ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỌI XE VÀ GIAO ĐỒ ĂN

Giảng viên hướng dẫn: *TS. Mai Thúy Nga*

Sinh viên thực hiện: Vũ Minh Trung (23010361)

Bùi Anh Quốc (23010328)

Khoá: K17 – 2023 – 2027

Lớp tín chỉ: CSE703014-1-1-26(N02)

Chương trình đào tạo: Công Nghệ Thông Tin

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Mai Thúy Nga đã tận tình hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành Đồ án liên ngành với đề tài "Xây dựng hệ thống gọi xe và giao đồ ăn". Sự tâm huyết và những chỉ bảo chuyên môn quý báu của cô chính là động lực to lớn giúp nhóm vượt qua các khó khăn để đạt được kết quả tốt nhất.

Do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống tốt hơn trong tương lai

Xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em cam đoan Đồ án liên ngành là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng em. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Đồ án liên ngành mà chúng em đã nộp.

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

	Mô tả tóm tắt công việc
Công việc 1	Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống (Kiến trúc, CSDL, UI/UX, API).
Công việc 2	Đặc tả Use Case
Công việc 3	Xây dựng ứng dụng Android
Công việc 4	Xây dựng hệ thống Backend Microservices và hạ tầng DevOps.
Công việc 5	Tích hợp hệ thống và kiểm thử.
Công việc 6	Tổng hợp kết quả và viết tài liệu/báo cáo đồ án.

TT	Mã sinh viên	Tên công việc	Nhiệm vụ phân công	Nội dung đã thực hiện	Đánh giá hoàn thành	Đánh giá đóng góp cả dự án
1	Vũ Minh Trung (23010361)	Công việc 1	Phân tích kiến trúc hệ thống, thiết kế CSDL phân tán và tài liệu API.	Hoàn Thành Yêu Cầu	100%	50%
		Công việc 2	Đặc tả Use Case, Mô hình lớp, Biểu đồ tuần tự	Hoàn Thành Yêu Cầu	100%	
		Công việc 4	Lập trình toàn bộ Backend Microservices (Java Spring Boot, Kafka, Redis, H3). Triển khai hạ tầng VPS, CI/CD, Nginx, Cloudflare.	Hoàn Thành Yêu Cầu	100%	
		Công việc 5 & 6	Phối hợp test API, sửa bug logic và viết phần báo cáo Backend.	Hoàn Thành Yêu Cầu	100%	
2		Công việc 1	Phân tích luồng người dùng (User Flow) và thiết kế	Hoàn Thành	100%	50%

	Bùi Anh Quốc (23010328)		giao diện UI/UX cho App.	Yêu Cầu		
		Công việc 3	Lập trình ứng dụng Android (Kotlin, Jetpack Compose). Tích hợp Google Maps SDK, Firebase.	Hoàn Thành Yêu Cầu	100%	
		Công việc 5 & 6	Ghép nối API/WebSocket từ Backend vào App, viết phần báo cáo Mobile.	Hoàn Thành Yêu Cầu	100%	

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 9
DANH MỤC HÌNH VẼ 12
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 14
1.1. Đặt vấn đề 14
1.1.1. Bối cảnh kinh tế số và phát triển Siêu ứng dụng (Super-App) 14
1.1.2. Các thách thức nghiệp vụ và kỹ thuật đặt ra 15
1.1.3. Mục tiêu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 16
1.2. Các giải pháp đã có 17
1.3. Giải pháp đề xuất 18
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI 19
2.1. Các yêu cầu chức năng 19
2.1.1. Danh sách chi tiết các yêu cầu chức năng (R1–R12) 19
2.1.2. Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case 23
2.1.3. Danh mục Use Case phân rã theo nhóm chức năng 26
2.2. Các yêu cầu phi chức năng 29
2.2.1. Bảo mật (Security) 29
2.2.2. Hiệu năng (Performance) 30
2.2.3. Độ tin cậy và Toàn vẹn dữ liệu (Reliability & Data Consistency) 30
2.2.4. Khả năng mở rộng (Scalability) 31
2.2.5. Trải nghiệm người dùng (Usability & UX) 31
2.2.6. Tính chính xác và Kiểm soát của Thuật toán Định giá động 32
2.3. Các ràng buộc (Constraints) 33
2.3.1. Các ràng buộc về triển khai 33
2.3.2. Các ràng buộc kinh tế 35
2.3.3. Ràng buộc về dữ liệu 36
2.3.4. Ràng buộc về đạo đức và trách nhiệm xã hội 36
2.4. Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp 37

2.4.1. Mô hình Use-case 38
2.4.2. Đặc tả Use-case 39
2.4.3. Mô hình lớp và đối tượng 97
2.4.4. Các biểu đồ tuần tự 109
2.4.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu 144
2.4.6. Các màn hình giao diện người dùng 167
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC CỦA ĐỒ ÁN 185
3.1. Kế hoạch dự án 185
3.1.1. Mục tiêu và Phương pháp luận quản lý tiến độ 185
3.1.2. Bảng phân rã công việc (WBS) và Lộ trình thực hiện (15 tuần) 185
3.1.3. Biểu đồ Gantt tiến độ dự án 187
3.1.4. Phân công trách nhiệm và Tỷ lệ đóng góp 188
3.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm 189
3.2.1. Quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Scrum) 189
3.2.2. Chiến lược quản lý mã nguồn (Git Workflow & CI/CD) 190
3.2.3. Công cụ cộng tác và Kênh truyền thông 190
3.2.4. Cơ chế giải quyết xung đột kỹ thuật 190
3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp 191
3.3.1. Bảo vệ quyền riêng tư và An toàn dữ liệu cá nhân (Data Privacy) 191
3.3.2. Tính minh bạch và Công bằng của thuật toán 191
3.3.3. Liêm chính học thuật và Tuân thủ bản quyền mã nguồn mở 192
3.3.4. Trách nhiệm và Liêm chính trong đối soát tài chính 192
3.4. Tác động xã hội 193
3.4.1. Tác động kinh tế (Economic Impact) 193
3.4.2. Tác động xã hội và Dân sinh (Social Impact) 193
3.4.3. Tác động môi trường và Phát triển bền vững 194
3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập 194
3.5.1. Các kiến thức công nghệ mới đã tiếp thu và làm chủ trong dự án 194
3.5.2. Phương pháp luận tự học và Thích ứng công nghệ mới 195
3.5.3. Chiến lược duy trì việc học tập suốt đời 196
Cài đặt dự án OmniGo 198
1. Sơ đồ công nghệ sử dụng trong dự án 198

2. Cài đặt tầng giao diện 199
2.1. Ứng dụng Android 199
2.2. Giao diện web 200
3. Cài đặt tầng truy cập API 200
4. Cài đặt tầng xử lý nghiệp vụ 200
5. Cài đặt tầng giao tiếp thời gian thực và sự kiện 201
6. Cài đặt tầng dữ liệu 202
7. Cài đặt tầng triển khai và giám sát 202
8. Trình tự chuẩn bị môi trường 203
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 204
4.1. Các kết quả đã đạt được của đề tài 204
4.2. Một số hạn chế còn tồn tại 205
4.3. Hướng phát triển trong tương lai 205
TÀI LIỆU THAM KHẢO 207
PHỤ LỤC 209
Phụ lục A: Danh mục API và kênh thời gian thực hiện có 209
Phụ lục B: Bảng cấu hình Hạ tầng Máy chủ VPS, Nginx và Docker 225
Phụ lục C: Bảng cấu trúc Kho mã nguồn và Hướng dẫn Triển khai 228

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case hệ thống. 24
Bảng 2.2: Bảng thành phần công nghệ bắt buộc sử dụng trong dự án. 35
Bảng 2.3: Đặc tả Use Case UC1.1 – Đăng ký khách hàng. 41
Bảng 2.4: Đặc tả Use Case UC1.2 – Đăng nhập / Đăng xuất. 42
Bảng 2.5: Đặc tả Use Case UC1.3 – Xem hồ sơ / Cập nhật ảnh đại diện. 43
Bảng 2.6: Đặc tả Use Case UC1.4 – Xem ví / Lịch sử giao dịch. 44
Bảng 2.7: Đặc tả Use Case UC1.5 – Đổi mật khẩu. 45
Bảng 2.8: Đặc tả Use Case UC1.6A – Đăng nhập cổng Web 46
Bảng 2.9: Đặc tả Use Case UC1.6M – Đăng nhập cổng Web 47
Bảng 2.10: Đặc tả Use Case UC1.7 – Khôi phục mật khẩu qua OTP. 48
Bảng 2.11: Đặc tả Use Case UC1.8 – Đăng ký thiết bị nhận thông báo. 49
Bảng 2.12: Đặc tả Use Case UC1.9 – Cập nhật họ tên / Email. 50
Bảng 2.13: Đặc tả Use Case UC1.10 – Xóa tài khoản. 51
Bảng 2.14: Đặc tả Use Case UC1.11 – Quản lý địa chỉ đã lưu. 52
Bảng 2.15: Đặc tả Use Case UC1.12 – Đăng ký tài xế. 53
Bảng 2.16: Đặc tả Use Case UC2.1 – Đặt xe / Chọn loại xe. 54
Bảng 2.17: Đặc tả Use Case UC2.2 – Theo dõi trạng thái / Xem tuyến đường chuyến xe. 55
Bảng 2.18: Đặc tả Use Case UC2.3 – Bật / Tắt nhận cuốc. 56
Bảng 2.19: Đặc tả Use Case UC2.4 – Nhận / Bỏ qua / Hủy chuyến. 57
Bảng 2.20: Đặc tả Use Case UC2.5 – Hủy chuyến xe. 58
Bảng 2.21: Đặc tả Use Case UC2.6 – Lịch sử / Chi tiết chuyến Xem hồ sơ tài xế. 59
Bảng 2.22: Đặc tả Use Case UC2.7 – Xem tài xế lân cận / Ước tính cước. 60
Bảng 2.23: Đặc tả Use Case UC2.8 – Báo đến / Bắt đầu / Hoàn thành chuyến. 61
Bảng 2.24: Đặc tả Use Case UC2.9 – Lịch sử / Chi tiết chuyến 62
Bảng 2.25: Đặc tả Use Case UC3.1 – Gửi vị trí GPS 63
Bảng 2.26: Đặc tả Use Case UC4.1 – Tìm quán / Quán gần đây Xem menu, món và đánh giá. 64
Bảng 2.27: Đặc tả Use Case UC5.1 – Chọn món / Đặt đơn Ước tính phí giao hàng. 65
Bảng 2.28: Đặc tả Use Case UC5.2 – Nhận / Bỏ qua đơn món 66
Bảng 2.29: Đặc tả Use Case UC5.3 – Lịch sử / Chi tiết / Theo dõi đơn món. 67
Bảng 2.30: Đặc tả Use Case UC5.4 – Hủy đơn món. 68
Bảng 2.31: Đặc tả Use Case UC5.5 – Đổi đơn món sang tiền mặt. 69
Bảng 2.32: Đặc tả Use Case UC5.6 – Xem đơn được giao / Cập nhật giao hàng, hủy đơn. 70
Bảng 2.33: Đặc tả Use Case UC5.7 – Tìm lại tài xế giao món khi không tìm thấy (tối đa 3 lần). 71
Bảng 2.34: Đặc tả Use Case UC6.1 – Thanh toán tiền mặt, ví, MoMo / VNPay; xem kết quả. 72
Bảng 2.35: Đặc tả Use Case UC6.3 – Rút tiền từ ví nội bộ. 73
Bảng 2.36: Đặc tả Use Case UC6.4 – Nạp ví qua MoMo / VNPay. 74
Bảng 2.37: Đặc tả Use Case UC6.5 – Xem ví / Giao dịch hệ thống. 75

Bảng 2.38: Đặc tả Use Case UC7.1 – Tạo / Sửa đánh giá đơn món Đánh giá quán, tài xế; thêm ảnh. 76
Bảng 2.39: Đặc tả Use Case UC8.1 – Quản lý khách hàng Khóa / Mở tài khoản. 77
Bảng 2.40: Đặc tả Use Case UC9.1 – Tải giấy tờ / Nộp lại hồ sơ. 78
Bảng 2.41: Đặc tả Use Case UC9.2 – Phê duyệt / Quản lý tài xế. 79
Bảng 2.42: Đặc tả Use Case UC9.3 – Cập nhật phương tiện. 80
Bảng 2.43: Đặc tả Use Case UC10.1 – Đăng ký gian hàng Tải ảnh nhà hàng. 81
Bảng 2.44: Đặc tả Use Case UC10.2 – Cập nhật gian hàng Bật / Tắt mở cửa. 82
Bảng 2.45: Đặc tả Use Case UC10.3 – Quản lý thực đơn / Món ăn. 83
Bảng 2.46: Đặc tả Use Case UC10.4 – Tiếp nhận / Chế biến đơn Cập nhật trạng thái đơn. 84
Bảng 2.47: Đặc tả Use Case UC10.5 – Xem doanh thu quán 85
Bảng 2.48: Đặc tả Use Case UC10.6 – Duyệt / Từ chối / Khóa nhà hàng 86
Bảng 2.49: Đặc tả Use Case UC10.7 – Phản hồi đánh giá. 87
Bảng 2.50: Đặc tả Use Case UC11.1 – Cấu hình biểu cước. 88
Bảng 2.51: Đặc tả Use Case UC12.1 – Cấu hình giá động (H3) 89
Bảng 2.52: Đặc tả Use Case UC13.1A – Đối soát chiết khấu và doanh thu 90
Bảng 2.53: Đặc tả Use Case UC13.1M – Đối soát chiết khấu và doanh thu 91
Bảng 2.54: Đặc tả Use Case UC13.2 – Xem chuyến, đơn món Cấu hình điều phối. 92
Bảng 2.55: Đặc tả Use Case UC13.3 – Báo cáo hoạt động Ngày / Tuần / Tháng 93
Bảng 2.56: Đặc tả Use Case UC15.1 – Xem thống kê chuyến, đơn món và thanh toán. 94
Bảng 2.57: Đặc tả Use Case UC16.1A – Xem nhật ký thao tác 95
Bảng 2.58: Đặc tả Use Case UC16.1M – Xem nhật ký thao tác 96
Bảng 2.59: Đặc tả Use Case UC18.1 – Duyệt / Áp dụng voucher Xem lịch sử sử dụng. 97
Bảng 2.60: Đặc tả Use Case UC18.2 – Tạo / Sửa / Xóa voucher Bật tắt / Xem lịch sử dùng. 98
Bảng 2.61: Bảng các lớp trung tâm của hệ thống OmniGo. 101
Bảng 2.62: Các lớp chính trong nhóm Người dùng và Tài xế. 103
Bảng 2.63: Các lớp chính trong nhóm Đặt xe và Gọi chuyến. 105
Bảng 2.64: Các lớp chính trong nhóm Giao đồ ăn và Thực đơn. 107
Bảng 2.65: Các trạng thái nhà hàng và đơn món. 107
Bảng 2.66: Các lớp chính trong nhóm Ví điện tử và Thanh toán. 109
Bảng 2.67: Các lớp và enum trong nhóm Mã khuyến mãi. 110
Bảng 2.68: Từ điển dữ liệu bảng users. 149
Bảng 2.69: Từ điển dữ liệu bảng driver_profiles. 151
Bảng 2.70: Từ điển dữ liệu bảng bookings 152
Bảng 2.71: Từ điển dữ liệu bảng restaurants. 154
Bảng 2.72: Từ điển dữ liệu bảng menu_items. 156
Bảng 2.73: Từ điển dữ liệu bảng food_orders. 156
Bảng 2.74: Từ điển dữ liệu bảng food_order_items. 160
Bảng 2.75: Từ điển dữ liệu bảng food_order_reviews. 160
Bảng 2.76: Từ điển dữ liệu bảng wallets. 162

Bảng 2.77: Từ điển dữ liệu bảng transactions. 163
Bảng 2.78: Từ điển dữ liệu bảng user_saved_addresses..... 164
Bảng 2.79: Từ điển dữ liệu bảng user_fcm_tokens. 165
Bảng 2.80: Từ điển dữ liệu bảng booking_reviews. 166
Bảng 2.81: Từ điển dữ liệu bảng vouchers..... 167
Bảng 2.82: Từ điển dữ liệu bảng voucher_usages. 168
Bảng 3.1: Kế hoạch triển khai dự án chi tiết theo tuần. 187
Bảng 3.2: Phân công trách nhiệm và tỷ lệ đóng góp. 190
Bảng 3.3: Công nghệ và vai trò theo tầng. 201
Bảng 3.4: Các dịch vụ và trách nhiệm chính. 203
Bảng A.1: API Xác thực và quản lý phiên. 212
Bảng A.2: API Tài khoản, địa chỉ và thiết bị. 213
Bảng A.3: API Hồ sơ tài xế. 214
Bảng A.4: API Chuyến xe và cấu hình điều phối. 215
Bảng A.5: API Vị trí và tài xế lân cận. 216
Bảng A.6: API Nhà hàng và kiểm duyệt. 217
Bảng A.7: API Thực đơn và món ăn. 218
Bảng A.8: API Đơn món và giao hàng. 219
Bảng A.9: API Đánh giá và phản hồi. 220
Bảng A.10: API Ví và thanh toán. 222
Bảng A.11: API Tính giá và cấu hình biểu cước. 224
Bảng A.12: API Mã khuyến mãi. 224
Bảng A.13: API Giao tiếp nội bộ giữa các dịch vụ. 225
Bảng A.14: Kênh WebSocket và STOMP. 227
Bảng B.1: Thông số kỹ thuật môi trường máy chủ VPS và Mạng. 228
Bảng B.2: Bảng ánh xạ cổng dịch vụ (Port Mapping) và Container Docker. 229
Bảng C.1: Bảng cấu trúc phân rã thư mục kho mã nguồn dự án..... 232
Bảng C.2: Quy trình khởi chạy và kiểm thử hệ thống. 233

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Tổng quan Use-case của hệ thống. 40
Hình 2.2: Mô hình lớp tổng quát của hệ thống OmniGo. 100
Hình 2.3: Mô hình Khách hàng, Tài xế và Xác thực. 102
Hình 2.4: Mô hình Gọi xe và Đặt chuyến. 104
Hình 2.5: Mô hình Giao đồ ăn và Thực đơn 106
Hình 2.6: Mô hình Ví điện tử và Thanh toán. 108
Hình 2.7: Mô hình lớp Mã khuyến mãi 110
Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập hệ thống. 112
Hình 2.9: Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ Đặt chuyến xe và Ghép cuốc. 114
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự Cập nhật vị trí GPS thời gian thực. 115
Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự Khám phá quán ăn lân cận 116
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự quy trình Đặt đơn giao đồ ăn. 117
Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự nạp ví qua VNPay. 118
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự nạp ví qua MoMo — nhánh IPN. 119
Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự Phê duyệt hồ sơ đối tác tài xế. 120
Hình 2.16: Đăng ký khách hàng (UC1.1). 121
Hình 2.17: Đổi và khôi phục mật khẩu (UC1.5, UC1.7). 122
Hình 2.18: Đăng ký thiết bị và đăng xuất (UC1.2, UC1.8). 123
Hình 2.19: Quản lý hồ sơ và xóa tài khoản (UC1.3, UC1.9, UC1.10). 124
Hình 2.20: Quản lý địa chỉ đã lưu (UC1.11). 125
Hình 2.21: Đăng ký và cập nhật hồ sơ tài xế (UC1.12, UC9.1, UC9.3). 126
Hình 2.22: Bật và tắt nhận cuốc (UC2.3). 127
Hình 2.23: Ước tính cước và xem tuyến đường (UC2.7, UC2.2). 128
Hình 2.24: Hủy chuyến xe và xử lý lời mời (UC2.4, UC2.5). 129
Hình 2.25: Báo đến, bắt đầu và hoàn thành chuyến (UC2.8) 130
Hình 2.26: Tra cứu chuyến và hoạt động tài xế (UC2.6, UC2.9, UC13.3). 131
Hình 2.27: Nhận đơn và thực hiện giao món (UC5.2, UC5.6) 132
Hình 2.28: Theo dõi, hủy và đổi thanh toán đơn món (UC5.3, UC5.4, UC5.5). 133
Hình 2.29: Tìm lại tài xế giao món (UC5.7). 134
Hình 2.30: Thanh toán chuyến xe và đơn món (UC6.1). 135
Hình 2.31: Xem ví và rút tiền nội bộ (UC1.4, UC6.3). 136
Hình 2.32: Đánh giá đơn món và phản hồi (UC7.1, UC10.7) 137
Hình 2.33: Đăng ký và quản lý gian hàng (UC10.1, UC10.2, UC10.6) 138
Hình 2.34: Quản lý và xem thực đơn (UC10.3, UC4.1). 139
Hình 2.35: Khóa và mở tài khoản khách hàng (UC8.1). 140
Hình 2.36: Cấu hình biểu cước và điều phối (UC11.1, UC13.2). 141
Hình 2.37: Giám sát vận hành và tài chính (UC13.2, UC15.1, UC6.5). 142

Hình 2.38: Duyệt và tính mức giảm voucher (UC18.1). 143
Hình 2.39: Ghi nhận và hoàn lượt dùng voucher (UC18.1). 144
Hình 2.40: Quản trị mã khuyến mãi (UC18.2). 145
Hình 2.41: ERD hệ thống OmniGo – Tài khoản và tài xế. 146
Hình 2.42: ERD hệ thống OmniGo – Chuyến xe và thanh toán. 147
Hình 2.43: ERD hệ thống OmniGo – Nhà hàng và giao đồ ăn. 148
Hình 2.44: ERD hệ thống OmniGo – Mã khuyến mãi và lịch sử sử dụng. 149
Hình 2.45: Màn hình Trang chủ ứng dụng Khách hàng. 171
Hình 2.46: Màn hình Hoạt động và Lịch sử của Khách hàng. 172
Hình 2.47: Màn hình Ưu đãi và Khuyến mãi của Khách hàng. 173
Hình 2.48: Màn hình Tài khoản của Khách hàng. 174
Hình 2.49: Màn hình Trang chủ và Bật trực tuyến của Tài xế. 175
Hình 2.50: Màn hình Danh sách Cuốc xe và Lịch sử đơn hàng của Tài xế. 176
Hình 2.51: Màn hình Thu nhập và Quản lý ví của Tài xế. 177
Hình 2.52: Màn hình Tài khoản và Thông tin phương tiện của Tài xế. 178
Hình 2.53: Màn hình Dashboard thống kê chỉ số vận hành sàn. 179
Hình 2.54: Màn hình Danh sách và Chi tiết người dùng trên Admin. 180
Hình 2.55: Màn hình Thẩm định hồ sơ đối tác tài xế mới. 181
Hình 2.56: Màn hình Giám sát cuốc xe trực tiếp trên bản đồ quản trị. 182
Hình 2.57: Màn hình Quản lý đối tác nhà hàng và Kiểm duyệt thực đơn. 183
Hình 2.58: Màn hình Thiết lập biểu cước và Hệ số giá động. 184
Hình 2.59: Màn hình Quản trị giao dịch thanh toán và doanh thu. 185
Hình 2.60: Màn hình Cổng tiếp nhận và Xử lý đơn món của Nhà hàng. 186
Hình 3.1: Tiến độ thực hiện dự án theo 15 tuần. 190
Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ theo tầng của hệ thống OmniGo. 201

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

1.1.1. Bối cảnh kinh tế số và phát triển Siêu ứng dụng (Super-App)

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế số (Digital Economy) tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng phi mã. Theo báo cáo *e-Conomy SEA* thường niên do Google, Temasek và Bain & Company công bố, quy mô kinh tế số Việt Nam liên tục duy trì tốc độ phát triển hai chữ số, trong đó hai trụ cột then chốt là **vận tải – giao nhận trực tuyến (Transport & Food Delivery)** và **dịch vụ tài chính số (Digital Financial Services)**.

Cùng với sự gia tăng tỷ lệ người dùng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) và mạng di động băng thông rộng 4G/5G, hành vi và thói quen tiêu dùng của người dân tại các đô thị đã chuyển dịch căn bản:

- Người dùng ngày càng ưa chuộng các dịch vụ theo yêu cầu (**On-Demand Services**) với đòi hỏi cao về tốc độ, tính minh bạch trong định giá và trải nghiệm mượt mà.
- Khách hàng có xu hướng hạn chế cài đặt quá nhiều ứng dụng đơn lẻ (Stand-alone Apps) trên thiết bị di động do lo ngại về tiêu tốn dung lượng bộ nhớ, tiêu hao pin và phiền toái khi phải đăng ký, quản lý nhiều tài khoản cũng như phương thức thanh toán rời rạc.

Từ thực tiễn đó, mô hình **Siêu ứng dụng (Super-App)** – nền tảng tích hợp đa dịch vụ (Multi-service Platform) trên cùng một hệ sinh thái duy nhất – đã trở thành xu thế tất yếu. Siêu ứng dụng cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí thu hút người dùng mới (Customer Acquisition Cost - CAC), gia tăng giá trị trọn đời của khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV), đồng thời tận dụng hiệu ứng mạng lưới (Network Effect) để luân chuyển dòng tiền và dữ liệu giữa các dịch vụ: từ việc đặt một chuyến xe máy/ô tô di chuyển hàng ngày, đặt bữa ăn trưa từ nhà hàng đối tác, cho đến việc thanh toán không dùng tiền mặt tức thì.

1.1.2. Các thách thức nghiệp vụ và kỹ thuật đặt ra

Mặc dù tiềm năng thị trường là vô cùng to lớn, việc thiết kế, xây dựng và vận hành một hệ thống siêu ứng dụng đa dịch vụ quy mô công nghiệp phải đối mặt với hàng loạt rào cản phức tạp:

- **Thách thức về bài toán cân bằng thị trường hai chiều (Two-sided Marketplace):**
    - Hệ thống phải đồng thời phục vụ ba đối tượng tương tác liên tục: **Khách hàng (Customer)**, **Tài xế/Đối tác giao vận (Driver/Rider)** và **Nhà hàng/Cửa hàng liên kết (Merchant/Restaurant)**, dưới sự điều phối của **Bộ phận vận hành (Admin/Operator)**.
    - Bài toán ghép cuốc (Matching Algorithm) đòi hỏi tính toán tối ưu theo thời gian thực dựa trên bán kính địa lý, trạng thái sẵn sàng của tài xế, tình trạng giao thông và phân loại phương tiện.
    - Bài toán định giá linh hoạt (**Dynamic Pricing / Surge Pricing**): Giá cước dịch vụ cần phản ánh đúng quy luật cung – cầu tại từng khu vực vi mô (micro-zone), tự động điều chỉnh theo thời tiết xấu hoặc các khung giờ cao điểm (Peak hours) mà vẫn giữ được tính minh bạch và chấp nhận được đối với khách hàng.
- **Thách thức về kiến trúc phần mềm và tải trọng hệ thống (High Scalability & Traffic Spikes):**
    - Lưu lượng truy cập của các siêu ứng dụng mang tính chất biến động cực kỳ đột biến theo các khung thời gian trong ngày (ví dụ: giờ tan tầm 17h00 - 18h30 đối với đặt xe, khung giờ trưa 11h00 - 12h30 đối với giao đồ ăn).
    - Nếu xây dựng trên mô hình **Khối đơn (Monolithic Architecture)** truyền thống, hệ thống sẽ nhanh chóng bộc lộ các điểm nghẽn nghiêm trọng: một sự cố quá tải ở phân hệ tìm kiếm món ăn hoặc khuyến mãi có thể làm sụp đổ toàn bộ phân hệ đặt xe và thanh toán; việc mở rộng quy mô (Scale out) buộc phải nhân bản toàn bộ ứng dụng cồng kềnh, gây lãng phí tài nguyên và chi phí hạ tầng.

- Xử lý dữ liệu định vị không gian thời gian thực (**Real-time Geospatial & GPS Tracking**): Hàng ngàn tài xế liên tục gửi tọa độ GPS định kỳ (1–3 giây/lần). Hệ thống phải tiếp nhận, lập chỉ mục không gian (Spatial Indexing), tính toán khoảng cách và phát sóng vị trí (broadcast) tới hành khách với độ trễ dưới 1 giây mà không làm tắc nghẽn cơ sở dữ liệu quan hệ.

- **Tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường giao dịch phân tán (Distributed Consistency):**
    - Các nghiệp vụ xuyên suốt giữa nhiều dịch vụ độc lập (ví dụ: tạo đơn hàng đồ ăn trừ tiền ví/xác nhận cổng thanh toán phát cuốc cho tài xế thông báo nhà hàng chuẩn bị món) đòi hỏi cơ chế đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (Data Consistency) mà không thể áp dụng các khóa giao dịch hai pha (2-Phase Commit) truyền thống do độ trễ cao. Cần phải triển khai các mô hình điều phối giao dịch phân tán hiện đại như **Saga Pattern** hoặc xử lý bất đồng bộ qua hàng đợi thông điệp (**Message Broker**).

1.1.3. Mục tiêu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Nhận thức rõ tầm quan trọng của bài toán cùng những thách thức công nghệ cốt lõi, đề tài **"Xây dựng Hệ thống Siêu ứng dụng Đa dịch vụ OmniGo"** được lựa chọn nghiên cứu và triển khai trong khuôn khổ Đồ án liên ngành.

- **Mục tiêu tổng quát:** Nghiên cứu và hiện thực hóa một hệ thống siêu ứng dụng hoàn chỉnh, có khả năng mở rộng cao, kết hợp hài hòa ba dịch vụ nền tảng: **Đặt xe công nghệ (Ride-hailing)**, **Giao thức ăn trực tuyến (Food Delivery)** và **Thanh toán kỹ thuật số (Payment Gateway)**.
- **Mục tiêu kỹ thuật cụ thể:**
    - Ứng dụng mô hình kiến trúc **Microservices** tiên tiến dựa trên nền tảng **Java Spring Boot**, kết hợp cùng cơ chế Service Discovery (**Netflix Eureka**) và định tuyến tập trung (**Spring Cloud Gateway**).
    - Xây dựng cơ chế giao tiếp bất đồng bộ, hướng sự kiện (**Event-Driven Architecture**) sử dụng **Apache Kafka** để phân tách trách nhiệm (Decoupling) và chịu tải cao.

- Ứng dụng giải pháp bộ nhớ đệm phân tán và chỉ mục không gian (**Redis Geospatial**) để giải quyết bài toán định vị vị trí và tìm kiếm láng giềng gần nhất (Nearest Neighbors) của đối tác tài xế với độ trễ cực thấp.
- Phát triển ứng dụng di động cho thiết bị đầu cuối (**Mobile App**) trên nền tảng **Android Native (Kotlin)**, mang lại hiệu năng cao và trải nghiệm người dùng tối ưu khi xử lý bản đồ và GPS.
- Xây dựng bảng điều khiển quản trị tập trung (**Web Admin Dashboard**) sử dụng **React + Vite**, cung cấp khả năng giám sát trạng thái hệ thống, trực quan hóa dữ liệu đơn hàng và doanh thu theo thời gian thực.

1.2. Các giải pháp đã có

Trên thị trường hiện nay có nhiều giải pháp phần mềm hoặc các bộ mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng ứng dụng đặt xe. Tuy nhiên, phần lớn các dự án ở mức độ cơ bản hoặc doanh nghiệp nhỏ tự phát triển thường tiếp cận theo mô hình Monolithic (nguyên khối) hoặc HTTP REST API thông thường, dẫn đến một số hạn chế cốt lõi:

- **Điểm nghẽn hiệu suất (Bottleneck):** Hệ thống dễ bị sập toàn bộ (downtime) khi một module (như thanh toán hay định vị) gặp sự cố do tải trọng cao.
- **Độ trễ cập nhật vị trí:** Thường sử dụng cơ chế HTTP Polling (gửi request liên tục để hỏi server) gây nghẽn băng thông và hao pin thiết bị thay vì duy trì luồng kết nối liên tục.
- **Thiếu cơ chế giá động:** Không tích hợp các thuật toán phân vùng không gian chuyên sâu để điều chỉnh giá tự động, dẫn đến thiếu cân bằng lượng xe vào giờ cao điểm.

1.3. Giải pháp đề xuất

Dự án này đề xuất xây dựng một "Hệ thống đa dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn" toàn diện, ứng dụng kiến trúc vi dịch vụ (Microservices) để giải quyết triệt để các bài toán về hiệu năng và khả năng mở rộng độc lập.

- **Phía ứng dụng (Mobile):** Xây dựng ứng dụng Android Native chuyên biệt cho Khách hàng và Tài xế bằng ngôn ngữ Kotlin, giao diện Jetpack Compose theo chuẩn Clean Architecture và MVVM, tích hợp Google Maps SDK và Firebase để đảm bảo trải nghiệm bản đồ mượt mà.
- **Phía máy chủ (Backend):** Triển khai hệ thống phân tán bằng Spring Boot, giao tiếp bất đồng bộ qua Apache Kafka để đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối cho các giao dịch ví điện tử.
- **Thuật toán & Thời gian thực:** Áp dụng hệ thống phân vùng không gian Uber H3 kết hợp Redis TTL để tính toán giá động (Surge Pricing) chính xác theo thời gian thực. Sử dụng Spring WebSockets để phát tọa độ GPS liên tục và dùng Redis Distributed Lock để giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp cuốc xe, tự động hóa hoàn toàn quy trình luân chuyển tài xế.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

2.1. Các yêu cầu chức năng

Hệ thống OmniGo phục vụ bốn tác nhân: Khách hàng, Tài xế, Nhà hàng và Quản trị viên. Các chức năng hiện có được tổ chức thành 12 nhóm yêu cầu (R1–R12), đối chiếu với mã nguồn dịch vụ và 58 mã UC trong sơ đồ tổng quan. Chức năng chưa có mã trên sơ đồ được ghi rõ, không tự bổ sung hoặc dùng lại mã của nghiệp vụ khác.

2.1.1. Danh sách chi tiết các yêu cầu chức năng (R1–R12)

R1: Xác thực, tài khoản và thông báo

R1.1: Đăng ký tài khoản khách hàng bằng số điện thoại, họ tên, email và mật khẩu.

R1.2: Đăng nhập, cấp và làm mới phiên; đăng xuất và thu hồi phiên làm việc. Cổng Web sử dụng luồng xác thực chung theo vai trò.

R1.3: Xem hồ sơ và tải ảnh đại diện của khách hàng hoặc tài xế.

R1.4: Cập nhật họ tên và email của khách hàng.

R1.5: Đổi mật khẩu sau khi kiểm tra mật khẩu hiện tại.

R1.6: Gửi OTP qua email, xác minh OTP và đặt lại mật khẩu bằng token xác minh có thời hạn.

R1.7: Xóa mềm tài khoản khách hàng.

R1.8: Thêm, sửa, xóa, liệt kê và chọn địa chỉ đã lưu mặc định.

R1.9: Đăng ký hoặc gỡ FCM token của thiết bị để nhận thông báo.

R2: Đặt xe và vận hành chuyến đi

R2.1: Chọn điểm đón, điểm đến và loại phương tiện để tạo chuyến ở trạng thái PENDING.

R2.2: Xem tài xế lân cận, ước tính khoảng cách, thời gian và cước theo loại xe. Giá ước tính được kiểm tra lại khi đặt chuyến.

R2.3: Tìm tài xế trực tuyến, giữ chỗ và gửi lời mời nhận chuyến. Bộ xử lý hết hạn hiện chờ 20 giây trước khi thu hồi lời mời còn hiệu lực.

R2.4: Tài xế nhận hoặc bỏ qua lời mời; hủy chuyến được phân công theo điều kiện trạng thái.

R2.5: Khách hàng hủy chuyến của mình khi trạng thái cho phép.

R2.6: Tài xế báo đến điểm đón, bắt đầu và hoàn thành chuyến; ghi nhận trạng thái ARRIVED, IN_PROGRESS, COMPLETED.

R2.7: Khách hàng theo dõi trạng thái và xem tuyến đường chuyến xe.

R2.8: Khách hàng xem lịch sử, chi tiết chuyến và hồ sơ tài xế được gán.

R2.9: Tài xế xem lịch sử và chi tiết chuyến của mình.

R2.10: Tài xế xem báo cáo hoạt động theo ngày, tuần hoặc tháng.

R3: Trạng thái tài xế và vị trí

R3.1: Bật hoặc tắt nhận cuốc theo tình trạng hồ sơ và trạng thái tài xế.

R3.2: Ứng dụng gửi tọa độ GPS qua API HTTP; dịch vụ cập nhật vị trí tài xế trong Redis Geo. Backend cũng cung cấp kênh STOMP cập nhật vị trí.

R3.3: Tra cứu tài xế gọi xe hoặc giao món trong bán kính tìm kiếm.

R3.4: Lấy tuyến đường và dữ liệu định tuyến phục vụ bản đồ chuyến xe.

R4: Khám phá nhà hàng và lựa chọn món

R4.1: Tìm danh sách nhà hàng, nhà hàng gần điểm giao, hỗ trợ bán kính và phân trang.

R4.2: Xem chi tiết nhà hàng, thực đơn, món ăn và các đánh giá liên quan.

R4.3: Chọn món, số lượng và ghi chú trước khi đặt đơn; ước tính phí giao hàng theo vị trí.

R5: Đặt đơn và giao đồ ăn

R5.1: Tạo đơn và chi tiết món sau khi kiểm tra nhà hàng, món còn phục vụ, địa chỉ và phương thức thanh toán.

R5.2: Nhà hàng xem đơn, tiếp nhận, chế biến và chuyển sang READY_FOR_PICKUP để yêu cầu điều phối tài xế.

R5.3: Tài xế nhận hoặc bỏ qua lời mời giao món.

R5.4: Tài xế xem đơn được giao, cập nhật giao hàng hoặc hủy theo điều kiện; trạng thái hoàn tất là COMPLETED.

R5.5: Khách hàng xem lịch sử, chi tiết và theo dõi trạng thái đơn món.

R5.6: Khách hàng hủy đơn theo trạng thái, ghi nhận bên hủy và lý do; thực hiện hoàn tiền nếu nghiệp vụ đủ điều kiện.

R5.7: Đổi đơn sang tiền mặt khi ở AWAITING_PAYMENT hoặc PENDING; cập nhật CASH, is_paid=false và PENDING.

R5.8: Yêu cầu tìm lại tài xế tối đa 3 lần khi đơn ở NO_DRIVER_FOUND hoặc READY_FOR_PICKUP; tăng driver_retry_count và phát yêu cầu tìm mới.

R6: Ví nội bộ và thanh toán

R6.1: Xem số dư ví và lịch sử giao dịch của người dùng.

R6.2: Tạo thanh toán chuyến xe hoặc đơn món bằng tiền mặt, ví, MoMo hoặc VNPay.

R6.3: Nạp ví qua MoMo hoặc VNPay và tiếp nhận kết quả từ cổng thanh toán.

R6.4: Tra cứu kết quả thanh toán theo mã chuyến hoặc đơn để hiển thị trạng thái và quyết định thử lại.

R6.5: Tài xế rút tiền từ ví nội bộ sau khi kiểm tra số dư; chưa tích hợp chuyển khoản ngân hàng.

R6.6: Ghi nhận thu nhập, phí hoa hồng và hoàn tiền theo các nghiệp vụ hoàn thành hoặc hủy hợp lệ.

R6.7: Quản trị viên xem danh sách ví và giao dịch hệ thống.

R7: Đánh giá và phản hồi

R7.1: Khách hàng tạo đánh giá nhà hàng và tài xế của đơn món, kèm ảnh nhận xét.

R7.2: Sửa đánh giá đơn món trong thời hạn cho phép và xem đánh giá đã tạo.

R7.3: Đọc đánh giá nhà hàng, tài xế giao món và cập nhật điểm nhà hàng.

R7.4: Nhà hàng phản hồi đánh giá đối với đơn thuộc quán.

R7.5: Tạo và đọc đánh giá chuyến xe qua BookingReviewController; chức năng đã có trong mã nguồn nhưng chưa có mã riêng trên sơ đồ UC tổng quan. Không gán nhầm vào UC7.1 của đơn món.

R8: Quản trị khách hàng

R8.1: Xem danh sách và chi tiết tài khoản khách hàng.

R8.2: Khóa hoặc mở khóa tài khoản, ghi lý do và thời điểm khóa.

R9: Hồ sơ và quản lý tài xế

R9.1: Đăng ký tài xế với thông tin cá nhân, phương tiện và giấy tờ.

R9.2: Tải ảnh CCCD, giấy phép lái xe và nộp lại hồ sơ theo điều kiện xử lý.

R9.3: Cập nhật loại xe, biển số và mẫu phương tiện.

R9.4: Quản trị viên xem danh sách, phê duyệt, từ chối hoặc cập nhật hồ sơ tài xế.

R10: Nhà hàng và thực đơn

R10.1: Đăng ký gian hàng đối tác và tải ảnh nhà hàng, giấy phép.

R10.2: Xem gian hàng của mình, sửa thông tin và bật hoặc tắt mở cửa.

R10.3: Thêm, sửa, xóa món và quản lý giá, danh mục, hình ảnh, trạng thái còn phục vụ.

R10.4: Tiếp nhận và cập nhật trạng thái chế biến đơn thuộc nhà hàng.

R10.5: Quản trị viên duyệt, từ chối hoặc khóa nhà hàng, lưu lý do xử lý.

R10.6: Nhà hàng phản hồi nhận xét của khách đối với đơn món.

R11: Cấu hình và giám sát vận hành

R11.1: Đọc và cập nhật biểu cước gọi xe, phí giao hàng, hệ số phương tiện và tham số tính giá hiện có.

R11.2: Xem danh sách chuyến, đơn món và chỉnh cấu hình điều phối.

R11.3: Xem thống kê chuyến, đơn món và thanh toán trên dashboard.

R11.4: Tra cứu ví và giao dịch hệ thống để giám sát tài chính.

R12: Mã khuyến mãi

R12.1: Duyệt mã khuyến mãi theo dịch vụ và tra cứu các mã phù hợp với giá trị đơn.

R12.2: Áp dụng mã để kiểm tra hiệu lực, dịch vụ, giá trị đơn tối thiểu và hạn mức; tính mức giảm và số tiền còn lại.

R12.3: Xác nhận lượt dùng khi đặt đơn, lưu lịch sử USED; hoàn lượt khi cần bằng rollback và chuyển trạng thái REFUNDED.

R12.4: Khách hàng xem lịch sử sử dụng mã của mình.

R12.5: Quản trị viên tạo, sửa, xóa, bật hoặc tắt voucher và xem chi tiết điều kiện.

R12.6: Quản trị viên xem lịch sử sử dụng theo mã khuyến mãi.

2.1.2. Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case

Bảng 2.1: Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case hệ thống.

Mã yêu cầu	Yêu cầu chức năng hiện có	Mã UC tương ứng
R1.1	Đăng ký tài khoản khách hàng bằng số điện thoại, họ tên, email và mật khẩu.	UC1.1
R1.2	Đăng nhập, cấp và làm mới phiên; đăng xuất và thu hồi phiên làm việc. Cổng Web sử dụng luồng xác thực chung theo vai trò.	UC1.2, UC1.6A, UC1.6M
R1.3	Xem hồ sơ và tải ảnh đại diện của khách hàng hoặc tài xế.	UC1.3
R1.4	Cập nhật họ tên và email của khách hàng.	UC1.9
R1.5	Đổi mật khẩu sau khi kiểm tra mật khẩu hiện tại.	UC1.5
R1.6	Gửi OTP qua email, xác minh OTP và đặt lại mật khẩu bằng token xác minh có thời hạn.	UC1.7
R1.7	Xóa mềm tài khoản khách hàng.	UC1.10
R1.8	Thêm, sửa, xóa, liệt kê và chọn địa chỉ đã lưu mặc định.	UC1.11
R1.9	Đăng ký hoặc gỡ FCM token của thiết bị để nhận thông báo.	UC1.8
R2.1	Chọn điểm đón, điểm đến và loại phương tiện để tạo chuyến ở trạng thái PENDING.	UC2.1
R2.2	Xem tài xế lân cận, ước tính khoảng cách, thời gian và cước theo loại xe. Giá ước tính được kiểm tra lại khi đặt chuyến.	UC2.7
R2.3	Tìm tài xế trực tuyến, giữ chỗ và gửi lời mời nhận chuyến. Bộ xử lý hết hạn hiện chờ 20 giây trước khi thu hồi lời mời còn hiệu lực.	UC2.1, UC2.4
R2.4	Tài xế nhận hoặc bỏ qua lời mời; hủy chuyến được phân công theo điều kiện trạng thái.	UC2.4
R2.5	Khách hàng hủy chuyến của mình khi trạng thái cho phép.	UC2.5
R2.6	Tài xế báo đến điểm đón, bắt đầu và hoàn thành chuyến; ghi nhận trạng thái ARRIVED, IN_PROGRESS, COMPLETED.	UC2.8
R2.7	Khách hàng theo dõi trạng thái và xem tuyến đường chuyến xe.	UC2.2
R2.8	Khách hàng xem lịch sử, chi tiết chuyến và hồ sơ tài xế được gán.	UC2.6
R2.9	Tài xế xem lịch sử và chi tiết chuyến của mình.	UC2.9
R2.10	Tài xế xem báo cáo hoạt động theo ngày, tuần hoặc tháng.	UC13.3
R3.1	Bật hoặc tắt nhận cuốc theo tình trạng hồ sơ và trạng thái tài xế.	UC2.3

Mã yêu cầu	Yêu cầu chức năng hiện có	Mã UC tương ứng
R3.2	Ứng dụng gửi tọa độ GPS qua API HTTP; dịch vụ cập nhật vị trí tài xế trong Redis Geo. Backend cũng cung cấp kênh STOMP cập nhật vị trí.	UC3.1
R3.3	Tra cứu tài xế gọi xe hoặc giao món trong bán kính tìm kiếm.	UC2.7, UC5.2
R3.4	Lấy tuyến đường và dữ liệu định tuyến phục vụ bản đồ chuyến xe.	UC2.2
R4.1	Tìm danh sách nhà hàng, nhà hàng gần điểm giao, hỗ trợ bán kính và phân trang.	UC4.1
R4.2	Xem chi tiết nhà hàng, thực đơn, món ăn và các đánh giá liên quan.	UC4.1
R4.3	Chọn món, số lượng và ghi chú trước khi đặt đơn; ước tính phí giao hàng theo vị trí.	UC5.1
R5.1	Tạo đơn và chi tiết món sau khi kiểm tra nhà hàng, món còn phục vụ, địa chỉ và phương thức thanh toán.	UC5.1
R5.2	Nhà hàng xem đơn, tiếp nhận, chế biến và chuyển sang READY_FOR_PICKUP để yêu cầu điều phối tài xế.	UC10.4
R5.3	Tài xế nhận hoặc bỏ qua lời mời giao món.	UC5.2
R5.4	Tài xế xem đơn được giao, cập nhật giao hàng hoặc hủy theo điều kiện; trạng thái hoàn tất là COMPLETED.	UC5.6
R5.5	Khách hàng xem lịch sử, chi tiết và theo dõi trạng thái đơn món.	UC5.3
R5.6	Khách hàng hủy đơn theo trạng thái, ghi nhận bên hủy và lý do; thực hiện hoàn tiền nếu nghiệp vụ đủ điều kiện.	UC5.4
R5.7	Đổi đơn sang tiền mặt khi ở AWAITING_PAYMENT hoặc PENDING; cập nhật CASH, is_paid=false và PENDING.	UC5.5
R5.8	Yêu cầu tìm lại tài xế tối đa 3 lần khi đơn ở NO_DRIVER_FOUND hoặc READY_FOR_PICKUP; tăng driver_retry_count và phát yêu cầu tìm mới.	UC5.7
R6.1	Xem số dư ví và lịch sử giao dịch của người dùng.	UC1.4
R6.2	Tạo thanh toán chuyến xe hoặc đơn món bằng tiền mặt, ví, MoMo hoặc VNPay.	UC6.1
R6.3	Nạp ví qua MoMo hoặc VNPay và tiếp nhận kết quả từ cổng thanh toán.	UC6.4
R6.4	Tra cứu kết quả thanh toán theo mã chuyến hoặc đơn để hiển thị trạng thái và quyết định thử lại.	UC6.1
R6.5	Tài xế rút tiền từ ví nội bộ sau khi kiểm tra số dư; chưa tích hợp chuyển khoản ngân hàng.	UC6.3
R6.6	Ghi nhận thu nhập, phí hoa hồng và hoàn tiền theo các nghiệp vụ hoàn thành hoặc hủy hợp lệ.	UC6.1, UC5.4
R6.7	Quản trị viên xem danh sách ví và giao dịch hệ thống.	UC6.5

Mã yêu cầu	Yêu cầu chức năng hiện có	Mã UC tương ứng
R7.1	Khách hàng tạo đánh giá nhà hàng và tài xế của đơn món, kèm ảnh nhận xét.	UC7.1
R7.2	Sửa đánh giá đơn món trong thời hạn cho phép và xem đánh giá đã tạo.	UC7.1
R7.3	Đọc đánh giá nhà hàng, tài xế giao món và cập nhật điểm nhà hàng.	UC4.1, UC7.1
R7.4	Nhà hàng phản hồi đánh giá đối với đơn thuộc quán.	UC10.7
R7.5	Tạo và đọc đánh giá chuyến xe qua BookingReviewController; chức năng đã có trong mã nguồn nhưng chưa có mã riêng trên sơ đồ UC tổng quan. Không gán nhầm vào UC7.1 của đơn món.	Chưa có mã trên sơ đồ
R8.1	Xem danh sách và chi tiết tài khoản khách hàng.	UC8.1
R8.2	Khóa hoặc mở khóa tài khoản, ghi lý do và thời điểm khóa.	UC8.1
R9.1	Đăng ký tài xế với thông tin cá nhân, phương tiện và giấy tờ.	UC1.12
R9.2	Tải ảnh CCCD, giấy phép lái xe và nộp lại hồ sơ theo điều kiện xử lý.	UC9.1
R9.3	Cập nhật loại xe, biển số và mẫu phương tiện.	UC9.3
R9.4	Quản trị viên xem danh sách, phê duyệt, từ chối hoặc cập nhật hồ sơ tài xế.	UC9.2
R10.1	Đăng ký gian hàng đối tác và tải ảnh nhà hàng, giấy phép.	UC10.1
R10.2	Xem gian hàng của mình, sửa thông tin và bật hoặc tắt mở cửa.	UC10.2
R10.3	Thêm, sửa, xóa món và quản lý giá, danh mục, hình ảnh, trạng thái còn phục vụ.	UC10.3
R10.4	Tiếp nhận và cập nhật trạng thái chế biến đơn thuộc nhà hàng.	UC10.4
R10.5	Quản trị viên duyệt, từ chối hoặc khóa nhà hàng, lưu lý do xử lý.	UC10.6
R10.6	Nhà hàng phản hồi nhận xét của khách đối với đơn món.	UC10.7
R11.1	Đọc và cập nhật biểu cước gọi xe, phí giao hàng, hệ số phương tiện và tham số tính giá hiện có.	UC11.1
R11.2	Xem danh sách chuyến, đơn món và chỉnh cấu hình điều phối.	UC13.2
R11.3	Xem thống kê chuyến, đơn món và thanh toán trên dashboard.	UC15.1
R11.4	Tra cứu ví và giao dịch hệ thống để giám sát tài chính.	UC6.5
R12.1	Duyệt mã khuyến mãi theo dịch vụ và tra cứu các mã phù hợp với giá trị đơn.	UC18.1
R12.2	Áp dụng mã để kiểm tra hiệu lực, dịch vụ, giá trị đơn tối thiểu và hạn mức; tính mức giảm và số tiền còn lại.	UC18.1

Mã yêu cầu	Yêu cầu chức năng hiện có	Mã UC tương ứng
R12.3	Xác nhận lượt dùng khi đặt đơn, lưu lịch sử USED; hoàn lượt khi cần bằng rollback và chuyển trạng thái REFUNDED.	UC18.1
R12.4	Khách hàng xem lịch sử sử dụng mã của mình.	UC18.1
R12.5	Quản trị viên tạo, sửa, xóa, bật hoặc tắt voucher và xem chi tiết điều kiện.	UC18.2
R12.6	Quản trị viên xem lịch sử sử dụng theo mã khuyến mãi.	UC18.2

2.1.3. Danh mục Use Case phân rã theo nhóm chức năng

Danh mục gồm 58 mã UC, giữ thống nhất mã và tên chức năng với sơ đồ use case tổng quan. Các yêu cầu ở mục 2.1.1 và bảng ánh xạ ở mục 2.1.2 sử dụng các mã này; một UC có thể được thực hiện qua nhiều endpoint.

Hậu tố M và A phân biệt Nhà hàng và Quản trị viên. Dấu được giữ đúng theo sơ đồ: chức năng thuộc thiết kế cũ, chưa được tài liệu API mobile xác nhận đầy đủ. Đăng nhập Web dùng API xác thực chung. Đánh giá chuyến xe đã có API nhưng chưa có mã riêng trên sơ đồ; UC7.1 chỉ dành cho đánh giá đơn món.

- **Nhóm UC1: Xác thực và quản lý tài khoản**
    - UC1.1: Đăng ký khách hàng (Khách hàng).
    - UC1.2: Đăng nhập / Đăng xuất (Khách hàng, Tài xế).
    - UC1.3: Xem hồ sơ / Cập nhật ảnh đại diện (Khách hàng, Tài xế).
    - UC1.4: Xem ví / Lịch sử giao dịch (Khách hàng, Tài xế).
    - UC1.5: Đổi mật khẩu (Khách hàng, Tài xế).
    - UC1.6A: Đăng nhập cổng Web (Quản trị viên).
    - UC1.6M: Đăng nhập cổng Web (Nhà hàng).
    - UC1.7: Khôi phục mật khẩu qua OTP (Khách hàng, Tài xế).
    - UC1.8: Đăng ký thiết bị nhận thông báo (Khách hàng, Tài xế).
    - UC1.9: Cập nhật họ tên / Email (Khách hàng).
    - UC1.10: Xóa tài khoản (Khách hàng).
    - UC1.11: Quản lý địa chỉ đã lưu (Khách hàng).
    - UC1.12: Đăng ký tài xế (Tài xế).

- **Nhóm UC2: Đặt xe và vận hành chuyến đi**
    - UC2.1: Đặt xe / Chọn loại xe (Khách hàng).
    - UC2.2: Theo dõi trạng thái / Xem tuyến đường chuyến xe (Khách hàng).
    - UC2.3: Bật / Tắt nhận cuốc (Tài xế).
    - UC2.4: Nhận / Bỏ qua / Hủy chuyến (Tài xế).
    - UC2.5: Hủy chuyến xe (Khách hàng).
    - UC2.6: Lịch sử / Chi tiết chuyến Xem hồ sơ tài xế (Khách hàng).
    - UC2.7: Xem tài xế lân cận / Ước tính cước (Khách hàng).
    - UC2.8: Báo đến / Bắt đầu / Hoàn thành chuyến (Tài xế).
    - UC2.9: Lịch sử / Chi tiết chuyến (Tài xế).
- **Nhóm UC3: Định vị**
    - UC3.1: Gửi vị trí GPS (Tài xế).
- **Nhóm UC4: Tìm kiếm quán và món ăn**
    - UC4.1: Tìm quán / Quán gần đây Xem menu, món và đánh giá (Khách hàng).
- **Nhóm UC5: Đặt món và giao đồ ăn**
    - UC5.1: Chọn món / Đặt đơn Ước tính phí giao hàng (Khách hàng).
    - UC5.2: Nhận / Bỏ qua đơn món (Tài xế).
    - UC5.3: Lịch sử / Chi tiết / Theo dõi đơn món (Khách hàng).
    - UC5.4: Hủy đơn món (Khách hàng).
    - UC5.5: Đổi đơn món sang tiền mặt (Khách hàng).
    - UC5.6: Xem đơn được giao / Cập nhật giao hàng, hủy đơn (Tài xế).
    - UC5.7: Tìm lại tài xế giao món khi không tìm thấy (tối đa 3 lần) (Khách hàng).
- **Nhóm UC6: Thanh toán và ví nội bộ**
    - UC6.1: Thanh toán tiền mặt, ví, MoMo / VNPay; xem kết quả (Khách hàng).
    - UC6.3: Rút tiền từ ví nội bộ (Tài xế).
    - UC6.4: Nạp ví qua MoMo / VNPay (Khách hàng, Tài xế).
    - UC6.5: Xem ví / Giao dịch hệ thống (Quản trị viên).

- **Nhóm UC7: Đánh giá đơn món**
    - UC7.1: Tạo / Sửa đánh giá đơn món Đánh giá quán, tài xế; thêm ảnh (Khách hàng).
- **Nhóm UC8: Quản lý khách hàng**
    - UC8.1: Quản lý khách hàng Khóa / Mở tài khoản (Quản trị viên).
- **Nhóm UC9: Hồ sơ và quản lý tài xế**
    - UC9.1: Tải giấy tờ / Nộp lại hồ sơ (Tài xế).
    - UC9.2: Phê duyệt / Quản lý tài xế (Quản trị viên).
    - UC9.3: Cập nhật phương tiện (Tài xế).
- **Nhóm UC10: Nhà hàng và thực đơn**
    - UC10.1: Đăng ký gian hàng Tải ảnh nhà hàng (Nhà hàng).
    - UC10.2: Cập nhật gian hàng Bật / Tắt mở cửa (Nhà hàng).
    - UC10.3: Quản lý thực đơn / Món ăn (Nhà hàng).
    - UC10.4: Tiếp nhận / Chế biến đơn Cập nhật trạng thái đơn (Nhà hàng).
    - UC10.5: Xem doanh thu quán (Nhà hàng).
    - UC10.6: Duyệt / Từ chối / Khóa nhà hàng (Quản trị viên).
    - UC10.7: Phản hồi đánh giá (Nhà hàng).
- **Nhóm UC11: Cấu hình biểu cước**
    - UC11.1: Cấu hình biểu cước (Quản trị viên).
- **Nhóm UC12: Cấu hình giá động**
    - UC12.1: Cấu hình giá động (H3) (Quản trị viên).
- **Nhóm UC13: Điều phối, đối soát và báo cáo hoạt động**
    - UC13.1A: Đối soát chiết khấu và doanh thu (Quản trị viên).
    - UC13.1M: Đối soát chiết khấu và doanh thu (Nhà hàng).
    - UC13.2: Xem chuyến, đơn món Cấu hình điều phối (Quản trị viên).
    - UC13.3: Báo cáo hoạt động Ngày / Tuần / Tháng (Tài xế).
- **Nhóm UC15: Thống kê hệ thống**
    - UC15.1: Xem thống kê chuyến, đơn món và thanh toán (Quản trị viên).
- **Nhóm UC16: Nhật ký thao tác**
    - UC16.1A: Xem nhật ký thao tác (Quản trị viên).

- UC16.1M: Xem nhật ký thao tác (Nhà hàng).

- **Nhóm UC18: Voucher và khuyến mãi**
  - UC18.1: Duyệt / Áp dụng voucher Xem lịch sử sử dụng (Khách hàng).
  - UC18.2: Tạo / Sửa / Xóa voucher Bật tắt / Xem lịch sử dùng (Quản trị viên).

2.2. Các yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các nghiệp vụ chức năng, hệ thống OmniGo là một nền tảng siêu ứng dụng phục vụ giao dịch theo thời gian thực (Real-time On-demand Platform) với lưu lượng biến động cao, do đó bắt buộc phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn phi chức năng sau:

2.2.1. Bảo mật (Security)

- **Mã hóa dữ liệu nhạy cảm:** Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được băm bảo mật một chiều bằng thuật toán **BCrypt** với hệ số work factor = 10 trước khi lưu vào CSDL.

- **Cơ chế xác thực phi trạng thái (Stateless Authentication)**:
  - Xác thực qua cặp khóa **JWT (JSON Web Token)** chuẩn thuật toán HMAC-SHA256.
  - Access Token có thời hạn sống ngắn (15–30 phút) được gửi kèm tiêu đề HTTP Authorization: Bearer <token>.
  - Refresh Token có thời hạn sống dài (7–30 ngày) được lưu trữ an toàn trong **Cookie chuẩn HttpOnly; SameSite=Strict** nhằm ngăn chặn tuyệt đối các cuộc tấn công đánh cắp phiên qua XSS (Cross-Site Scripting).
- **Phân quyền người dùng (Role-Based Access Control - RBAC):** Hệ thống API Gateway kiểm soát chặt chẽ quyền hạn của từng nhóm đối tượng: ROLE_CUSTOMER, ROLE_DRIVER, ROLE_RESTAURANT, RO LE_ADMIN. Mọi request không đúng thẩm quyền đều bị chặn ngay tại Gateway với mã lỗi 403 Forbidden.

- **An toàn truyền tải mạng:** Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa ứng dụng di động, web frontend và máy chủ backend phải được truyền tải qua giao thức mã hóa **HTTPS (TLS 1.3)** và kết nối bảo mật **WSS (WebSocket Secure)**.
- **Bảo vệ cổng thanh toán:** Chữ ký số kiểm tra tính toàn vẹn gói tin kết hợp mã băm bí mật (Checksum / Hash Secret) khi tích hợp với Cổng thanh toán VNPay nhằm chống can thiệp thay đổi giá trị thanh toán trái phép.

2.2.2. Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi API:** Đối với các API truy vấn nghiệp vụ thông thường (đăng nhập, xem thực đơn, xem lịch sử), thời gian phản hồi máy chủ phải đạt mức $\leq 500\ \boldsymbol{ms}$ trong điều kiện mạng bình thường.
- **Xử lý ghép cuốc và tìm tài xế (Matching Latency):** Thuật toán tìm kiếm tài xế xung quanh tọa độ đón thông qua chỉ mục không gian **Redis Geospatial (GEOSEARCH)** phải hoàn thành trong thời gian dưới **1 giây**.
- **Độ trễ cập nhật vị trí thời gian thực (Real-time Tracking):** Tọa độ GPS của tài xế được truyền qua giao thức **WebSocket/STOMP** và phân phối đến bản đồ của khách hàng với độ trễ không vượt quá **500 ms**.
- **Khả năng chịu tải:** Hệ thống có khả năng phục vụ đồng thời tối thiểu **1.000 người dùng trực tuyến (concurrent users)** và chịu được lưu lượng tăng đột biến vào giờ cao điểm mà không gây sập nghẽn toàn diện.

2.2.3. Độ tin cậy và Toàn vẹn dữ liệu (Reliability & Data Consistency)

- **Giao dịch tài chính tuân thủ chuẩn ACID:** Các thao tác tác động trực tiếp đến ví tiền (nạp tiền, trừ cước, hoàn tiền, nhận thù lao) phải được thực thi trong một Transaction duy nhất của cơ sở dữ liệu. Nếu phát sinh bất kỳ ngoại lệ nào, hệ thống phải tự động Rollback toàn bộ về trạng thái hợp lệ ban đầu.
- **Cơ chế chống gửi trùng giao dịch (Idempotency Key):** Mỗi yêu cầu thanh toán hoặc tạo đơn hàng từ Client đều gắn kèm một mã định danh duy nhất (Idempotency-Key). Khi người dùng nhấn nút nhiều lần do mạng chậm hoặc mất kết nối, Backend sẽ nhận diện request đã xử lý và từ chối trừ tiền lần hai.

- **Giao tiếp hướng sự kiện bất đồng bộ qua Apache Kafka:** Các luồng dữ liệu liên dịch vụ (như: Đặt xe thành công → thông báo tài xế, Giao đồ ăn hoàn thành → trừ chiết khấu ví) được truyền qua các Kafka Topics. Nếu một dịch vụ gặp sự cố tạm thời, các bản tin sự kiện vẫn được xếp hàng an toàn trong hàng đợi Kafka và xử lý bù ngay khi dịch vụ phục hồi (At-least-once delivery).

2.2.4. Khả năng mở rộng (Scalability)

- **Kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices Architecture):** Các nghiệp vụ được phân rã thành các dịch vụ độc lập (user-driver-service, booking-service, food-delivery-service, location-service, pricing-service, payment-service). Mỗi dịch vụ sở hữu cơ sở dữ liệu riêng, cho phép triển khai và co giãn (Scale-up / Scale-out) độc lập tùy theo tải trọng thực tế.
- **Cơ chế Service Discovery & Cân bằng tải:** Tích hợp **Netflix Eureka** và **Spring Cloud Gateway** cho phép tự động phát hiện các phiên bản dịch vụ mới khởi chạy và phân phối đều tải trọng yêu cầu (Load Balancing).
- **Bộ nhớ đệm phân tán (Distributed Caching):** Sử dụng **Redis** làm tầng nhớ đệm (Cache) cho các dữ liệu được truy xuất với tần suất lớn như danh mục nhà hàng, tọa độ tài xế lân cận và bảng cấu hình cước, giúp giảm tải tối đa cho cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL/MySQL.

2.2.5. Trải nghiệm người dùng (Usability & UX)

- **Thiết kế giao diện hiện đại, dễ thao tác:** Giao diện ứng dụng di động được thiết kế tối giản, trực quan, hỗ trợ khách hàng đặt xe hoặc đặt món ăn chỉ trong vòng **3 đến 4 thao tác chạm**.
- **Bản đồ trực quan và điều hướng thông minh:** Tích hợp bản đồ trực quan hiển thị rõ ràng lộ trình di chuyển, vị trí xe thực tế kèm thời gian dự kiến đến (ETA).
- **Thông báo trạng thái kịp thời (Real-time Notifications):** Hệ thống đẩy thông báo tức thì (Push Notification / Toast) đến người dùng tại các bước

chuyển trạng thái quan trọng: Đã tìm thấy tài xế, Tài xế đã đến điểm đón, Đơn hàng đang được giao, Thanh toán thành công.

- **Thông báo lỗi rõ ràng và có hướng xử lý:** Mọi thông báo lỗi trả về cho người dùng (hết hạn phiên, số dư không đủ, không tìm thấy tài xế) đều sử dụng ngôn từ dễ hiểu, lịch sự kèm nút hành động khắc phục cụ thể.

2.2.6. Tính chính xác và Kiểm soát của Thuật toán Định giá động

- **Định giá dựa trên mô hình phân vùng không gian Uber H3:** Thuật toán phân chia bản đồ thành các ô lục giác đều (H3 Resolution 8/9). Hệ số giá cước linh hoạt (1.0 → 2.5) được tính toán dựa trên tỷ lệ chênh lệch giữa số lượng yêu cầu gọi xe và số lượng tài xế đang sẵn sàng trong từng ô lục giác.
- **Kiểm soát biên độ giá tối đa (Surge Cap):** Để bảo vệ quyền lợi khách hàng và tránh lạm thu cước phí, hệ số giá động luôn được neo chặn ở ngưỡng trần cho phép (tối đa không vượt quá 2.5 so với giá gốc).
- **Tính minh bạch:** Khách hàng luôn được thông báo rõ ràng về giá cước cuối cùng trước khi bấm xác nhận đặt xe, bao gồm chi tiết giá cước cơ bản và hệ số phụ phí nếu có.

2.3. Các ràng buộc (Constraints)

- Các ràng buộc của hệ thống mô tả những giới hạn về công nghệ, triển khai, chi phí và đạo đức nghề nghiệp mà nhóm phát triển bắt buộc phải tuân thủ trong suốt quá trình xây dựng dự án OmniGo.

2.3.1. Các ràng buộc về triển khai

- Hệ thống được phát triển theo định hướng kiến trúc Microservices phân tán hiện đại, kết hợp ứng dụng di động và bảng điều khiển web quản trị. Toàn bộ các công nghệ cốt lõi của dự án được quy định thống nhất như sau:

Bảng 2.2: Bảng thành phần công nghệ bắt buộc sử dụng trong dự án.

Phân hệ / Thành phần	Công nghệ bắt buộc sử dụng	Vai trò trong hệ thống	Lý do lựa chọn
Mobile App	Android Native (Kotlin)	Ứng dụng di động cho Khách hàng & Tài xế	Mang lại hiệu năng xử lý định vị GPS nền mượt mà, tối ưu kết nối bản đồ và giao diện trực quan.
Web Admin & Merchant Portal	React.js, Vite, TailwindCSS	Cổng đối tác nhà hàng và Bảng điều khiển quản trị sàn	Render nhanh, thời gian build tối ưu với Vite, kiến trúc Component linh hoạt cho các màn hình Dashboard phức tạp.
Backend Microservices	Java Spring Boot (v3.x), Spring Cloud	Tầng xử lý nghiệp vụ trung tâm phân tán	Nền tảng doanh nghiệp mạnh mẽ, hỗ trợ mô hình phân lớp rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng quy mô.
API Gateway & Routing	Spring Cloud Gateway	Điểm tiếp nhận request tập	Định tuyến các request từ Client đến từng Microservice, xác thực JWT

Phân hệ / Thành phần	Công nghệ bắt buộc sử dụng	Vai trò trong hệ thống	Lý do lựa chọn
		trung (Reverse Proxy)	tập trung và kiểm soát tốc độ request (Rate Limiting).
Service Discovery	Netflix Eureka Server	Quản lý định danh các dịch vụ phân tán	Đăng ký và tự động phân giải địa chỉ mạng của các microservice đang chạy (Service Registry & Discovery).
Message Broker	Apache Kafka	Nền tảng truyền thông điệp bất đồng bộ (Event-Driven)	Xử lý hàng ngàn sự kiện/giây với độ trễ thấp, tách rời phụ thuộc trực tiếp giữa các dịch vụ đặt xe, giao đồ ăn và thanh toán.
Caching & In-memory Store	Redis (Redis Geospatial, Redis TTL)	Quản lý tọa độ tài xế và bộ nhớ đệm phân tán	Hỗ trợ lưu trữ cấu trúc địa lý (GEOADD, GEOSEARCH) và quản lý trạng thái tài xế online với tốc độ đọc/ghi cực cao.
Spatial Indexing Algorithm	Uber H3 Core	Thuật toán phân vùng không gian lục giác	Chuẩn hóa phân vùng địa lý toàn cầu, phục vụ thuật toán định giá động (Surge Pricing) theo từng khu vực.
Relational Database	PostgreSQL, MySQL	Lưu trữ dữ liệu quan hệ có cấu trúc	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu ACID cho giao dịch, đơn hàng, cuốc xe và hồ sơ người dùng.

Phân hệ / Thành phần	Công nghệ bắt buộc sử dụng	Vai trò trong hệ thống	Lý do lựa chọn
Real-time Communication	WebSocket / STOMP Protocol	Giao tiếp hai chiều thời gian thực	Hỗ trợ truyền tọa độ GPS tài xế trực tiếp lên bản đồ khách hàng và cập nhật tức thì trạng thái đơn hàng.
Cổng thanh toán điện tử	Cổng thanh toán VNPay Sandbox	Tích hợp thanh toán trực tuyến	Cổng thanh toán nội địa uy tín, hỗ trợ quét mã QR-VNPAY và thẻ ngân hàng nội địa phục vụ nạp ví.
Lưu trữ tệp đa phương tiện	Cloudinary API / Firebase Storage	Lưu trữ hình ảnh và chứng từ đối tác	Lưu trữ đám mây hình ảnh món ăn, avatar, ảnh CCCD/GPLX của tài xế, giảm tải dung lượng cho máy chủ Backend.

2.3.2. Các ràng buộc kinh tế

- **Mô hình thử nghiệm khả thi tối thiểu (MVP):** Hệ thống được xây dựng trong phạm vi đồ án liên ngành bậc đại học, hướng đến mục tiêu hoàn thiện trọn vẹn luồng nghiệp vụ cốt lõi (Đặt xe, Giao món, Thanh toán ví/VNPay, Duyệt tài xế, Quản trị) với chi phí triển khai tối ưu nhất.
- **Tận dụng tối đa công nghệ mã nguồn mở (Open-source):** Nhóm ưu tiên sử dụng các framework và phần mềm mã nguồn mở miễn phí như Java Spring Boot, Apache Kafka, Redis Community Edition, PostgreSQL, React.js để không làm phát sinh chi phí bản quyền phần mềm.
- **Kiểm soát hạn mức dịch vụ bên ngoài:** Đối với các API bên thứ ba có tính phí theo lượt gọi (như Mapbox API, Google Maps Platform, Cloudinary và Cổng thanh toán VNPay), hệ thống áp dụng cơ chế bộ nhớ đệm (Cache) trên

Redis để giảm thiểu số lượng request trùng lặp, đảm bảo không vượt quá hạn mức gói tài khoản miễn phí dành cho phát triển.

2.3.3. Ràng buộc về dữ liệu

- **Bảo vệ dữ liệu người dùng:** Toàn bộ thông tin cá nhân của người dùng (Họ tên, Số điện thoại, Email, Số CCCD, Giấy phép lái xe, Biển số xe) chỉ được thu thập và sử dụng phục vụ mục đích vận hành nghiệp vụ đặt xe và giao đồ ăn trong hệ thống.
- **Bảo toàn dữ liệu tài chính và nhật ký giao dịch:** Dữ liệu số dư ví, lịch sử thanh toán, biến động tài khoản và thông tin đối soát chiết khấu bắt buộc phải được lưu trữ vĩnh viễn, nghiêm cấm các hành vi sửa đổi hoặc xóa trực tiếp từ cơ sở dữ liệu nếu không thông qua các API nghiệp vụ có kiểm soát.
- **Xử lý dữ liệu định vị thời gian thực (GPS Lifecycle):** Tọa độ GPS của tài xế chỉ có giá trị tức thời phục vụ theo dõi hành trình và quét cuốc xe lân cận. Sau khi chuyến đi hoàn tất hoặc tài xế tắt ứng dụng, các tọa độ tạm thời trong Redis sẽ tự động hết hạn (qua cơ chế Redis Key TTL) để tối ưu bộ nhớ và bảo vệ quyền riêng tư của tài xế.

2.3.4. Ràng buộc về đạo đức và trách nhiệm xã hội

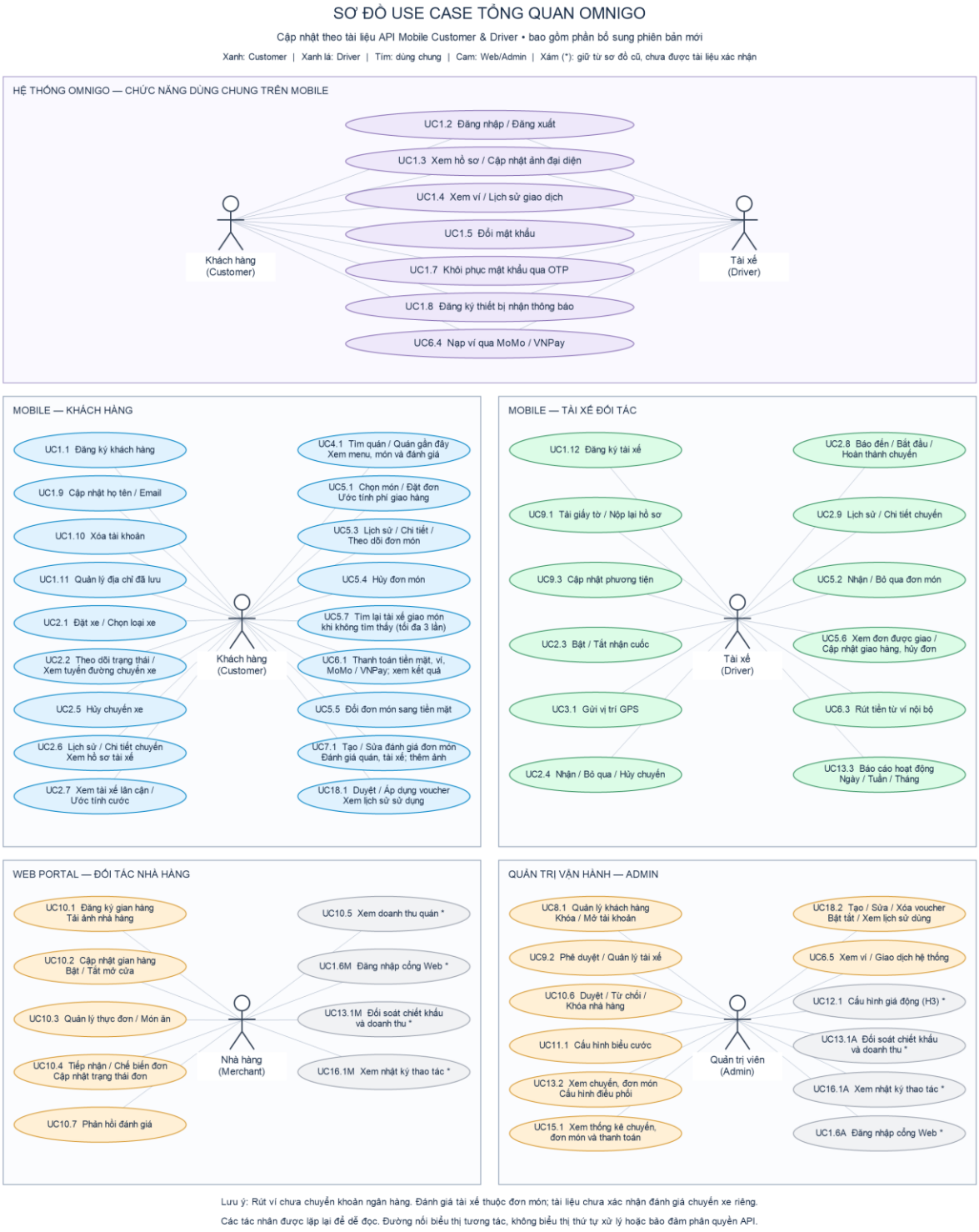
- **Bảo đảm quyền riêng tư vị trí cá nhân:** Vị trí GPS của khách hàng chỉ được truy cập khi khách hàng mở ứng dụng và xác nhận điểm đón. Vị trí của tài xế chỉ được chia sẻ cho đúng khách hàng đã được ghép cuốc thành công trong suốt hành trình di chuyển và tự động ngắt kết nối ngay khi cuốc xe kết thúc.
- **Minh bạch thuật toán và tính công bằng:** Thuật toán phân bổ cuốc xe cho tài xế dựa trên khoảng cách địa lý thực tế và trạng thái sẵn sàng, không thiên vị hoặc phân biệt đối xử giữa các đối tác tài xế. Thuật toán định giá cước động (Surge Pricing) phải công khai hệ số nhân cước và lý do phụ phí cho khách hàng trước khi xác nhận đặt chuyến.
- **Kiểm soát tính chính xác của quyết định quản trị:** Các quyết định mang tính chất pháp lý và tài chính quan trọng như: phê duyệt/từ chối hồ sơ tài xế, khóa

vĩnh viễn tài khoản gian lận, quyết định hoàn tiền giao dịch tranh chấp **bắt buộc phải do nhân viên hoặc quản trị viên có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận thủ công trên Web Admin**, không giao toàn quyền tự động cho các thuật toán nhằm tránh các phán đoán sai sót gây thiệt hại cho người dùng.

2.4. Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp

➔ Mô tả chi tiết thiết kế của giải pháp. Dưới đây là ví dụ các mục nhỏ nếu sản phẩm của đồ án là một hệ thống phần mềm. Nếu sản phẩm của đồ án không phải là hệ thống phần mềm thì có thể có các mục khác.

2.4.1. Mô hình Use-case



Hình 2.1: Tổng quan Use-case của hệ thống.

2.4.2. Đặc tả Use-case

Các đặc tả dưới đây sử dụng đúng mã, tên và tác nhân của mục 2.1.3 và sơ đồ tổng quan. Mỗi mã được trình bày riêng để phân biệt rõ điều kiện, luồng xử lý và kết quả nghiệp vụ.

Bảng 2.3: Đặc tả Use Case UC1.1 – Đăng ký khách hàng.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đăng ký khách hàng**
Mã Use Case	**UC1.1**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tạo tài khoản khách hàng để sử dụng dịch vụ.
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản với thông tin đăng ký tương ứng.
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng được tạo; ứng dụng tiếp nhận kết quả đăng ký.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn Đăng ký, nhập họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu. 2. Ứng dụng gửi thông tin đăng ký khách hàng. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và thông tin trùng lặp, lưu tài khoản. 4. Ứng dụng nhận hồ sơ và thông tin phiên được trả về, hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Thông tin thiếu, sai định dạng hoặc đã tồn tại: yêu cầu kiểm tra lại. A2. Lỗi kết nối: thông báo chưa xác nhận được kết quả đăng ký.

Bảng 2.4: Đặc tả Use Case UC1.2 – Đăng nhập / Đăng xuất.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đăng nhập / Đăng xuất**
Mã Use Case	**UC1.2**
Tác nhân	Khách hàng, Tài xế
Mục đích	Xác thực người dùng và quản lý phiên truy cập ứng dụng.
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản; thiết bị kết nối mạng.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công tạo phiên hợp lệ; đăng xuất kết thúc phiên trên thiết bị.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập thông tin đăng nhập và xác nhận. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin, trạng thái tài khoản và trả kết quả xác thực. 3. Ứng dụng lưu thông tin phiên; thực hiện làm mới phiên khi cần. 4. Khi người dùng chọn Đăng xuất, ứng dụng gửi yêu cầu và xóa thông tin phiên cục bộ.
Luồng ngoại lệ	A1. Sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa: từ chối đăng nhập. A2. Phiên không thể làm mới: yêu cầu đăng nhập lại.

Bảng 2.5: Đặc tả Use Case UC1.3 – Xem hồ sơ / Cập nhật ảnh đại diện.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Xem hồ sơ / Cập nhật ảnh đại diện**
Mã Use Case	**UC1.3**
Tác nhân	Khách hàng, Tài xế
Mục đích	Xem thông tin tài khoản và thay đổi ảnh đại diện.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hồ sơ được hiển thị; ảnh đại diện được cập nhật nếu lưu thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống trả thông tin hồ sơ hiện tại. 3. Người dùng chọn ảnh đại diện mới và gửi ảnh lên hệ thống. 4. Hệ thống lưu ảnh, cập nhật đường dẫn và trả hồ sơ mới.
Luồng ngoại lệ	A1. Ảnh không hợp lệ hoặc tải ảnh thất bại: giữ ảnh trước đó và thông báo lỗi. A2. Không tải được hồ sơ: cho phép tải lại.

Bảng 2.6: Đặc tả Use Case UC1.4 – Xem ví / Lịch sử giao dịch.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Xem ví / Lịch sử giao dịch**
Mã Use Case	**UC1.4**
Tác nhân	Khách hàng, Tài xế
Mục đích	Theo dõi số dư và các biến động tiền trong ví.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hiển thị số dư cùng lịch sử giao dịch của ví đang sử dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở mục Ví. 2. Ứng dụng yêu cầu số dư ví theo phiên hiện tại. 3. Ứng dụng lấy lịch sử giao dịch và hiển thị loại giao dịch, số tiền, trạng thái. 4. Người dùng tải lại để xem dữ liệu mới nhất.
Luồng ngoại lệ	A1. Chưa có giao dịch: hiển thị danh sách trống. A2. Lỗi mạng: không dùng dữ liệu cũ để khẳng định thanh toán vừa thành công.

Bảng 2.7: Đặc tả Use Case UC1.5 – Đổi mật khẩu.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đổi mật khẩu**
Mã Use Case	**UC1.5**
Tác nhân	Khách hàng, Tài xế
Mục đích	Thay đổi mật khẩu khi người dùng còn truy cập được tài khoản.
Tiền điều kiện	Người dùng có phiên đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được lưu khi kiểm tra thành công; hệ thống gửi email thông báo bảo mật.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở chức năng Đổi mật khẩu. 2. Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. 3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại và tính hợp lệ của mật khẩu mới. 4. Hệ thống cập nhật mật khẩu và trả thông báo kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Mật khẩu hiện tại sai, mật khẩu mới không hợp lệ hoặc xác nhận không khớp: từ chối cập nhật.

Bảng 2.8: Đặc tả Use Case UC1.6A – Đăng nhập cổng Web .

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đăng nhập cổng Web**
Mã Use Case	**UC1.6A**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Truy cập cổng Web theo vai trò được cấp.
Tiền điều kiện	Có tài khoản cổng Web thuộc vai trò tương ứng.
Hậu điều kiện	Phiên truy cập cổng Web được thiết lập nếu xác thực thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở cổng Web và nhập thông tin đăng nhập. 2. Hệ thống xác thực thông tin và xác định vai trò. 3. Cổng Web hiển thị chức năng theo tài khoản. 4. Người dùng kết thúc phiên khi đăng xuất.
Luồng ngoại lệ	A1. Thông tin sai hoặc không đủ quyền truy cập cổng: từ chối đăng nhập.

Bảng 2.9: Đặc tả Use Case UC1.6M – Đăng nhập cổng Web .

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đăng nhập cổng Web**
Mã Use Case	**UC1.6M**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Truy cập cổng Web theo vai trò được cấp.
Tiền điều kiện	Có tài khoản cổng Web thuộc vai trò tương ứng.
Hậu điều kiện	Phiên truy cập cổng Web được thiết lập nếu xác thực thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà hàng mở cổng Web và nhập thông tin đăng nhập. 2. Hệ thống xác thực thông tin và xác định vai trò. 3. Cổng Web hiển thị chức năng theo tài khoản. 4. Người dùng kết thúc phiên khi đăng xuất.
Luồng ngoại lệ	A1. Thông tin sai hoặc không đủ quyền truy cập cổng: từ chối đăng nhập.

Bảng 2.10: Đặc tả Use Case UC1.7 – Khôi phục mật khẩu qua OTP.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Khôi phục mật khẩu qua OTP**
Mã Use Case	**UC1.7**
Tác nhân	Khách hàng, Tài xế
Mục đích	Khôi phục quyền truy cập tài khoản bằng mã OTP.
Tiền điều kiện	Người dùng cung cấp email hoặc số điện thoại của tài khoản.
Hậu điều kiện	Mật khẩu được đặt lại sau khi xác minh; người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn Quên mật khẩu và yêu cầu gửi OTP với mục đích đặt lại mật khẩu. 2. Hệ thống gửi OTP có hiệu lực 60 giây; thời gian chờ gửi lại là 60 giây. 3. Người dùng nhập OTP; hệ thống xác minh và cấp verificationToken có hiệu lực 5 phút. 4. Người dùng gửi token cùng mật khẩu mới và xác nhận; hệ thống cập nhật mật khẩu.
Luồng ngoại lệ	A1. OTP sai hoặc hết hạn: yêu cầu kiểm tra hoặc gửi lại sau thời gian chờ. A2. Token hết hạn, đã dùng hoặc mật khẩu xác nhận không khớp: không cập nhật.

Bảng 2.11: Đặc tả Use Case UC1.8 – Đăng ký thiết bị nhận thông báo.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đăng ký thiết bị nhận thông báo**
Mã Use Case	**UC1.8**
Tác nhân	Khách hàng, Tài xế
Mục đích	Đăng ký thiết bị để hệ thống có thông tin gửi thông báo đẩy.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; thiết bị có FCM token hợp lệ.
Hậu điều kiện	Token thiết bị được đăng ký hoặc cập nhật theo tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Ứng dụng lấy FCM token từ thiết bị. 2. Ứng dụng gửi token cùng thông tin loại thiết bị tới chức năng tương ứng của Customer hoặc Driver. 3. Hệ thống ghi nhận token và thông tin thiết bị. 4. Khi token thay đổi, ứng dụng gửi lại dữ liệu cập nhật.
Luồng ngoại lệ	A1. Token rỗng hoặc không hợp lệ: yêu cầu đăng ký lại. A2. Đăng ký token thành công không đồng nghĩa mọi sự kiện nghiệp vụ đều đã phát thông báo.

Bảng 2.12: Đặc tả Use Case UC1.9 – Cập nhật họ tên / Email.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Cập nhật họ tên / Email**
Mã Use Case	**UC1.9**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cập nhật họ tên và email của khách hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ mới được lưu và hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở phần chỉnh sửa hồ sơ. 2. Nhập họ tên và email mới. 3. Hệ thống kiểm tra họ tên bắt buộc và định dạng email. 4. Hệ thống lưu thay đổi, trả hồ sơ cập nhật.
Luồng ngoại lệ	A1. Họ tên trống hoặc email sai định dạng: báo lỗi và không lưu. A2. Lỗi kết nối: tải lại hồ sơ để xác nhận kết quả.

Bảng 2.13: Đặc tả Use Case UC1.10 – Xóa tài khoản.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Xóa tài khoản**
Mã Use Case	**UC1.10**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng chủ động ngừng sử dụng tài khoản.
Tiền điều kiện	Khách hàng có phiên đăng nhập hợp lệ và xác nhận yêu cầu xóa.
Hậu điều kiện	Tài khoản được xóa mềm; thông tin token và FCM liên quan được dọn dẹp.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở cài đặt và chọn Xóa tài khoản. 2. Ứng dụng yêu cầu xác nhận thao tác. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, chuyển tài khoản sang không hoạt động và dọn dẹp token. 4. Ứng dụng xóa phiên cục bộ và hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Khách hàng không xác nhận: kết thúc, tài khoản không thay đổi. A2. Yêu cầu thất bại: thông báo lỗi, không hiển thị xóa thành công.

Bảng 2.14: Đặc tả Use Case UC1.11 – Quản lý địa chỉ đã lưu.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Quản lý địa chỉ đã lưu**
Mã Use Case	**UC1.11**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Lưu và sử dụng lại các địa chỉ giao nhận thường dùng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách địa chỉ phản ánh thao tác thêm, sửa hoặc xóa đã thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở danh sách địa chỉ đã lưu. 2. Chọn thêm mới hoặc sửa địa chỉ, nhập nhãn, loại địa chỉ, nội dung và tọa độ. 3. Khách hàng có thể đánh dấu địa chỉ mặc định rồi lưu. 4. Nếu chọn xóa, hệ thống xóa địa chỉ tương ứng và trả danh sách cập nhật.
Luồng ngoại lệ	A1. Thiếu nhãn, địa chỉ hoặc tọa độ: yêu cầu bổ sung. A2. Địa chỉ không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản: không thực hiện thay đổi.

Bảng 2.15: Đặc tả Use Case UC1.12 – Đăng ký tài xế.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đăng ký tài xế**
Mã Use Case	**UC1.12**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Tạo tài khoản đối tác tài xế gắn với hồ sơ và phương tiện.
Tiền điều kiện	Người đăng ký chuẩn bị thông tin cá nhân, phương tiện và ảnh giấy tờ.
Hậu điều kiện	Tài khoản, hồ sơ tài xế được tạo; trạng thái xét duyệt được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn Đăng ký tài xế và nhập thông tin cá nhân. 2. Thực hiện UC9.1 để tải giấy tờ, lấy đường dẫn ảnh. 3. Nhập thông tin phương tiện và gửi hồ sơ đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra, lưu tài khoản và trả kết quả; việc nhận cuốc phụ thuộc điều kiện phê duyệt.
Luồng ngoại lệ	A1. Thông tin trùng lặp hoặc thiếu giấy tờ: yêu cầu sửa hồ sơ. A2. Hồ sơ chưa được duyệt không được xem là đã đủ điều kiện nhận cuốc.

Bảng 2.16: Đặc tả Use Case UC2.1 – Đặt xe / Chọn loại xe.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đặt xe / Chọn loại xe**
Mã Use Case	**UC2.1**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tạo yêu cầu đặt xe theo điểm đón, điểm đến và loại phương tiện.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập; không có chuyến đang hoạt động cản trở đặt mới.
Hậu điều kiện	Chuyến được tạo và xử lý điều phối; ứng dụng hiển thị trạng thái thực tế.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng nhập điểm đón, điểm đến và chọn loại xe. 2. Ứng dụng hiển thị tuyến đường, cước ước tính từ UC2.7. 3. Khách xác nhận; ứng dụng gửi tọa độ, địa chỉ và loại xe, không tự chốt giá. 4. Hệ thống tính cước, tìm tài xế đúng loại phương tiện và trả trạng thái chuyến.
Luồng ngoại lệ	A1. Không tìm được tài xế: chuyến có thể trả CANCELLED; không coi phản hồi thành công là đã có tài xế. A2. Đặt quá nhanh hoặc có chuyến đang hoạt động: từ chối yêu cầu mới.

Bảng 2.17: Đặc tả Use Case UC2.2 – Theo dõi trạng thái / Xem tuyến đường chuyến xe.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Theo dõi trạng thái / Xem tuyến đường chuyến xe**
Mã Use Case	**UC2.2**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Theo dõi tiến độ chuyến và xem tuyến đường đã chọn.
Tiền điều kiện	Khách hàng có chuyến cần theo dõi.
Hậu điều kiện	Thông tin trạng thái và tuyến đường được cập nhật trên ứng dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở màn hình chuyến hiện tại. 2. Ứng dụng lấy chi tiết chuyến và dữ liệu tuyến đường. 3. Ứng dụng nhận sự kiện trạng thái chuyến và cập nhật thông tin hiển thị. 4. Khi kết nối lại, ứng dụng đọc lại chi tiết chuyến để đồng bộ.
Luồng ngoại lệ	A1. Mất kết nối: thông báo dữ liệu có thể chưa cập nhật. A2. Không suy diễn chức năng phát GPS trực tiếp tới khách hàng từ các kênh chưa có trong tài liệu API.

Bảng 2.18: Đặc tả Use Case UC2.3 – Bật / Tắt nhận cuốc.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Bật / Tắt nhận cuốc**
Mã Use Case	**UC2.3**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Điều chỉnh trạng thái sẵn sàng nhận cuốc của tài xế.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập và đáp ứng điều kiện hồ sơ để nhận cuốc.
Hậu điều kiện	Trạng thái nhận cuốc được cập nhật theo kết quả hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế mở màn hình hoạt động. 2. Chọn bật hoặc tắt nhận cuốc. 3. Ứng dụng gửi yêu cầu cập nhật trạng thái. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện và trả kết quả để cập nhật giao diện.
Luồng ngoại lệ	A1. Hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu bị từ chối: giữ trạng thái thực tế. A2. Lỗi mạng: tải lại trạng thái trước khi xác nhận đã bật nhận cuốc.

Bảng 2.19: Đặc tả Use Case UC2.4 – Nhận / Bỏ qua / Hủy chuyến.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Nhận / Bỏ qua / Hủy chuyến**
Mã Use Case	**UC2.4**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Cho phép tài xế quyết định nhận, bỏ qua hoặc hủy chuyến.
Tiền điều kiện	Tài xế có lời mời hợp lệ hoặc chuyến được giao.
Hậu điều kiện	Quyết định của tài xế được ghi nhận; chuyến được cập nhật theo nghiệp vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế xem thông tin lời mời chuyến. 2. Nếu nhận, ứng dụng gửi yêu cầu chấp nhận chuyến. 3. Hệ thống kiểm tra quyền nhận và thời hạn giữ chuyến, cập nhật ACCEPTED khi hợp lệ. 4. Nếu bỏ qua hoặc hủy, tài xế gửi yêu cầu tương ứng và nhận kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Lời mời hết hạn hoặc không được giữ cho tài xế: không nhận chuyến. A2. Sau khi nhận thành công, các bước đến điểm đón và hoàn thành được thực hiện tại UC2.8.

Bảng 2.20: Đặc tả Use Case UC2.5 – Hủy chuyến xe.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Hủy chuyến xe**
Mã Use Case	**UC2.5**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng hủy chuyến khi còn đủ điều kiện.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có chuyến của mình cần hủy.
Hậu điều kiện	Trạng thái chuyến phản ánh kết quả yêu cầu hủy.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở chuyến cần hủy. 2. Chọn Hủy chuyến và xác nhận. 3. Hệ thống kiểm tra chuyến và xử lý yêu cầu. 4. Ứng dụng nhận kết quả, cập nhật màn hình chuyến.
Luồng ngoại lệ	A1. Chuyến không còn đủ điều kiện hủy: thông báo trạng thái hiện tại. A2. Lỗi mạng: đọc lại chuyến để xác minh, không tự coi là đã hủy.

Bảng 2.21: Đặc tả Use Case UC2.6 – Lịch sử / Chi tiết chuyến Xem hồ sơ tài xế.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Lịch sử / Chi tiết chuyến Xem hồ sơ tài xế**
Mã Use Case	**UC2.6**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tra cứu lịch sử chuyến và thông tin tài xế của chuyến.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hiển thị lịch sử, chi tiết chuyến và hồ sơ tài xế nếu đã được gán.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở Lịch sử chuyến. 2. Hệ thống trả danh sách chuyến của khách. 3. Khách chọn chuyến để xem chi tiết. 4. Ứng dụng yêu cầu hồ sơ tài xế theo mã chuyến và hiển thị khi có dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	A1. Chưa có tài xế hoặc hồ sơ không tải được: thông báo tương ứng. A2. Hồ sơ tài xế hiện tại có thể khác thông tin ảnh chụp tại thời điểm tạo chuyến.

Bảng 2.22: Đặc tả Use Case UC2.7 – Xem tài xế lân cận / Ước tính cước.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Xem tài xế lân cận / Ước tính cước**
Mã Use Case	**UC2.7**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Hỗ trợ khách hàng tham khảo tài xế lân cận, tuyến đường và cước dự kiến.
Tiền điều kiện	Khách hàng cung cấp tọa độ đón, đến và loại phương tiện.
Hậu điều kiện	Hiển thị kết quả tham khảo trước khi khách xác nhận đặt chuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn vị trí đón và điểm đến. 2. Ứng dụng yêu cầu danh sách tài xế lân cận. 3. Hệ thống tính cự ly, thời gian tuyến đường và cước theo loại xe. 4. Ứng dụng hiển thị giá ước tính để khách quyết định đặt xe.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có tài xế lân cận: thông báo chưa có tài xế phù hợp. A2. Lỗi định tuyến: không tự đặt một giá cố định thay cho kết quả tính cước.

Bảng 2.23: Đặc tả Use Case UC2.8 – Báo đến / Bắt đầu / Hoàn thành chuyến.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Báo đến / Bắt đầu / Hoàn thành chuyến**
Mã Use Case	**UC2.8**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Ghi nhận các mốc thực hiện chuyến của tài xế.
Tiền điều kiện	Tài xế đã được gán cho chuyến đang thực hiện.
Hậu điều kiện	Trạng thái chuyến được cập nhật; khi hoàn thành, hệ thống xử lý nghiệp vụ liên quan.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế tới điểm đón và gửi Báo đến. 2. Khi bắt đầu chở khách, tài xế gửi Bắt đầu chuyến. 3. Khi kết thúc hành trình, tài xế gửi Hoàn thành chuyến cùng thông tin thanh toán phù hợp. 4. Hệ thống cập nhật chuyến và ứng dụng hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Tài xế không được gán cho chuyến: từ chối thao tác. A2. Nếu phản hồi bị gián đoạn, đọc lại chi tiết trước khi gửi lại lệnh hoàn thành.

Bảng 2.24: Đặc tả Use Case UC2.9 – Lịch sử / Chi tiết chuyến.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Lịch sử / Chi tiết chuyến**
Mã Use Case	**UC2.9**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Tra cứu các chuyến của tài xế và trạng thái từng chuyến.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách và chi tiết chuyến được hiển thị theo yêu cầu.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế mở Lịch sử chuyến. 2. Chọn bộ lọc trạng thái nếu cần. 3. Hệ thống trả danh sách chuyến của tài xế. 4. Tài xế chọn một chuyến để xem lộ trình, giá và trạng thái.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có chuyến phù hợp: hiển thị danh sách trống. A2. Không tải được chi tiết: thông báo lỗi và cho phép tải lại.

Bảng 2.25: Đặc tả Use Case UC3.1 – Gửi vị trí GPS.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Gửi vị trí GPS**
Mã Use Case	**UC3.1**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Cung cấp vị trí tài xế phục vụ tìm kiếm và điều phối.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập; thiết bị cho phép truy cập vị trí.
Hậu điều kiện	Vị trí mới nhất của tài xế được gửi tới hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Ứng dụng lấy tọa độ GPS từ thiết bị. 2. Ứng dụng gửi vị trí bằng API REST hoặc kết nối vị trí tương thích. 3. Hệ thống tiếp nhận và cập nhật dữ liệu vị trí. 4. Ứng dụng tiếp tục gửi vị trí theo cơ chế cập nhật của ứng dụng.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có quyền GPS hoặc chưa xác định được vị trí: yêu cầu kiểm tra cài đặt. A2. Mất mạng: không coi tọa độ chưa gửi là vị trí đã được hệ thống ghi nhận.

Bảng 2.26: Đặc tả Use Case UC4.1 – Tìm quán / Quán gần đây Xem menu, món và đánh giá.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Tìm quán / Quán gần đây Xem menu, món và đánh giá**
Mã Use Case	**UC4.1**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tìm nhà hàng và xem thông tin món ăn trước khi đặt đơn.
Tiền điều kiện	Người dùng mở phân hệ đồ ăn; có vị trí khi tìm quán gần đây.
Hậu điều kiện	Danh sách quán, thực đơn, chi tiết món và đánh giá được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng tìm quán bằng từ khóa hoặc vị trí gần đây. 2. Hệ thống trả danh sách quán; tìm gần đây hỗ trợ phân trang. 3. Khách chọn quán để xem thông tin và thực đơn. 4. Khách xem chi tiết món, danh sách đánh giá và tổng hợp đánh giá của quán.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có quán phù hợp: cho phép đổi từ khóa hoặc phạm vi tìm. A2. Quán hoặc món không tồn tại: thông báo và tải lại danh sách.

Bảng 2.27: Đặc tả Use Case UC5.1 – Chọn món / Đặt đơn Ước tính phí giao hàng.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Chọn món / Đặt đơn Ước tính phí giao hàng**
Mã Use Case	**UC5.1**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tạo đơn giao đồ ăn từ món đã chọn và địa chỉ nhận hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập; nhà hàng và món đáp ứng điều kiện đặt đơn.
Hậu điều kiện	Đơn được tạo với tổng tiền do hệ thống tính và trạng thái phù hợp phương thức thanh toán.
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn món, số lượng và địa chỉ giao hàng. 2. Ứng dụng lấy phí giao hàng ước tính, hiển thị thông tin đơn. 3. Khách chọn phương thức thanh toán và xác nhận; ứng dụng gửi mã món, số lượng và thông tin giao hàng. 4. Hệ thống tính tiền và tạo đơn: tiền mặt theo luồng PENDING; thanh toán ứng dụng qua AWAITING_PAYMENT và UC6.1.
Luồng ngoại lệ	A1. Quán không nhận đơn hoặc món không khả dụng: yêu cầu điều chỉnh. A2. Chỉ bắt đầu tìm tài xế khi quán chuyển đơn sang READY_FOR_PICKUP.

Bảng 2.28: Đặc tả Use Case UC5.2 – Nhận / Bỏ qua đơn món.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Nhận / Bỏ qua đơn món**
Mã Use Case	**UC5.2**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Cho phép tài xế nhận hoặc bỏ qua lời mời giao đồ ăn.
Tiền điều kiện	Tài xế có lời mời giao đơn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Quyết định nhận hoặc bỏ qua được ghi nhận trong quá trình điều phối.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế nhận lời mời giao món và xem thông tin đơn. 2. Tài xế chọn Nhận đơn hoặc Bỏ qua. 3. Ứng dụng gửi yêu cầu tương ứng theo mã đơn. 4. Hệ thống xử lý gán tài xế; ứng dụng đọc lại đơn để xác nhận trạng thái.
Luồng ngoại lệ	A1. Lời mời không còn hợp lệ: không xác nhận đã nhận đơn. A2. Dữ liệu gán tài xế chưa đồng bộ: đọc lại đơn trước khi bắt đầu giao.

Bảng 2.29: Đặc tả Use Case UC5.3 – Lịch sử / Chi tiết / Theo dõi đơn món.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Lịch sử / Chi tiết / Theo dõi đơn món**
Mã Use Case	**UC5.3**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tra cứu lịch sử và theo dõi tiến độ đơn đồ ăn.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có quyền xem đơn.
Hậu điều kiện	Ứng dụng hiển thị chi tiết đơn và trạng thái mới nhất đã nhận.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở danh sách đơn đã đặt. 2. Chọn một đơn để xem món, tổng tiền, quán và tài xế nếu đã được gán. 3. Ứng dụng nhận sự kiện trạng thái đơn và đọc lại chi tiết khi cần. 4. Sau khi kết nối lại, ứng dụng tải lại đơn để đồng bộ trạng thái.
Luồng ngoại lệ	A1. Đơn không tồn tại hoặc không tải được: thông báo rõ kết quả. A2. NO_DRIVER_FOUND: khách có thể chuyển sang UC5.7 để tìm lại tài xế.

Bảng 2.30: Đặc tả Use Case UC5.4 – Hủy đơn món.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Hủy đơn món**
Mã Use Case	**UC5.4**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng hủy đơn đồ ăn đủ điều kiện.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và chọn đơn của mình.
Hậu điều kiện	Đơn được cập nhật theo kết quả hủy; hoàn tiền được xử lý theo nghiệp vụ tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở chi tiết đơn và chọn Hủy đơn. 2. Khách xác nhận và cung cấp lý do nếu được yêu cầu. 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn, xử lý hủy và nghiệp vụ tiền liên quan. 4. Ứng dụng tải lại chi tiết đơn và thông tin ví khi cần.
Luồng ngoại lệ	A1. Trạng thái không cho phép hủy: từ chối và hiển thị trạng thái hiện tại. A2. Không tự khẳng định đã hoàn tiền khi chưa có kết quả giao dịch.

Bảng 2.31: Đặc tả Use Case UC5.5 – Đổi đơn món sang tiền mặt.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Đổi đơn món sang tiền mặt**
Mã Use Case	**UC5.5**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chuyển phương thức thanh toán đơn món sang tiền mặt khi được phép.
Tiền điều kiện	Khách hàng có đơn đáp ứng điều kiện chuyển sang tiền mặt.
Hậu điều kiện	Phương thức thanh toán và trạng thái đơn phản ánh kết quả cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở đơn và chọn Đổi sang tiền mặt. 2. Ứng dụng hiển thị tổng tiền, yêu cầu xác nhận. 3. Hệ thống kiểm tra đơn và thực hiện chuyển phương thức khi hợp lệ. 4. Ứng dụng đọc lại đơn để hiển thị phương thức và số tiền cần trả.
Luồng ngoại lệ	A1. Đơn đã thanh toán hoặc không đáp ứng điều kiện: không tự chuyển phương thức. A2. Kết quả chưa rõ do lỗi mạng: kiểm tra lại đơn và thanh toán trước khi thử lại.

Bảng 2.32: Đặc tả Use Case UC5.6 – Xem đơn được giao / Cập nhật giao hàng, hủy đơn.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Xem đơn được giao / Cập nhật giao hàng, hủy đơn**
Mã Use Case	**UC5.6**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Theo dõi các đơn được giao và cập nhật kết quả giao đồ ăn.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập và được gán cho đơn.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn phản ánh quá trình giao, hoàn thành hoặc hủy theo nghiệp vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế mở danh sách đơn của mình và chọn đơn cần xử lý. 2. Xem địa chỉ quán, địa chỉ giao, thông tin liên hệ và trạng thái thanh toán. 3. Tài xế thực hiện giao hàng, cập nhật trạng thái được hỗ trợ. 4. Khi hoàn thành, kiểm tra tiền mặt cần thu nếu chưa trả; gửi kết quả hoàn thành hoặc hủy và đọc lại đơn.
Luồng ngoại lệ	A1. Không được gán cho đơn hoặc trạng thái mới không hợp lệ: từ chối thao tác. A2. Đơn đã thanh toán: không thu lại tiền của khách.

Bảng 2.33: Đặc tả Use Case UC5.7 – Tìm lại tài xế giao món khi không tìm thấy (tối đa 3 lần).

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Tìm lại tài xế giao món khi không tìm thấy (tối đa 3 lần)**
Mã Use Case	**UC5.7**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tìm lại tài xế giao món khi lần điều phối trước không tìm được người nhận.
Tiền điều kiện	Khách là chủ đơn; đơn ở trạng thái NO_DRIVER_FOUND; chưa vượt giới hạn tìm lại.
Hậu điều kiện	Đơn được đưa về READY_FOR_PICKUP để tìm lại; số lượt tìm lại được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở đơn NO_DRIVER_FOUND và chọn Tìm lại tài xế. 2. Ứng dụng gửi yêu cầu retry-driver theo mã đơn. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện, tăng số lượt tìm lại, làm mới danh sách tài xế đã từ chối và phát yêu cầu tìm tài xế. 4. Khách theo dõi trạng thái; khi ghép thành công, ứng dụng hiển thị thông tin tài xế.
Luồng ngoại lệ	A1. Đơn không ở NO_DRIVER_FOUND hoặc không thuộc khách: từ chối tìm lại. A2. Tối đa 3 lần tìm lại; sau 3 lần quét thất bại, hệ thống hủy đơn và xử lý hoàn tiền ví theo nghiệp vụ.

Bảng 2.34: Đặc tả Use Case UC6.1 – Thanh toán tiền mặt, ví, MoMo / VNPay; xem kết quả.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Thanh toán tiền mặt, ví, MoMo / VNPay; xem kết quả**
Mã Use Case	**UC6.1**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thanh toán chuyến xe hoặc đơn món và kiểm tra kết quả.
Tiền điều kiện	Khách có chuyến hoặc đơn hợp lệ cùng số tiền do hệ thống xác định.
Hậu điều kiện	Kết quả thanh toán được hiển thị theo dữ liệu giao dịch và đối tượng nghiệp vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn tiền mặt, ví nội bộ, MoMo hoặc VNPay theo luồng dịch vụ. 2. Với ví hoặc cổng thanh toán, ứng dụng tạo yêu cầu đúng loại thanh toán và mã chuyến hoặc đơn. 3. Khách xác nhận tại cổng nếu có; hệ thống xử lý kết quả thanh toán. 4. Ứng dụng kiểm tra payment-status và đọc lại chuyến hoặc đơn trước khi hiển thị đã thanh toán.
Luồng ngoại lệ	A1. Ví không đủ tiền, khách hủy hoặc cổng lỗi: thông báo kết quả và lựa chọn phù hợp. A2. PENDING chưa chứng minh giao dịch thành công; không tự gửi lại yêu cầu thu tiền khi kết quả chưa rõ.

Bảng 2.35: Đặc tả Use Case UC6.3 – Rút tiền từ ví nội bộ.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Rút tiền từ ví nội bộ**
Mã Use Case	**UC6.3**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Thực hiện nghiệp vụ rút tiền từ ví nội bộ của tài xế.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập và có số dư đáp ứng yêu cầu rút.
Hậu điều kiện	Ví được trừ tiền và lịch sử giao dịch được ghi nhận nếu thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế mở ví và chọn Rút tiền. 2. Nhập số tiền, xem lại và xác nhận. 3. Hệ thống kiểm tra số dư, thực hiện nghiệp vụ rút ví. 4. Ứng dụng tải lại số dư và lịch sử giao dịch để hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Số tiền không hợp lệ hoặc số dư không đủ: từ chối. A2. Chức năng hiện tại không thực hiện liên kết hay chuyển khoản về ngân hàng.

Bảng 2.36: Đặc tả Use Case UC6.4 – Nạp ví qua MoMo / VNPay.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Nạp ví qua MoMo / VNPay**
Mã Use Case	**UC6.4**
Tác nhân	Khách hàng, Tài xế
Mục đích	Nạp tiền vào ví thông qua MoMo hoặc VNPay.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có phương thức thanh toán được cổng hỗ trợ.
Hậu điều kiện	Ví được cộng tiền khi hệ thống xác nhận giao dịch nạp thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở Nạp ví, nhập số tiền và chọn MoMo hoặc VNPay. 2. Ứng dụng tạo giao dịch nạp đúng vai trò: CUSTOMER_DEPOSIT cho khách hàng, DEPOSIT cho tài xế. 3. Người dùng hoàn tất thao tác tại cổng thanh toán. 4. Hệ thống tiếp nhận kết quả; ứng dụng tải lại số dư và lịch sử để xác nhận tiền đã được ghi nhận.
Luồng ngoại lệ	A1. Hủy thanh toán hoặc giao dịch thất bại: không hiển thị đã nạp thành công. A2. Kết quả chưa rõ: kiểm tra giao dịch trước khi tạo yêu cầu nạp mới.

Bảng 2.37: Đặc tả Use Case UC6.5 – Xem ví / Giao dịch hệ thống.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Xem ví / Giao dịch hệ thống**
Mã Use Case	**UC6.5**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Theo dõi ví và giao dịch trên hệ thống để phục vụ quản trị.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đăng nhập và có quyền truy cập chức năng.
Hậu điều kiện	Danh sách ví và giao dịch được hiển thị theo dữ liệu hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở mục quản lý thanh toán. 2. Hệ thống lấy danh sách ví và giao dịch quản trị. 3. Admin xem số dư, chủ ví và các thông tin giao dịch được trả về. 4. Admin tải lại dữ liệu khi cần kiểm tra biến động mới.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có quyền: không truy cập dữ liệu. A2. Dữ liệu không tải được: thông báo lỗi; thao tác xem không tự làm thay đổi số dư.

Bảng 2.38: Đặc tả Use Case UC7.1 – Tạo / Sửa đánh giá đơn món Đánh giá quán, tài xế; thêm ảnh.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Tạo / Sửa đánh giá đơn món Đánh giá quán, tài xế; thêm ảnh**
Mã Use Case	**UC7.1**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Ghi nhận và chỉnh sửa đánh giá về nhà hàng, tài xế trong đơn món.
Tiền điều kiện	Khách là chủ đơn đã hoàn thành và còn thời hạn đánh giá hoặc chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu hoặc cập nhật; có thể kèm ảnh đánh giá nhà hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách mở đơn hoàn thành và chọn Đánh giá. 2. Nhập điểm, nhận xét về quán và tài xế; tải ảnh nếu muốn. 3. Ứng dụng gửi đánh giá và hiển thị kết quả. 4. Khi cần sửa, khách mở đánh giá của mình, cập nhật nội dung trong thời hạn cho phép.
Luồng ngoại lệ	A1. Tạo đánh giá trong 7 ngày sau hoàn thành; sửa trong 48 giờ theo nghiệp vụ. A2. Không phải tác giả, đơn chưa hoàn thành hoặc quá hạn: từ chối; không gộp đánh giá chuyến xe riêng vào use case này.

Bảng 2.39: Đặc tả Use Case UC8.1 – Quản lý khách hàng Khóa / Mở tài khoản.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Quản lý khách hàng Khóa / Mở tài khoản**
Mã Use Case	**UC8.1**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tra cứu và quản lý trạng thái tài khoản khách hàng.
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập với quyền quản lý người dùng.
Hậu điều kiện	Danh sách tài khoản được hiển thị; trạng thái khóa được cập nhật nếu thực hiện.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở danh sách khách hàng. 2. Chọn tài khoản cần xem thông tin. 3. Chọn Khóa hoặc Mở khóa, nhập thông tin theo yêu cầu. 4. Hệ thống lưu trạng thái và hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Tài khoản không tồn tại hoặc yêu cầu không hợp lệ: không cập nhật. A2. Lỗi tải dữ liệu: cho phép truy vấn lại.

Bảng 2.40: Đặc tả Use Case UC9.1 – Tải giấy tờ / Nộp lại hồ sơ.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Tải giấy tờ / Nộp lại hồ sơ**
Mã Use Case	**UC9.1**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Cung cấp giấy tờ phục vụ đăng ký và xét duyệt lại hồ sơ tài xế.
Tiền điều kiện	Người đăng ký chuẩn bị ảnh giấy tờ; tài xế đăng nhập khi nộp lại hồ sơ.
Hậu điều kiện	Đường dẫn giấy tờ được lưu trong hồ sơ gửi xét duyệt.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế chọn ảnh CCCD, GPLX và thông tin giấy tờ cần nộp. 2. Ứng dụng tải từng tệp, nhận đường dẫn ảnh. 3. Ứng dụng gắn đường dẫn vào hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ nộp lại. 4. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ và trả trạng thái xử lý.
Luồng ngoại lệ	A1. Tải ảnh thất bại hoặc thiếu giấy tờ: bổ sung trước khi gửi hồ sơ. A2. Hồ sơ bị từ chối: xem lý do và thực hiện nộp lại khi đã sửa.

Bảng 2.41: Đặc tả Use Case UC9.2 – Phê duyệt / Quản lý tài xế.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Phê duyệt / Quản lý tài xế**
Mã Use Case	**UC9.2**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Thẩm định hồ sơ và quản lý thông tin đối tác tài xế.
Tiền điều kiện	Admin có quyền quản lý tài xế; hồ sơ cần xử lý tồn tại.
Hậu điều kiện	Thông tin hoặc trạng thái xét duyệt của tài xế được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở danh sách và chọn hồ sơ tài xế. 2. Kiểm tra thông tin cá nhân, phương tiện và giấy tờ. 3. Admin phê duyệt, từ chối kèm lý do hoặc cập nhật thông tin quản trị. 4. Hệ thống lưu kết quả để tài xế xem trạng thái và thực hiện bước tiếp theo.
Luồng ngoại lệ	A1. Giấy tờ thiếu, mờ hoặc không phù hợp: từ chối và nêu lý do. A2. Không mặc định thao tác thành công đồng nghĩa mọi kênh thông báo đã được gửi.

Bảng 2.42: Đặc tả Use Case UC9.3 – Cập nhật phương tiện.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Cập nhật phương tiện**
Mã Use Case	**UC9.3**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Cập nhật thông tin phương tiện phục vụ hoạt động của tài xế.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập và có hồ sơ phương tiện.
Hậu điều kiện	Thông tin phương tiện được cập nhật theo kết quả xử lý.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế mở hồ sơ phương tiện. 2. Sửa các thông tin phương tiện được hỗ trợ. 3. Ứng dụng gửi yêu cầu cập nhật. 4. Ứng dụng đọc kết quả và tải lại hồ sơ để hiển thị thông tin thực tế.
Luồng ngoại lệ	A1. Dữ liệu không hợp lệ hoặc cập nhật thất bại: giữ thông tin trước đó. A2. Loại xe được dùng trong tính giá và điều phối; cần kiểm tra lại sau khi sửa.

Bảng 2.43: Đặc tả Use Case UC10.1 – Đăng ký gian hàng Tải ảnh nhà hàng.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đăng ký gian hàng Tải ảnh nhà hàng**
Mã Use Case	**UC10.1**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Đăng ký gian hàng đối tác trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Nhà hàng chuẩn bị thông tin và ảnh gian hàng theo yêu cầu.
Hậu điều kiện	Thông tin đăng ký gian hàng được lưu và trả về cho đối tác.
Luồng sự kiện chính	1. Đối tác nhập thông tin nhà hàng và địa chỉ. 2. Tải ảnh, nhận đường dẫn và hoàn thiện thông tin đăng ký. 3. Đối tác gửi đăng ký gian hàng. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tạo hồ sơ và trả kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Thiếu thông tin hoặc ảnh không hợp lệ: yêu cầu bổ sung. A2. Việc gửi đăng ký không thay thế bước kiểm duyệt nhà hàng UC10.6.

Bảng 2.44: Đặc tả Use Case UC10.2 – Cập nhật gian hàng Bật / Tắt mở cửa.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Cập nhật gian hàng Bật / Tắt mở cửa**
Mã Use Case	**UC10.2**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Cập nhật hồ sơ và trạng thái mở cửa của gian hàng.
Tiền điều kiện	Đối tác đăng nhập và quản lý gian hàng tương ứng.
Hậu điều kiện	Thông tin và trạng thái mở cửa phản ánh yêu cầu được xử lý thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Đối tác mở trang gian hàng của mình. 2. Chỉnh sửa thông tin gian hàng hoặc chọn bật, tắt mở cửa. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật gian hàng. 4. Giao diện tải lại thông tin để xác nhận thay đổi.
Luồng ngoại lệ	A1. Dữ liệu không hợp lệ hoặc không có quyền quản lý: không cập nhật. A2. Lỗi kết nối: kiểm tra lại trạng thái trước khi xác nhận quán đang nhận đơn.

Bảng 2.45: Đặc tả Use Case UC10.3 – Quản lý thực đơn / Món ăn.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Quản lý thực đơn / Món ăn**
Mã Use Case	**UC10.3**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Quản lý các món được bán trong thực đơn nhà hàng.
Tiền điều kiện	Đối tác đăng nhập và có quyền quản lý nhà hàng.
Hậu điều kiện	Thực đơn phản ánh thao tác thêm, sửa hoặc xóa món đã thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Đối tác mở danh sách món của nhà hàng. 2. Chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa món. 3. Nhập thông tin món, giá và các thuộc tính được hỗ trợ rồi xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra, lưu thay đổi và trả thực đơn cập nhật.
Luồng ngoại lệ	A1. Món không tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ: báo lỗi. A2. Yêu cầu không được chấp nhận: không thay đổi thực đơn hiển thị thành dữ liệu giả định.

Bảng 2.46: Đặc tả Use Case UC10.4 – Tiếp nhận / Chế biến đơn Cập nhật trạng thái đơn.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Tiếp nhận / Chế biến đơn Cập nhật trạng thái đơn**
Mã Use Case	**UC10.4**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Tiếp nhận và cập nhật quá trình chuẩn bị món của nhà hàng.
Tiền điều kiện	Đối tác đăng nhập và có đơn của nhà hàng cần xử lý.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn được cập nhật; khi sẵn sàng lấy món, hệ thống bắt đầu tìm tài xế.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà hàng mở danh sách đơn và xem chi tiết. 2. Xác nhận tiếp nhận đơn, cập nhật quá trình chế biến. 3. Khi món đã sẵn sàng, chuyển đơn sang READY_FOR_PICKUP. 4. Hệ thống phát yêu cầu tìm tài xế; nhà hàng theo dõi kết quả xử lý đơn.
Luồng ngoại lệ	A1. Không thể phục vụ đơn: xử lý theo trạng thái và nghiệp vụ hủy được hỗ trợ. A2. Không tìm được tài xế: đơn có thể chuyển NO_DRIVER_FOUND; khách thực hiện UC5.7 khi đủ điều kiện.

Bảng 2.47: Đặc tả Use Case UC10.5 – Xem doanh thu quán.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Xem doanh thu quán**
Mã Use Case	**UC10.5**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Theo dõi doanh thu của gian hàng.
Tiền điều kiện	Nhà hàng đăng nhập và có quyền xem dữ liệu của mình.
Hậu điều kiện	Thông tin doanh thu được hiển thị khi chức năng được triển khai.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà hàng mở mục Doanh thu. 2. Chọn kỳ cần theo dõi. 3. Hệ thống tổng hợp doanh thu của gian hàng theo kỳ. 4. Nhà hàng xem số liệu và đối chiếu các đơn liên quan.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có dữ liệu kỳ đã chọn: hiển thị trạng thái trống. A2. Chưa xác nhận API tương ứng trong tài liệu mobile; không coi đây là tính năng đã nghiệm thu.

Bảng 2.48: Đặc tả Use Case UC10.6 – Duyệt / Từ chối / Khóa nhà hàng.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Duyệt / Từ chối / Khóa nhà hàng**
Mã Use Case	**UC10.6**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Kiểm duyệt và quản lý trạng thái hoạt động nhà hàng.
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập và có hồ sơ nhà hàng cần xem xét.
Hậu điều kiện	Hồ sơ hoặc trạng thái khóa của nhà hàng được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở danh sách nhà hàng và xem hồ sơ. 2. Kiểm tra thông tin đăng ký và nội dung gian hàng. 3. Chọn duyệt, từ chối hoặc khóa theo tình huống quản trị. 4. Hệ thống lưu kết quả và trả thông tin nhà hàng cập nhật.
Luồng ngoại lệ	A1. Hồ sơ không phù hợp: từ chối kèm thông tin xử lý. A2. Không có quyền hoặc nhà hàng không tồn tại: không cập nhật.

Bảng 2.49: Đặc tả Use Case UC10.7 – Phản hồi đánh giá.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Phản hồi đánh giá**
Mã Use Case	**UC10.7**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Cho phép nhà hàng phản hồi nhận xét của khách.
Tiền điều kiện	Đối tác đăng nhập; đánh giá liên quan tới nhà hàng tồn tại.
Hậu điều kiện	Nội dung phản hồi được gắn với đánh giá khi lưu thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà hàng mở danh sách đánh giá. 2. Chọn đánh giá cần phản hồi. 3. Nhập nội dung phản hồi và xác nhận gửi. 4. Hệ thống lưu phản hồi và hiển thị cùng đánh giá.
Luồng ngoại lệ	A1. Nội dung không hợp lệ hoặc đánh giá không tồn tại: báo lỗi. A2. Không có quyền phản hồi đánh giá: từ chối thao tác.

Bảng 2.50: Đặc tả Use Case UC11.1 – Cấu hình biểu cước.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Cấu hình biểu cước**
Mã Use Case	**UC11.1**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Cấu hình các tham số tính cước của hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin có quyền truy cập cấu hình giá.
Hậu điều kiện	Cấu hình cước mới được lưu khi hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở trang cấu hình giá và lấy thông số hiện tại. 2. Điều chỉnh các mức cước và tham số được hỗ trợ. 3. Xem lại dữ liệu rồi xác nhận lưu. 4. Hệ thống kiểm tra, cập nhật và trả cấu hình mới.
Luồng ngoại lệ	A1. Giá trị không hợp lệ: không lưu và thông báo trường cần sửa. A2. Không gộp việc cấu hình thuật toán H3 vào mã UC11.1; phạm vi đó được ghi riêng tại UC12.1.

Bảng 2.51: Đặc tả Use Case UC12.1 – Cấu hình giá động (H3) .

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Cấu hình giá động (H3)**
Mã Use Case	**UC12.1**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Thiết lập tham số giá động theo khu vực H3
Tiền điều kiện	Admin có quyền cấu hình giá động khi phân hệ được triển khai.
Hậu điều kiện	Các tham số hợp lệ được lưu để phục vụ tính giá động.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở cấu hình giá động. 2. Xem thông số khu vực H3, ngưỡng kích hoạt và hệ số giới hạn. 3. Điều chỉnh tham số và xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra, lưu cấu hình và hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Thông số không hợp lệ: không lưu. A2. Tài liệu API được cung cấp chưa xác nhận đầy đủ chức năng cấu hình H3 này.

Bảng 2.52: Đặc tả Use Case UC13.1A – Đối soát chiết khấu và doanh thu .

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đối soát chiết khấu và doanh thu**
Mã Use Case	**UC13.1A**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Đối chiếu doanh thu và phần chiết khấu.
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền truy cập số liệu đối soát.
Hậu điều kiện	Số liệu doanh thu, chiết khấu được hiển thị để kiểm tra khi phân hệ được triển khai.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở mục Đối soát. 2. Chọn kỳ và phạm vi dữ liệu thuộc quyền truy cập. 3. Hệ thống tổng hợp doanh thu và chiết khấu. 4. Người dùng đối chiếu số liệu với các giao dịch liên quan.
Luồng ngoại lệ	A1. Thiếu dữ liệu hoặc chưa hoàn tất tổng hợp: không kết luận đã đối soát thành công. A2. Tài liệu API mobile chưa xác nhận đầy đủ nghiệp vụ này.

Bảng 2.53: Đặc tả Use Case UC13.1M – Đối soát chiết khấu và doanh thu .

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Đối soát chiết khấu và doanh thu**
Mã Use Case	**UC13.1M**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Đối chiếu doanh thu và phần chiết khấu.
Tiền điều kiện	Nhà hàng có quyền truy cập số liệu đối soát.
Hậu điều kiện	Số liệu doanh thu, chiết khấu được hiển thị để kiểm tra khi phân hệ được triển khai.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà hàng mở mục Đối soát. 2. Chọn kỳ và phạm vi dữ liệu thuộc quyền truy cập. 3. Hệ thống tổng hợp doanh thu và chiết khấu. 4. Người dùng đối chiếu số liệu với các giao dịch liên quan.
Luồng ngoại lệ	A1. Thiếu dữ liệu hoặc chưa hoàn tất tổng hợp: không kết luận đã đối soát thành công. A2. Tài liệu API mobile chưa xác nhận đầy đủ nghiệp vụ này.

Bảng 2.54: Đặc tả Use Case UC13.2 – Xem chuyến, đơn món Cấu hình điều phối.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Xem chuyến, đơn món Cấu hình điều phối**
Mã Use Case	**UC13.2**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tra cứu các chuyến, đơn món và quản lý tham số điều phối.
Tiền điều kiện	Admin có quyền xem dữ liệu vận hành và cấu hình điều phối.
Hậu điều kiện	Hiển thị dữ liệu vận hành; tham số điều phối được lưu nếu cập nhật hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở danh sách chuyến hoặc đơn món. 2. Hệ thống trả dữ liệu để theo dõi tình trạng xử lý. 3. Admin mở cấu hình điều phối, xem và điều chỉnh thông số được hỗ trợ. 4. Hệ thống kiểm tra, lưu thay đổi và trả kết quả.
Luồng ngoại lệ	A1. Dữ liệu không tải được: thông báo lỗi và cho phép tải lại. A2. Thông số không hợp lệ: không áp dụng cấu hình mới.

Bảng 2.55: Đặc tả Use Case UC13.3 – Báo cáo hoạt động Ngày / Tuần / Tháng.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Báo cáo hoạt động Ngày / Tuần / Tháng**
Mã Use Case	**UC13.3**
Tác nhân	Tài xế
Mục đích	Tổng hợp hoạt động tài xế theo ngày, tuần hoặc tháng.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Báo cáo hoạt động theo kỳ được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Tài xế mở mục Báo cáo hoạt động. 2. Chọn kỳ ngày, tuần hoặc tháng. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu hoạt động tương ứng. 4. Ứng dụng hiển thị các chỉ số được trả về và cho phép đổi kỳ xem.
Luồng ngoại lệ	A1. Kỳ chưa có dữ liệu: hiển thị trạng thái trống hoặc giá trị phù hợp. A2. Không tải được báo cáo: cho phép tải lại; không có chức năng xuất báo cáo tổng hợp tại use case này.

Bảng 2.56: Đặc tả Use Case UC15.1 – Xem thống kê chuyến, đơn món và thanh toán.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Xem thống kê chuyến, đơn món và thanh toán**
Mã Use Case	**UC15.1**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Theo dõi thống kê chuyến, đơn món và thanh toán của hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền xem thống kê.
Hậu điều kiện	Các chỉ số thống kê được hiển thị theo dữ liệu từ các dịch vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở màn hình thống kê. 2. Hệ thống lấy thống kê chuyến từ dịch vụ đặt xe. 3. Hệ thống lấy thống kê đơn món và thanh toán. 4. Giao diện hiển thị các chỉ số nhận được để Admin theo dõi vận hành.
Luồng ngoại lệ	A1. Một dịch vụ chưa trả dữ liệu: thông báo phần chưa tải được. A2. Không bao gồm thao tác xuất báo cáo tổng hợp hoặc tải file Excel.

Bảng 2.57: Đặc tả Use Case UC16.1A – Xem nhật ký thao tác .

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Xem nhật ký thao tác**
Mã Use Case	**UC16.1A**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tra cứu lịch sử thao tác trong phạm vi quyền của tài khoản.
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền xem nhật ký khi phân hệ được triển khai.
Hậu điều kiện	Danh sách sự kiện nhật ký được hiển thị để tra cứu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở mục Nhật ký thao tác. 2. Chọn điều kiện tra cứu được hỗ trợ. 3. Hệ thống lấy sự kiện thuộc phạm vi truy cập. 4. Người dùng xem thời điểm, người thực hiện và nội dung thao tác.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có sự kiện phù hợp: hiển thị danh sách trống. A2. Tài liệu API mobile chưa xác nhận chức năng nhật ký; không khẳng định mọi thao tác đã được ghi log.

Bảng 2.58: Đặc tả Use Case UC16.1M – Xem nhật ký thao tác .

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Xem nhật ký thao tác**
Mã Use Case	**UC16.1M**
Tác nhân	Nhà hàng
Mục đích	Tra cứu lịch sử thao tác.
Tiền điều kiện	Nhà hàng có quyền xem nhật ký khi phân hệ được triển khai.
Hậu điều kiện	Danh sách sự kiện nhật ký được hiển thị để tra cứu.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà hàng mở mục Nhật ký thao tác. 2. Chọn điều kiện tra cứu được hỗ trợ. 3. Hệ thống lấy sự kiện thuộc phạm vi truy cập. 4. Người dùng xem thời điểm, người thực hiện và nội dung thao tác.
Luồng ngoại lệ	A1. Không có sự kiện phù hợp: hiển thị danh sách trống. A2. Tài liệu API mobile chưa xác nhận chức năng nhật ký; không khẳng định mọi thao tác đã được ghi log.

Bảng 2.59: Đặc tả Use Case UC18.1 – Duyệt / Áp dụng voucher Xem lịch sử sử dụng.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Duyệt / Áp dụng voucher Xem lịch sử sử dụng**
Mã Use Case	**UC18.1**
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tra cứu mã giảm giá và áp dụng ưu đãi cho dịch vụ phù hợp.
Tiền điều kiện	Có voucher đang hoạt động; người dùng đăng nhập khi thực hiện nghiệp vụ cần định danh.
Hậu điều kiện	Hiển thị voucher khả dụng, mức giảm dự kiến và lịch sử sử dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng duyệt voucher theo loại dịch vụ. 2. Hệ thống xác định voucher khả dụng theo điều kiện và hạn mức. 3. Khách chọn mã; hệ thống kiểm tra và tính thử mức giảm. 4. Khi giao dịch được xác nhận, ghi nhận lượt dùng; hoàn lượt khi nghiệp vụ yêu cầu và cho phép khách xem lịch sử.
Luồng ngoại lệ	A1. Voucher hết hạn, hết lượt hoặc không đạt điều kiện: không áp dụng. A2. Kết quả tính thử không tự chứng minh voucher đã được ghi nhận sử dụng.

Bảng 2.60: Đặc tả Use Case UC18.2 – Tạo / Sửa / Xóa voucher Bật tắt / Xem lịch sử dùng.

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	**Tạo / Sửa / Xóa voucher Bật tắt / Xem lịch sử dùng**
Mã Use Case	**UC18.2**
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý vòng đời voucher và theo dõi lượt sử dụng.
Tiền điều kiện	Admin có quyền quản trị voucher.
Hậu điều kiện	Thông tin, trạng thái voucher hoặc danh sách lượt dùng được cập nhật và hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở danh sách và chi tiết voucher. 2. Tạo hoặc sửa mã, mức giảm, thời hạn, dịch vụ áp dụng và giới hạn sử dụng. 3. Admin xác nhận lưu, bật tắt hoặc xóa voucher theo nhu cầu. 4. Hệ thống xử lý và cho phép xem lịch sử sử dụng của mã.
Luồng ngoại lệ	A1. Dữ liệu không hợp lệ hoặc mã không tồn tại: báo lỗi. A2. Không có quyền quản trị: không thực hiện thay đổi.

2.4.3. Mô hình lớp và đối tượng

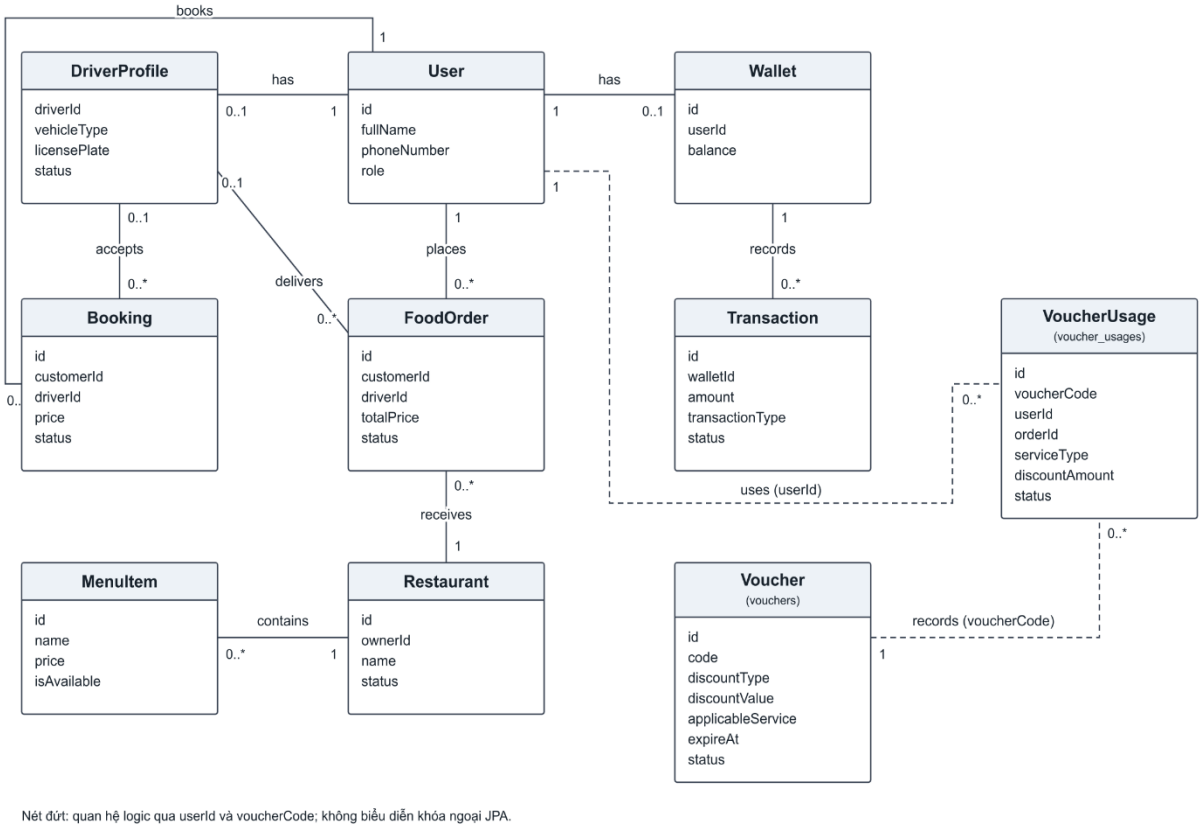
a. Mục đích của mô hình lớp

Mô hình lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống **OmniGo** thông qua các lớp thực thể nghiệp vụ (JPA Entities), các thuộc tính đặc trưng, kiểu dữ liệu và các mối quan hệ (kết tập, phụ thuộc, quan hệ khóa ngoại) giữa các đối tượng trong hệ thống. Đây là cơ sở cốt lõi để:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và ánh xạ đối tượng – quan hệ (Object-Relational Mapping - ORM) thông qua Hibernate/JPA.
- Tổ chức mã nguồn tầng nghiệp vụ Backend Spring Boot theo mô hình phân lớp chuẩn: Controller -> Service -> Repository -> Entity.
- Định hình hợp đồng dữ liệu giữa các dịch vụ phân tán (Microservices) độc lập trong hệ sinh thái OmniGo.

b. Mô hình lớp tổng quát

➔ Mô hình lớp tổng quát thể hiện các thực thể cốt lõi của toàn bộ hệ thống:



Hình 2.2: Mô hình lớp tổng quát của hệ thống OmniGo.

- Mô hình lớp tổng quát thể hiện các thành phần chính của hệ thống OmniGo và mối liên hệ giữa chúng. Trong đó:
    - **User** lưu thông tin người dùng; người tham gia làm tài xế có thêm **DriverProfile** để quản lý thông tin xe và trạng thái hoạt động.
    - **Booking** quản lý các chuyến xe, còn **FoodOrder** quản lý các đơn đặt món.
    - Tài xế có thể nhận chuyến xe hoặc giao đơn hàng.
    - **Restaurant** lưu thông tin nhà hàng và quản lý danh sách món ăn **MenuItem**.
    - **Wallet** quản lý số dư ví, còn **Transaction** lưu lịch sử giao dịch.
    - **Voucher** quản lý mã khuyến mãi**, Voucher Usage** lưu lại lịch sử sử dụng mã voucher

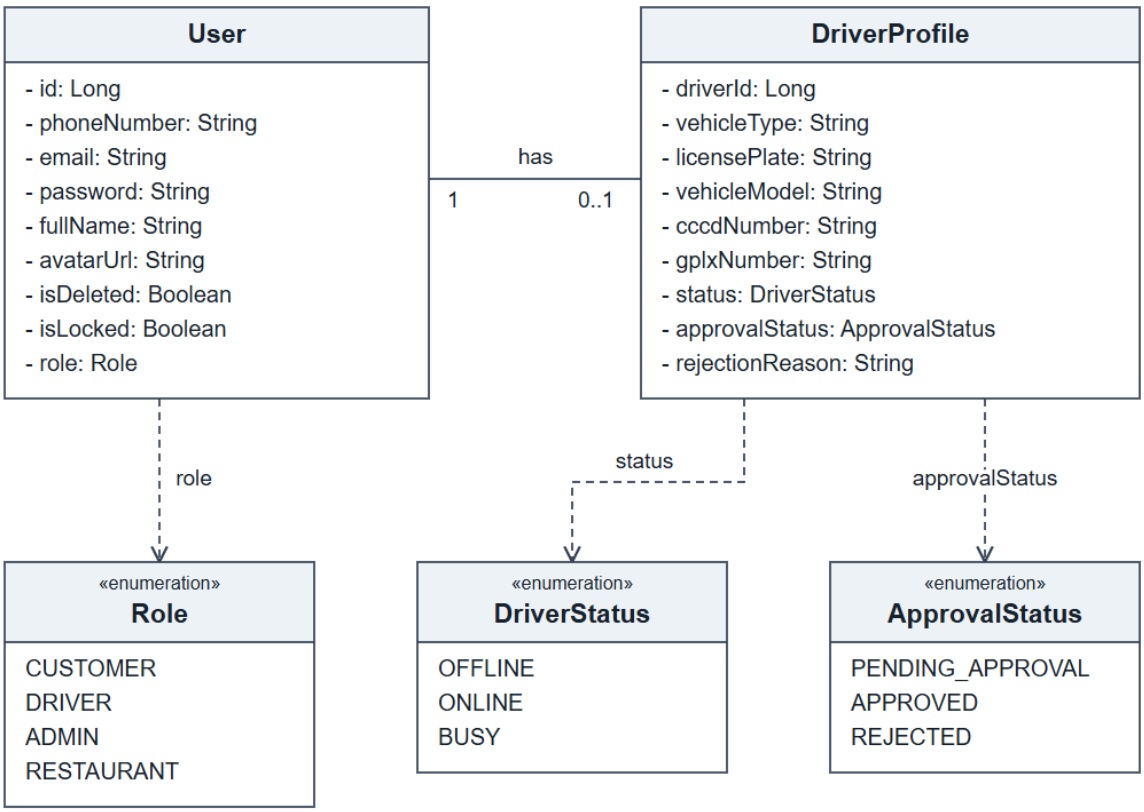
Bảng 2.61: Bảng các lớp trung tâm của hệ thống OmniGo.

Tên lớp	Microservice trực thuộc	Vai trò trong hệ thống
User	user-driver-service	Đại diện cho người dùng chung của hệ thống (Khách hàng, Tài xế, Quản trị viên).
DriverProfile	user-driver-service	Lưu trữ hồ sơ định danh, phương tiện và trạng thái phê duyệt của đối tác tài xế.
Booking	booking-service	Quản lý vòng đời cuốc xe gọi chở khách (tọa độ đi/đến, cước phí, trạng thái).
Restaurant	food-delivery-service	Quản lý thông tin gian hàng nhà hàng đối tác, tọa độ quán và trạng thái mở/đóng cửa.
MenuItem	food-delivery-service	Món ăn thuộc thực đơn của nhà hàng (tên, giá, mô tả, tình trạng còn/hết).
FoodOrder	food-delivery-service	Đơn đặt hàng món ăn kết nối giữa Khách hàng, Quán ăn và Tài xế giao đồ ăn.
Wallet	payment-service	Quản lý ví điện tử, số dư khả dụng của khách hàng và tài xế.

Tên lớp	Microservice trực thuộc	Vai trò trong hệ thống
Transaction	payment-service	Bản ghi nhật ký giao dịch tiền tệ (nạp tiền, thanh toán, trả thù lao).
Voucher	pricing-service	Mã khuyến mãi sử dụng khi thanh toán đơn hàng
Voucher Usage	pricing-service	Quản lý lịch sử sử dụng mã voucher cho từng đơn hàng

c. Nhóm lớp Người dùng, Tài xế và Xác thực

Nhóm lớp này đảm nhiệm việc lưu trữ tài khoản, phân quyền truy cập và thông tin chi tiết của đối tác tài xế.



Hình 2.3: Mô hình Khách hàng, Tài xế và Xác thực.

Bảng 2.62: Các lớp chính trong nhóm Người dùng và Tài xế.

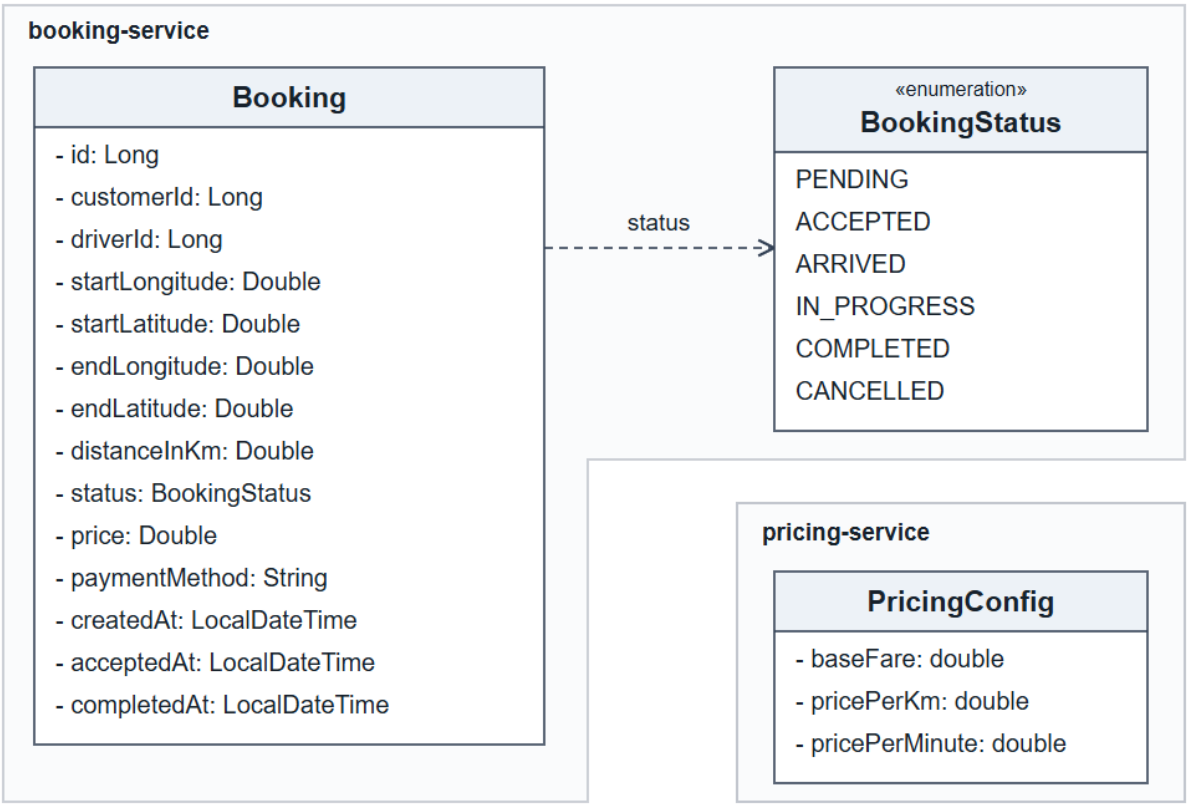
Tên lớp/enum	Vai trò
User	Lưu thông tin tài khoản, mật khẩu đã băm, ảnh đại diện, vai trò và trạng thái khóa/xóa tài khoản.
DriverProfile	Quản lý thông tin xe, biển số, CCCD, giấy phép lái xe và trạng thái của tài xế.
Role	Xác định vai trò: CUSTOMER, DRIVER, ADMIN, RESTAURANT.
DriverStatus	Xác định trạng thái nhận việc: OFFLINE, ONLINE, BUSY.
ApprovalStatus	Xác định trạng thái duyệt hồ sơ: PENDING_APPROVAL, APPROVED, REJECTED.

Quan hệ chính:

- Mỗi User có thể không có hoặc có một DriverProfile; mỗi DriverProfile thuộc về đúng một User.
- driver_id vừa là khóa chính của hồ sơ tài xế, vừa là khóa ngoại tham chiếu users.id, thông qua @OneToOne và @MapsId.
- Luồng đăng ký tài xế tạo tài khoản có vai trò DRIVER đồng thời tạo hồ sơ tương ứng. Đây là xử lý trong luồng đăng ký; riêng giá trị role = DRIVER không tự bảo đảm có hồ sơ ở mức cơ sở dữ liệu.
- Role xác định vai trò của tài khoản; DriverStatus và ApprovalStatus lần lượt xác định trạng thái nhận việc và trạng thái xét duyệt hồ sơ.

d. Nhóm lớp Gọi xe và Đặt chuyến

Nhóm lớp này quản lý toàn bộ quy trình đặt xe di chuyển từ lúc tính giá cước, tìm tài xế đến khi hoàn thành chuyến đi.



Hình 2.4: Mô hình Gọi xe và Đặt chuyến.

Bảng 2.63: Các lớp chính trong nhóm Đặt xe và Gọi chuyến.

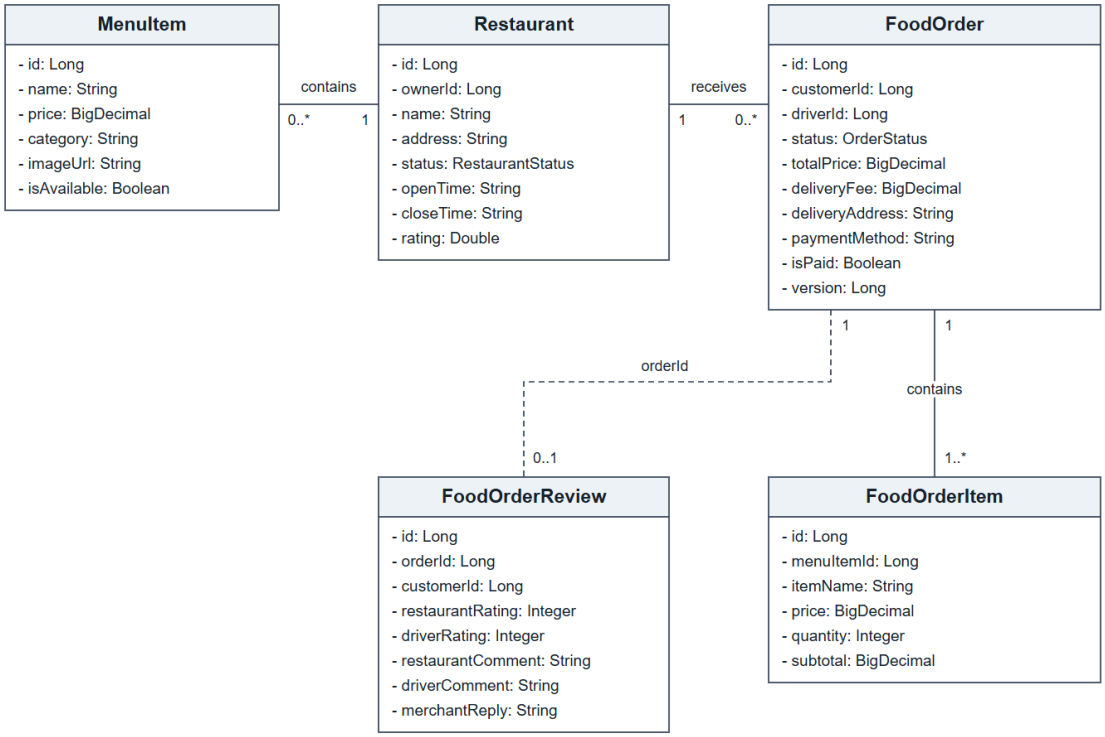
Tên lớp/enum	Vai trò
Booking	Lưu mã khách hàng, mã tài xế, tọa độ đón/trả, khoảng cách, cước phí, phương thức thanh toán, trạng thái và các mốc thời gian của chuyến xe.
BookingStatus	Định nghĩa sáu trạng thái: PENDING (chờ nhận chuyến), ACCEPTED (đã nhận), ARRIVED (đã đến điểm đón), IN_PROGRESS (đang thực hiện chuyến), COMPLETED (hoàn thành), CANCELLED (đã hủy).
PricingConfig	Lưu cước mở cửa (baseFare), đơn giá mỗi km (pricePerKm) và đơn giá mỗi phút (pricePerMinute). Cấu hình thuộc pricing-service và được lưu trong Redis.

Quan hệ chính:

- Booking sử dụng BookingStatus thông qua thuộc tính status.
- customerId và driverId tham chiếu khách hàng, tài xế bằng mã định danh giữa các dịch vụ. Chuyến chưa được gán tài xế có thể chưa có driverId.
- BookingServiceImpl gọi PricingClient để lấy kết quả tính cước, sau đó lưu giá và khoảng cách vào Booking. Giá thông thường còn chịu ảnh hưởng của thời gian ước tính và hệ số cung–cầu.
- Vòng đời thông thường là chờ nhận → đã nhận → đến điểm đón → đang thực hiện → hoàn thành. Chuyến cũng có thể bị hủy hoặc quay lại trạng thái chờ để tìm tài xế khác.

e. Nhóm lớp Giao đồ ăn và Thực đơn

Nhóm lớp này quản lý danh sách nhà hàng, danh mục món ăn, đơn đặt hàng đồ ăn và đánh giá chất lượng món.



Hình 2.5: Mô hình Giao đồ ăn và Thực đơn.

Bảng 2.64: Các lớp chính trong nhóm Giao đồ ăn và Thực đơn.

Tên lớp	Vai trò
Restaurant	Quản lý thông tin nhà hàng, chủ sở hữu, địa chỉ, giờ hoạt động, trạng thái và điểm đánh giá.
MenuItem	Lưu tên món, mô tả, đơn giá, hình ảnh, danh mục và trạng thái sẵn sàng phục vụ.
FoodOrder	Quản lý thông tin khách hàng, tài xế, địa chỉ giao, tổng tiền đã gồm phí giao hàng, trạng thái đơn và thanh toán.
FoodOrderItem	Lưu từng món trong đơn: tên món, đơn giá tại thời điểm đặt, số lượng và thành tiền.
FoodOrderReview	Lưu điểm đánh giá, nhận xét về nhà hàng và tài xế, cùng phản hồi của nhà hàng.

Quan hệ chính:

- Một Restaurant có nhiều MenuItem và nhận nhiều FoodOrder; mỗi món và mỗi đơn thuộc về một nhà hàng.
- Mỗi đơn hàng hợp lệ có ít nhất một FoodOrderItem. Chi tiết món lưu riêng tên và giá tại thời điểm đặt.
- Mỗi FoodOrder có tối đa một FoodOrderReview, liên kết qua orderId. Đường nét đứt trong hình thể hiện liên kết bằng mã định danh.
- FoodOrder tham chiếu khách hàng và tài xế qua customerId, driverId. FoodOrderItem tham chiếu món ăn qua menuItemId.

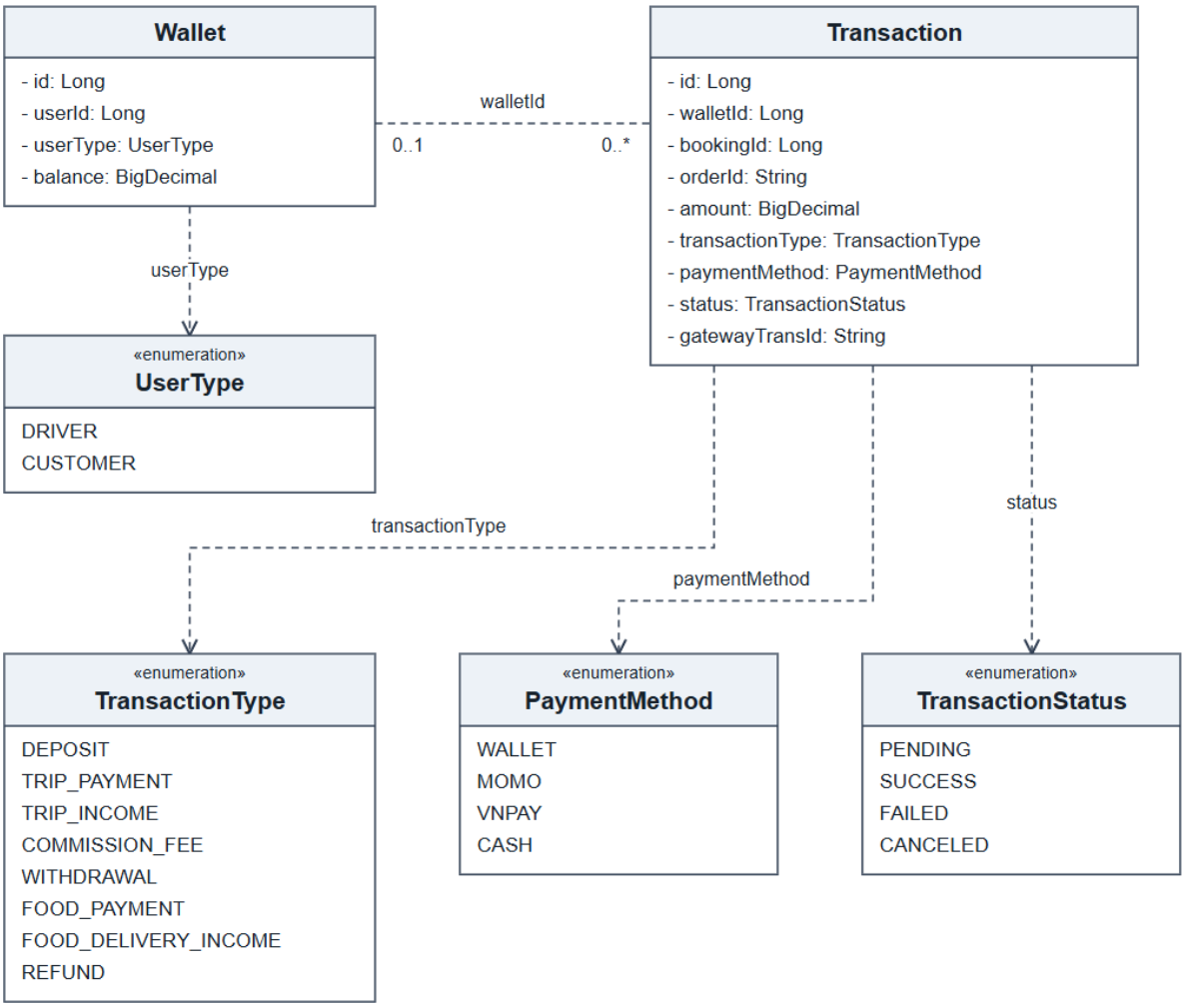
➔ Các trạng thái đúng theo dự án:

Bảng 2.65: Các trạng thái nhà hàng và đơn món.

Enum	Giá trị
RestaurantStatus	OPEN, CLOSED, BUSY
OrderStatus	AWAITING_PAYMENT, PENDING, ACCEPTED, PREPARING, READY_FOR_PICKUP, DELIVERING, COMPLETED, CANCELLED, REJECTED, NO_DRIVER_FOUND

f. Nhóm lớp Ví điện tử và Thanh toán

Nhóm lớp này quản lý tài sản tài chính số dư ví, các luồng thanh toán và hạch toán biến động dòng tiền.



Hình 2.6: Mô hình Ví điện tử và Thanh toán.

Bảng 2.66: Các lớp chính trong nhóm Ví điện tử và Thanh toán.

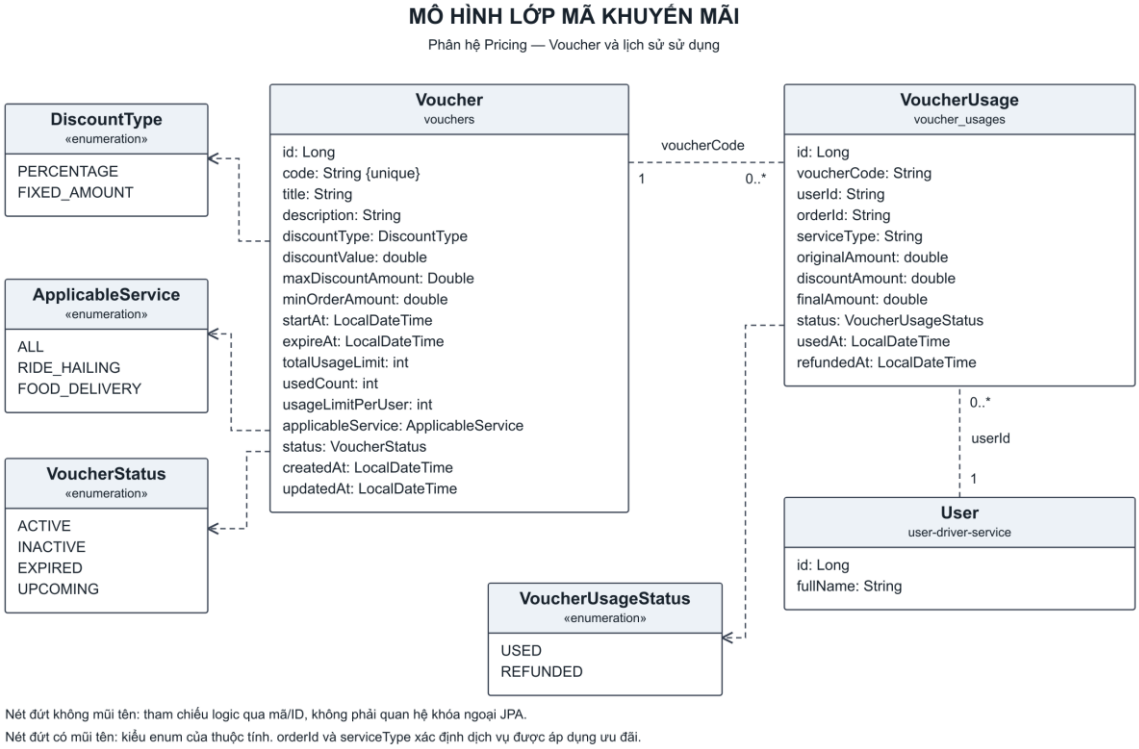
Tên lớp/enum	Vai trò
Wallet	Lưu mã người dùng, loại chủ ví và số dư. Số dư sử dụng kiểu BigDecimal.
Transaction	Lưu số tiền, mã ví, mã nghiệp vụ liên quan, mã tham chiếu thanh toán, loại giao dịch, phương thức và trạng thái xử lý.
UserType	Phân loại chủ ví: CUSTOMER (khách hàng), DRIVER (tài xế).
TransactionType	Phân loại nghiệp vụ: DEPOSIT, TRIP_PAYMENT, TRIP_INCOME, COMMISSION_FEE, WITHDRAWAL, FOOD_PAYMENT, FOOD_DELIVERY_INCOME, REFUND.
PaymentMethod	Định nghĩa phương thức thanh toán: WALLET, MOMO, VNPAY, CASH.
TransactionStatus	Định nghĩa trạng thái: PENDING (chờ xử lý), SUCCESS (thành công), FAILED (thất bại), CANCELED (đã hủy).

Quan hệ chính:

- Hệ thống tìm hoặc tạo ví theo cặp userId và userType.
- Một Wallet có thể được nhiều Transaction tham chiếu qua walletId. Đây là liên kết bằng mã định danh, không khai báo quan hệ JPA trực tiếp.
- Wallet sử dụng UserType; Transaction sử dụng TransactionType, PaymentMethod và TransactionStatus.
- orderId giúp nhận diện yêu cầu thanh toán; gatewayTransId lưu mã giao dịch từ cổng thanh toán để đối chiếu.
- Các bản ghi Transaction hỗ trợ theo dõi lịch sử và kết quả xử lý giao dịch.

g. Nhóm lớp Mã khuyến mãi

Nhóm lớp này quản lý điều kiện giảm giá, hạn mức sử dụng và lịch sử áp dụng mã cho chuyến xe hoặc đơn giao đồ ăn. Chức năng tương ứng UC18.1 dành cho khách hàng và UC18.2 dành cho quản trị viên.



Hình 2.7: Mô hình lớp Mã khuyến mãi.

Bảng 2.67: Các lớp và enum trong nhóm Mã khuyến mãi.

Tên lớp/enum	Vai trò
Voucher	Lưu mã, điều kiện giảm giá, thời gian hiệu lực, hạn mức và số lượt đã dùng.
VoucherUsage	Ghi nhận người dùng, mã đơn, loại dịch vụ, số tiền trước/sau giảm và trạng thái hoàn lượt.
DiscountType	PERCENTAGE: giảm theo tỷ lệ; FIXED_AMOUNT: giảm số tiền cố định.
ApplicableService	ALL, RIDE_HAILING, FOOD_DELIVERY.
VoucherStatus	ACTIVE, INACTIVE, EXPIRED, UPCOMING.
VoucherUsageStatus	USED: đã sử dụng; REFUNDED: đã hoàn lượt.

Quan hệ chính:

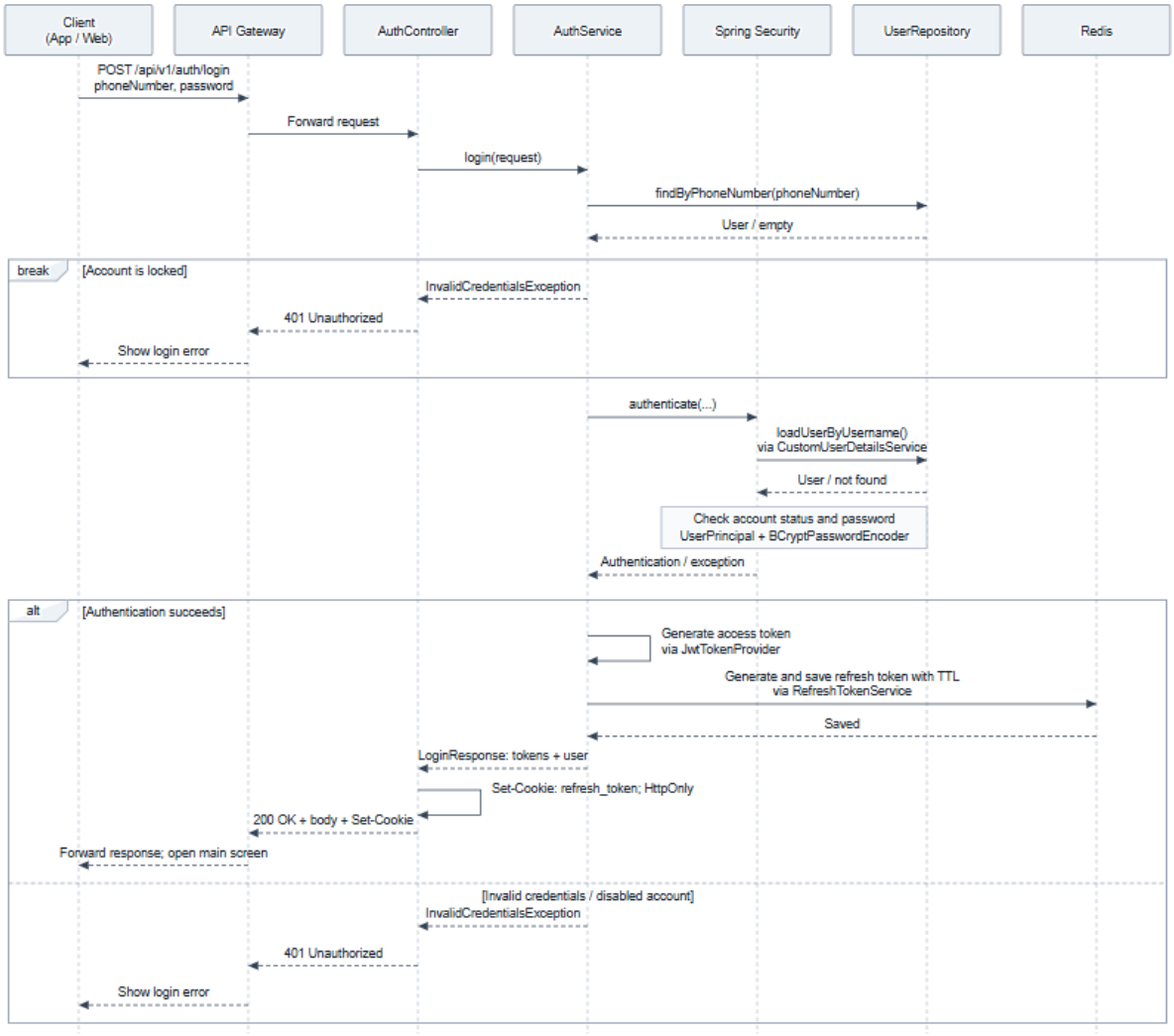
- Một Voucher có nhiều VoucherUsage qua voucherCode liên kết với code. Mỗi lượt dùng gắn với người dùng qua userId và có thể gắn với chuyến xe hoặc đơn món qua orderId, serviceType.
- Các liên kết được quản lý bằng giá trị mã; entity không khai báo quan hệ JPA hay khóa ngoại xuyên dịch vụ. userId trong VoucherUsage là chuỗi, trong khi khóa users.id là BIGINT.
- Apply kiểm tra điều kiện và tính tiền giảm; commit ghi nhận lượt dùng; rollback hoàn hạn mức và chuyển lượt dùng sang REFUNDED. Redis hỗ trợ cache và hạn mức, PostgreSQL lưu dữ liệu voucher và lịch sử.

2.4.4. Các biểu đồ tuần tự

Biểu đồ tuần tự mô tả tương tác giữa tác nhân, ứng dụng và các dịch vụ theo thời gian. Các quy trình được nhóm theo nghiệp vụ; mã UC giữ thống nhất với sơ đồ use case tổng quan. Bảy nhóm hiện có được bổ sung 25 nhóm luồng để bao quát các chức năng đã triển khai. Trong hình, Controller, Service và Repository có thể gộp theo phân hệ để dễ đọc; các nhánh lựa chọn được giải thích dưới hình.

a. Biểu đồ tuần tự UC1.2 – Đăng nhập hệ thống & Cấp phát Token

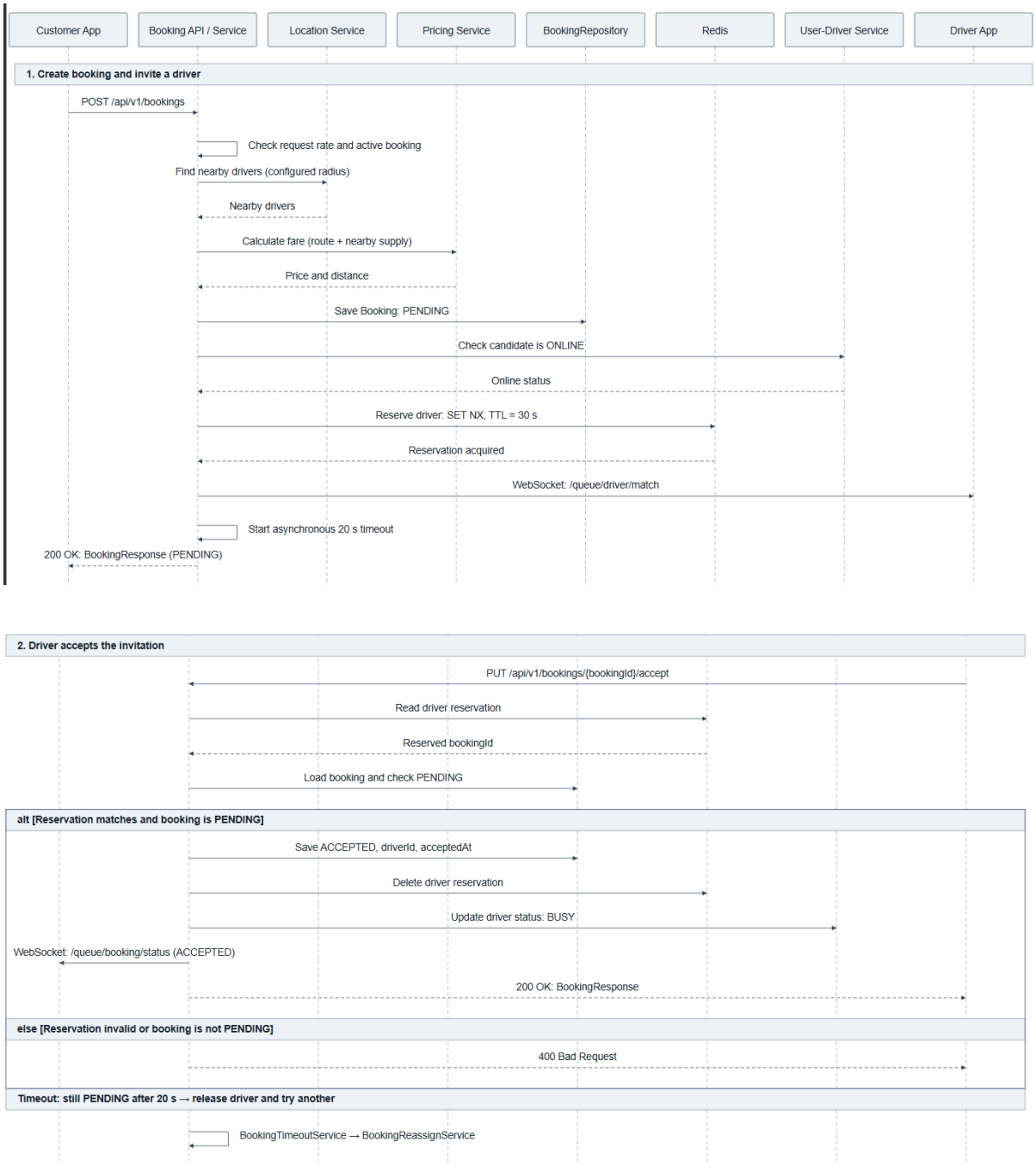
- **Tác nhân:** Người dùng (Khách hàng, Tài xế, Quản trị viên).
- **Thành phần tham gia:** Client, ApiGateway, AuthController, AuthService, UserRepository, PostgreSQL.
- **Mô tả luồng:** Người dùng nhập số điện thoại và mật khẩu. Yêu cầu được chuyển qua API Gateway đến AuthController và AuthService. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản và xác thực mật khẩu bằng Spring Security với BCrypt. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo Access Token, tạo và lưu Refresh Token vào Redis, đồng thời thiết lập cookie HttpOnly trước khi trả thông tin đăng nhập cho ứng dụng. Nếu xác thực thất bại hoặc tài khoản bị khóa/vô hiệu hóa, hệ thống trả thông báo lỗi.



Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập hệ thống.

b. Biểu đồ tuần tự UC2.1, UC2.2, UC2.4 – Đặt chuyến xe và ghép cuốc thời gian thực

- Tác nhân: Khách hàng và tài xế.
- Thành phần tham gia: Customer App, BookingController, BookingService, Location Service, Pricing Service, BookingRepository, Redis, User-Driver Service và Driver App. Trong hình, Controller và Service được gộp để dễ đọc.
- Mô tả luồng:
    - Khách hàng chọn điểm đón, điểm đến và gửi yêu cầu đặt xe. Hệ thống kiểm tra yêu cầu, lấy danh sách tài xế lân cận, tính cước qua Pricing Service và lưu chuyến ở trạng thái PENDING. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra tài xế trực tuyến, giữ chỗ bằng Redis và gửi lời mời nhận chuyến qua WebSocket.
    - Khi tài xế chọn nhận chuyến, hệ thống kiểm tra quyền giữ chỗ và bảo đảm chuyến vẫn ở trạng thái PENDING. Nếu hợp lệ, chuyến được cập nhật thành ACCEPTED, ghi nhận tài xế và thời gian nhận. Hệ thống giải phóng khóa giữ chỗ, chuyển tài xế sang BUSY, đồng thời thông báo trạng thái mới cho khách hàng qua WebSocket.
    - Nếu sau 20 giây tài xế chưa nhận và phiên giữ chỗ còn hợp lệ, hệ thống thu hồi lời mời và tìm tài xế khác. Khi không tìm được tài xế phù hợp, chuyến được chuyển sang CANCELLED. Yêu cầu nhận chuyến không còn hợp lệ sẽ bị từ chối.

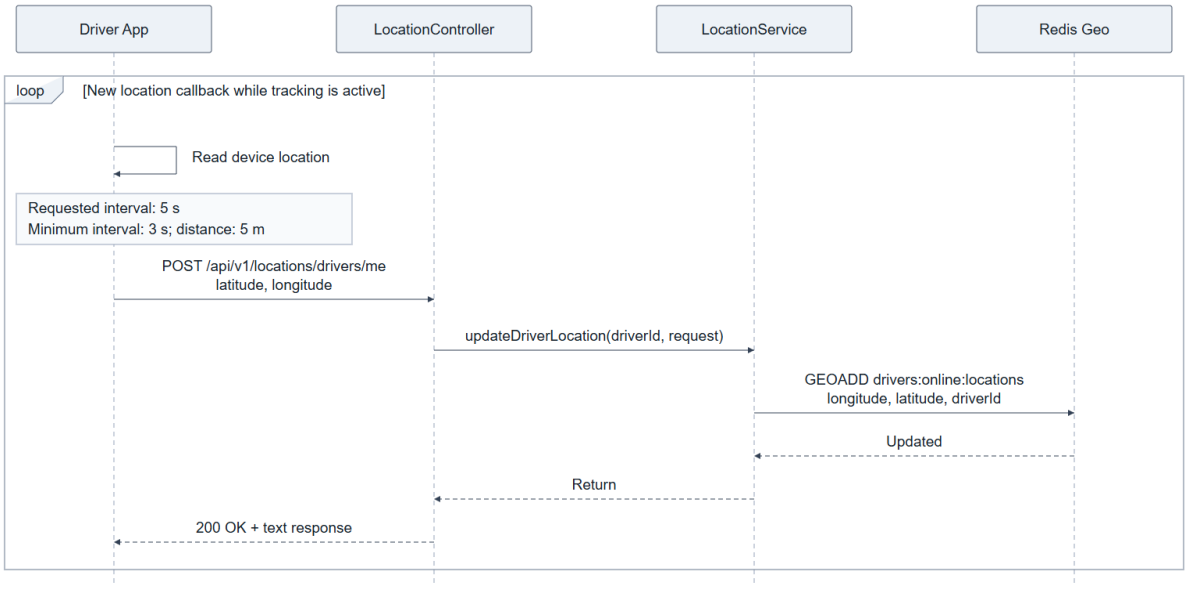


Hình 2.9: Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ Đặt chuyến xe và Ghép cuốc.

c. Biểu đồ tuần tự UC3.1 – Định vị và Cập nhật vị trí GPS thời gian thực

- Tác nhân: Tài xế.
- Thành phần tham gia: Driver App, LocationController, LocationService và Redis Geo.
- Mô tả luồng: Khi được cấp quyền định vị và bật dịch vụ theo dõi, ứng dụng tài xế nhận tọa độ GPS từ thiết bị. Mỗi khi có dữ liệu vị trí mới, ứng dụng gửi yêu

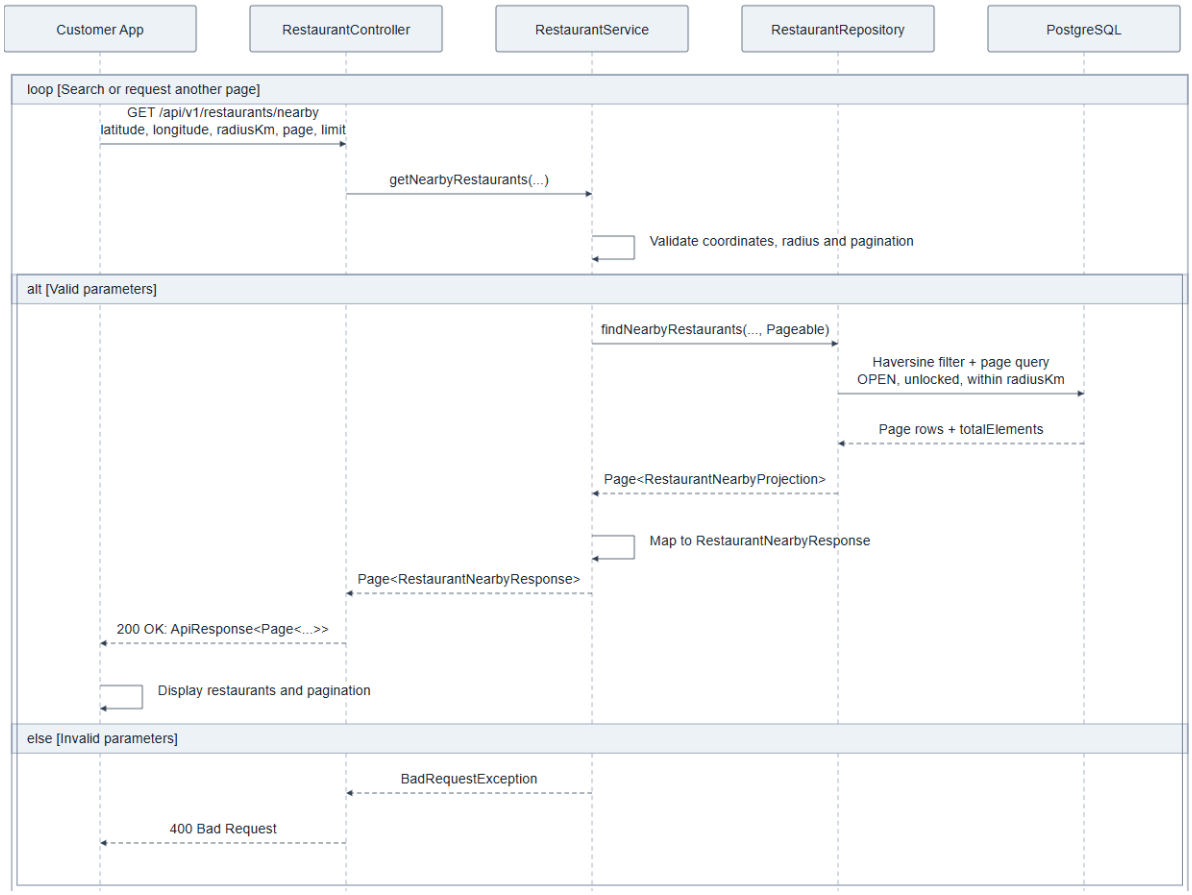
cầu cập nhật đến máy chủ qua HTTP. LocationController tiếp nhận tọa độ và chuyển cho LocationService. Service cập nhật vị trí vào Redis Geo theo mã tài xế, sau đó backend trả kết quả phản hồi. Quá trình lặp lại trong thời gian dịch vụ theo dõi hoạt động.



Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự Cập nhật vị trí GPS thời gian thực.

d. Biểu đồ tuần tự UC4.1 Khám phá quán ăn lân cận và Phân trang

- Tác nhân: Khách hàng.
- Thành phần tham gia: Customer App, RestaurantController, RestaurantService, RestaurantRepository và PostgreSQL.
- Mô tả luồng: Khách hàng chọn vị trí muốn tìm quán. Ứng dụng gửi tọa độ, bán kính và thông tin phân trang đến hệ thống. RestaurantService kiểm tra các tham số, sau đó yêu cầu cơ sở dữ liệu tìm những nhà hàng đang mở cửa, không bị khóa và nằm trong bán kính tìm kiếm.



Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự Khám phá quán ăn lân cận.

e. Biểu đồ tuần tự UC5.1, UC10.4 – Đặt đơn và nhà hàng xử lý đơn món

- Tác nhân: Khách hàng và đối tác nhà hàng.
- Thành phần tham gia: Customer App, FoodOrderController, FoodOrderService, cơ sở dữ liệu, Merchant Portal, Redis và Kafka Broker.
- Mô tả luồng:
    - Khách hàng chọn món, nhập địa chỉ giao hàng và gửi yêu cầu đặt đơn. Hệ thống kiểm tra nhà hàng đang mở cửa, không bị khóa và các món được chọn vẫn còn phục vụ. Sau đó, hệ thống tính tiền món, phí giao hàng và lưu đơn cùng danh sách chi tiết món.
    - Với thanh toán tiền mặt, đơn được tạo ở trạng thái PENDING. Cổng nhà hàng tải danh sách để hiển thị đơn mới. Khi nhà hàng nhận đơn, trạng thái chuyển sang ACCEPTED; khi bắt đầu chuẩn bị món, trạng thái chuyển sang PREPARING. Mỗi lần cập nhật đều kiểm tra quyền sở hữu nhà hàng và điều kiện chuyển trạng thái.
    - Khi món đã sẵn sàng, nhà hàng chuyển đơn sang READY_FOR_PICKUP. Hệ thống phát sự kiện qua Kafka để yêu cầu tìm tài xế giao hàng.

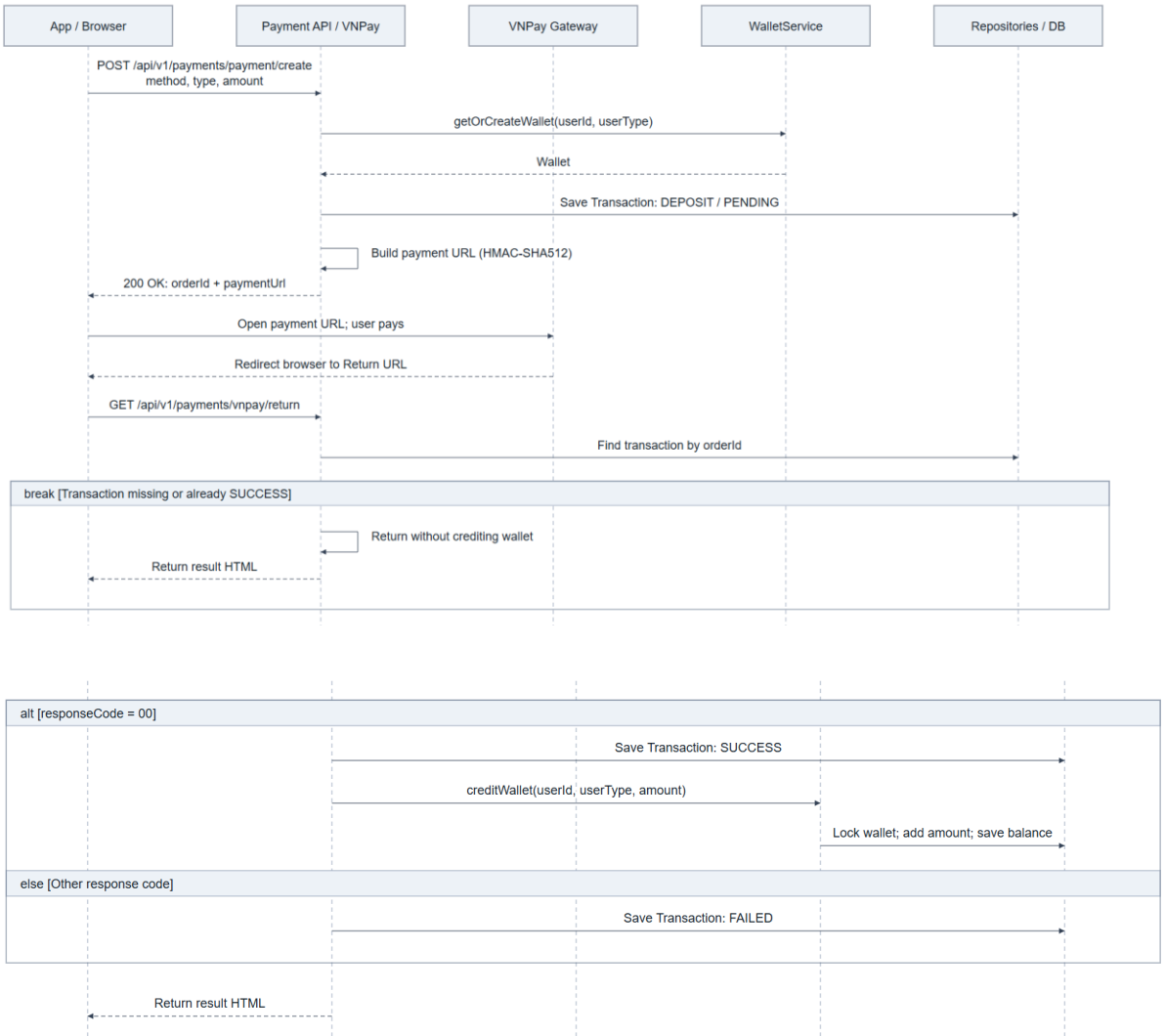


Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự quy trình Đặt đơn giao đồ ăn.

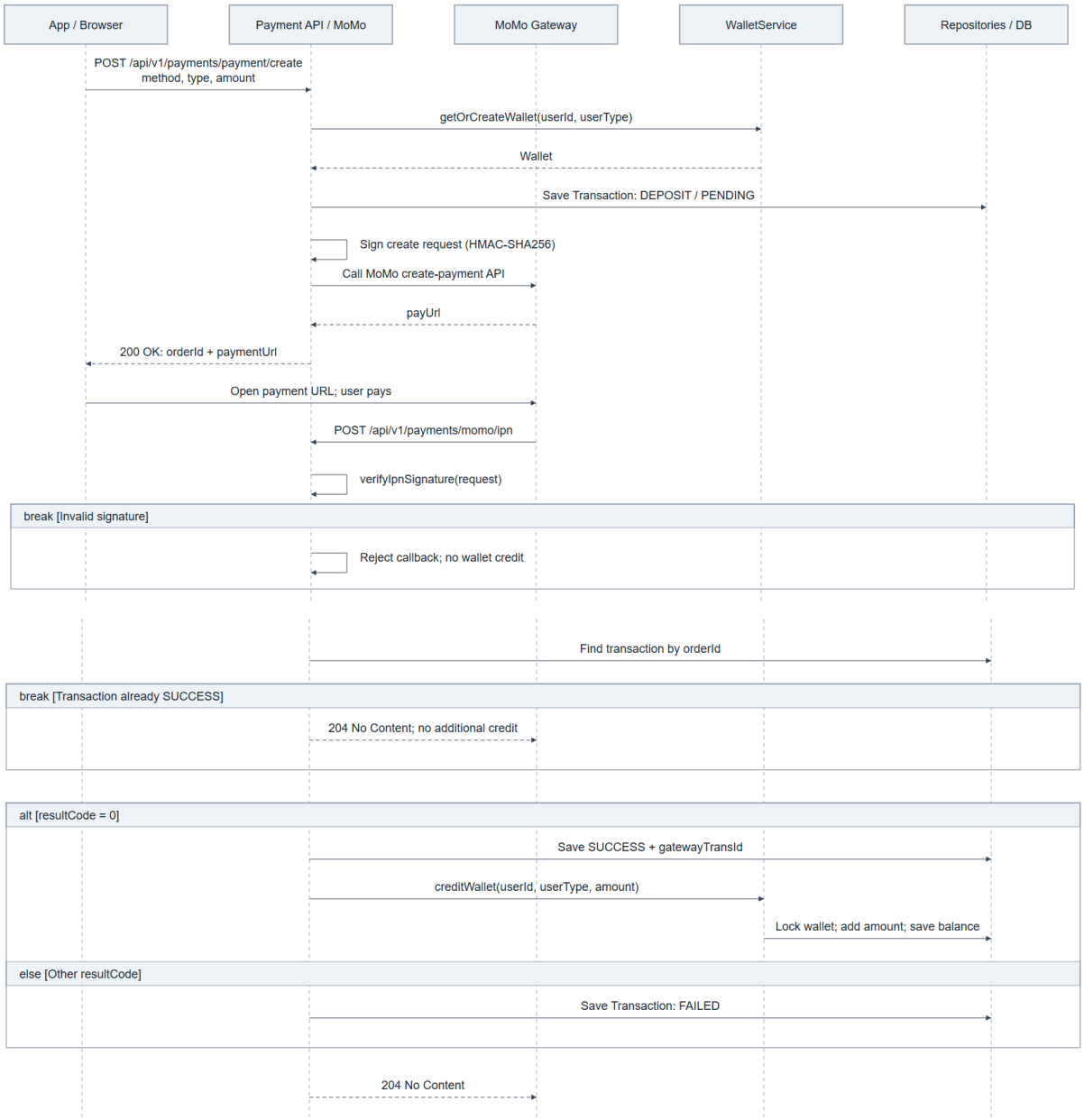
f. Biểu đồ tuần tự UC6.4 – Nạp tiền ví qua Cổng thanh toán trực tuyến VNPAY/MOMO

- Tác nhân: Khách hàng hoặc tài xế.
- Thành phần tham gia: Ứng dụng, PaymentController, VnpayService hoặc MomoService, cổng thanh toán, WalletService và cơ sở dữ liệu.
- Mô tả luồng chung:

- Người dùng chọn cổng thanh toán và nhập số tiền muốn nạp. Hệ thống xác định ví, tạo giao dịch DEPOSIT ở trạng thái PENDING, sau đó trả URL để người dùng thực hiện thanh toán.
- Với VNPay: Hệ thống tạo URL ký bằng HMAC-SHA512. Sau thanh toán, trình duyệt chuyển về Return URL của hệ thống. Service tra cứu giao dịch; nếu mã kết quả là 00 và giao dịch chưa thành công, hệ thống cập nhật SUCCESS và cộng tiền vào ví. Nếu kết quả thất bại, giao dịch chuyển sang FAILED.
- Với MoMo: Hệ thống ký yêu cầu bằng HMAC-SHA256 và gọi API MoMo để lấy URL thanh toán. Khi nhận IPN, hệ thống kiểm tra chữ ký và trạng thái giao dịch. Nếu kết quả hợp lệ, thành công, hệ thống cập nhật SUCCESS, cộng tiền vào ví và trả 204 No Content. Giao dịch đã SUCCESS được bỏ qua để tránh xử lý lại tuần tự.



Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự nạp ví qua VNPay.

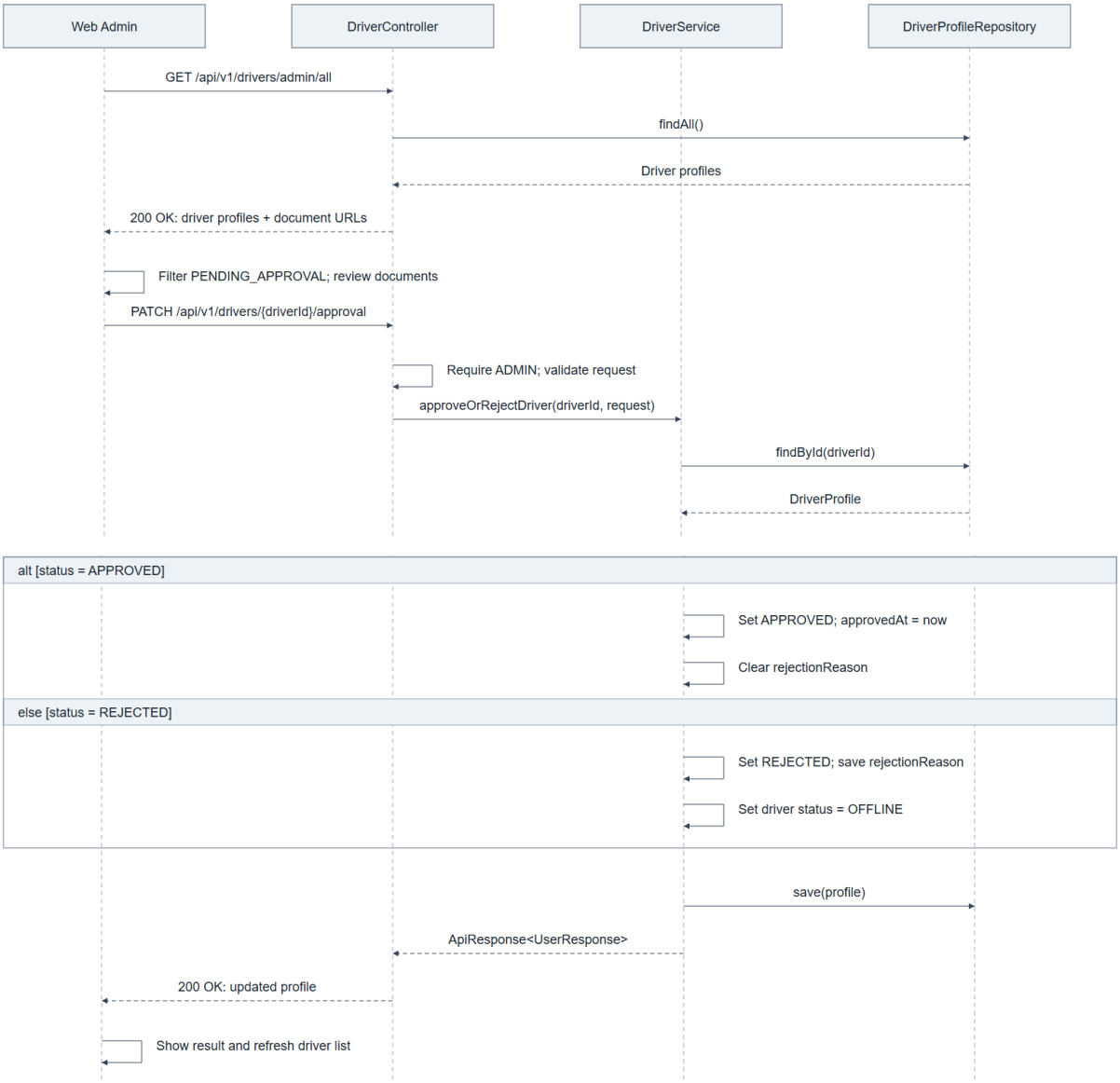


Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự nạp ví qua MoMo — nhánh IPN.

g. Biểu đồ tuần tự UC9.2 – Phê duyệt hồ sơ đối tác tài xế phía Admin

- Tác nhân chính: Quản trị viên.
- Thành phần tham gia: Web Admin, DriverController, DriverService và DriverProfileRepository. Repository thực hiện truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Mô tả luồng:
    - Quản trị viên mở màn hình quản lý tài xế. Web Admin tải danh sách hồ sơ và lọc những hồ sơ có trạng thái PENDING_APPROVAL. Quản trị viên xem thông tin cá nhân, phương tiện, CCCD và giấy phép lái xe, sau đó chọn phê duyệt hoặc từ chối.

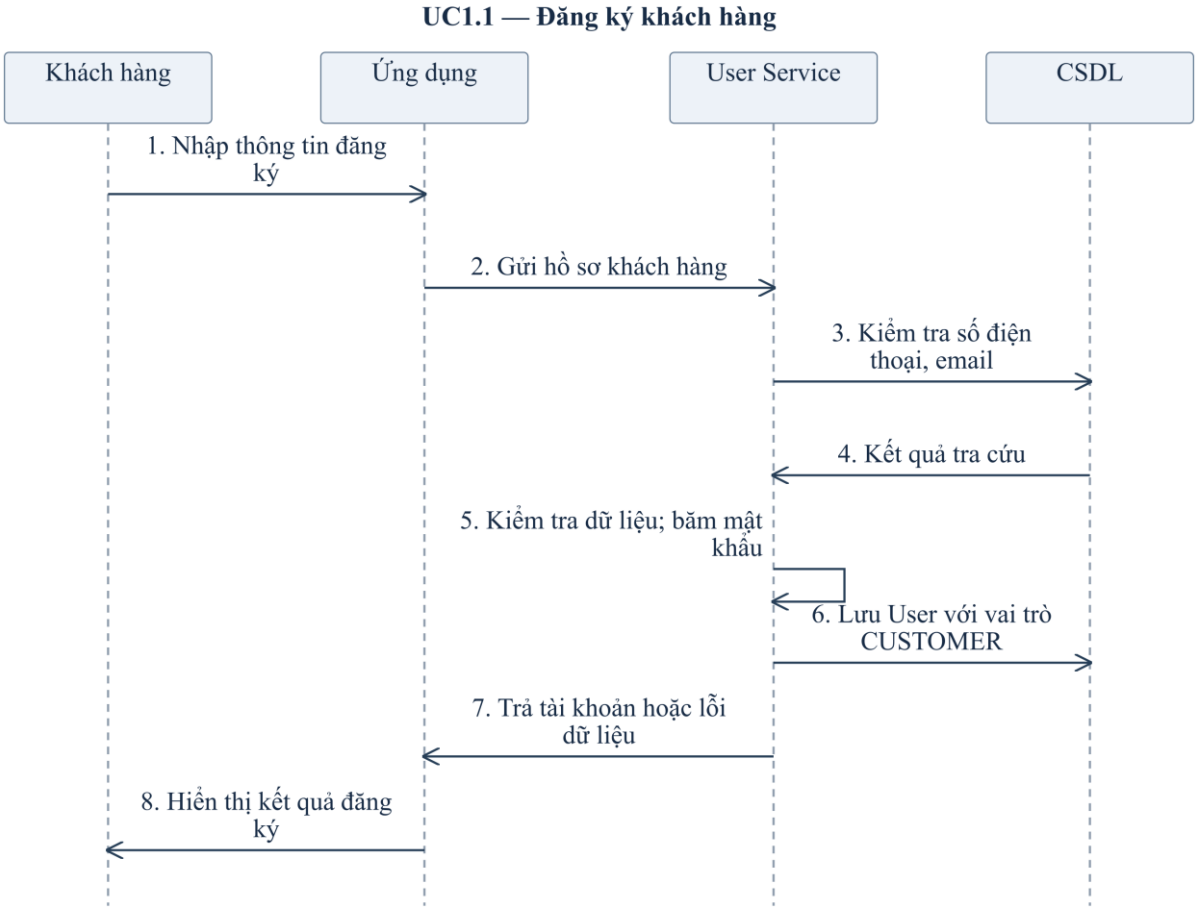
- Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra quyền Admin và tìm hồ sơ tương ứng. Nếu phê duyệt, hệ thống chuyển approvalStatus sang APPROVED, ghi nhận thời điểm duyệt và xóa lý do từ chối trước đó. Nếu từ chối, hệ thống chuyển sang REJECTED, lưu lý do và đặt trạng thái hoạt động của tài xế là OFFLINE.
- Sau khi lưu hồ sơ, hệ thống trả kết quả để Web Admin hiển thị thông báo và cập nhật danh sách.



Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự Phê duyệt hồ sơ đối tác tài xế.

h. Biểu đồ tuần tự UC1.1 – Đăng ký khách hàng

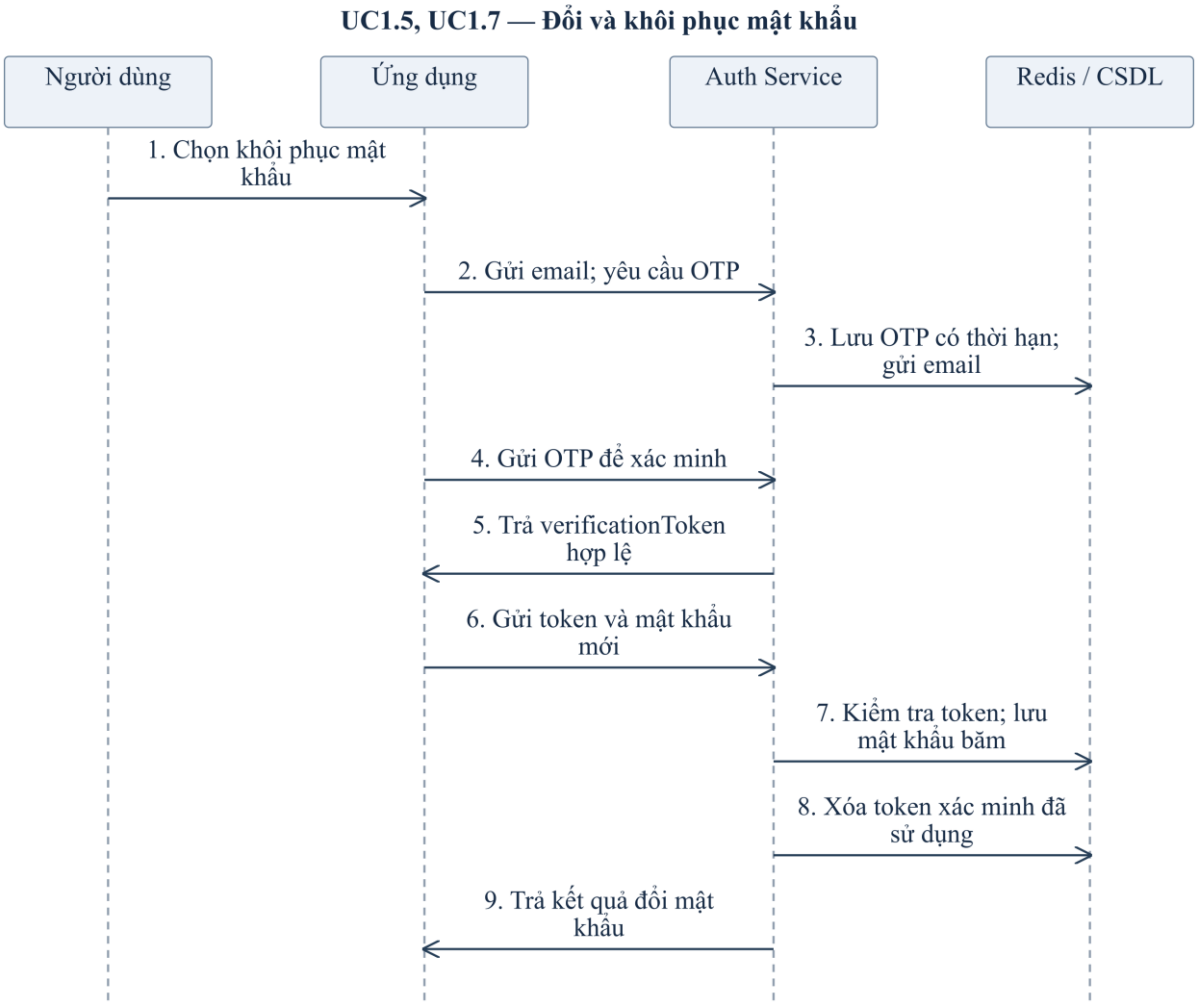
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, User Service, CSDL.
- Mô tả luồng:
  - Nhập thông tin đăng ký.
  - Gửi hồ sơ khách hàng.
  - Kiểm tra số điện thoại, email.
  - Kết quả tra cứu.
  - Kiểm tra dữ liệu; băm mật khẩu.
  - Lưu User với vai trò CUSTOMER.
  - Trả tài khoản hoặc lỗi dữ liệu. Hiển thị kết quả đăng ký.



Hình 2.16: Đăng ký khách hàng (UC1.1).

i. Biểu đồ tuần tự UC1.5, UC1.7 – Đổi và khôi phục mật khẩu

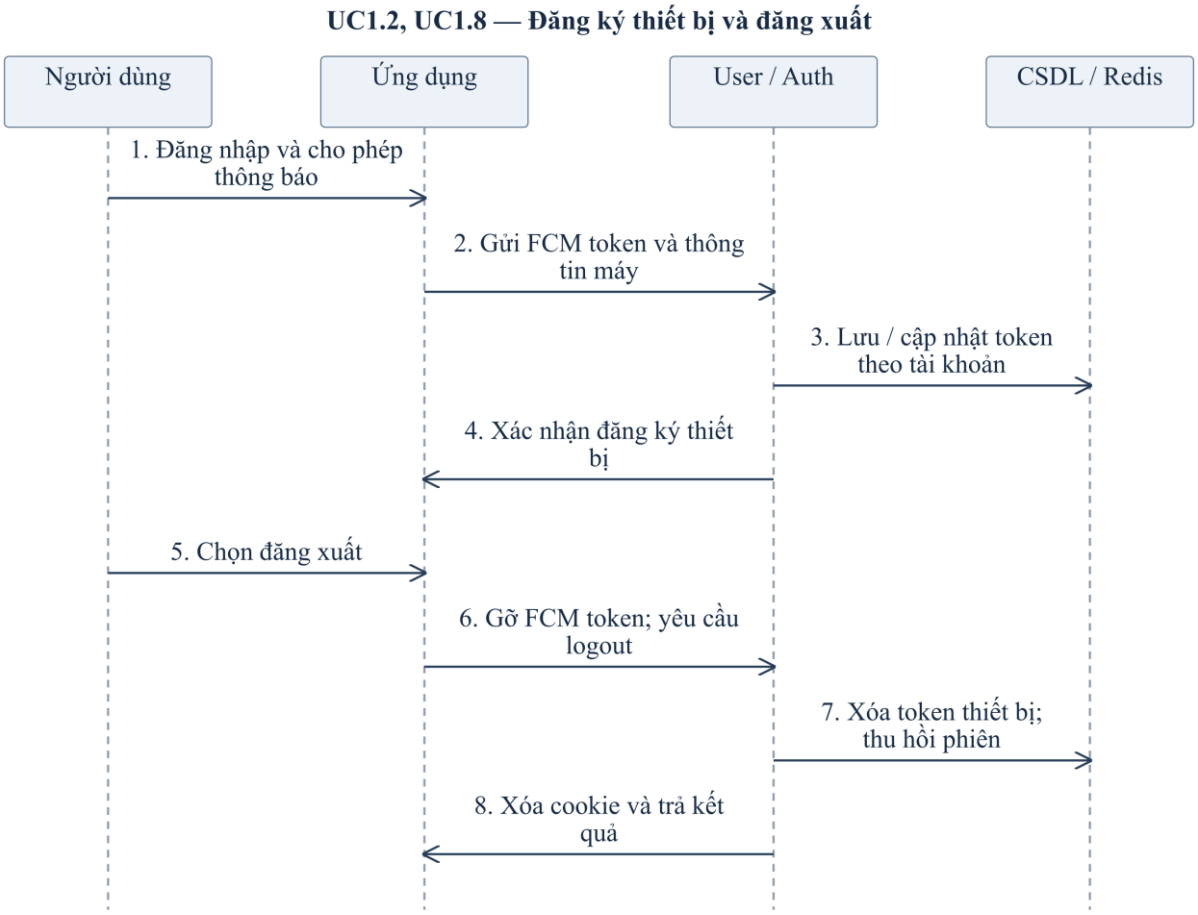
- Tác nhân và thành phần: Người dùng, Ứng dụng, Auth Service, Redis / CSDL.
- Mô tả và điều kiện:
  - UC1.5: người đã đăng nhập cung cấp mật khẩu hiện tại; hệ thống kiểm tra trước khi cập nhật.
  - UC1.7: OTP sai hoặc hết hạn thì dừng luồng và yêu cầu xác minh lại.



Hình 2.17: Đổi và khôi phục mật khẩu (UC1.5, UC1.7).

j. Biểu đồ tuần tự UC1.2, UC1.8 – Đăng ký thiết bị và đăng xuất

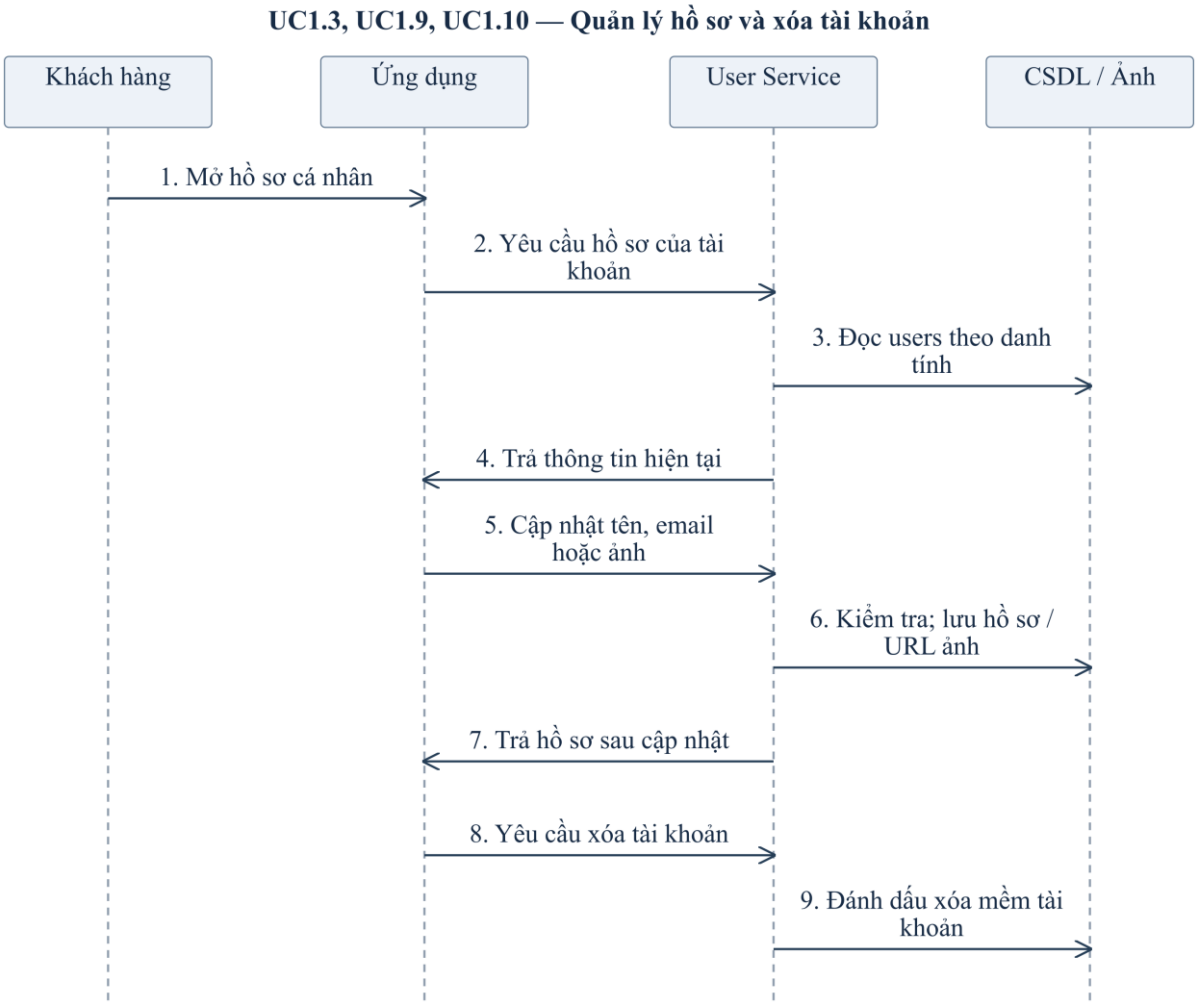
- Tác nhân và thành phần: Người dùng, Ứng dụng, User / Auth, CSDL / Redis.
- Mô tả luồng:
  - Đăng nhập và cho phép thông báo.
  - Gửi FCM token và thông tin máy.
  - Lưu / cập nhật token theo tài khoản.
  - Xác nhận đăng ký thiết bị.
  - Chọn đăng xuất.
  - Gỡ FCM token; yêu cầu logout.
  - Xóa token thiết bị; thu hồi phiên.
  - Xóa cookie và trả kết quả.



Hình 2.18: Đăng ký thiết bị và đăng xuất (UC1.2, UC1.8).

k. Biểu đồ tuần tự UC1.3, UC1.9, UC1.10 – Quản lý hồ sơ và xóa tài khoản

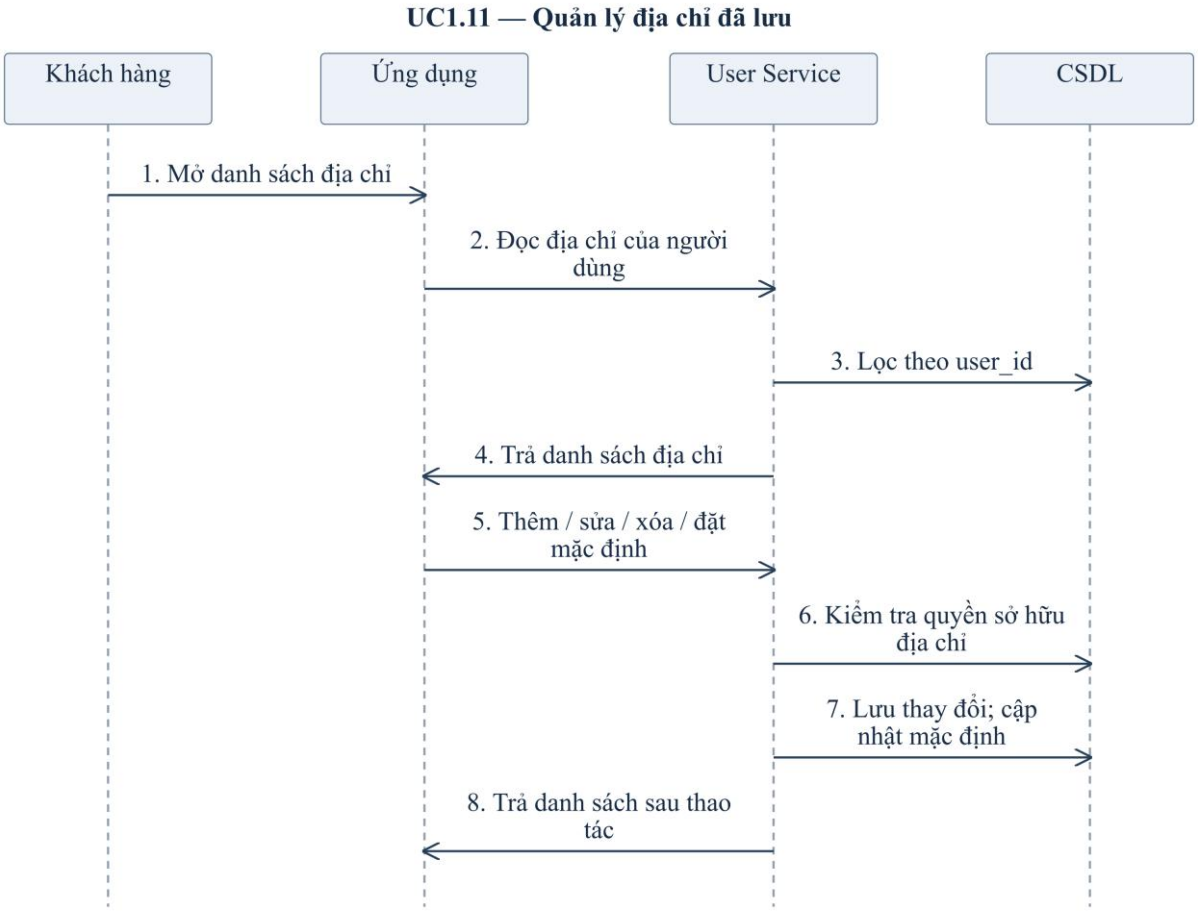
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, User Service, CSDL / Ảnh.
- Mô tả và điều kiện:
  - UC1.3 dùng chung cho khách hàng và tài xế; UC1.9 và UC1.10 thuộc khách hàng.
  - Các thao tác cập nhật và xóa là các lựa chọn độc lập trên màn hình hồ sơ.



Hình 2.19: Quản lý hồ sơ và xóa tài khoản (UC1.3, UC1.9, UC1.10).

l. Biểu đồ tuần tự UC1.11 – Quản lý địa chỉ đã lưu

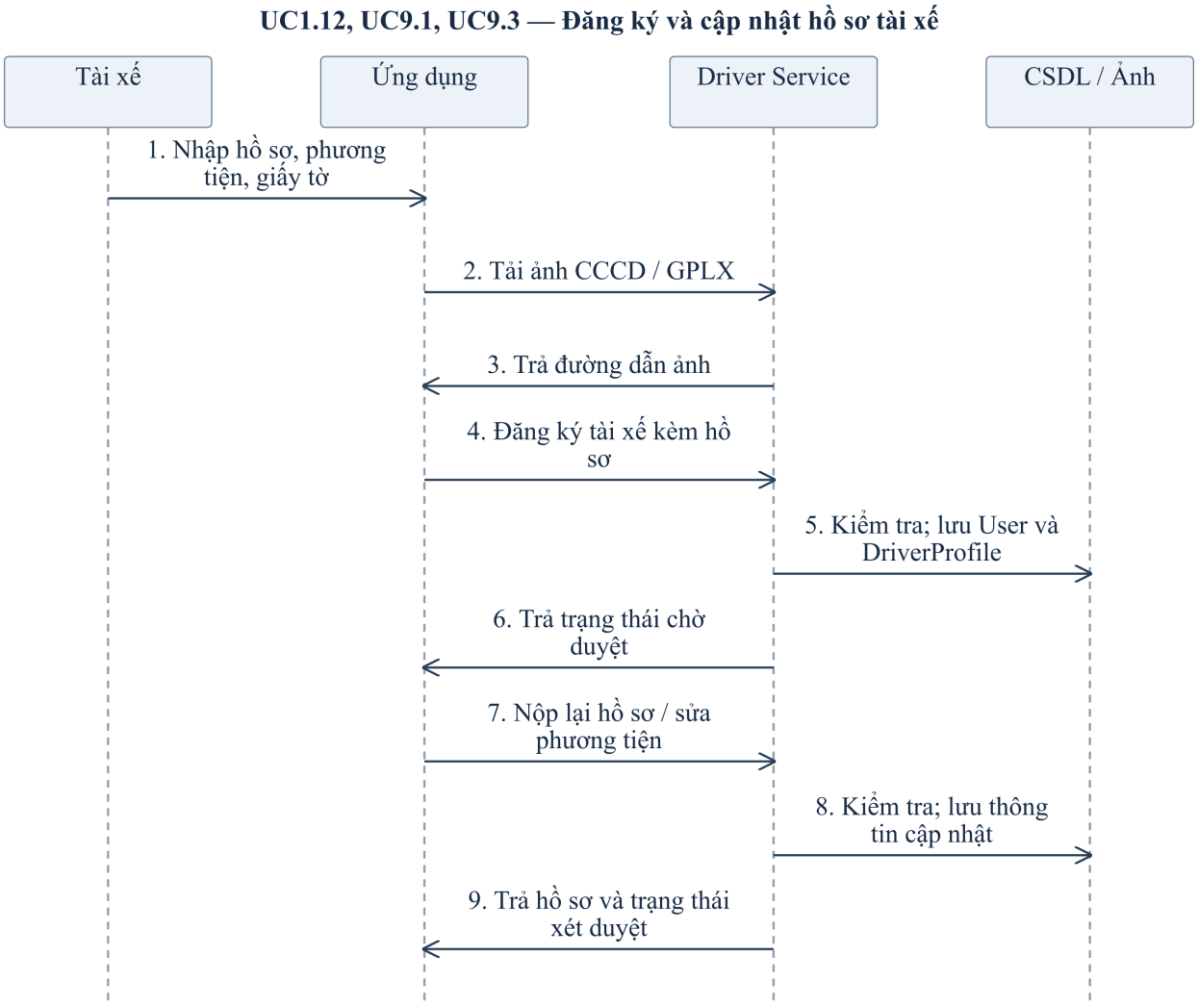
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, User Service, CSDL.
- Mô tả luồng:
  - Mở danh sách địa chỉ.
  - Đọc địa chỉ của người dùng.
  - Lọc theo user_id.
  - Trả danh sách địa chỉ.
  - Thêm / sửa / xóa / đặt mặc định.
  - Kiểm tra quyền sở hữu địa chỉ.
  - Lưu thay đổi; cập nhật mặc định.
  - Trả danh sách sau thao tác.



Hình 2.20: Quản lý địa chỉ đã lưu (UC1.11).

m. Biểu đồ tuần tự UC1.12, UC9.1, UC9.3 – Đăng ký và cập nhật hồ sơ tài xế

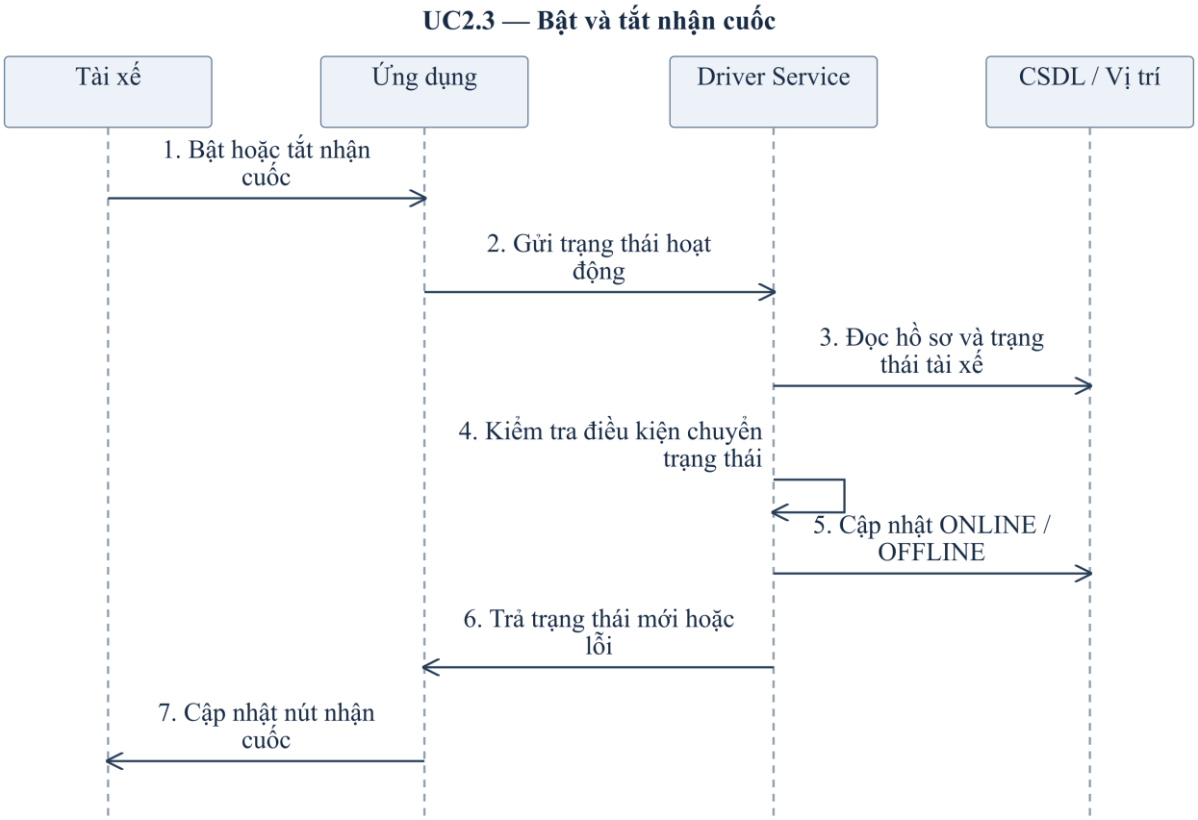
- Tác nhân và thành phần: Tài xế, Ứng dụng, Driver Service, CSDL / Ảnh.
- Mô tả và điều kiện:
  - Hồ sơ nộp lại được xử lý theo điều kiện của Driver Service.
  - Quy trình phê duyệt tiếp tục tại UC9.2; không tự chuyển sang tài xế đã được duyệt.



Hình 2.21: Đăng ký và cập nhật hồ sơ tài xế (UC1.12, UC9.1, UC9.3).

n. Biểu đồ tuần tự UC2.3 – Bật và tắt nhận cuốc

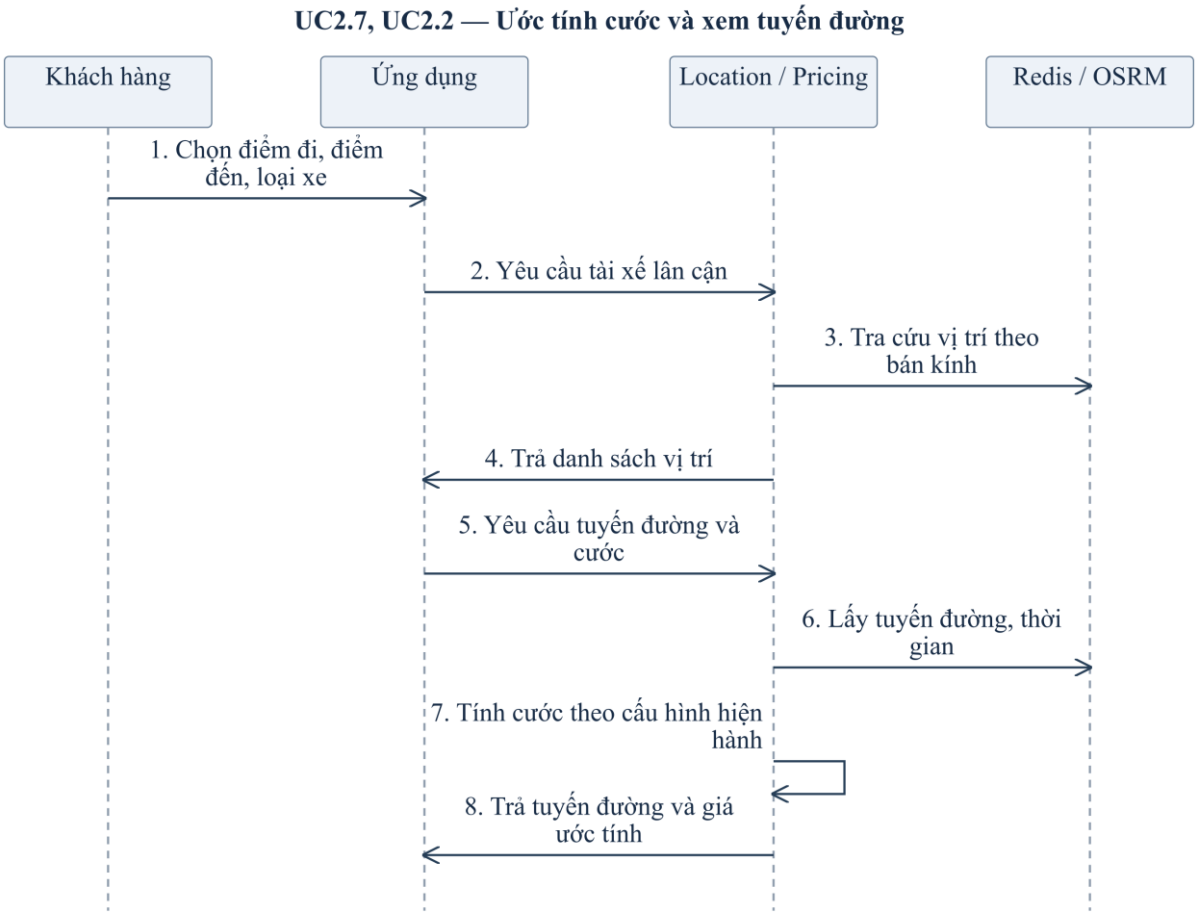
- Tác nhân và thành phần: Tài xế, Ứng dụng, Driver Service, CSDL / Vị trí.
- Mô tả luồng: Bật hoặc tắt nhận cuốc. Gửi trạng thái hoạt động. Đọc hồ sơ và trạng thái tài xế. Kiểm tra điều kiện chuyển trạng thái. Cập nhật ONLINE / OFFLINE. Trả trạng thái mới hoặc lỗi. Cập nhật nút nhận cuốc.



Hình 2.22: Bật và tắt nhận cuốc (UC2.3).

o. Biểu đồ tuần tự UC2.7, UC2.2 – Ước tính cước và xem tuyến đường

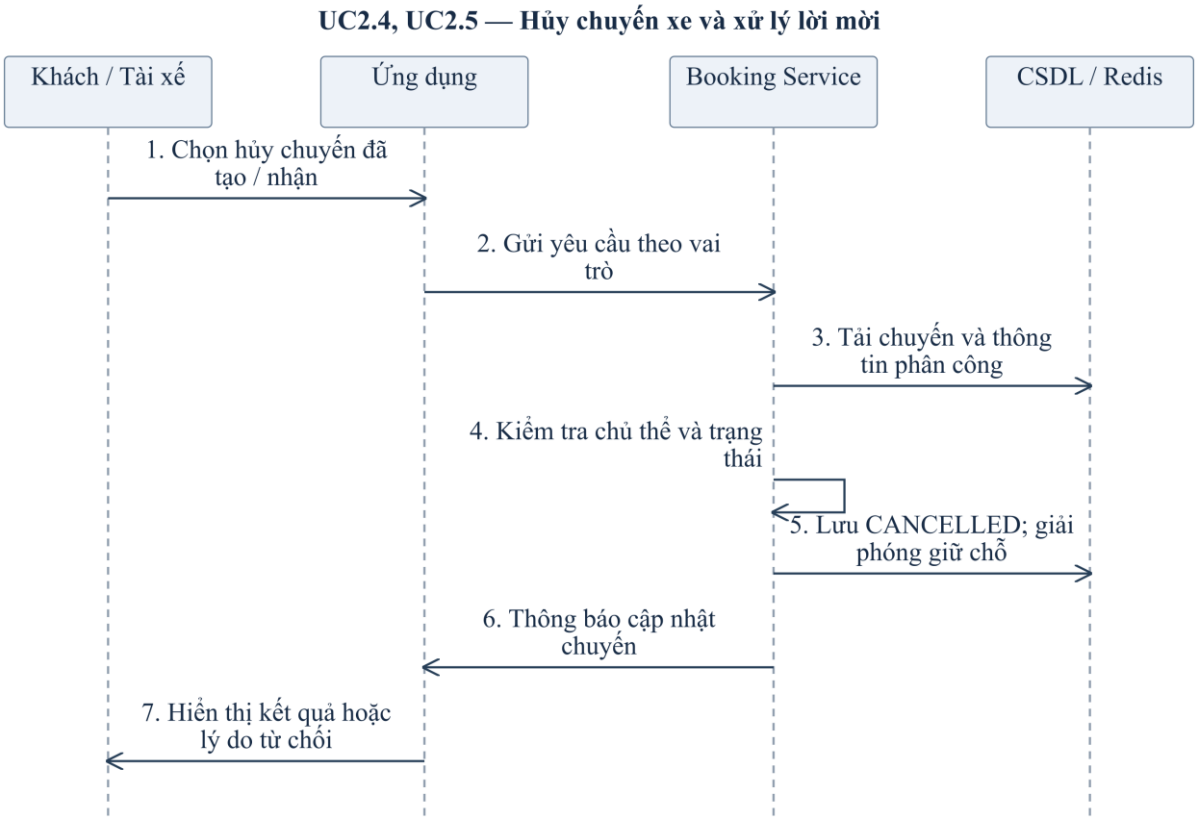
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, Location / Pricing, Redis / OSRM.
- Mô tả và điều kiện:
  - Nếu dịch vụ định tuyến không cung cấp kết quả, Pricing Service có cơ chế ước lượng khoảng cách dự phòng.
  - Giá cuối cùng được xác định khi đặt chuyến.



Hình 2.23: Ước tính cước và xem tuyến đường (UC2.7, UC2.2).

p. Biểu đồ tuần tự UC2.4, UC2.5 – Hủy chuyến xe và xử lý lời mời

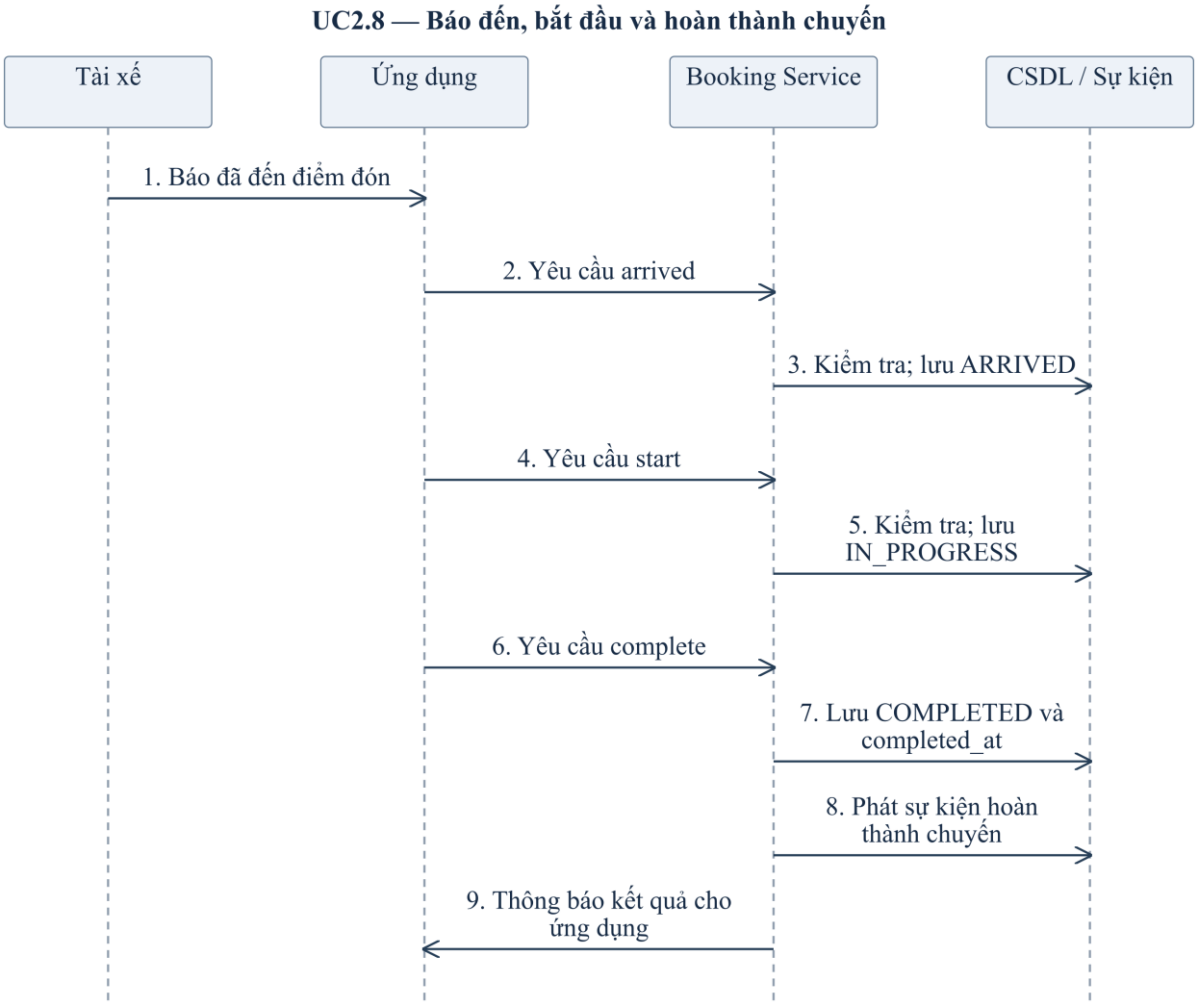
- Tác nhân và thành phần: Khách / Tài xế, Ứng dụng, Booking Service, CSDL / Redis.
- Mô tả và điều kiện:
  - Nhận chuyến đã được mô tả ở luồng đặt xe.
  - Khi tài xế bỏ qua lời mời, bộ điều phối xử lý hết thời gian giữ chỗ và tìm tài xế tiếp theo; không gán API từ chối đơn món cho chuyến xe.



Hình 2.24: Hủy chuyến xe và xử lý lời mời (UC2.4, UC2.5).

q. Biểu đồ tuần tự UC2.8 – Báo đến, bắt đầu và hoàn thành chuyến

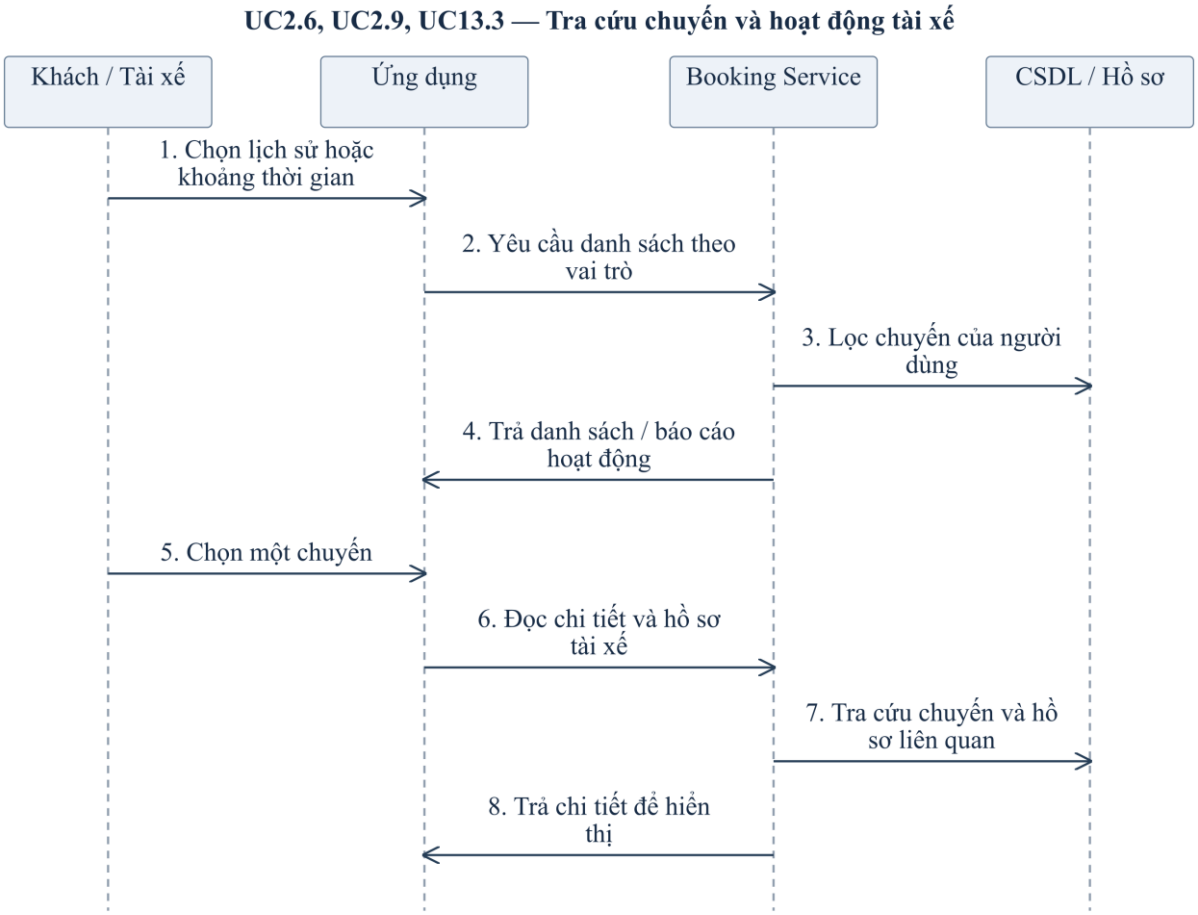
- Tác nhân và thành phần: Tài xế, Ứng dụng, Booking Service, CSDL / Sự kiện.
- Mô tả và điều kiện:
  - Mỗi bước kiểm tra tài xế được gán và trạng thái trước đó.
  - Sự kiện hoàn thành được phân hệ thanh toán tiếp nhận để xử lý nghiệp vụ tài chính tương ứng.



Hình 2.25: Báo đến, bắt đầu và hoàn thành chuyến (UC2.8).

r. Biểu đồ tuần tự UC2.6, UC2.9, UC13.3 – Tra cứu chuyến và hoạt động tài xế

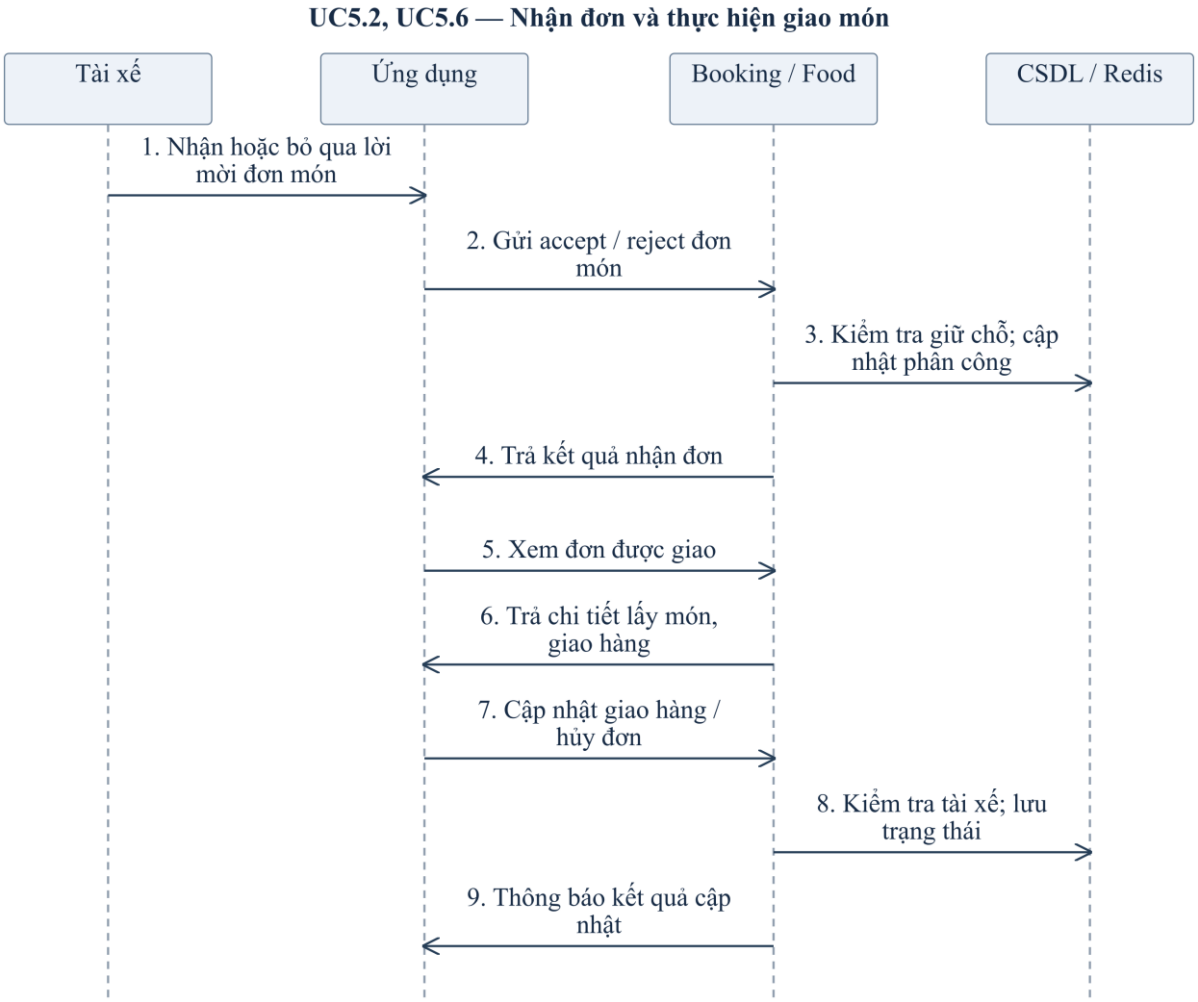
- Tác nhân và thành phần: Khách / Tài xế, Ứng dụng, Booking Service, CSDL / Hồ sơ.
- Mô tả và điều kiện:
  - UC13.3 là xem báo cáo hoạt động của tài xế theo kỳ; không phải chức năng xuất báo cáo tổng hợp đã loại bỏ khỏi phạm vi dự án.



Hình 2.26: Tra cứu chuyến và hoạt động tài xế (UC2.6, UC2.9, UC13.3).

s. Biểu đồ tuần tự UC5.2, UC5.6 – Nhận đơn và thực hiện giao món

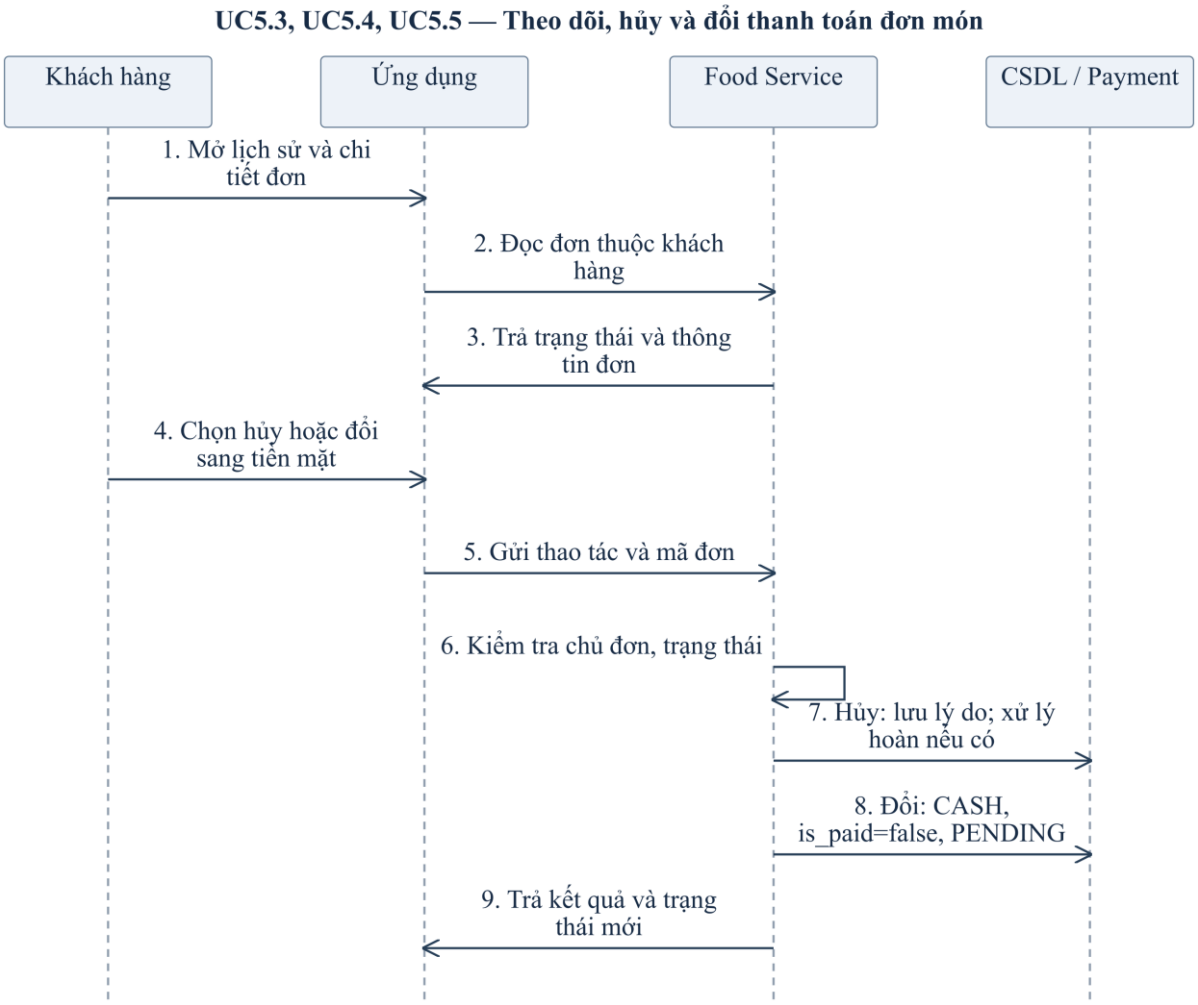
- Tác nhân và thành phần: Tài xế, Ứng dụng, Booking / Food, CSDL / Redis.
- Mô tả và điều kiện:
  - Bỏ qua lời mời cho phép bộ điều phối tìm tài xế khác.
  - Hoàn thành giao hàng kích hoạt xử lý thu nhập; hủy đơn phải đáp ứng điều kiện trạng thái và cung cấp lý do.



Hình 2.27: Nhận đơn và thực hiện giao món (UC5.2, UC5.6).

t. Biểu đồ tuần tự UC5.3, UC5.4, UC5.5 – Theo dõi, hủy và đổi thanh toán đơn món

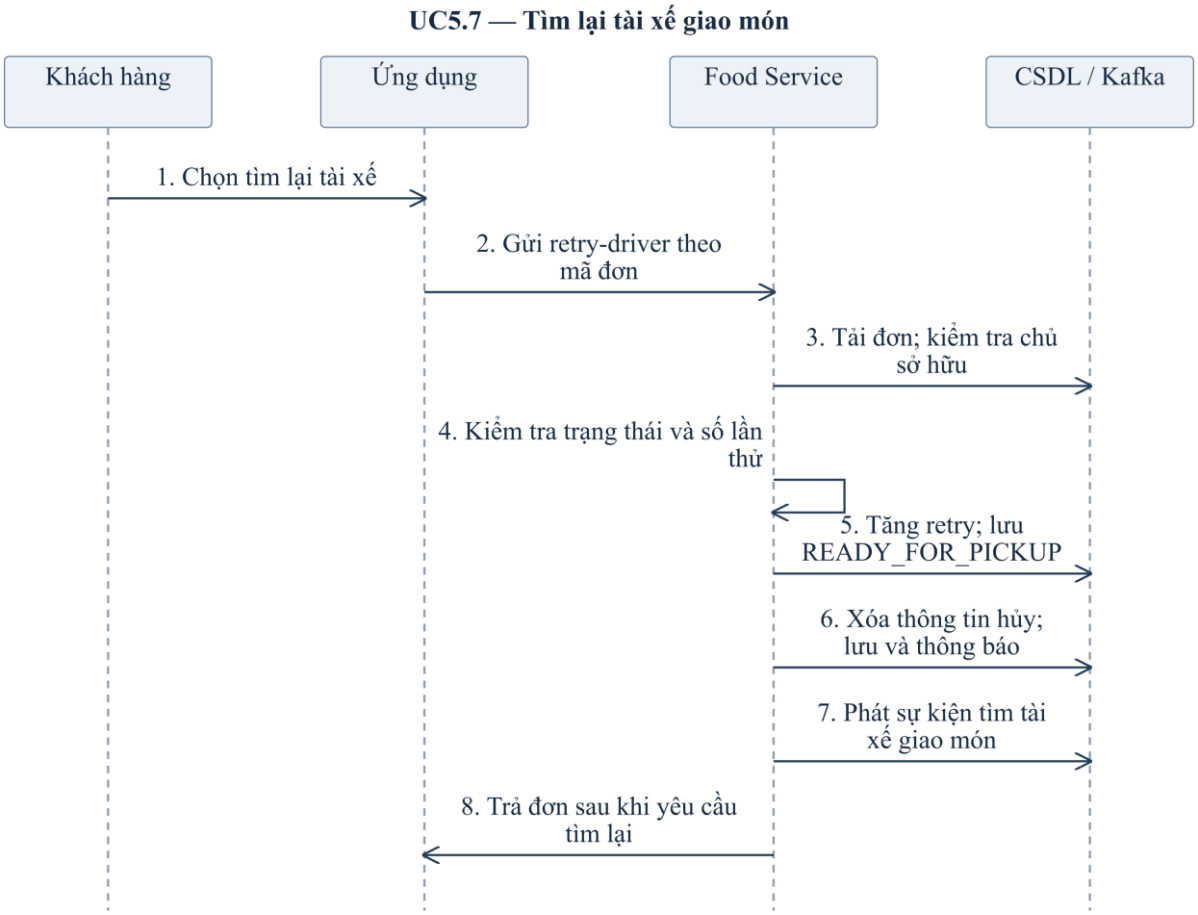
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, Food Service, CSDL / Payment.
- Mô tả và điều kiện:
  - Hai nhánh hủy và đổi phương thức là lựa chọn thay thế.
  - Chỉ đổi sang tiền mặt khi đơn ở AWAITING_PAYMENT hoặc PENDING.
  - Yêu cầu không hợp lệ bị từ chối trước khi cập nhật.



Hình 2.28: Theo dõi, hủy và đổi thanh toán đơn món (UC5.3, UC5.4, UC5.5).

u. Biểu đồ tuần tự UC5.7 – Tìm lại tài xế giao món

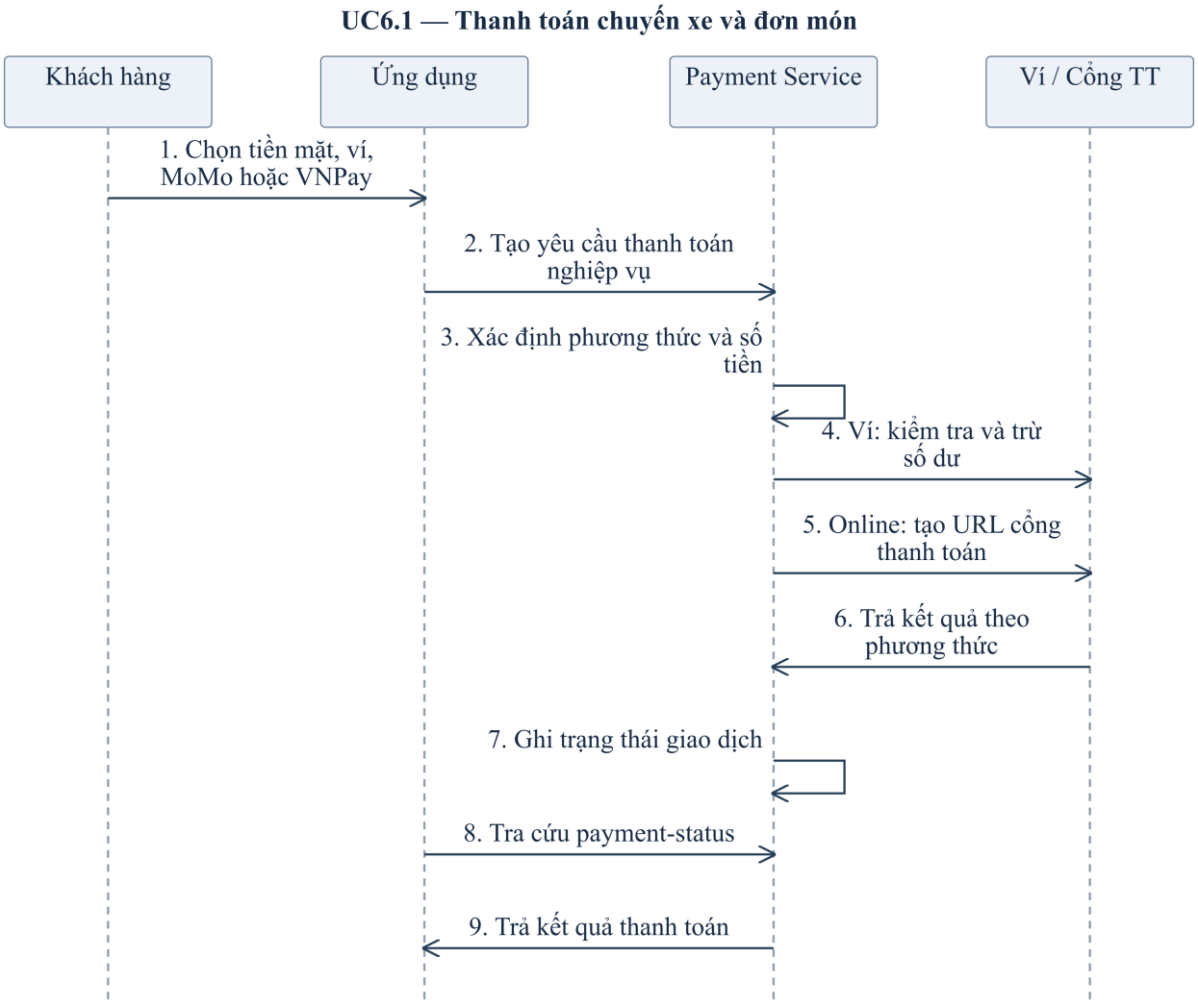
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, Food Service, CSDL / Kafka.
- Mô tả và điều kiện:
  - Chỉ chấp nhận NO_DRIVER_FOUND hoặc READY_FOR_PICKUP và driver_retry_count < 3.
  - Nếu đã đủ 3 lần, hệ thống trả lỗi và không phát yêu cầu tìm mới.



Hình 2.29: Tìm lại tài xế giao món (UC5.7).

v. Biểu đồ tuần tự UC6.1 – Thanh toán chuyến xe và đơn món

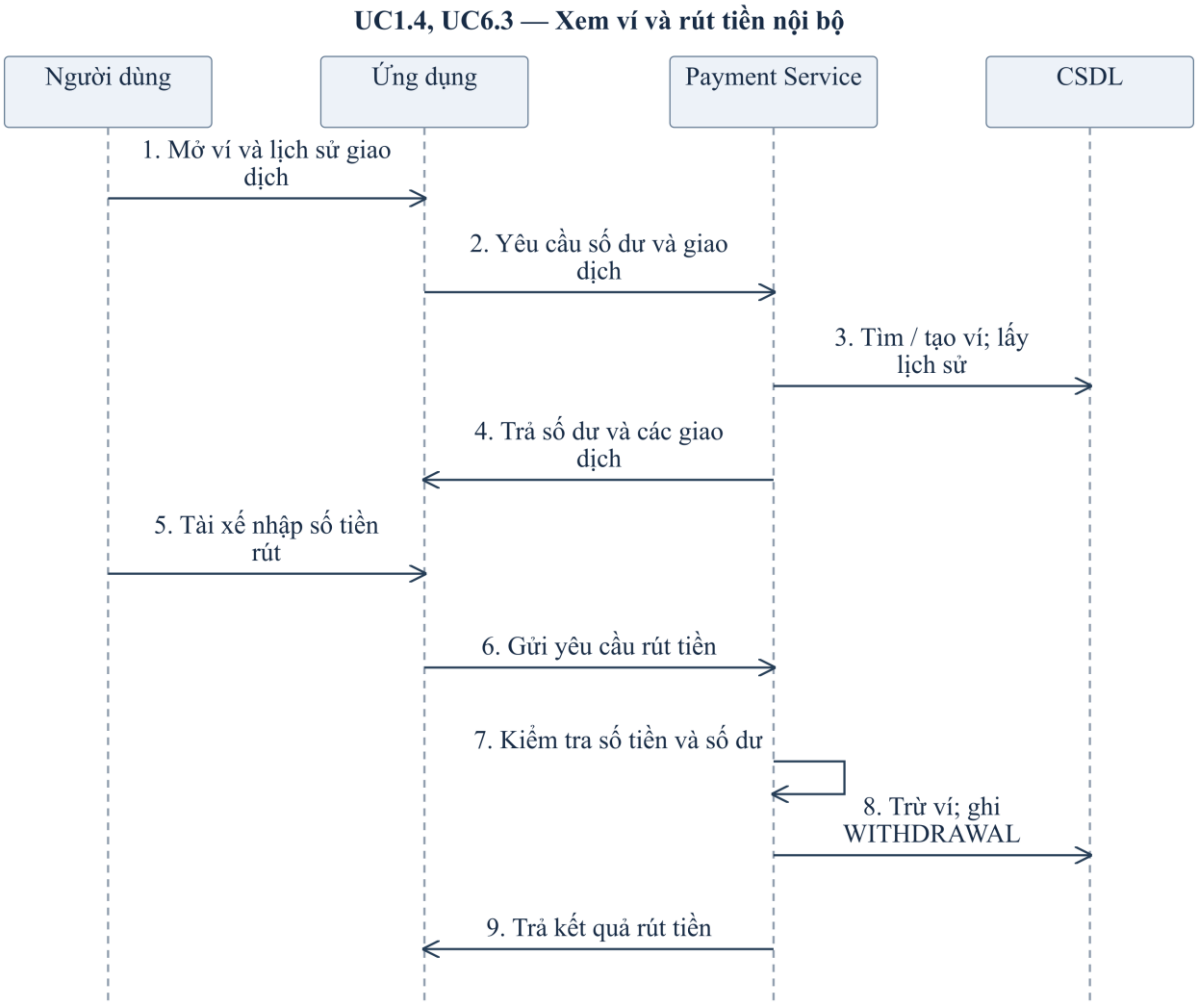
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, Payment Service, Ví / Cổng Thanh toán.
- Mô tả và điều kiện:
  - Các phương thức là những nhánh thay thế.
  - Thanh toán tiền mặt không chuyển người dùng tới cổng trực tuyến.
  - Chi tiết xử lý phản hồi MoMo/VNPay xem các biểu đồ cổng thanh toán ở mục f.



Hình 2.30: Thanh toán chuyến xe và đơn món (UC6.1).

w. Biểu đồ tuần tự UC1.4, UC6.3 – Xem ví và rút tiền nội bộ

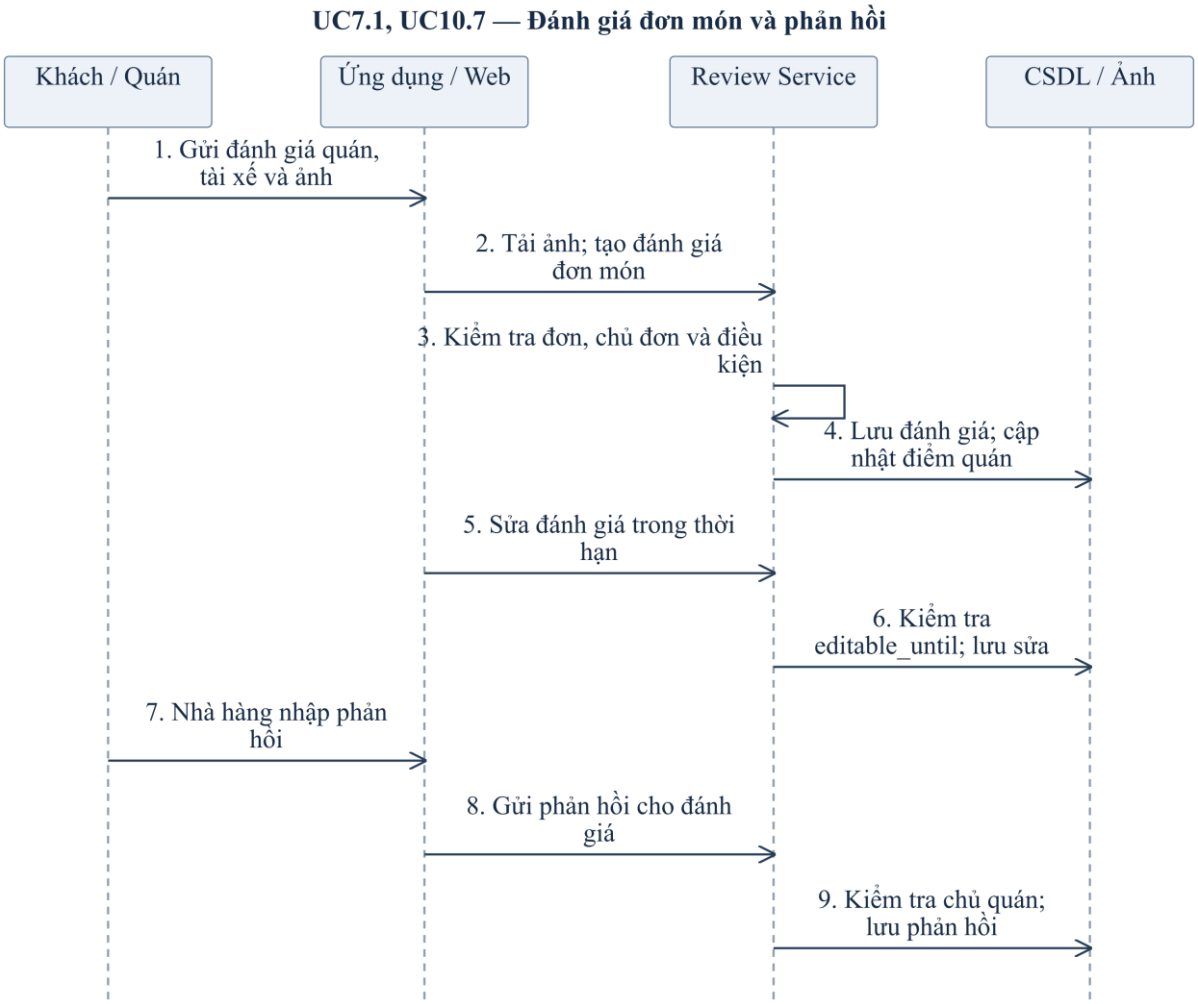
- Tác nhân và thành phần: Người dùng, Ứng dụng, Payment Service, CSDL.
- Mô tả và điều kiện:
  - UC1.4 dùng chung cho khách hàng và tài xế.
  - UC6.3 chỉ mô tả rút từ ví nội bộ; dự án chưa tích hợp chuyển khoản ngân hàng.



Hình 2.31: Xem ví và rút tiền nội bộ (UC1.4, UC6.3).

x. Biểu đồ tuần tự UC7.1, UC10.7 – Đánh giá đơn món và phản hồi

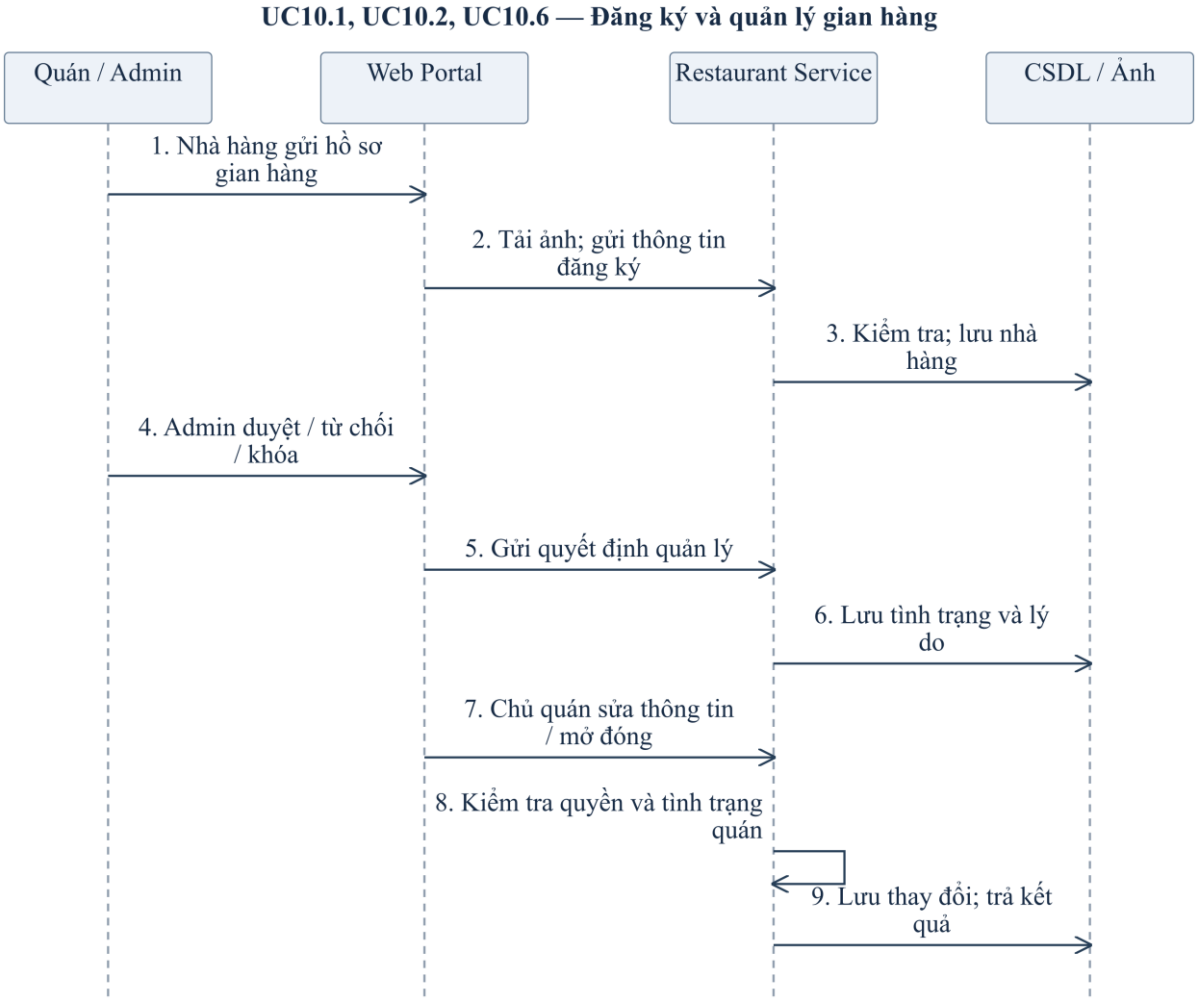
- Tác nhân và thành phần: Khách / Quán, Ứng dụng / Web, Review Service, CSDL / Ảnh.
- Mô tả luồng: Gửi đánh giá quán, tài xế và ảnh. Tải ảnh; tạo đánh giá đơn món. Kiểm tra đơn, chủ đơn và điều kiện. Lưu đánh giá; cập nhật điểm quán. Sửa đánh giá trong thời hạn. Kiểm tra editable_until; lưu sửa. Nhà hàng nhập phản hồi. Gửi phản hồi cho đánh giá. Kiểm tra chủ quán; lưu phản hồi.



Hình 2.32: Đánh giá đơn món và phản hồi (UC7.1, UC10.7).

y. Biểu đồ tuần tự UC10.1, UC10.2, UC10.6 – Đăng ký và quản lý gian hàng

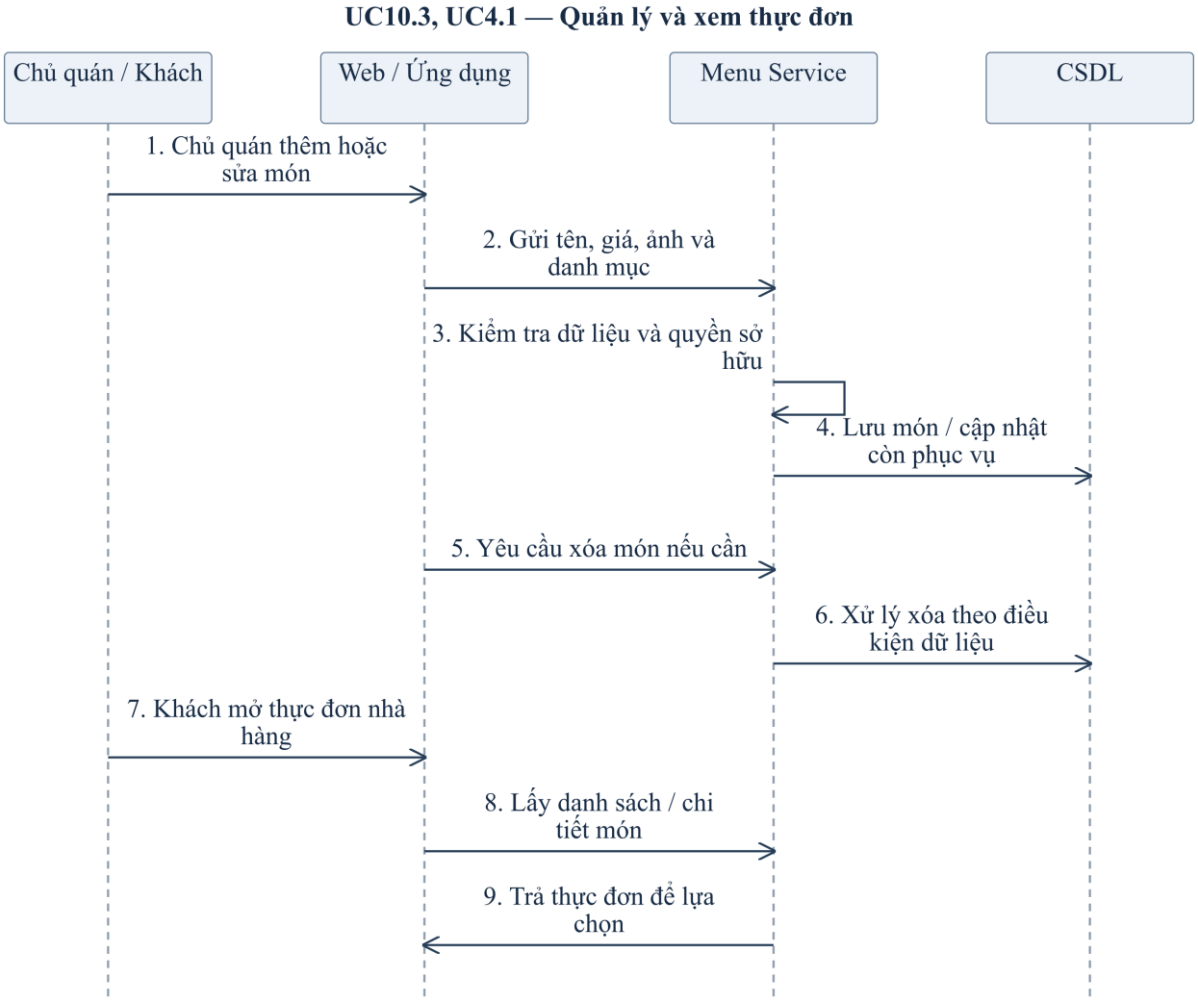
- Tác nhân và thành phần: Quán / Admin, Web Portal, Restaurant Service, CSDL / Ảnh.
- Mô tả luồng:
  - Nhà hàng gửi hồ sơ gian hàng.
  - Tải ảnh; gửi thông tin đăng ký.
  - Kiểm tra; lưu nhà hàng.
  - Admin duyệt / từ chối / khóa.
  - Gửi quyết định quản lý.
  - Lưu tình trạng và lý do.
  - Chủ quán sửa thông tin / mở đóng.
  - Kiểm tra quyền và tình trạng quán.
  - Lưu thay đổi; trả kết quả.



Hình 2.33: Đăng ký và quản lý gian hàng (UC10.1, UC10.2, UC10.6).

z. Biểu đồ tuần tự UC10.3, UC4.1 – Quản lý và xem thực đơn

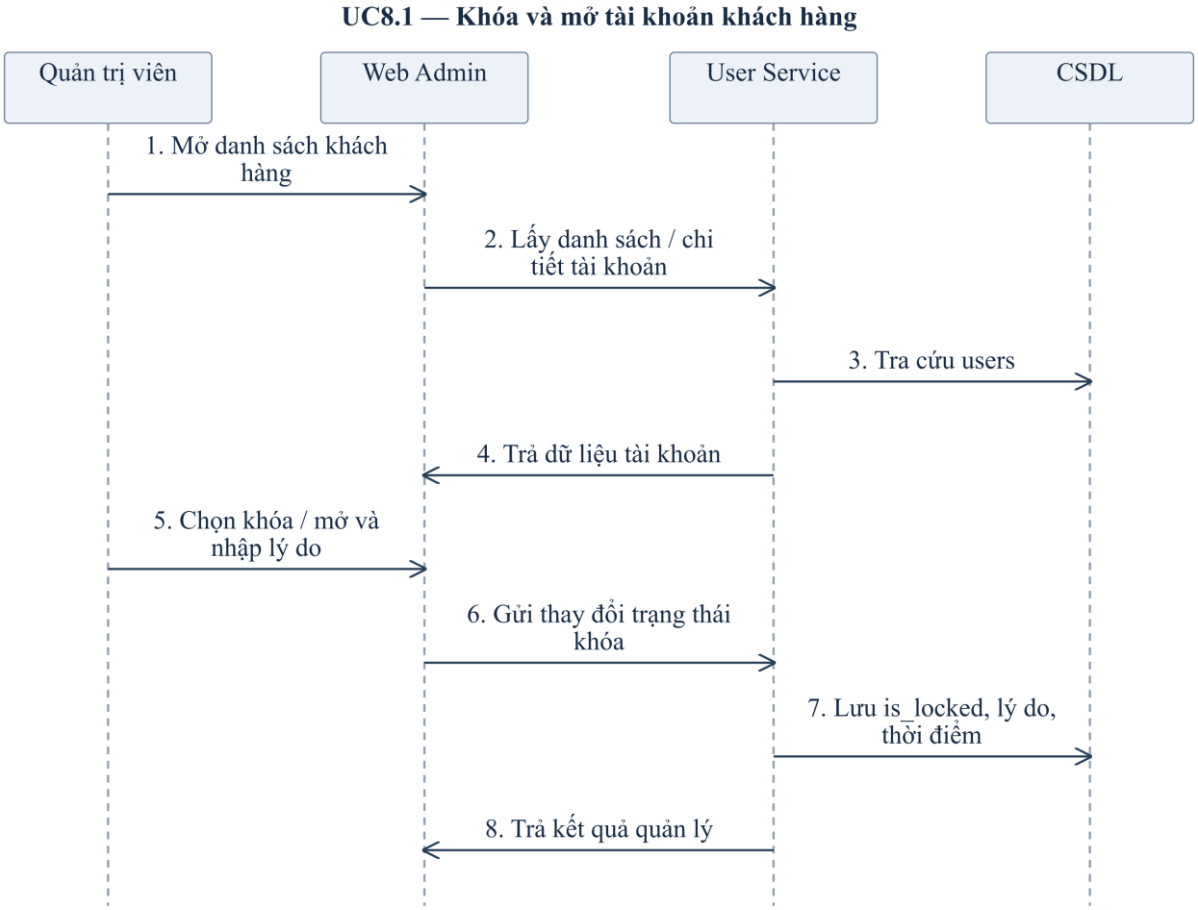
- Tác nhân và thành phần: Chủ quán / Khách, Web / Ứng dụng, Menu Service, CSDL.
- Mô tả luồng:
  - Chủ quán thêm hoặc sửa món.
  - Gửi tên, giá, ảnh và danh mục.
  - Kiểm tra dữ liệu và quyền sở hữu.
  - Lưu món / cập nhật còn phục vụ.
  - Yêu cầu xóa món nếu cần.
  - Xử lý xóa theo điều kiện dữ liệu.
  - Khách mở thực đơn nhà hàng.
  - Lấy danh sách / chi tiết món.
  - Trả thực đơn để lựa chọn.



Hình 2.34: Quản lý và xem thực đơn (UC10.3, UC4.1).

aa. Biểu đồ tuần tự UC8.1 – Khóa và mở tài khoản khách hàng

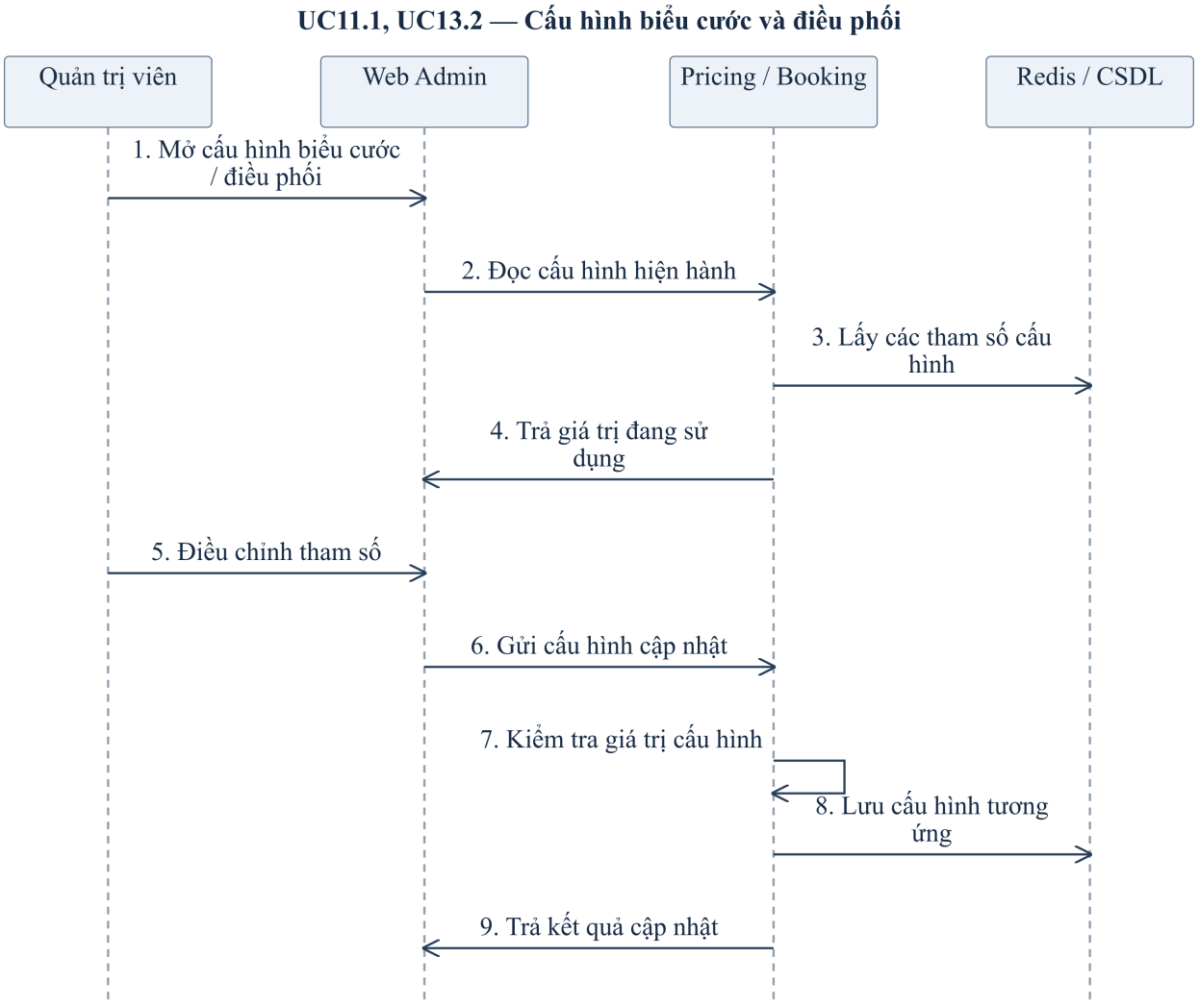
- Tác nhân và thành phần: Quản trị viên, Web Admin, User Service, CSDL.
- Mô tả luồng:
  - Mở danh sách khách hàng.
  - Lấy danh sách / chi tiết tài khoản.
  - Tra cứu users. Trả dữ liệu tài khoản.
  - Chọn khóa / mở và nhập lý do.
  - Gửi thay đổi trạng thái khóa.
  - Lưu is_locked, lý do, thời điểm.
  - Trả kết quả quản lý.



Hình 2.35: Khóa và mở tài khoản khách hàng (UC8.1).

ab. Biểu đồ tuần tự UC11.1, UC13.2 – Cấu hình biểu cước và điều phối

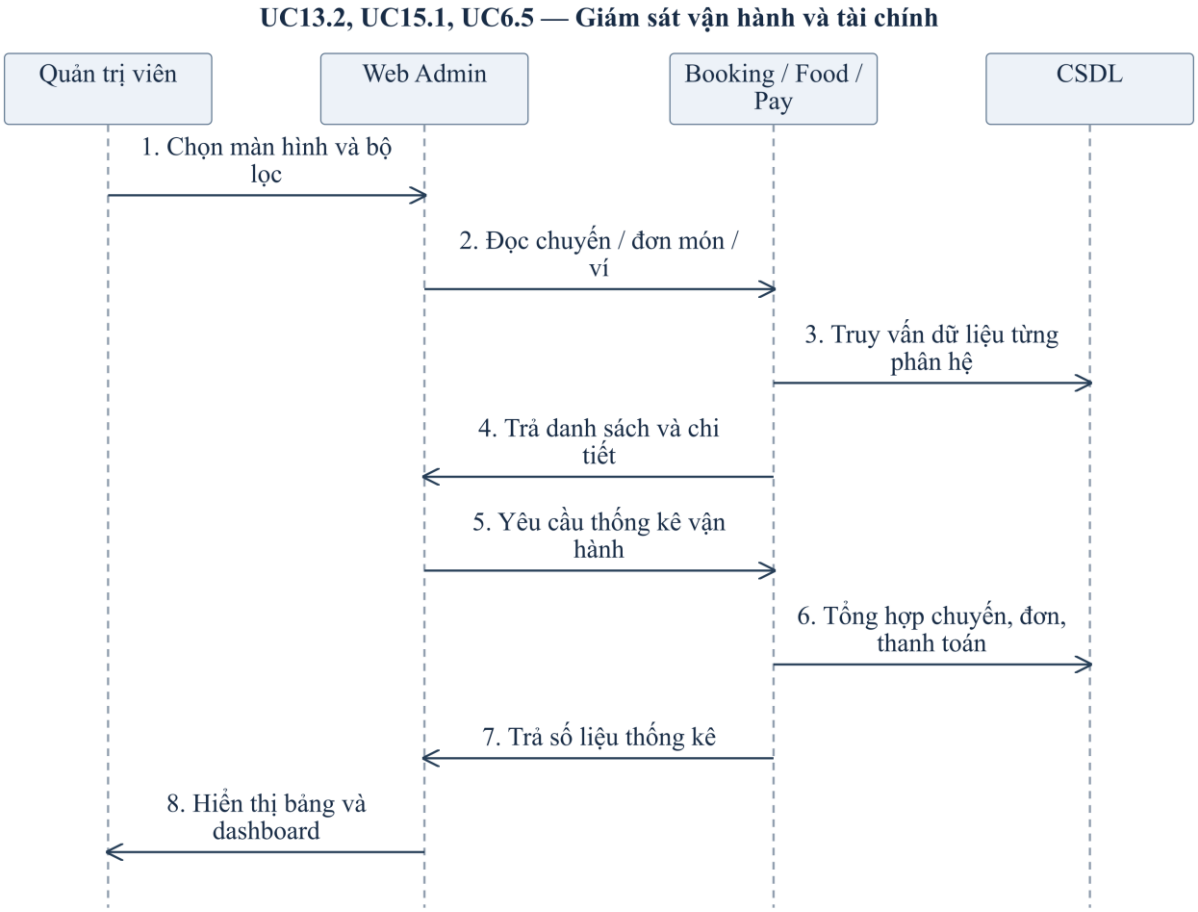
- Tác nhân và thành phần: Quản trị viên, Web Admin, Pricing / Booking, Redis / CSDL.
- Mô tả và điều kiện:
  - Hai nhóm cấu hình được xử lý tại dịch vụ tương ứng.
  - PricingConfig là cấu hình lưu qua Redis, không phải bảng PostgreSQL; không thêm bảng pricing_configs vào ERD.



Hình 2.36: Cấu hình biểu cước và điều phối (UC11.1, UC13.2).

ac. Biểu đồ tuần tự UC13.2, UC15.1, UC6.5 – Giám sát vận hành và tài chính

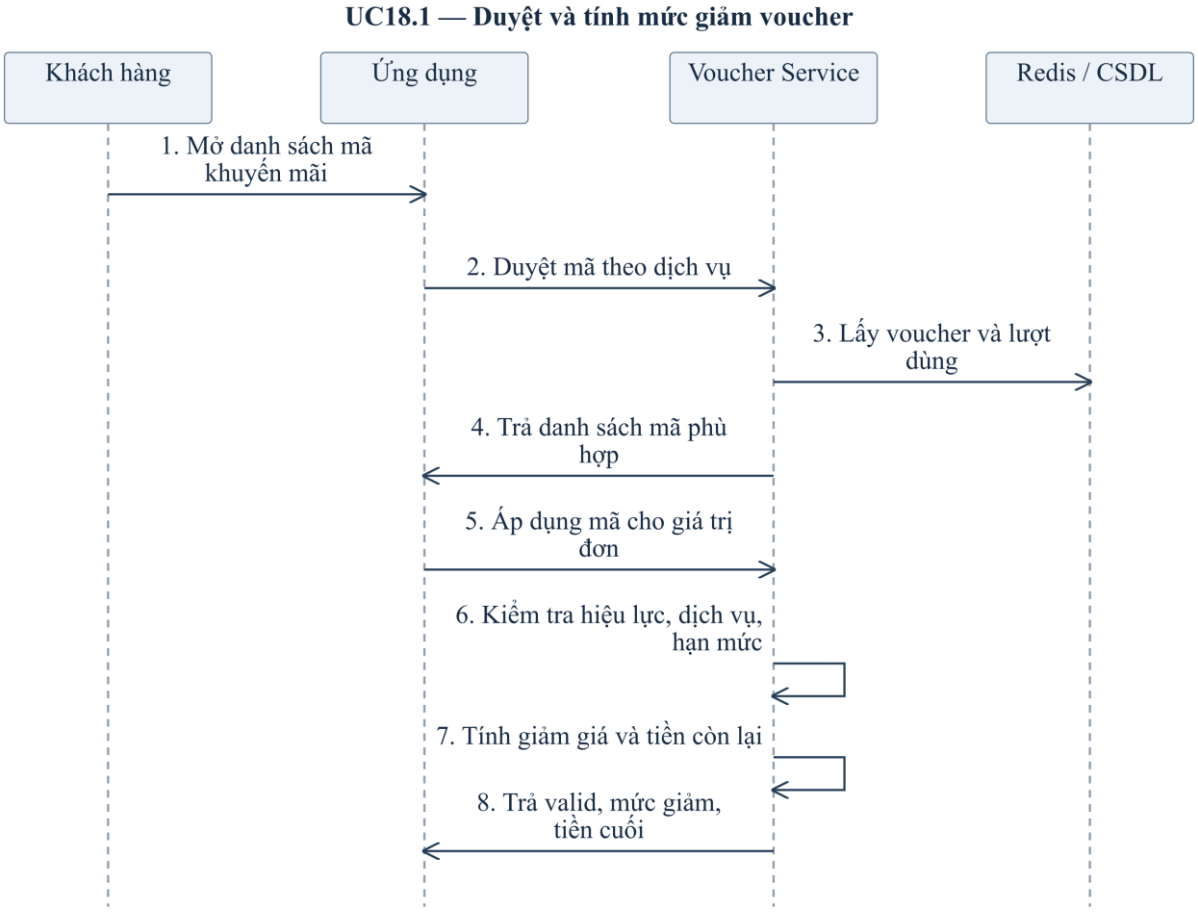
- Tác nhân và thành phần: Quản trị viên, Web Admin, Booking / Food / Pay, CSDL.
- Mô tả và điều kiện:
  - Dữ liệu tài chính gồm ví và giao dịch hệ thống; chức năng này không bao gồm xuất báo cáo tổng hợp.



Hình 2.37: Giám sát vận hành và tài chính (UC13.2, UC15.1, UC6.5).

ad. Biểu đồ tuần tự UC18.1 – Duyệt và tính mức giảm voucher

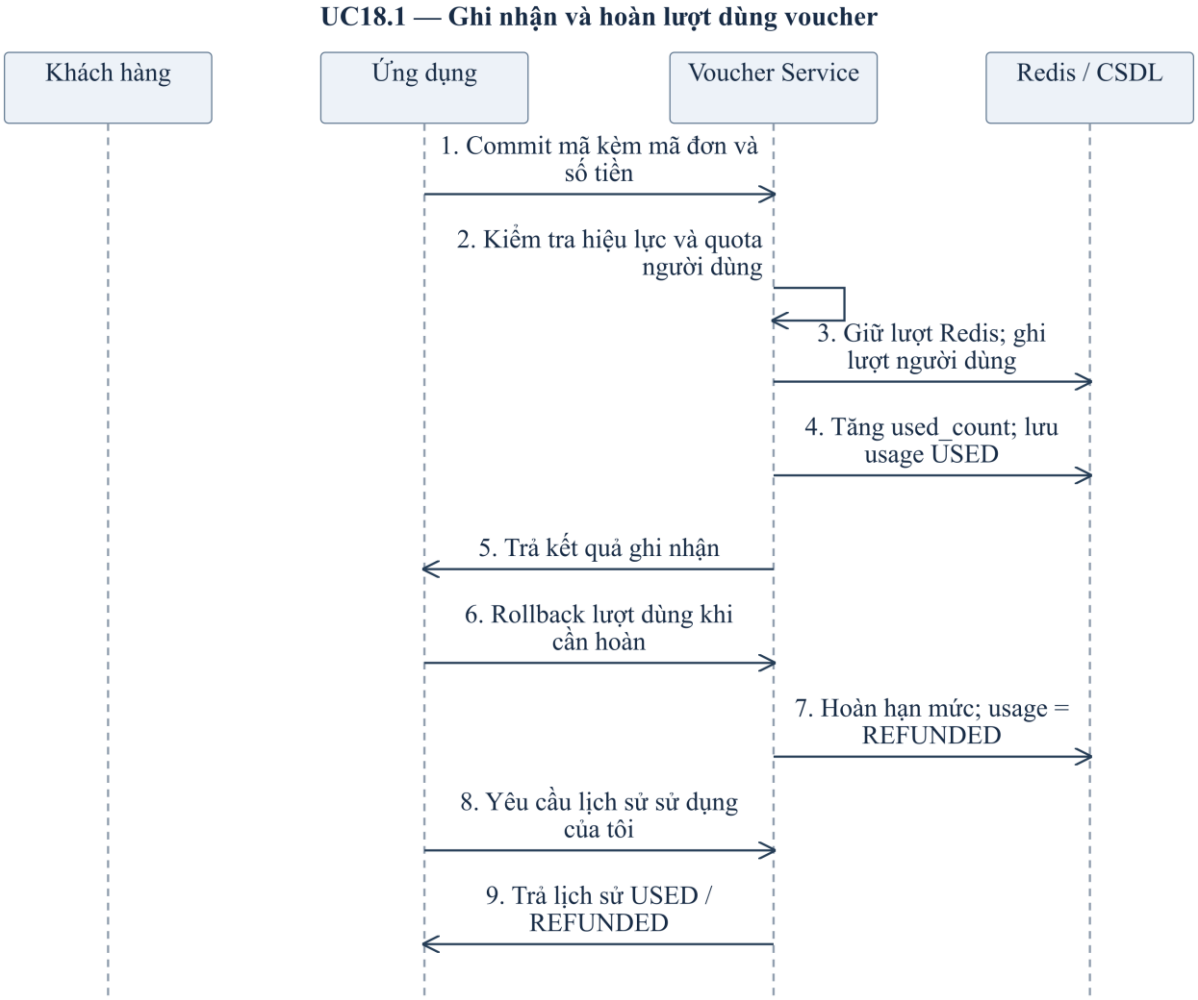
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, Voucher Service, Redis / CSDL.
- Mô tả và điều kiện:
  - Apply chỉ kiểm tra và tính mức giảm, chưa ghi nhận lượt sử dụng.
  - Mã không hợp lệ trả lý do; giảm theo phần trăm áp dụng trần max_discount_amount.



Hình 2.38: Duyệt và tính mức giảm voucher (UC18.1).

ae. Biểu đồ tuần tự UC18.1 – Ghi nhận và hoàn lượt dùng voucher

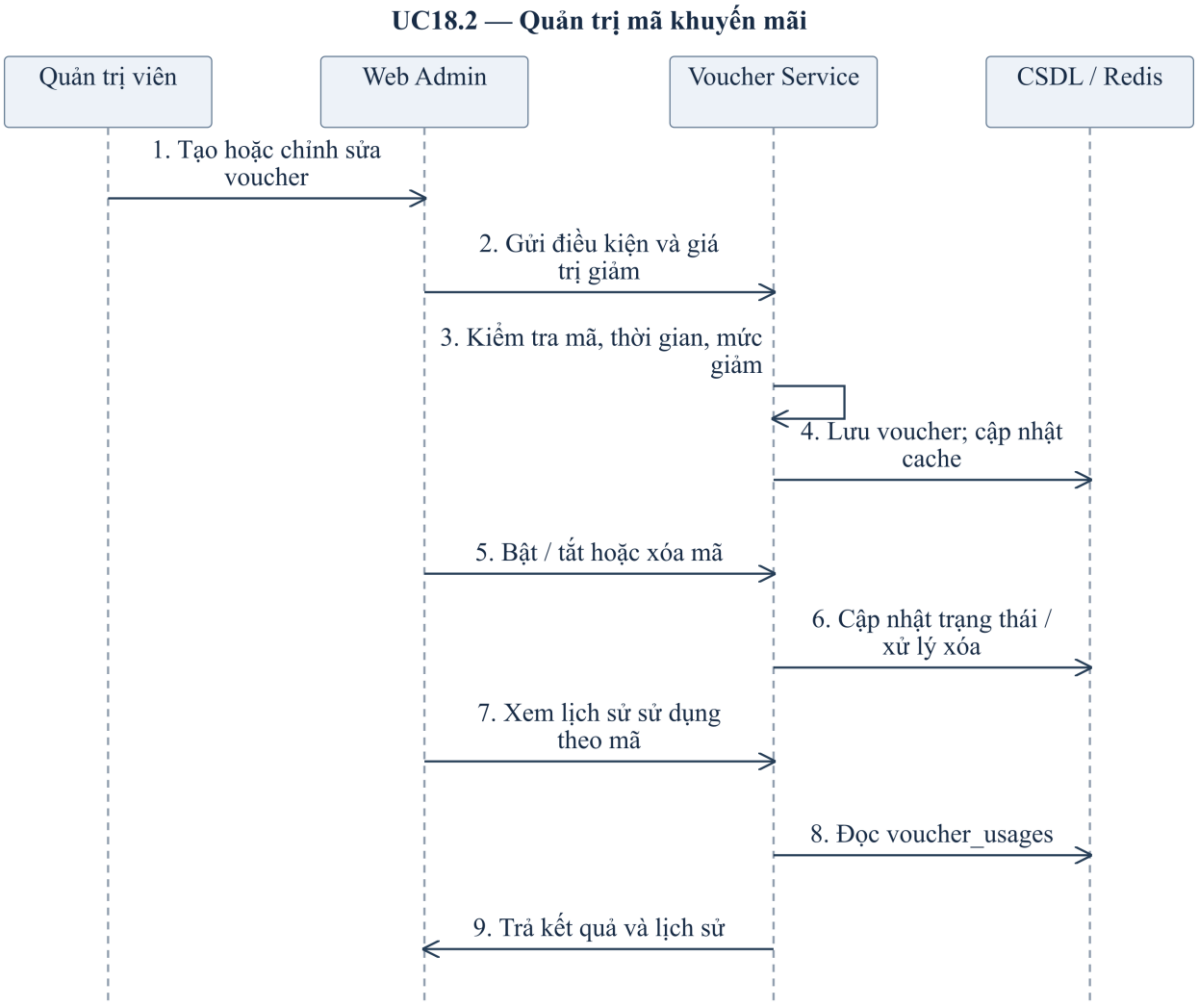
- Tác nhân và thành phần: Khách hàng, Ứng dụng, Voucher Service, Redis / CSDL.
- Mô tả và điều kiện:
  - Rollback là nhánh tùy chọn sau khi đã ghi nhận.
  - voucher_code, user_id và order_id là tham chiếu bằng giá trị; không có khóa ngoại xuyên dịch vụ.



Hình 2.39: Ghi nhận và hoàn lượt dùng voucher (UC18.1).

af. Biểu đồ tuần tự UC18.2 – Quản trị mã khuyến mãi

- Tác nhân và thành phần: Quản trị viên, Web Admin, Voucher Service, CSDL / Redis.
- Mô tả luồng:
  - Tạo hoặc chỉnh sửa voucher.
  - Gửi điều kiện và giá trị giảm.
  - Kiểm tra mã, thời gian, mức giảm.
  - Lưu voucher; cập nhật cache.
  - Bật / tắt hoặc xóa mã.
  - Cập nhật trạng thái / xử lý xóa.
  - Xem lịch sử sử dụng theo mã.
  - Đọc voucher_usages.
  - Trả kết quả và lịch sử.



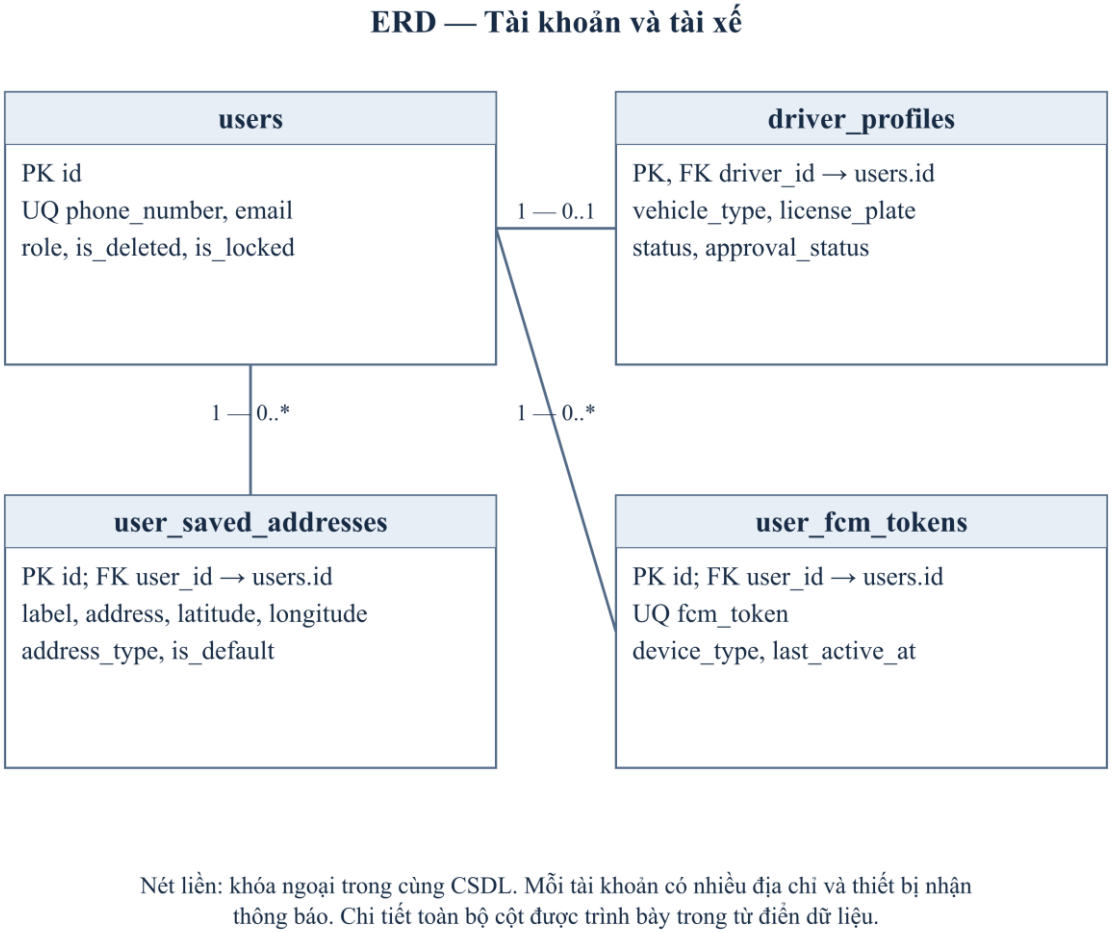
Hình 2.40: Quản trị mã khuyến mãi (UC18.2).

2.4.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Hệ thống **OmniGo** triển khai mô hình CSDL theo chuẩn Microservices: Mỗi phân hệ quản lý lược đồ dữ liệu độc lập trên nền tảng **PostgreSQL**, đảm bảo tính tự chủ và toàn vẹn giao dịch.

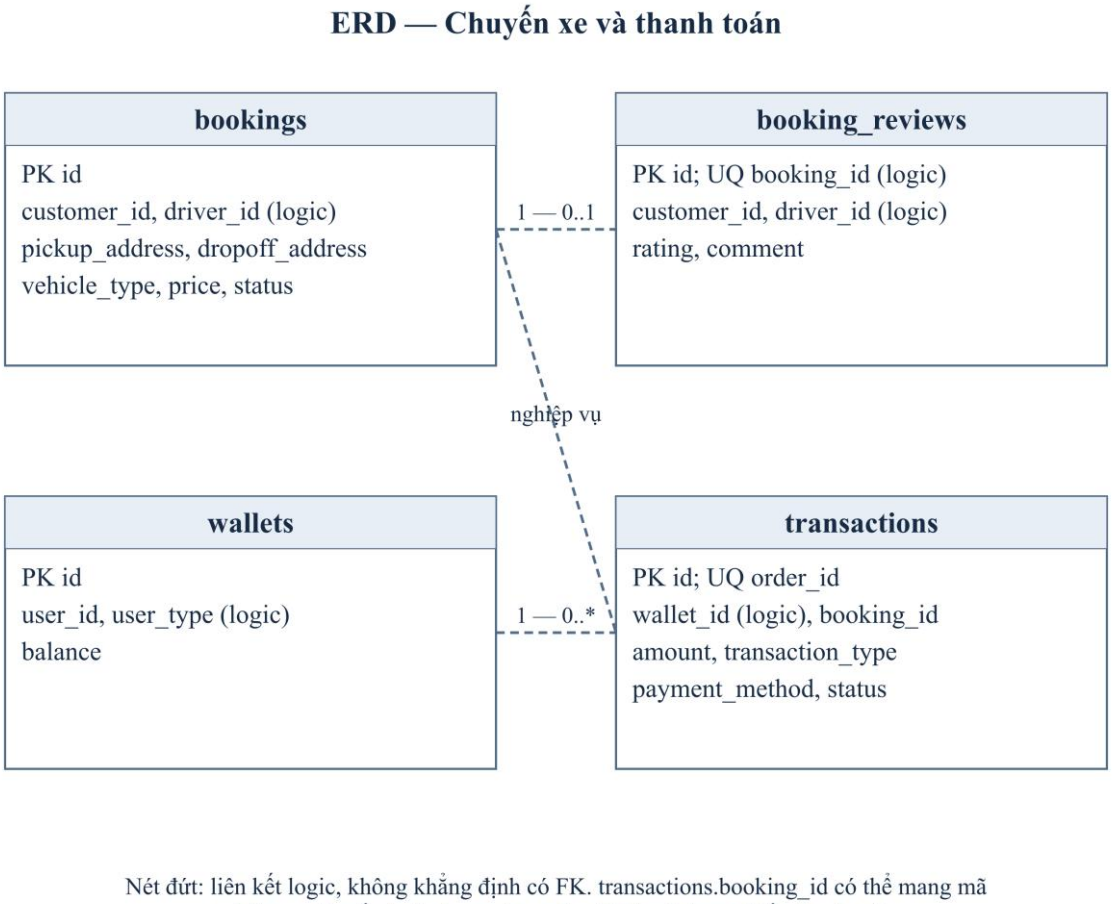
a. Sơ đồ thực thể liên kết tổng quát (ERD)

Sơ đồ thực thể liên kết — Tài khoản và tài xế



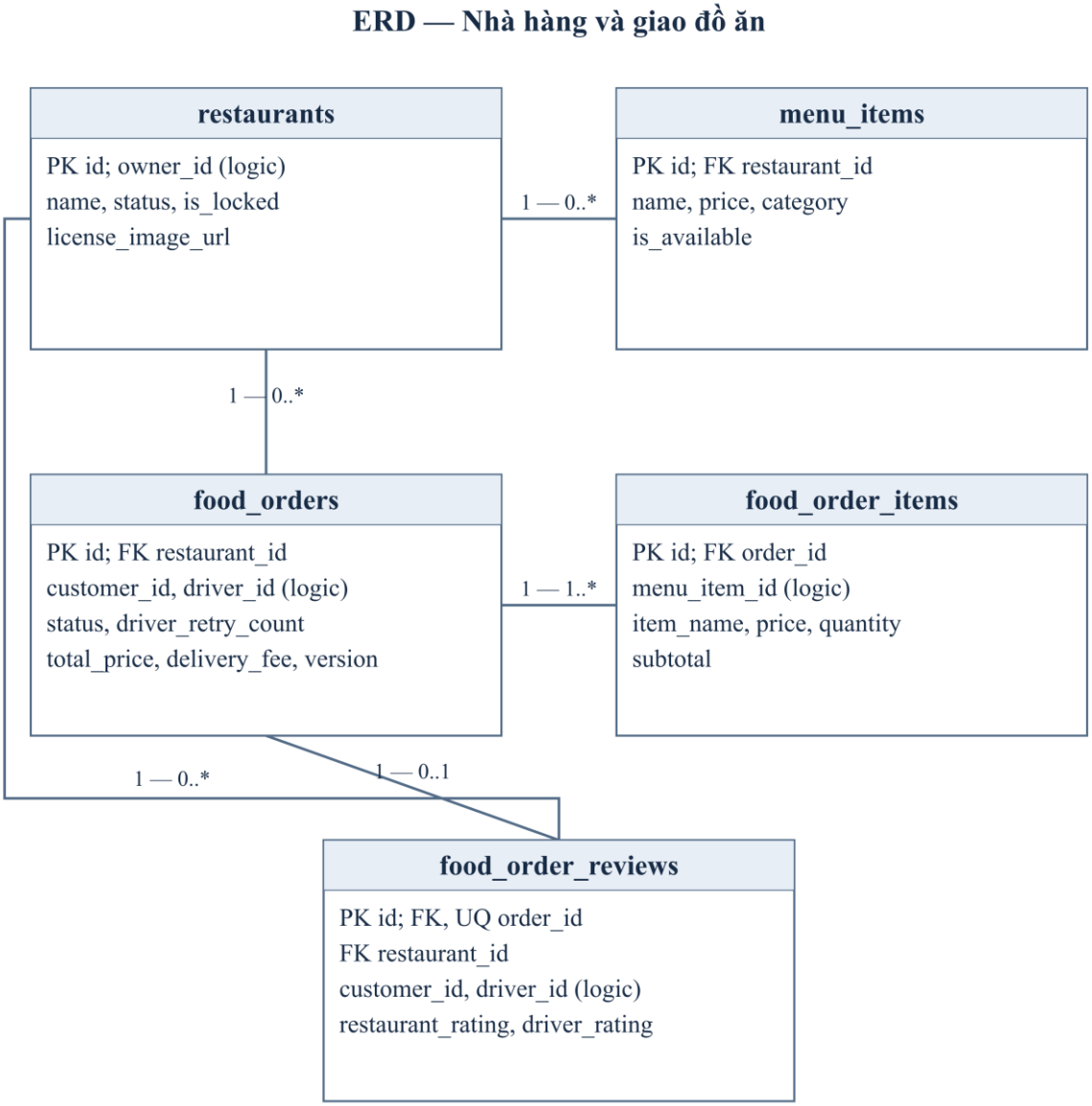
Hình 2.41: ERD hệ thống OmniGo – Tài khoản và tài xế.

Sơ đồ thực thể liên kết — Chuyến xe và thanh toán



Hình 2.42: ERD hệ thống OmniGo – Chuyến xe và thanh toán.

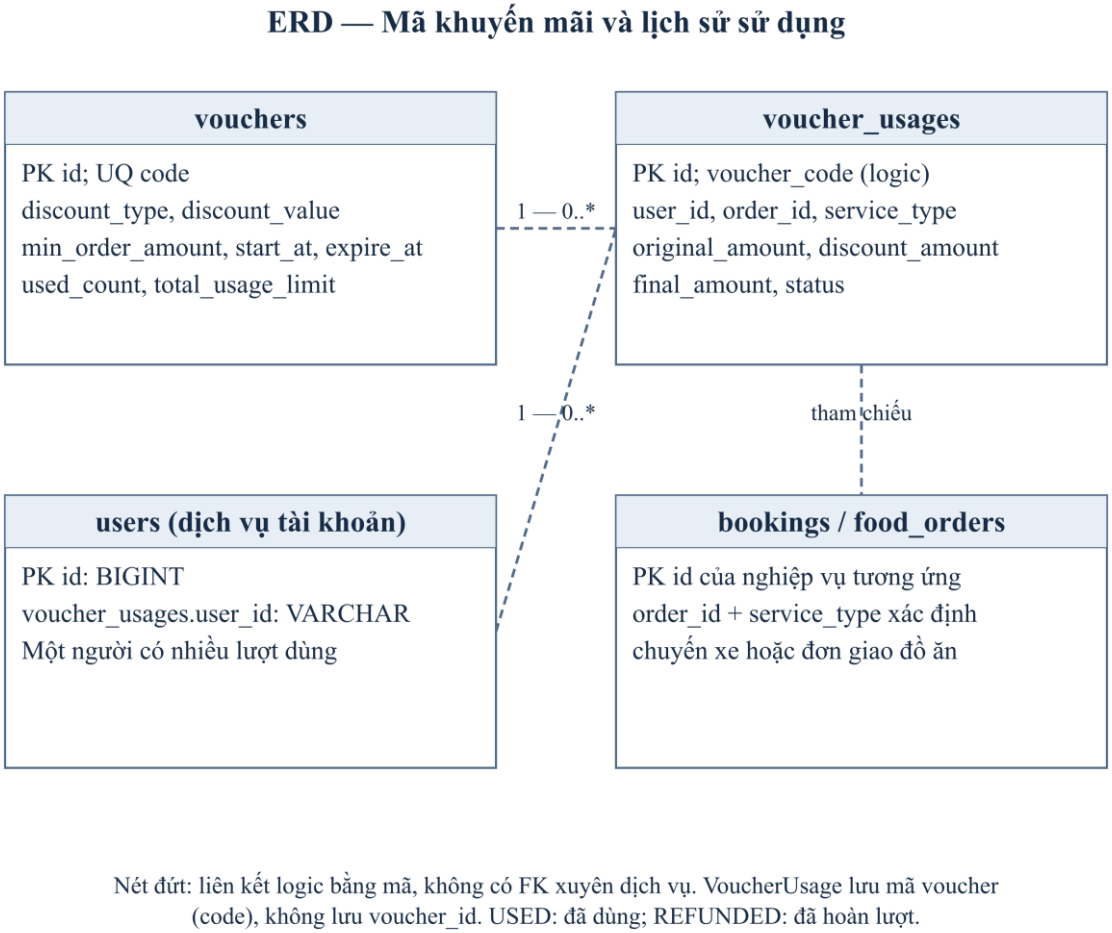
Sơ đồ thực thể liên kết — Nhà hàng và giao đồ ăn



food_order_reviews liên kết FK tới food_orders (order_id duy nhất) và restaurants (restaurant_id). Mỗi đơn có tối đa một đánh giá; mỗi nhà hàng có nhiều đánh giá.

Hình 2.43: ERD hệ thống OmniGo – Nhà hàng và giao đồ ăn.

Sơ đồ thực thể liên kết — Mã khuyến mãi và lịch sử sử dụng



Hình 2.44: ERD hệ thống OmniGo – Mã khuyến mãi và lịch sử sử dụng.

b. Từ điển dữ liệu chi tiết các bảng CSDL

Từ điển dưới đây đối chiếu các entity hiện tại và migration của từng dịch vụ. Tên cột dùng quy ước snake_case. Liên kết bằng mã giữa các dịch vụ không được ghi là khóa ngoại. Các trường có khác biệt giữa migration và entity được chú thích tại dòng tương ứng.

Bảng 2.68: Từ điển dữ liệu bảng users.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
phone_number	VARCHAR (15)	UNIQUE	NOT NULL	Số điện thoại đăng nhập.
email	VARCHAR (100)	UNIQUE	NOT NULL	Email người dùng.
password	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Mật khẩu băm BCrypt.
full_name	VARCHAR (100)	—	NOT NULL	Họ tên người dùng.
avatar_url	VARCHAR (2048)	—	NULL	URL ảnh đại diện.
is_deleted	BOOLEAN	—	NULL	Cờ xóa mềm.
is_locked	BOOLEAN	—	NULL	Cờ khóa.
locked_reason	VARCHAR (255)	—	NULL	Lý do khóa.
locked_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm khóa.
role	VARCHAR (255)	—	NULL	Vai trò tài khoản. Giá trị: CUSTOMER, DRIVER, ADMIN, RESTAURANT.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.69: Từ điển dữ liệu bảng driver_profiles.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
driver_id	BIGINT	PK, FK	NOT NULL	PK dùng chung với users.id; không tự sinh mã mới.
vehicle_type	VARCHAR (20)	—	NOT NULL	Loại phương tiện.
license_plate	VARCHAR (20)	UNIQUE	NOT NULL	Biển số xe duy nhất.
vehicle_model	VARCHAR (50)	—	NOT NULL	Dòng/mẫu xe.
cccd_number	VARCHAR (20)	—	NULL	Số căn cước.
cccd_front_image	TEXT	—	NULL	Ảnh mặt trước CCCD.
cccd_back_image	TEXT	—	NULL	Ảnh mặt sau CCCD.
gplx_number	VARCHAR (30)	—	NULL	Số giấy phép lái xe.
gplx_front_image	TEXT	—	NULL	Ảnh mặt trước GPLX.
gplx_back_image	TEXT	—	NULL	Ảnh mặt sau GPLX.
status	VARCHAR (255)	—	NULL	Trạng thái nghiệp vụ theo enum tương ứng. Giá trị: OFFLINE, ONLINE, BUSY.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
approval_status	VARCHAR (30)	—	NULL	Kết quả xét duyệt hồ sơ. Giá trị: PENDING_APPROVAL, APPROVED, REJECTED.
rejection_reason	VARCHAR (255)	—	NULL	Lý do từ chối hồ sơ.
approved_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm phê duyệt.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.70: Từ điển dữ liệu bảng bookings.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
customer_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã tài khoản khách hàng.
customer_name	VARCHAR (55)	—	NULL	Tên khách hàng
driver_id	BIGINT	—	NULL	Mã tài xế; có thể chưa được gán.
customer_avatar_url	VARCHAR (2048)	—	NULL	Ảnh đại diện khách lưu theo chuyến.
driver_avatar_url	VARCHAR (2048)	—	NULL	Ảnh đại diện tài xế lưu theo chuyến.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
start_longitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Kinh độ điểm đón.
start_latitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Vĩ độ điểm đón.
end_longitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Kinh độ điểm trả.
end_latitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Vĩ độ điểm trả.
distance_in_km	DOUBLE PRECISION	—	NULL	Khoảng cách tính toán, km.
status	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Trạng thái nghiệp vụ theo enum tương ứng. Giá trị: PENDING, ACCEPTED, ARRIVED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED.
price	DOUBLE PRECISION	—	NULL	Đơn giá/giá trị cước theo bảng.
payment_method	VARCHAR (255)	—	NULL	Phương thức thanh toán.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.
accepted_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm nhận chuyến.
completed_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm hoàn thành chuyến.
pickup_address	VARCHAR (1000)	—	NULL	Địa chỉ điểm đón của chuyến xe.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
dropoff_address	VARCHAR (1000)	—	NULL	Địa chỉ điểm trả của chuyến xe.
vehicle_type	VARCHAR (255)	—	NULL	Loại phương tiện được chọn khi đặt chuyến.

Bảng 2.71: Từ điển dữ liệu bảng restaurants.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
owner_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã tài khoản chủ nhà hàng.
name	VARCHAR (150)	—	NOT NULL	Tên hiển thị.
phone	VARCHAR (20)	—	NULL	Số điện thoại liên hệ.
address	TEXT	—	NOT NULL	Địa chỉ nhà hàng.
latitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Vĩ độ nhà hàng.
longitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Kinh độ nhà hàng.
h3_index	VARCHAR (30)	—	NULL	Mã ô không gian H3; tên trường không chứng minh có SQL INDEX.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
image_url	TEXT	—	NULL	URL ảnh minh họa.
license_image_url	TEXT	—	NULL	URL ảnh giấy phép nhà hàng.
status	VARCHAR (20)	—	NOT NULL	Trạng thái nghiệp vụ theo enum tương ứng. Giá trị: OPEN, CLOSED, BUSY.
open_time	VARCHAR (10)	—	NULL	Giờ mở cửa dạng chuỗi.
close_time	VARCHAR (10)	—	NULL	Giờ đóng cửa dạng chuỗi.
rating	DOUBLE PRECISION	—	NULL	Điểm đánh giá trung bình.
review_count	INTEGER	—	NULL	Số lượt đánh giá.
is_locked	BOOLEAN	—	NULL	Cờ khóa.
locked_reason	VARCHAR (255)	—	NULL	Lý do khóa.
locked_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm khóa.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.72: Từ điển dữ liệu bảng menu_items.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
restaurant_id	BIGINT	FK	NOT NULL	Mã nhà hàng.
name	VARCHAR (150)	—	NOT NULL	Tên hiển thị.
description	TEXT	—	NULL	Mô tả món ăn.
price	NUMERIC(12 , 2)	—	NOT NULL	Đơn giá/giá trị cước theo bảng.
image_url	TEXT	—	NULL	URL ảnh minh họa.
category	VARCHAR (50)	—	NULL	Danh mục món.
is_available	BOOLEAN	—	NOT NULL	Món còn phục vụ.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.73: Từ điển dữ liệu bảng food_orders.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
customer_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã tài khoản khách hàng.
customer_name	VARCHAR (100)	—	NULL	Tên khách lưu theo đơn/đánh giá.
customer_phone	VARCHAR (30)	—	NULL	Số điện thoại khách nhận hàng.
restaurant_id	BIGINT	FK	NOT NULL	Mã nhà hàng.
driver_id	BIGINT	—	NULL	Mã tài xế; có thể chưa được gán.
status	VARCHAR (30)	—	NOT NULL	Trạng thái nghiệp vụ theo enum tương ứng. Giá trị: AWAITING_PAYMENT, PENDING, ACCEPTED, PREPARING, READY_FOR_PICKUP, DELIVERING, COMPLETED, CANCELLED, REJECTED, NO_DRIVER_FOUND.
total_price	NUMERIC(12, 2)	—	NOT NULL	Tổng tiền đơn, đã gồm delivery_fee.
delivery_fee	NUMERIC(12, 2)	—	NOT NULL	Phí giao hàng.
delivery_address	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Địa chỉ nhận hàng.
delivery_latitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Vĩ độ điểm giao.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
delivery_longitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Kinh độ điểm giao.
note	VARCHAR (255)	—	NULL	Ghi chú đơn hàng.
payment_method	VARCHAR (30)	—	NULL	Phương thức thanh toán.
is_paid	BOOLEAN	—	NOT NULL	Cờ đã thanh toán.
cancelled_by	VARCHAR (30)	—	NULL	Bên hủy đơn. Giá trị: CUSTOMER, RESTAURANT, DRIVER, SYSTEM.
cancel_reason	VARCHAR (255)	—	NULL	Diễn giải lý do hủy.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
cancel_reason_code	VARCHAR (50)	—	NULL	Mã lý do hủy. Giá trị: CUSTOMER_CHANGE_MIND, CUSTOMER_PAYMENT_FAILED, CUSTOMER_WAIT_TOO_LONG, CUSTOMER_WRONG_ORDER, CUSTOMER_OTHER, RESTAURANT_OUT_OF_STOCK, RESTAURANT_OVERLOADED, RESTAURANT_CLOSING, RESTAURANT_OTHER, DRIVER_VEHICLE_BREAKDOWN, DRIVER_WEATHER_INCLEMENT, DRIVER_CANNOT_CONTACT, DRIVER_DISTANCE_TOO_FAR, DRIVER_OTHER, SYSTEM_NO_DRIVER_FOUND, SYSTEM_TIMEOUT.
driver_retry_count	INTEGER	—	NULL	Số lần tìm lại tài xế.
version	BIGINT	—	NOT NULL	Phiên bản khóa lạc quan (@Version).
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.74: Từ điển dữ liệu bảng food_order_items.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
order_id	BIGINT	FK	NOT NULL	Mã đơn đồ ăn.
menu_item_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã món tham chiếu bằng ID, không có quan hệ JPA.
item_name	VARCHAR (150)	—	NOT NULL	Tên món chụp tại thời điểm đặt.
price	NUMERIC(12 , 2)	—	NOT NULL	Đơn giá/giá trị cước theo bảng.
quantity	INTEGER	—	NOT NULL	Số lượng món.
subtotal	NUMERIC(12 , 2)	—	NOT NULL	Thành tiền món = đơn giá × số lượng.

Bảng 2.75: Từ điển dữ liệu bảng food_order_reviews.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
order_id	BIGINT	FK, UNIQUE	NOT NULL	Mã đơn đồ ăn.
restaurant_id	BIGINT	FK	NOT NULL	Mã nhà hàng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
customer_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã tài khoản khách hàng.
customer_name	VARCHAR (100)	—	NULL	Tên khách lưu theo đơn/đánh giá.
driver_id	BIGINT	—	NULL	Mã tài xế; có thể chưa được gán.
restaurant_rating	INTEGER	—	NOT NULL	Điểm nhà hàng, 1–5 theo CHECK trong migration V6.
restaurant_comment	TEXT	—	NULL	Nhận xét nhà hàng.
restaurant_images	TEXT	—	NULL	Dữ liệu ảnh đánh giá nhà hàng dạng TEXT.
driver_rating	INTEGER	—	NULL	Điểm tài xế, 1–5 theo CHECK trong migration V6.
driver_comment	TEXT	—	NULL	Nhận xét tài xế.
merchant_reply	TEXT	—	NULL	Phản hồi nhà hàng.
merchant_replied_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm nhà hàng phản hồi.
editable_until	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Hạn được chỉnh sửa đánh giá.
is_edited	BOOLEAN	—	NULL	Đánh dấu đã sửa đánh giá.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.76: Từ điển dữ liệu bảng wallets.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
user_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã tài khoản chủ ví.
user_type	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Loại chủ ví. Giá trị: DRIVER, CUSTOMER.
balance	NUMERIC(19 , 2)	—	NOT NULL	Số dư ví.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.77: Từ điển dữ liệu bảng transactions.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
wallet_id	BIGINT	—	NULL	Mã ví tham chiếu logic; migration hiện không khai báo FK.
booking_id	BIGINT	—	NULL	Mã nghiệp vụ; một số luồng dùng để lưu mã đơn đồ ăn.
order_id	VARCHAR (255)	UNIQUE	NOT NULL	Mã tham chiếu thanh toán duy nhất; không đồng nhất với FoodOrder.id.
amount	NUMERIC(19 , 2)	—	NOT NULL	Số tiền giao dịch.
transaction_type	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Loại nghiệp vụ giao dịch. Giá trị: DEPOSIT, TRIP_PAYMENT, TRIP_INCOME, COMMISSION_FEE, WITHDRAWAL, FOOD_PAYMENT, FOOD_DELIVERY_INCOME, REFUND.
payment_method	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Phương thức thanh toán. Giá trị: WALLET, MOMO, VNPAY, CASH.
status	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Trạng thái nghiệp vụ theo enum tương ứng. Giá trị: PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELED.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
gateway_trans_id	VARCHAR (255)	—	NULL	Mã giao dịch đối soát; cách gán tùy cổng.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất; không mặc định là thời điểm hoàn tất.

Bảng 2.78: Từ điển dữ liệu bảng user_saved_addresses.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
user_id	BIGINT	FK; INDEX	NOT NULL	Tham chiếu users.id; ON DELETE CASCADE theo migration V6.
label	VARCHAR (100)	—	NOT NULL	Tên gợi nhớ của địa chỉ.
address_type	VARCHAR (20)	—	NOT NULL	Loại địa chỉ; mặc định OTHER.
address	VARCHAR (500)	—	NOT NULL	Địa chỉ đã lưu.
latitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Vĩ độ địa chỉ.
longitude	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Kinh độ địa chỉ.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
is_default	BOOLEAN	—	NOT NULL	Địa chỉ mặc định của người dùng. Migration V6 cho phép NULL; entity khai báo NOT NULL.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng 2.79: Từ điển dữ liệu bảng user_fcm_tokens.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
user_id	BIGINT	FK; INDEX	NOT NULL	Tham chiếu users.id; ON DELETE CASCADE theo migration V6.
fcm_token	VARCHAR (512)	UNIQUE	NOT NULL	Token thiết bị nhận thông báo đẩy; duy nhất.
device_type	VARCHAR (20)	—	NULL	Loại thiết bị; mặc định ANDROID.
device_model	VARCHAR (100)	—	NULL	Tên hoặc mẫu thiết bị.
last_active_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm thiết bị hoạt động gần nhất.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo bản ghi.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng 2.80: Từ điển dữ liệu bảng booking_reviews.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
booking_id	BIGINT	UNIQUE	NOT NULL	Mã chuyến xe được đánh giá; mỗi chuyến tối đa một đánh giá.
driver_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã tài xế liên quan.
customer_id	BIGINT	—	NOT NULL	Mã khách hàng tạo đánh giá.
customer_name	VARCHAR (255)	—	NULL	Tên khách hàng tại thời điểm ghi nhận.
customer_avatar_url	VARCHAR (2048)	—	NULL	URL ảnh đại diện khách hàng.
rating	INTEGER	—	NOT NULL	Điểm đánh giá chuyến xe.
comment	TEXT	—	NULL	Nội dung nhận xét chuyến xe.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng 2.81: Từ điển dữ liệu bảng vouchers.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
code	VARCHAR (50)	UNIQUE	NOT NULL	Mã khuyến mãi duy nhất, được chuẩn hóa khi xử lý.
title	VARCHAR (255)	—	NOT NULL	Tên chương trình khuyến mãi.
description	TEXT	—	NULL	Mô tả điều kiện hoặc nội dung khuyến mãi.
discount_type	VARCHAR (30)	—	NOT NULL	Kiểu giảm: PERCENTAGE hoặc FIXED_AMOUNT.
discount_value	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền giảm tùy discount_type.
max_discount_amount	DOUBLE PRECISION	—	NULL	Số tiền giảm tối đa; cần thiết khi giảm theo phần trăm.
min_order_amount	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Giá trị đơn tối thiểu để áp dụng; mặc định 0.
start_at	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu hiệu lực.
expire_at	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Thời điểm kết thúc hiệu lực.
total_usage_limit	INTEGER	—	NOT NULL	Tổng lượt được phép dùng; mặc định 100; ≤ 0 là không giới hạn.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
used_count	INTEGER	—	NOT NULL	Số lượt đã sử dụng; mặc định 0.
usage_limit_per_user	INTEGER	—	NOT NULL	Hạn mức mỗi người dùng; mặc định 1.
applicable_service	VARCHAR (30)	—	NOT NULL	Phạm vi: ALL, RIDE_HAILING, FOOD_DELIVERY.
status	VARCHAR (30)	—	NOT NULL	Trạng thái: ACTIVE, INACTIVE, EXPIRED, UPCOMING.
created_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng 2.82: Từ điển dữ liệu bảng voucher_usages.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGINT	PK; Tự sinh	NOT NULL	Mã định danh tự sinh.
voucher_code	VARCHAR (50)	—	NOT NULL	Mã liên kết logic tới vouchers.code; không có FK.
user_id	VARCHAR (100)	—	NOT NULL	Mã người dùng dạng chuỗi; liên kết logic tới tài khoản, không có FK.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
order_id	VARCHAR (100)	—	NULL	Mã chuyến hoặc đơn món; kết hợp service_type để nhận diện.
service_type	VARCHAR (30)	—	NULL	Loại dịch vụ của nghiệp vụ được áp dụng mã.
original_amount	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Giá trị trước khi giảm.
discount_amount	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Số tiền đã giảm.
final_amount	DOUBLE PRECISION	—	NOT NULL	Giá trị sau khi giảm.
status	VARCHAR (20)	—	NOT NULL	Trạng thái lượt dùng: USED hoặc REFUNDED.
used_at	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Thời điểm ghi nhận sử dụng, tạo tự động nếu chưa có.
refunded_at	TIMESTAMP	—	NULL	Thời điểm hoàn lượt sử dụng, nếu có.

2.4.6. Các màn hình giao diện người dùng

a. Mục tiêu thiết kế giao diện

Giao diện người dùng của hệ thống Siêu ứng dụng **OmniGo** được thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại và tối ưu hóa cho từng đối tượng sử dụng cụ thể trên hai nền tảng:

- **Ứng dụng di động (Mobile App - Android Native / Kotlin):**
    - *Mục tiêu:* Hướng tới Khách hàng (Customer) và Tài xế đối tác (Driver) khi đang di chuyển ngoài trời. Giao diện tuân thủ chuẩn **Material Design**

3, tối ưu cho thao tác một tay (One-handed Operation), cỡ chữ và các nút bấm lớn, dễ bấm.

- *Trải nghiệm bản đồ:* Bản đồ số đóng vai trò trung tâm, cho phép tương tác trực quan (zoom, xoay, trượt), hiển thị đường dẫn lộ trình rõ ràng và cập nhật biểu tượng phương tiện mượt mà với độ trễ thấp.

- **Cổng thông tin Web (Web Admin & Merchant Portal - React + Vite, TailwindCSS):**
  - *Mục tiêu:* Phục vụ cho Quản trị viên sàn và Đối tác nhà hàng. Giao diện được xây dựng theo phong cách **Bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard)** hiện đại với thanh điều hướng (Sidebar) cố định, không gian làm việc rộng rãi, bảng biểu dữ liệu phân trang trực quan, tích hợp bộ lọc đa tiêu chí giúp việc thẩm định hồ sơ, cấu hình giá cước và giám sát cuốc xe diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Do số lượng màn hình của hệ sinh thái OmniGo tương đối lớn, phần này chọn lọc **các màn hình tiêu biểu đại diện cho các nghiệp vụ cốt lõi nhất** của cả hai nền tảng để trình bày trong báo cáo.

b. Một số giao diện Mobile App tiêu biểu

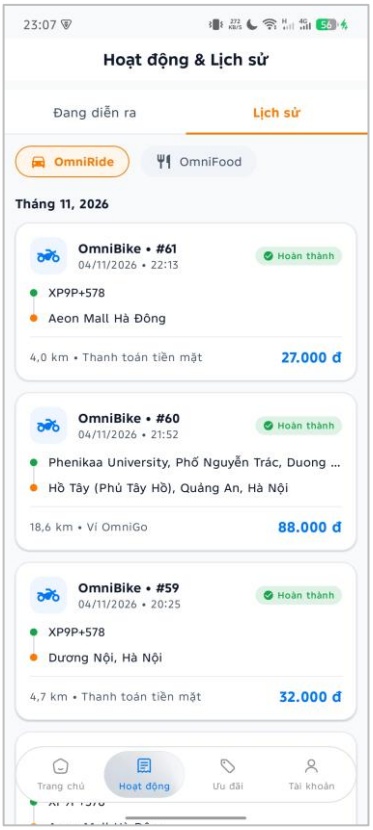
- **Màn hình Trang chủ Khách hàng (Customer Home)**



Hình 2.45: Màn hình Trang chủ ứng dụng Khách hàng.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Trang chủ là cổng truy cập đa dịch vụ của siêu ứng dụng OmniGo. Phần đầu màn hình hiển thị Vị trí hiện tại của khách hàng, biểu tượng thông báo và thẻ Số dư OmniPay kèm nút Nạp tiền, nút quét mã QR. Bên dưới là thanh tìm kiếm "Bạn muốn đi đâu hay ăn gì hôm nay?" cùng bộ lọc nhanh (Tất cả, Gần bạn, Ưu đãi sốc, Top 4.8★). Khu vực Dịch vụ OmniGo gồm hai lối vào chính: Đặt xe (di chuyển an toàn, nhanh chóng) và Đồ ăn (giao tận nơi), kèm nhãn khuyến mãi. Tiếp theo là danh sách Ưu đãi hấp dẫn dạng thẻ cuộn ngang và mục Địa điểm & Món ngon gợi ý với điểm đánh giá, số lượt đánh giá và khoảng giá. Thanh điều hướng phía dưới gồm bốn thẻ: Trang chủ, Hoạt động, Ưu đãi, Tài khoản.

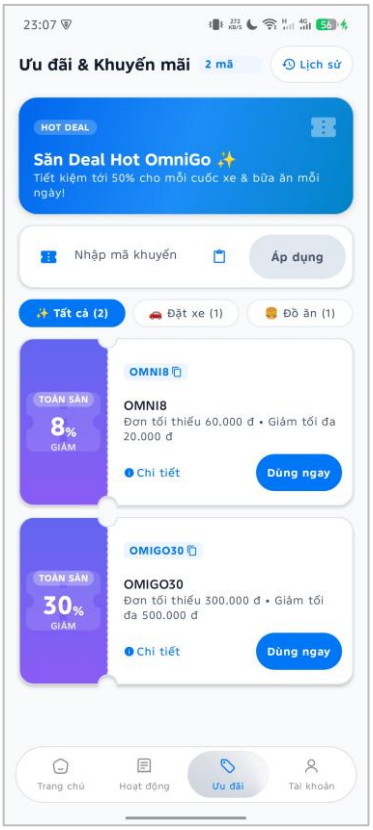
- **Màn hình Hoạt động & Lịch sử chuyến đi, đơn hàng (Activity & History)**



Hình 2.46: Màn hình Hoạt động và Lịch sử của Khách hàng.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Màn hình quản lý các giao dịch đã thực hiện, chia thành hai thẻ: Đang diễn ra và Lịch sử, đồng thời cho phép chuyển nhanh giữa hai loại dịch vụ OmniRide (đặt xe) và OmniFood (đồ ăn). Danh sách được nhóm theo tháng; mỗi thẻ chuyến đi hiển thị loại phương tiện và mã chuyến (ví dụ OmniBike #61), thời gian thực hiện, trạng thái (Hoàn thành), điểm đón, điểm đến, quãng đường (km), phương thức thanh toán (Tiền mặt hoặc Ví OmniGo) và cước phí.

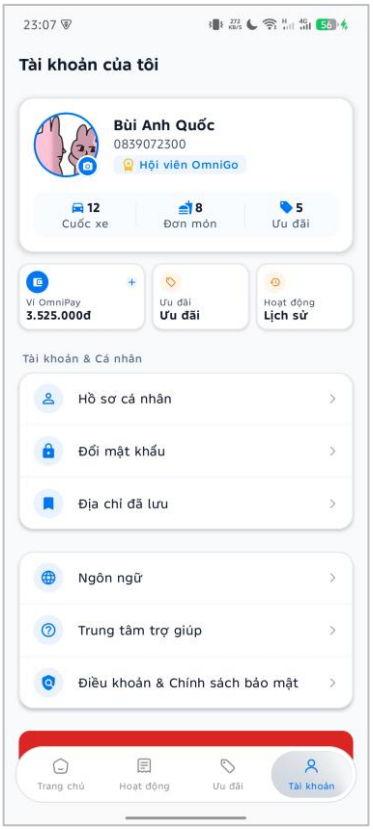
- **Màn hình Ưu đãi & Khuyến mãi (Promotions)**



Hình 2.47: Màn hình Ưu đãi và Khuyến mãi của Khách hàng.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Màn hình tập trung các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Phần đầu hiển thị số mã khả dụng, nút xem Lịch sử mã và biểu ngữ "Săn Deal Hot OmniGo". Khách hàng có thể nhập mã khuyến mãi (hỗ trợ dán từ bộ nhớ tạm) rồi bấm Áp dụng, hoặc lọc voucher theo nhóm Tất cả, Đặt xe, Đồ ăn. Mỗi voucher hiển thị mức giảm (ví dụ OMNI8 giảm 8%, OMIGO30 giảm 30%), điều kiện đơn tối thiểu, mức giảm tối đa, nút sao chép mã, nút Chi tiết xem điều kiện áp dụng và nút Dùng ngay để áp mã vào đơn hàng.

- **Màn hình Tài khoản Khách hàng (Customer Account)**



Hình 2.48: Màn hình Tài khoản của Khách hàng.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Màn hình hiển thị thẻ thông tin cá nhân gồm ảnh đại diện (có thể thay đổi), họ tên, số điện thoại, hạng Hội viên OmniGo và các chỉ số tổng hợp: số Cuốc xe, số Đơn món và số Ưu đãi. Phía dưới là ba lối tắt: Ví OmniPay (hiển thị số dư và nút nạp tiền), Ưu đãi và Lịch sử hoạt động. Nhóm Tài khoản & Cá nhân gồm Hồ sơ cá nhân, Đổi mật khẩu và Địa chỉ đã lưu; nhóm cài đặt chung gồm Ngôn ngữ, Trung tâm trợ giúp và Điều khoản & Chính sách bảo mật. Cuối trang là nút màu đỏ để đăng xuất khỏi tài khoản.

- **Màn hình Trang chủ Tài xế – Bật/Tắt trực tuyến (Driver Home)**



Hình 2.49: Màn hình Trang chủ và Bật trực tuyến của Tài xế.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Giao diện dành riêng cho tài xế đối tác với nền bản đồ Google Maps hiển thị vị trí hiện tại và các địa điểm lân cận. Thẻ thông tin phía trên gồm ảnh đại diện, tên tài xế, trạng thái hồ sơ (Đã duyệt), Thu nhập hôm nay cùng số chuyến trong ngày, và ba chỉ số: Đánh giá sao, tổng số Chuyến xe và số ngày Đã đồng hành. Cạnh bản đồ có các nút tiện ích: liên hệ hỗ trợ, la bàn và định vị lại vị trí. Ở phần dưới, thẻ trạng thái hiển thị "Đang ngoại tuyến" kèm nút Bật trực tuyến; tài xế phải bật trực tuyến để bắt đầu nhận đơn. Thanh điều hướng gồm Trang chủ, Cuốc xe, Thu nhập và Tài khoản.

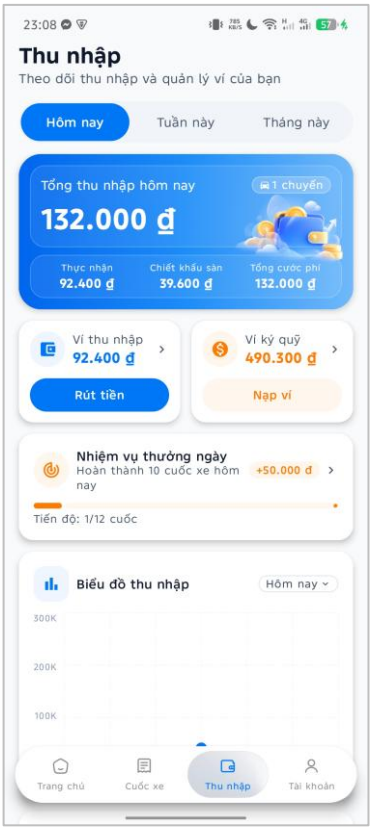
- **Màn hình Danh sách Cuốc xe & Đơn hàng của Tài xế (Driver Trips)**



Hình 2.50: Màn hình Danh sách Cuốc xe và Lịch sử đơn hàng của Tài xế.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Màn hình tổng hợp các cuốc xe và đơn giao đồ ăn của tài xế. Thanh thống kê hiển thị số cuốc Sẵn sàng, Đang chạy và Hoàn thành. Tài xế chuyển đổi giữa hai thẻ Đang chạy và Lịch sử, đồng thời lọc theo Tất cả, Chở khách hoặc Giao đồ ăn. Lịch sử được nhóm theo ngày (ví dụ Hôm nay: số cuốc và tổng tiền). Mỗi thẻ chuyến xe thể hiện mã chuyến, giờ thực hiện, trạng thái (Hoàn thành hoặc Đã hủy), điểm đón, điểm trả, phương thức thanh toán (Ví Omni hoặc Tiền mặt), quãng đường và số tiền Thực nhận; thẻ đơn đồ ăn hiển thị tên quán, địa chỉ lấy hàng và giá trị đơn.

- **Màn hình Thu nhập & Quản lý ví của Tài xế (Driver Earnings)**



Hình 2.51: Màn hình Thu nhập và Quản lý ví của Tài xế.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Màn hình giúp tài xế theo dõi thu nhập theo ba mốc thời gian: Hôm nay, Tuần này và Tháng này. Thẻ tổng hợp hiển thị Tổng thu nhập, số chuyến và bảng phân tách tài chính gồm Thực nhận, Chiết khấu sàn và Tổng cước phí. Hệ thống quản lý hai ví: Ví thu nhập (số dư có thể rút, kèm nút Rút tiền) và Ví ký quỹ (số dư đảm bảo thực hiện cuốc xe, kèm nút Nạp ví). Mục Nhiệm vụ thưởng ngày hiển thị mục tiêu số cuốc cần hoàn thành, tiền thưởng và thanh tiến độ. Phía dưới là Biểu đồ thu nhập theo khoảng thời gian được chọn.

- **Màn hình Tài khoản & Thông tin phương tiện của Tài xế (Driver Account)**

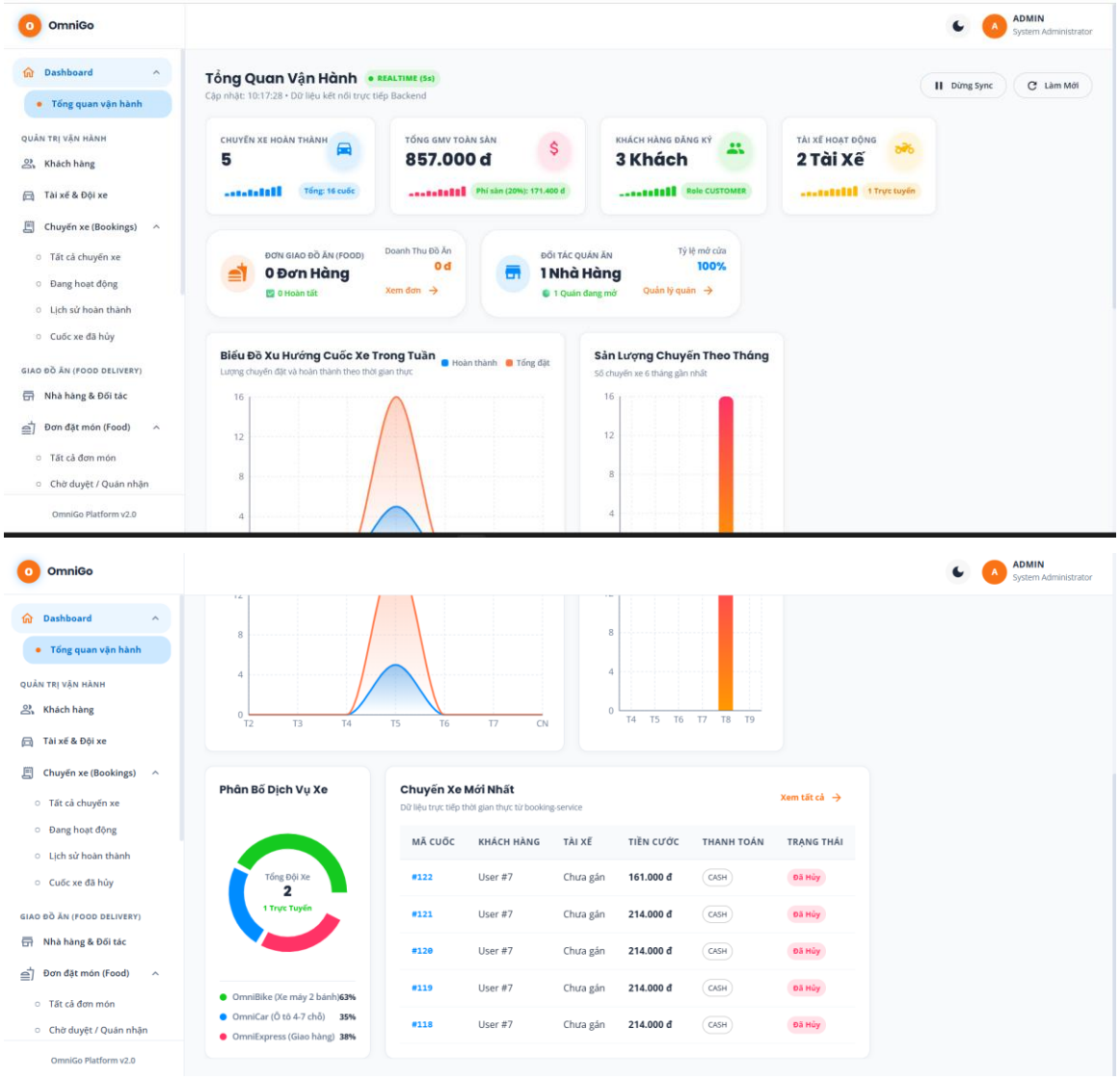


Hình 2.52: Màn hình Tài khoản và Thông tin phương tiện của Tài xế.

  - **Mô tả nghiệp vụ:** Màn hình hiển thị hồ sơ tài xế đối tác gồm ảnh đại diện, họ tên (có biểu tượng đã xác minh), số điện thoại, nhãn Tài xế đối tác và các chỉ số Đánh giá, số Chuyến xe, số ngày Đã đồng hành. Thẻ Thông tin phương tiện (trạng thái Đã duyệt) thể hiện Loại xe và hãng xe, Biển số xe và Ngày đăng ký. Các chức năng khác gồm Đánh giá từ khách hàng (xem đánh giá cuốc xe và giao đồ ăn), Hồ sơ cá nhân, Ngôn ngữ và Điều khoản & Chính sách bảo mật. Góc trên có biểu tượng thông báo và cài đặt; cuối trang là nút màu đỏ để đăng xuất.

Một số giao diện Web Admin & Merchant Portal tiêu biểu

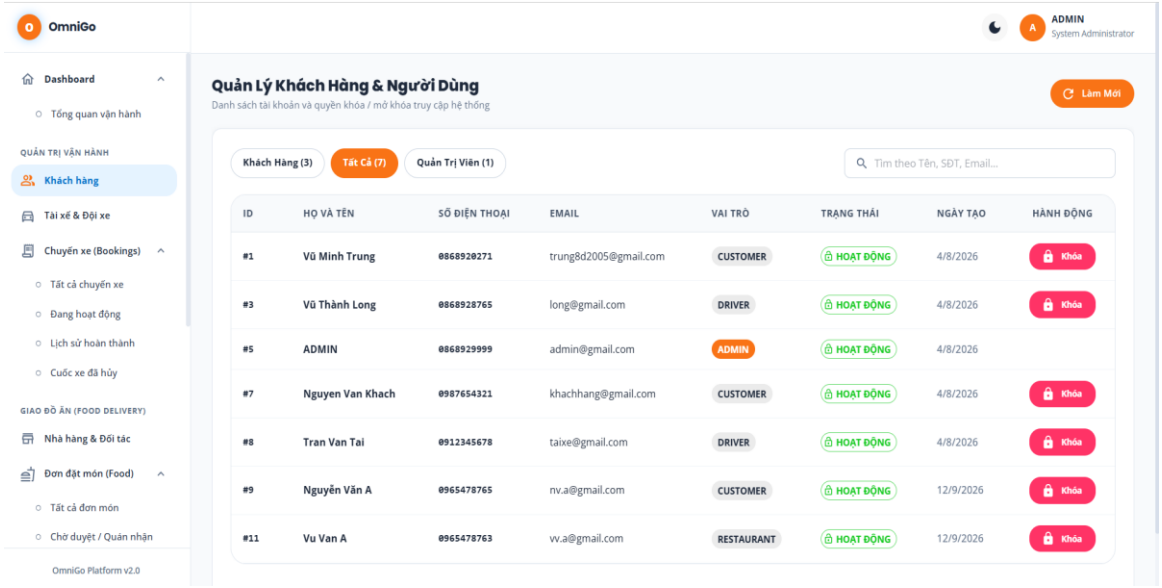
1. **Màn hình Dashboard Quản trị tổng quan (Admin Overview)**



Hình 2.53: Màn hình Dashboard thống kê chỉ số vận hành sàn.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình vận hành theo thời gian thực của hệ thống: Thẻ thống kê KPI (Tổng giá trị giao dịch GMV, Doanh thu hoa hồng sàn, Tổng số cuốc xe hoàn thành, Số đơn đồ ăn, Số lượng tài xế đang trực tuyến). Tích hợp các biểu đồ xu hướng doanh thu theo ngày/tuần và biểu đồ tròn phân tích cơ cấu nguồn thu giữa dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn.

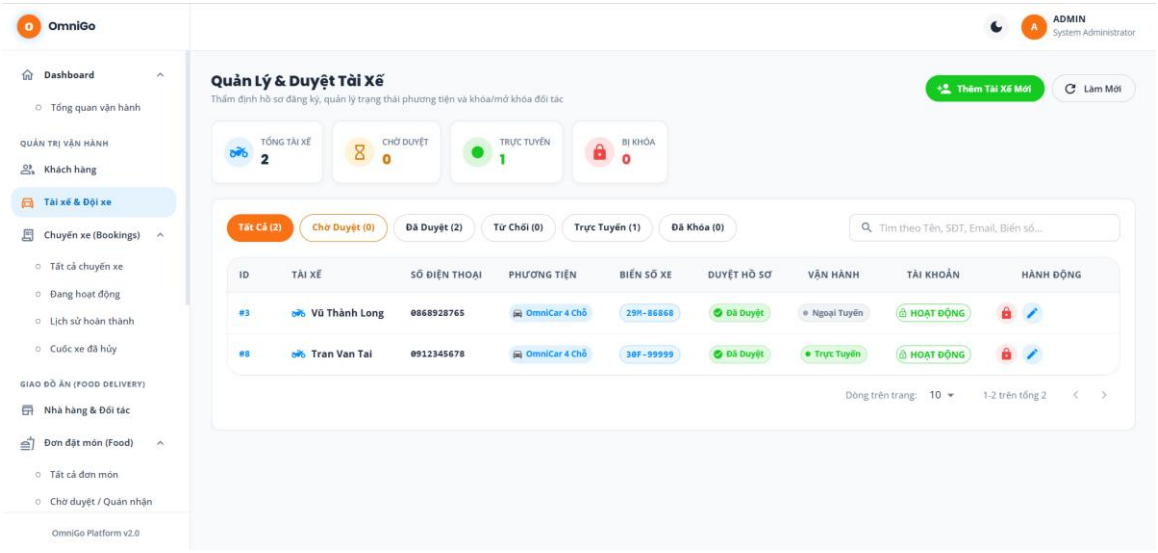
2. Màn hình Quản lý Người dùng & Khách hàng (User Management)



Hình 2.54: Màn hình Danh sách và Chi tiết người dùng trên Admin.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng trên hệ thống kèm bộ lọc đa tiêu chí (tìm theo tên, số điện thoại, email, trạng thái tài khoản). Quản trị viên có thể xem lịch sử các cuốc xe đã đặt, số dư ví và thực hiện thao tác Khóa / Mở khóa tài khoản khi phát hiện dấu hiệu vi phạm chính sách hoặc gian lận voucher.

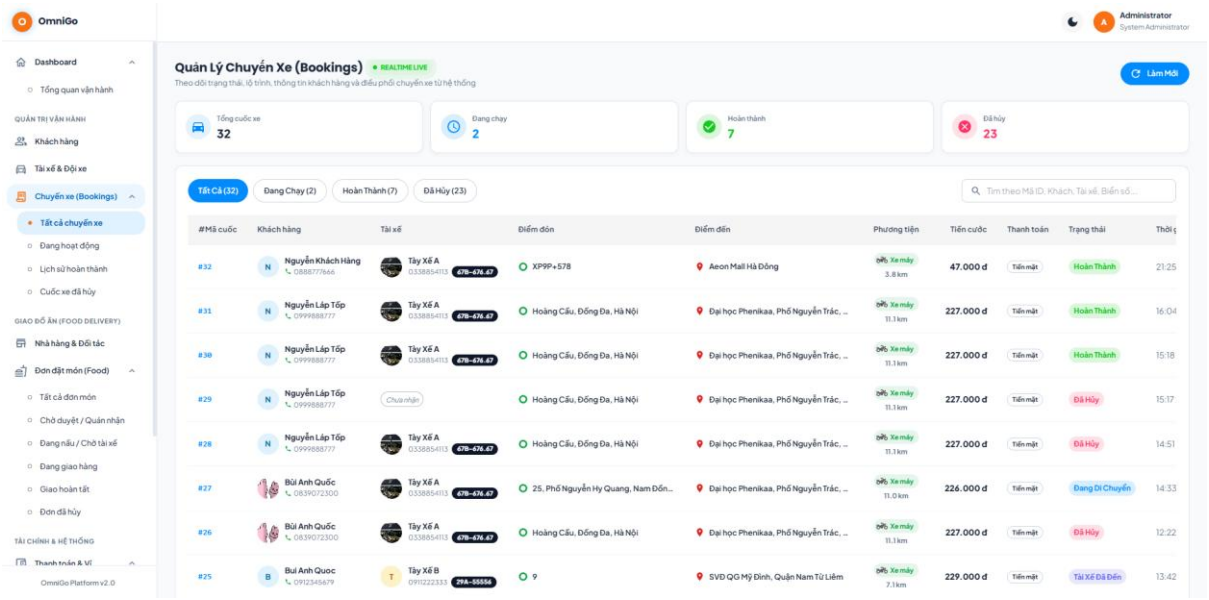
3. Màn hình Thẩm định & Phê duyệt hồ sơ Tài xế (Driver Verification)



Hình 2.55: Màn hình Thẩm định hồ sơ đối tác tài xế mới.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Hỗ trợ nhân viên vận hành kiểm tra các giấy tờ pháp lý của tài xế mới đăng ký: Ảnh chụp 2 mặt CCCD, Giấy phép lái xe, Cavet xe, Biển số và Dòng xe. Quản trị viên có thể phóng to kiểm tra ảnh gốc, nhập ghi chú nghiệp vụ và đưa ra quyết định bấm "Phê duyệt" để kích hoạt tài xế hoặc "Từ chối" kèm lý do phản hồi chi tiết về ứng dụng.

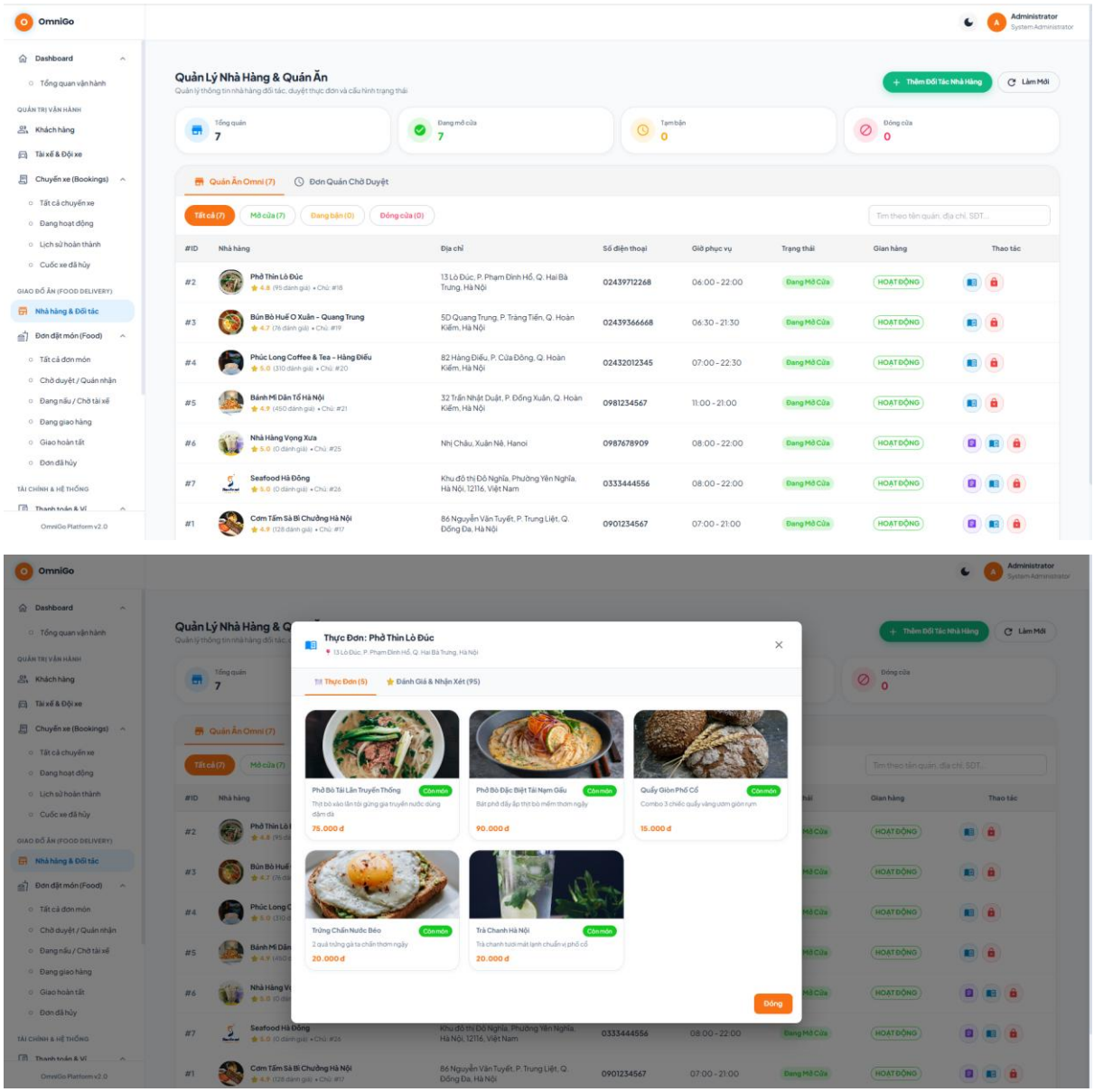
4. Màn hình Giám sát cuốc xe & Điều phối chuyến (Booking Dispatch Map)



Hình 2.56: Màn hình Giám sát cuốc xe trực tiếp trên bản đồ quản trị.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Bản đồ số hóa toàn cảnh cho phép theo dõi trực tiếp các cuốc xe đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Hiển thị thông tin chi tiết từng chuyến xe: Mã booking, khách hàng, tài xế phụ trách, thời gian bắt đầu, lộ trình thực tế. Cho phép can thiệp hỗ trợ hủy cuốc xe hoặc điều phối khẩn cấp khi có sự cố giao thông.

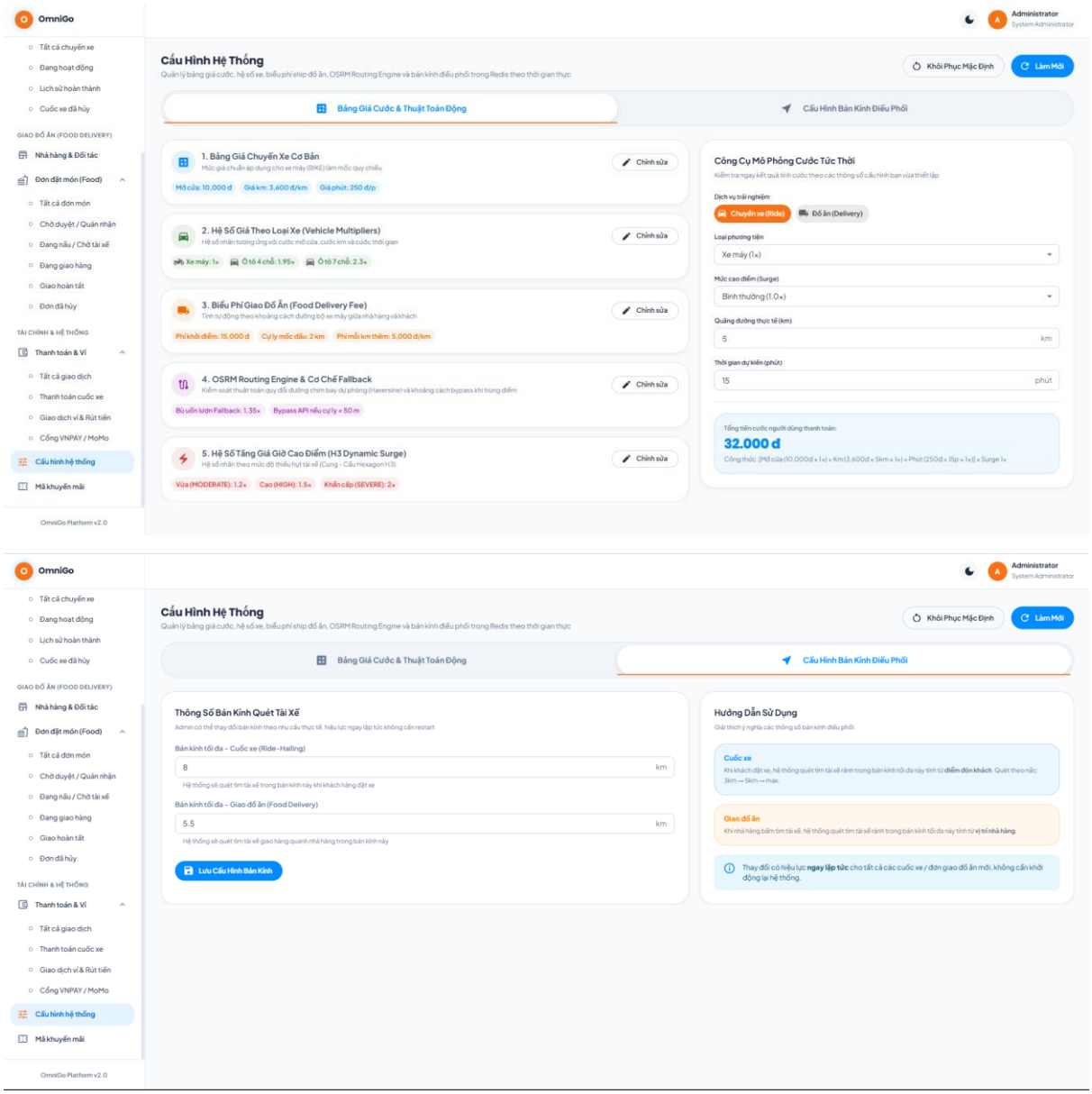
5. Màn hình Quản lý Nhà hàng đối tác & Thực đơn (Restaurant & Menu Control)



Hình 2.57: Màn hình Quản lý đối tác nhà hàng và Kiểm duyệt thực đơn.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Quản lý danh sách gian hàng ăn uống đối tác: Địa chỉ, số điện thoại, khung giờ hoạt động, điểm đánh giá và trạng thái mở/đóng cửa. Quản trị viên có quyền kiểm duyệt các món ăn mới nộp lên, kiểm soát giá bán niêm yết và tạm dừng kinh doanh đối với các quán ăn vi phạm quy định sàn.

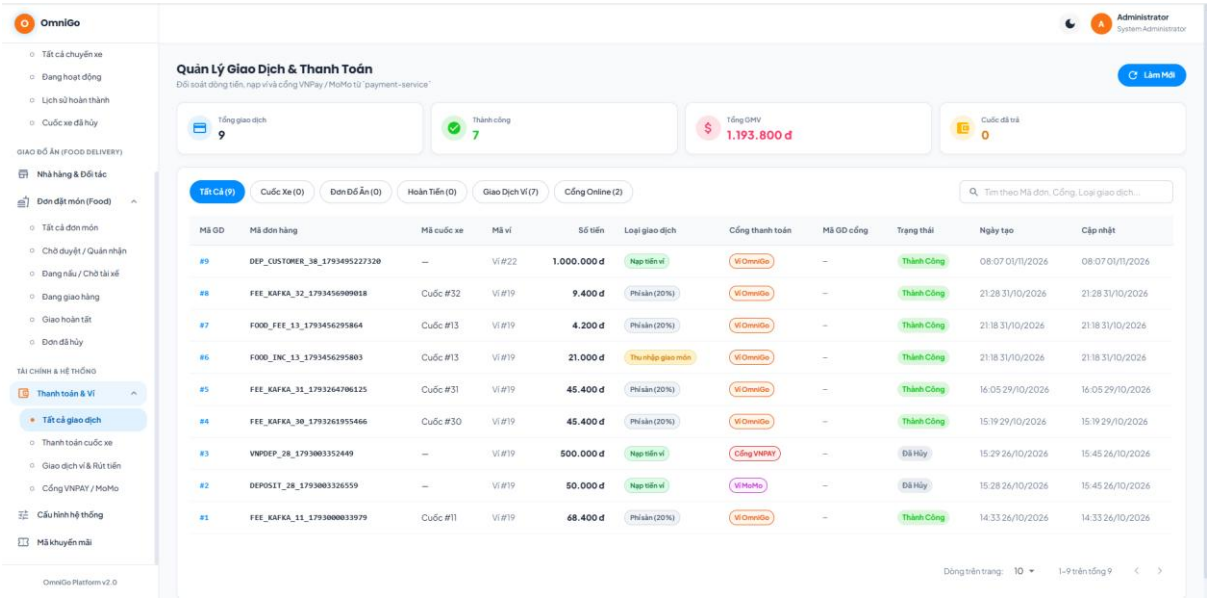
6. Màn hình Cấu hình Bảng cước & Giá động Uber H3 (Pricing & Surge Engine)



Hình 2.58: Màn hình Thiết lập biểu cước và Hệ số giá động.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Cho phép cấu hình chi tiết công thức tính cước phí dịch vụ: Cước tối thiểu mở cửa (2km đầu), Đơn giá mỗi km tiếp theo, Giá thời gian chờ cho từng loại phương tiện (GoBike, GoCar). Đồng thời, cung cấp giao diện trực quan hóa các ô lục giác Uber H3 để thiết lập tỷ lệ Cung/Cầu và biên độ hệ số tăng giá (Surge Multiplier) vào các khung giờ cao điểm hoặc thời tiết xấu.

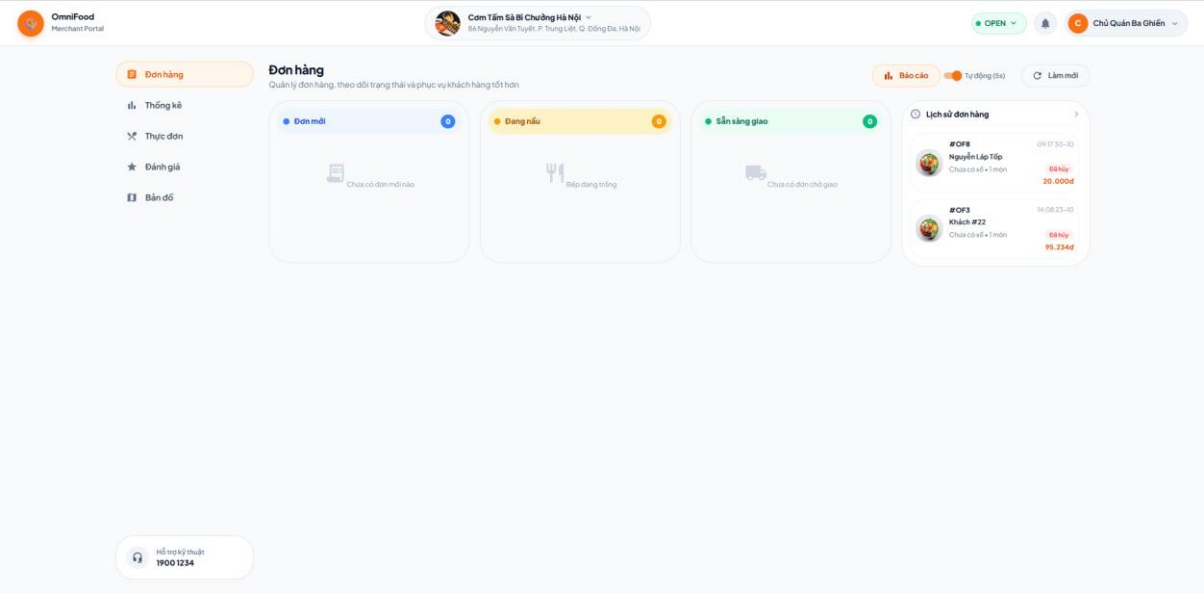
7. Màn hình Quản lý Giao dịch & Đối soát ví sàn (Payment & Settlement)



Hình 2.59: Màn hình Quản trị giao dịch thanh toán và doanh thu.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Quản lý toàn bộ sổ cái giao dịch tài chính phát sinh: Mã giao dịch, loại giao dịch (Nạp ví VNPay, Thanh toán cuốc xe, Chiết khấu sàn, Rút tiền tài xế), số tiền, phương thức và trạng thái. Cung cấp tính năng lọc đối soát chiết khấu hoa hồng với tài xế/quán ăn và xuất dữ liệu báo cáo kế toán ra định dạng Excel.

8. Màn hình Cổng Nhà hàng – Tiếp nhận & Xử lý đơn (Merchant Orders)



Hình 2.60: Màn hình Cổng tiếp nhận và Xử lý đơn món của Nhà hàng.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Giao diện dành riêng cho chủ quán ăn/nhà hàng đối tác trên máy tính hoặc máy tính bảng. Khi có đơn đồ ăn mới từ khách hàng, màn hình phát âm thanh thông báo đơn mới kèm danh sách món, số lượng và ghi chú chế biến. Chủ quán bấm nút "Xác nhận & Bắt đầu nấu", sau đó chuyển trạng thái "Món đã sẵn sàng" để tài xế đến lấy đi giao.

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC CỦA ĐỒ ÁN

3.1. Kế hoạch dự án

3.1.1. Mục tiêu và Phương pháp luận quản lý tiến độ

Dự án **OmniGo (Siêu ứng dụng Đa dịch vụ: Đặt xe, Giao đồ ăn và Thanh toán trực tuyến)** được thực hiện trong thời gian **15 tuần** (tương ứng một học kỳ đồ án liên ngành). Nhóm áp dụng mô hình quản lý dự án linh hoạt **Agile Scrum** kết hợp biểu đồ phân rã công việc **WBS (Work Breakdown Structure)**, chia toàn bộ lộ trình thành 5 giai đoạn phát triển với các mốc kiểm soát chất lượng (Milestones) rõ ràng.

3.1.2. Bảng phân rã công việc (WBS) và Lộ trình thực hiện (15 tuần)

Bảng 3.1: Kế hoạch triển khai dự án chi tiết theo tuần.

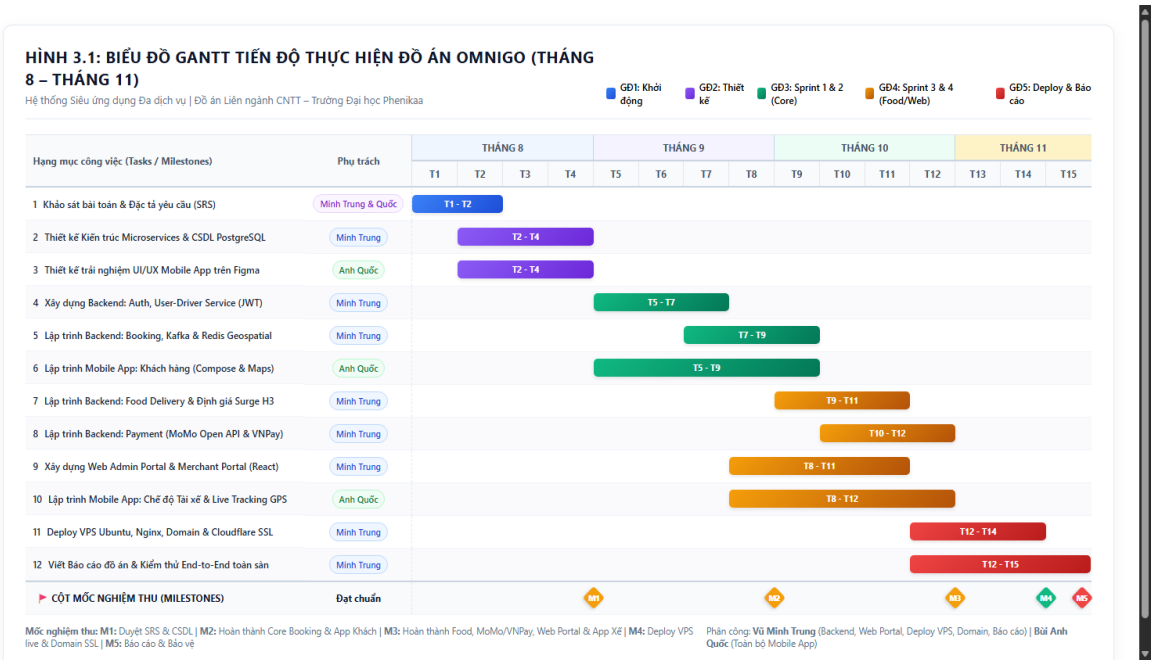
Giai đoạn	Tuần	Công việc chi tiết	Người phụ trách chính	Kết quả đầu ra (Deliverables)
Khởi động & Khảo sát	Tuần 1 – 2	• Nghiên cứu bài toán Siêu ứng dụng (Grab, Gojek). • Lập hồ sơ yêu cầu chức năng (R1–R11) và phi chức năng. • Phân bổ vai trò, thiết lập công cụ (Git, Discord, Figma).	Cả nhóm	• Đề cương đồ án. • Tài liệu SRS (Software Requirements Specification).
Phân tích & Thiết kế	Tuần 3 – 5	• Thiết kế kiến trúc Microservices, Eureka, Gateway. • Thiết kế Sơ đồ Use Case, Class Diagram, Sequence. • Thiết kế CSDL	• Vũ Minh Trung (Backend/CSDL/Web Admin-Merchant Portal) • Bùi Anh Quốc (UI/UX, Frontend)	• Báo cáo phân tích thiết kế. • Script Flyway migration CSDL.

Giai đoạn	Tuần	Công việc chi tiết	Người phụ trách chính	Kết quả đầu ra (Deliverables)
		PostgreSQL và lưới không gian Uber H3.		
Phát triển Sprint 1 & 2	Tuần 6 – 9	• Xây dựng user-driver-service (JWT, Auth, Profile). • Xây dựng booking-service và thuật toán ghép tài xế qua Redis Geospatial + Kafka. • Lập trình Android App: Đăng ký, đăng nhập, bản đồ đặt xe, radar tìm tài xế qua Jetpack Compose.	• Vũ Minh Trung (BE: Auth, Booking) • Bùi Anh Quốc (Android: Auth, Maps) • Vũ Minh Trung (Backend:Booking Service)	• API Auth, Booking chạy thực tế. • Ứng dụng Android chạy luồng đặt xe cơ bản.
Phát triển Sprint 3 & 4	Tuần 10 – 12	• Xây dựng food-delivery-service và payment-service (tích hợp MoMo Open API & VNPay). • Xây dựng Web React Vite (Admin Portal & Merchant). • Lập trình Android App: Chế độ Tài xế, Giỏ hàng món ăn, Live Tracking GPS WebSocket.	• Vũ Minh Trung (BE: Food, Payment) • Bùi Anh Quốc (Android & Web Portal)	• Luồng thanh toán MoMo/VNPay thành công. • Cổng Web Admin quản lý toàn diện.

Giai đoạn	Tuần	Công việc chi tiết	Người phụ trách chính	Kết quả đầu ra (Deliverables)
Kiểm thử & Triển khai	Tuần 13 – 15	• Tích hợp liên dịch vụ (End-to-End Testing). • Triển khai hạ tầng VPS Ubuntu, Docker, Nginx, SSL. • Kiểm thử chịu tải, sửa lỗi hồi quy (Regression bugs). • Hoàn thiện tài liệu báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đồ án.	• Vũ Minh Trung (Deploy VPS, Domain Config, Docker, CI/CD, Testing • Bùi Anh Quốc (Testing, Báo Cáo)	• Hệ thống OmniGo hoạt động live trên VPS. • Báo cáo hoàn chỉnh bản in.

3.1.3. Biểu đồ Gantt tiến độ dự án

Dưới đây là ma trận tiến độ trực quan mô phỏng biểu đồ Gantt qua 15 tuần thực hiện:



Hình 3.1: Tiến độ thực hiện dự án theo 15 tuần.

3.1.4. Phân công trách nhiệm và Tỷ lệ đóng góp

Bảng 3.2: Phân công trách nhiệm và tỷ lệ đóng góp.

Thành viên	Nhiệm vụ chính phụ trách	Hạng mục kỹ thuật cụ thể	Đánh giá hoàn thành	Đóng góp
Vũ Minh Trung (MSV: 23010361) Trưởng nhóm	• Toàn bộ Backend Microservices. • Toàn bộ Web Admin & Merchant Portal. • Tích hợp Cổng thanh toán. • Triển khai VPS & Domain. • Viết Báo cáo đồ án.	• Thiết kế kiến trúc Microservices (Spring Boot 3, Eureka, Gateway). • Thiết kế và migration CSDL PostgreSQL, Kafka, Redis Geo, Uber H3. • Lập trình Web Admin Portal & Merchant Portal (React Vite). • Tích hợp Cổng thanh toán MoMo Open API & VNPay. • Deploy VPS Ubuntu, Docker, Nginx, Cấu hình Domain & Cloudflare SSL. • Viết và hoàn thiện toàn bộ tài liệu Báo cáo đồ án.	100%	50%
Bùi Anh Quốc (MSV: 23010328) Thành viên	• Toàn bộ Mobile Application. • Thiết kế UI/UX Mobile trên Figma. • Tích hợp Maps & GPS trên Mobile.	• Thiết kế giao diện UI/UX ứng dụng di động trên Figma. • Lập trình ứng dụng Android Native (Kotlin, Jetpack Compose).	100%	50%

Thành viên	Nhiệm vụ chính phụ trách	Hạng mục kỹ thuật cụ thể	Đánh giá hoàn thành	Đóng góp
		• Xây dựng luồng Khách hàng: Đặt xe, theo dõi lộ trình, đặt đồ ăn, nạp ví. • Xây dựng luồng Tài xế: Radar nhận chuyến, điều hướng, phát GPS. • Tích hợp Google Maps SDK, WebSocket STOMP định vị real-time.		

3.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

3.2.1. Quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Scrum)

- Để đảm bảo tiến độ và chất lượng mã nguồn, nhóm áp dụng quy trình Scrum được tinh giản phù hợp với nhóm 2 người:
- **Sprint Cycles (Chu kỳ 2 tuần):** Mỗi Sprint bắt đầu bằng buổi họp *Sprint Planning* để chọn các User Story/Task từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.
- **Daily Standup (Họp nhanh 15 phút):** Thực hiện định kỳ hàng ngày vào 21h00 qua Discord nhằm trả lời 3 câu hỏi: (1) Hôm nay đã hoàn thành việc gì? (2) Ngày mai sẽ làm việc gì? (3) Đang gặp trở ngại (blockers) nào cần phối hợp giải quyết?
- **Sprint Review & Retrospective:** Cuối mỗi Sprint, nhóm tiến hành demo sản phẩm chạy thực tế (working software) và rút kinh nghiệm để tối ưu hóa năng suất cho Sprint tiếp theo.

3.2.2. Chiến lược quản lý mã nguồn (Git Workflow & CI/CD)

- Nhóm áp dụng mô hình phân nhánh **GitFlow** chuẩn hóa trên kho chứa GitHub:
- **Nhánh main:** Lưu trữ phiên bản ổn định (Production-ready), chỉ cập nhật khi release sản phẩm.
- **Nhánh dev-backend:** Lưu trữ toàn bộ mã nguồn của backend, tránh conflict với app mobile.
- **Nhánh dev-android:** Lưu trữ toàn bộ mã nguồn của app mobile, tránh conflict với backend.
- **Quy tắc Pull Request (PR) & Code Review:** Tuyệt đối không commit trực tiếp vào main. Mọi thay đổi đều phải tạo Pull Request (PR) và bắt buộc phải có sự review, phê duyệt (Approved) của thành viên còn lại trước khi tiến hành Merge.

3.2.3. Công cụ cộng tác và Kênh truyền thông

- **Quản lý công việc:** Sử dụng **GitHub Projects (Kanban Board)** với các cột: To Do → In Progress → In Review → Done.
- **Tài liệu hóa API:** Sử dụng **Postman Collection & Swagger UI** được đồng bộ liên tục giữa Backend và Mobile/Web, giúp giảm thiểu thời gian tranh luận về hợp đồng dữ liệu (API Contract).
- **Giao tiếp & Trao đổi:** Nhóm sử dụng **Discord** làm kênh thảo luận kỹ thuật, chia sẻ màn hình debug và lưu trữ tài liệu; sử dụng **Zalo** cho các thông báo khẩn cấp.

3.2.4. Cơ chế giải quyết xung đột kỹ thuật

- Khi phát sinh bất đồng về phương án kiến trúc hoặc thiết kế (ví dụ: lựa chọn giữa REST Polling hay WebSocket cho GPS, việc lựa chọn cấu trúc thư mục Jetpack Compose), nhóm giải quyết dựa trên các nguyên tắc:
    - **Dựa trên thực nghiệm (Proof of Concept - PoC):** Viết mã thử nghiệm độc lập trên nhánh riêng và tiến hành đo đạc benchmark thực tế (độ trễ, mức tiêu hao RAM/CPU).

- **Bám sát tài liệu chính thống:** Ưu tiên tuân thủ theo Official Best Practices của Google (đối với Android) và Spring Framework (đối với Backend).
- **Tôn trọng chuyên môn phụ trách:** Thành viên phụ trách phân hệ chính có quyền đưa ra quyết định kỹ thuật cuối cùng sau khi đã lắng nghe phản biện đầy đủ.

3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Phát triển một nền tảng siêu ứng dụng phục vụ giao thông vận tải và thanh toán số đòi hỏi nhóm sinh viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kỹ sư phần mềm (theo chuẩn **ABET Student Outcome 4**):

3.3.1. Bảo vệ quyền riêng tư và An toàn dữ liệu cá nhân (Data Privacy)

- **Tuân thủ quy định pháp luật:** Hệ thống tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc của **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** về Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.
- **Bảo vệ dữ liệu định vị nhạy cảm (GPS Tracking):** Vị trí GPS của khách hàng và tài xế là dữ liệu cực kỳ nhạy cảm. Hệ thống chỉ thu thập tọa độ khi người dùng chủ động mở ứng dụng và cấp quyền vị trí. Vị trí hành trình chỉ được chia sẻ giữa khách hàng và tài xế trong suốt thời gian chuyến đi diễn ra, tự động ngắt kết nối sau khi chuyến hoàn thành.
- **Bảo vệ thông tin định danh và tài khoản:** Toàn bộ mật khẩu đăng nhập đều được băm một chiều bằng thuật toán an toàn **BCrypt** kèm chuỗi muối ngẫu nhiên (salt), hoàn toàn không thể dịch ngược ngay cả khi CSDL bị lộ. Thông tin thẻ ngân hàng hoặc thông tin tài khoản ví MoMo/VNPay không lưu trữ trên hệ thống OmniGo mà được ủy quyền trực tiếp qua các cổng thanh toán đã đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế **PCI-DSS**.

3.3.2. Tính minh bạch và Công bằng của thuật toán

- **Công khai và Cố định cước phí:** Giá cước chuyến đi và phí giao hàng được hiển thị cố định, minh bạch trước khi khách hàng bấm xác nhận đặt xe/đặt món. Không có tình trạng tự ý tăng phụ phí ẩn sau khi chuyến xe đã kết thúc.

- **Thuật toán định giá động có kiểm soát (Ethical Surge Pricing):** Hệ số giá động Surge Pricing theo ô lục giác Uber H3 được kích hoạt hoàn toàn dựa trên dữ liệu toán học khách quan (tỷ lệ cuốc xe chờ so với số lượng tài xế online). Nhóm thiết lập mức trần tối đa (2.0x) để ngăn chặn việc trục lợi cước phí vào các thời điểm thiên tai, bão lũ hoặc giờ cao điểm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
- **Điều phối tài xế khách quan, không thiên vị:** Thuật toán quét và gán cuốc xe dựa trên khoảng cách vật lý thực tế qua Redis Geospatial. Hệ thống không áp dụng các cơ chế phân biệt đối xử, ưu tiên thiên vị hay ép buộc bất hợp lý đối với đối tác tài xế.

3.3.3. Liêm chính học thuật và Tuân thủ bản quyền mã nguồn mở

- **Trung thực học thuật:** Nhóm cam kết 100% nội dung phân tích, thiết kế, sơ đồ và mã nguồn trong đồ án đều do hai thành viên tự nghiên cứu và xây dựng, không sao chép trái phép hay đạo văn từ các đồ án khác.
- **Tuân thủ giấy phép phần mềm:** Toàn bộ các thư viện và framework bên thứ ba được sử dụng trong dự án (Spring Boot, Spring Cloud, Netflix Eureka, Apache Kafka, Redis, Uber H3, React, TailwindCSS, Mapbox SDK) đều thuộc các giấy phép phần mềm tự do nguồn mở uy tín (**MIT License**, **Apache 2.0**). Nhóm ghi nhận rõ ràng nguồn gốc thư viện trong file pom.xml, package.json và phần Tài liệu tham khảo.

3.3.4. Trách nhiệm và Liêm chính trong đối soát tài chính

Mọi giao dịch tiền tệ phát sinh trên nền tảng (nạp tiền ví, trừ tiền cuốc xe, thanh toán đơn món, trích chiết khấu sàn, rút tiền tài xế) đều được hạch toán đầy đủ trong sổ cái transactions theo nguyên tắc kế toán kép và chuẩn ACID. Nhóm bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của số dư ví, ngăn ngừa các lỗi lập trình có thể gây thất thoát tài sản của khách hàng, tài xế hay đối tác nhà hàng.

3.4. Tác động xã hội

Đề tài siêu ứng dụng đa dịch vụ **OmniGo** mang lại những giá trị tích cực sâu rộng trên các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường (đáp ứng chuẩn **ABET Student Outcome 2**):

3.4.1. Tác động kinh tế (Economic Impact)

- **Thúc đẩy kinh tế chia sẻ (Sharing Economy):** OmniGo tận dụng các phương tiện xe máy và ô tô nhàn rỗi trong xã hội, tạo cơ hội việc làm linh hoạt với mức thu nhập công bằng cho hàng ngàn lao động phổ thông, sinh viên và người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập ngoài giờ.
- **Hỗ trợ số hóa cho các tiểu thương và doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ (SMEs):** Cung cấp nền tảng số miễn phí giúp các quán ăn đường phố, quán ăn gia đình dễ dàng mở gian hàng trực tuyến, tiếp cận tập khách hàng rộng lớn mà không phải chịu chi phí mặt bằng đắt đỏ.
- **Thúc đẩy xã hội không tiền mặt (Cashless Society):** Việc tích hợp sâu các cổng thanh toán số hiện đại như **MoMo** và **VNPay** góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, giảm thiểu chi phí in ấn và lưu thông tiền mặt, tăng tính minh bạch trong giao dịch thương mại.

3.4.2. Tác động xã hội và Dân sinh (Social Impact)

- **Nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị:** Người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ di chuyển an toàn, tiện lợi với chi phí hợp lý chỉ qua vài thao tác chạm trên điện thoại thông minh, đặc biệt hữu ích trong các khung giờ thời tiết bất lợi hoặc đêm muộn.
- **Tiết kiệm thời gian và nâng cao tiện ích sinh hoạt:** Dịch vụ giao đồ ăn tận nơi giúp người đi làm, học sinh, sinh viên tiết kiệm thời gian nấu nướng, di chuyển trong giờ làm việc, nâng cao năng suất lao động xã hội.
- **Góp phần xây dựng đô thị thông minh (Smart City):** Nền tảng số hóa dữ liệu giao thông và vận chuyển hàng hóa, tạo tiền đề để tích hợp vào các hệ thống quản lý hạ tầng giao thông đô thị hiện đại.

3.4.3. Tác động môi trường và Phát triển bền vững

- **Tối ưu hóa hành trình, giảm phát thải khí nhà kính:** Nhờ thuật toán tìm tài xế gần nhất qua Redis Geospatial kết hợp thuật toán định tuyến đường đi ngắn nhất (Routing Engine), quãng đường tài xế chạy xe rỗng (Deadhead miles) được giảm thiểu tối đa, trực tiếp cắt giảm lượng xăng dầu tiêu thụ và giảm phát thải khí CO_2, NO_x ra bầu không khí đô thị.
- **Giảm thiểu ùn tắc giao thông:** Việc kết nối nhanh chóng giữa khách hàng và tài xế lân cận giúp các phương tiện không phải dừng đỗ chờ đón khách sai quy định gây ách tắc lòng lề đường.
- **Số hóa chứng từ, bảo vệ tài nguyên xanh:** 100% hóa đơn cước xe, phiếu nhận đơn và biên lai thanh toán được điện tử hóa qua ứng dụng, loại bỏ hoàn toàn việc in ấn hóa đơn giấy truyền thống.

3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Quá trình nghiên cứu và phát triển dự án thực tế đòi hỏi sinh viên phải vượt qua giới hạn của các môn học lý thuyết trên giảng đường để tự học, làm chủ và ứng dụng các công nghệ hiện đại (đáp ứng chuẩn **ABET Student Outcome 7: Khả năng tự học và học tập suốt đời**):

3.5.1. Các kiến thức công nghệ mới đã tiếp thu và làm chủ trong dự án

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã tự nghiên cứu và làm chủ thành công nhiều công nghệ tiên tiến chưa được giảng dạy chuyên sâu trong chương trình khung:

- **Kiến trúc Vi dịch vụ phân tán (Distributed Microservices Architecture):**
    - Làm chủ hệ sinh thái **Spring Cloud**: Cấu hình và vận hành Service Discovery (**Netflix Eureka**), định tuyến và lọc bảo mật qua **Spring Cloud Gateway**.
    - Hiểu sâu về cơ chế cân bằng tải phía client (Client-side Load Balancing) và mô hình phi trạng thái (Stateless Service).
- **Hệ thống xử lý sự kiện bất đồng bộ Apache Kafka (Event-Driven Architecture):**
    - Tự học cơ chế hoạt động của Broker, Topic, Partition, Consumer Group.

    - Ứng dụng Kafka để phi đồng bộ hóa các luồng dữ liệu nặng (như phát thông báo cuốc xe, gửi email xác nhận, bắn webhook đối tác), giúp hệ thống đạt độ trễ cực thấp.
- **Lập trình không gian địa lý (Geospatial Engineering & Uber H3):**
    - Làm chủ cấu trúc dữ liệu không gian **Redis Geospatial** (GEOADD, GEORADIUS, GEODIST) với độ phức tạp $O(N + log\ log\ M)$ cho tốc độ tìm kiếm tài xế trong vài mili-giây.
    - Nghiên cứu và ứng dụng thư viện phân mảnh bản đồ lục giác **Uber H3 Spatial Index** để giải bài toán định giá động (Surge Pricing) phân vùng thời gian thực.
- **Tích hợp Cổng thanh toán quốc tế và Bảo mật giao dịch số:**
    - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật tích hợp Open API của **MoMo** và **VNPay**.
    - Làm chủ thuật toán ký số và đối soát chữ ký **HMAC-SHA256**, xử lý cơ chế Webhook bất đồng bộ (IPN) và chống gửi trùng giao dịch (**Idempotency Key**).
- **Lập trình giao diện di động hiện đại Android Jetpack Compose:**
    - Chuyển đổi từ mô hình lập trình giao diện XML truyền thống sang mô hình **Declarative UI (Jetpack Compose)** với Kotlin Coroutines & Flow.
    - Tích hợp bản đồ động **Google Maps SDK** kết hợp kết nối thời gian thực **WebSocket STOMP** cho phép cập nhật tọa độ xe mượt mà mà không gây nóng máy hay tụt pin.
- **Vận hành hệ thống và DevOps thực tế:**
    - Tự triển khai hệ thống lên máy chủ ảo **VPS Ubuntu**, đóng gói các dịch vụ bằng **Docker Container**, cấu hình cân bằng tải và Reverse Proxy qua **Nginx**, thiết lập chứng chỉ bảo mật SSL và tối ưu bộ đệm qua **Cloudflare**.

3.5.2. Phương pháp luận tự học và Thích ứng công nghệ mới

Để làm chủ lượng kiến thức đồ sộ trên trong thời gian ngắn, nhóm đã đúc kết và áp dụng phương pháp tự học khoa học:

- **Đọc và khai thác tài liệu kỹ thuật chính thống (Official Documentation):** Ưu tiên 100% việc đọc các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chính thức từ nhà phát triển (Spring Docs, Confluent Kafka Docs, Android Developers, Uber H3 Docs) thay vì chỉ xem các video hướng dẫn rời rạc.
- **Phương pháp học qua thực nghiệm (Learning by Doing / Proof of Concept):** Trước khi tích hợp một công nghệ mới vào mã nguồn chính của dự án, nhóm luôn tạo các dự án mẫu nhỏ (Scratch/PoC project) để thử nghiệm từng tính năng cốt lõi, chạy benchmark đo đạc và nắm vững cơ chế lỗi trước khi đưa vào sản phẩm.
- **Kỹ năng gỡ lỗi hệ thống (Systematic Debugging):** Rèn luyện tư duy gỡ lỗi có phương pháp: Quan sát log phân tán qua Trace ID, kiểm tra trạng thái mạng qua Wireshark/Postman, và phân tích luồng dữ liệu qua Kafka UI / Redis CLI.

3.5.3. Chiến lược duy trì việc học tập suốt đời

Xác định công nghệ thông tin là ngành nghề có tốc độ phát triển và đào thải nhanh nhất, hai thành viên xây dựng định hướng phát triển bản thân lâu dài sau khi tốt nghiệp:

- **Duy trì việc cập nhật công nghệ mới hàng tuần:** Thường xuyên theo dõi các bài viết chuyên sâu trên các nền tảng kỹ thuật uy tín (InfoQ, Medium Engineering Blogs của Grab, Uber, Netflix) và các bản cập nhật phiên bản mới của ngôn ngữ Java, Kotlin, React.
- **Định hướng nghiên cứu nâng cao:**
    - **Vũ Minh Trung (Backend/Cloud):** Lộ trình học tập tiếp theo tập trung vào việc làm chủ điều phối cụm vùng chứa **Kubernetes (K8s)**, giao tiếp liên dịch vụ hiệu năng cao bằng **gRPC / Protocol Buffers**, kiến trúc dữ liệu lớn (Big Data/Flink) và đạt chứng chỉ kiến trúc sư đám mây **AWS Certified Solutions Architect**.
    - **Bùi Anh Quốc (Mobile/Frontend):** Lộ trình học tập tiếp theo tập trung vào kiến trúc ứng dụng di động đa nền tảng **Kotlin Multiplatform (KMP)**, tối ưu hóa hiệu năng render đồ họa 60FPS trên thiết bị di động,

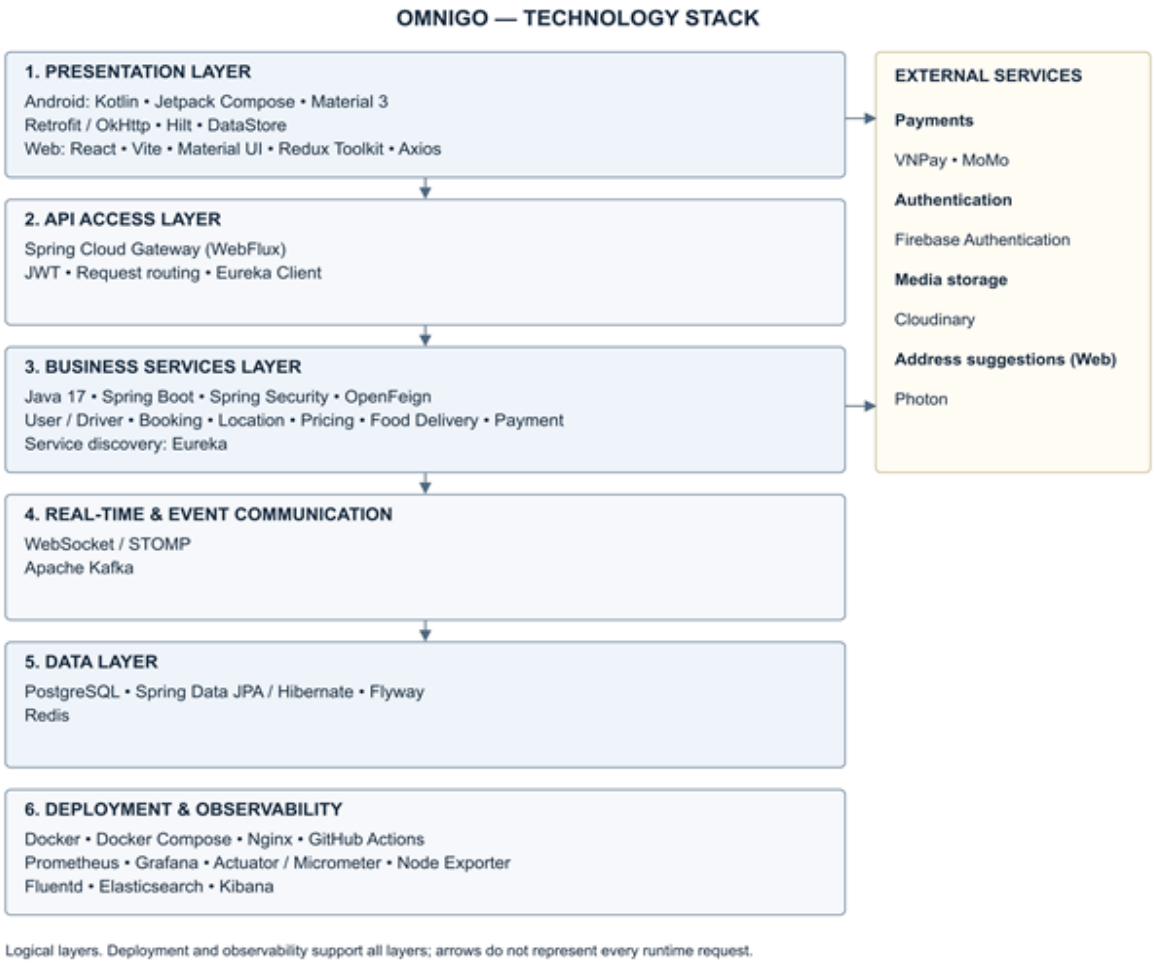
và nghiên cứu sâu về thiết kế hệ sinh thái Design System cho doanh nghiệp.

- **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI-assisted Engineering):** Chủ động khai thác và làm chủ các công cụ AI hỗ trợ lập trình hiện đại nhằm nâng cao năng suất nghiên cứu, phân tích tài liệu và kiểm thử phần mềm, sẵn sàng thích ứng với xu thế phát triển công nghệ của tương lai.

Cài đặt dự án OmniGo

1. Sơ đồ công nghệ sử dụng trong dự án

- ✓ Hệ thống OmniGo được tổ chức theo kiến trúc microservice. Người dùng tương tác thông qua ứng dụng Android hoặc giao diện web. Các yêu cầu API đi qua API Gateway trước khi được chuyển đến dịch vụ nghiệp vụ tương ứng. Các dịch vụ xử lý dữ liệu, giao tiếp với nhau và tích hợp với những nền tảng bên ngoài để thực hiện các chức năng đặt xe, giao đồ ăn và thanh toán.
- ✓ Sơ đồ công nghệ được chia thành sáu tầng theo trách nhiệm. Đây là cách trình bày kiến trúc trong báo cáo, không có nghĩa mọi yêu cầu đều phải đi tuần tự qua cả sáu tầng. Tầng triển khai và giám sát hỗ trợ toàn bộ hệ thống; Kafka và WebSocket phục vụ những luồng cần trao đổi sự kiện hoặc cập nhật thời gian thực.



Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ theo tầng của hệ thống OmniGo.

Bảng 3.3: Công nghệ và vai trò theo tầng.

Tầng	Công nghệ chính	Vai trò
Giao diện	Kotlin, Jetpack Compose, React, Material UI	Cung cấp màn hình và tiếp nhận thao tác người dùng.
Truy cập API	Spring Cloud Gateway, JWT	Tiếp nhận, xác thực và định tuyến yêu cầu.
Xử lý nghiệp vụ	Java 17, Spring Boot, Spring Security, Spring Cloud OpenFeign, Eureka	Thực hiện nghiệp vụ và phối hợp giữa các dịch vụ.
Giao tiếp thời gian thực và sự kiện	WebSocket/STOMP, Apache Kafka	Cập nhật thông tin tức thời và trao đổi sự kiện giữa các dịch vụ.
Dữ liệu	PostgreSQL, Spring Data JPA/Hibernate, Flyway, Redis	Lưu dữ liệu nghiệp vụ, quản lý schema và dữ liệu truy cập nhanh.
Triển khai và giám sát	Docker Compose, Nginx, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Fluentd, Elasticsearch, Kibana	Đóng gói, triển khai, thu thập chỉ số và quản lý nhật ký.

2. Cài đặt tầng giao diện

2.1. Ứng dụng Android

Ứng dụng Android được xây dựng bằng Kotlin và Jetpack Compose. Compose được sử dụng để xây dựng giao diện, kết hợp Material 3 để thống nhất các thành phần hiển thị. Navigation Compose hỗ trợ chuyển màn hình; ViewModel và các thành phần Lifecycle hỗ trợ quản lý trạng thái theo vòng đời ứng dụng.

Retrofit và OkHttp đảm nhiệm việc gửi yêu cầu HTTP đến backend và chuyển đổi dữ liệu JSON thông qua Gson. Hilt hỗ trợ cung cấp các đối tượng phụ thuộc cho những thành phần của ứng dụng. DataStore lưu các thiết lập và dữ liệu cục bộ phù hợp; Coil

tải và hiển thị ảnh từ URL. Google Play Services Location hỗ trợ lấy vị trí thiết bị. Dự án cũng có tích hợp Firebase Authentication trong phân hệ xác thực.

Địa chỉ backend được đưa vào BuildConfig thông qua BASE_URL trong cấu hình cục bộ. Khi cấu hình môi trường phát triển, cần sử dụng địa chỉ mà thiết bị Android hoặc máy ảo thực sự truy cập được.

2.2. Giao diện web

Giao diện web sử dụng React và được phát triển, đóng gói bằng Vite. Material UI cung cấp các thành phần giao diện; React Router hỗ trợ điều hướng; Redux Toolkit quản lý trạng thái xác thực. Axios đảm nhiệm các yêu cầu HTTP đến API.

Các thành phần chuyên biệt gồm MUI Data Grid cho bảng dữ liệu, Recharts cho biểu đồ, Leaflet cho hiển thị bản đồ và Photon cho gợi ý địa chỉ ở các màn hình có sử dụng. Giao diện web có các chức năng phục vụ quản trị và đối tác nhà hàng.

3. Cài đặt tầng truy cập API

API Gateway sử dụng Spring Cloud Gateway trên nền WebFlux. Đây là điểm tiếp nhận chung cho các yêu cầu API từ phía giao diện, sau đó định tuyến đến dịch vụ phù hợp. Gateway tích hợp Eureka Client để làm việc với cơ chế khám phá dịch vụ.

JWT được sử dụng trong cơ chế xác thực truy cập. Gateway và các dịch vụ phối hợp kiểm tra danh tính, quyền truy cập theo cách triển khai của từng endpoint. Spring Security được sử dụng ở các dịch vụ có cấu hình bảo mật; không nên mô tả Gateway là nơi duy nhất thực hiện toàn bộ kiểm tra quyền.

Việc tập trung địa chỉ API giúp phía giao diện không phải quản lý trực tiếp địa chỉ của từng dịch vụ nghiệp vụ.

4. Cài đặt tầng xử lý nghiệp vụ

Backend được phát triển bằng Java 17 và Spring Boot. Mỗi dịch vụ phụ trách một nhóm chức năng, với các thành phần Controller tiếp nhận yêu cầu, Service xử lý nghiệp vụ và Repository truy cập dữ liệu tại các dịch vụ có lưu trữ quan hệ.

Bảng 3.4: Các dịch vụ và trách nhiệm chính.

Dịch vụ	**Trách nhiệm chính**
user-driver-service	Quản lý tài khoản, xác thực, thông tin người dùng và hồ sơ tài xế.
booking-service	Quản lý đặt xe, ghép tài xế và trạng thái chuyến đi.
location-service	Tiếp nhận, quản lý và trao đổi dữ liệu vị trí.
pricing-service	Cung cấp chức năng tính giá cước.
food-delivery-service	Quản lý nhà hàng, thực đơn, đơn đồ ăn và đánh giá.
payment-service	Quản lý ví, giao dịch và tích hợp thanh toán.
discovery-service	Cung cấp cơ chế đăng ký và khám phá dịch vụ bằng Eureka.

OpenFeign được sử dụng cho những lời gọi HTTP giữa các dịch vụ có tích hợp. Eureka hỗ trợ tìm dịch vụ theo tên thay vì cố định toàn bộ địa chỉ mạng trong mã nghiệp vụ. Bean Validation hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào tại các vị trí được khai báo.

Các tích hợp bên ngoài gồm VNPay và MoMo trong phân hệ thanh toán; Firebase trong xác thực; Cloudinary trong lưu trữ ảnh. Photon phục vụ gợi ý địa chỉ ở phía web. Những thành phần này là hệ thống bên ngoài, không phải các microservice do dự án tự triển khai.

5. Cài đặt tầng giao tiếp thời gian thực và sự kiện

WebSocket kết hợp STOMP được cấu hình trong booking-service và location-service để hỗ trợ trao đổi thông tin thời gian thực. Cơ chế này phù hợp với các dữ liệu cần cập

nhật liên tục, chẳng hạn trạng thái chuyến đi hoặc vị trí tài xế. Endpoint và đích nhận thông điệp phải theo đúng cấu hình của từng dịch vụ.

Apache Kafka được sử dụng để trao đổi sự kiện giữa các dịch vụ. Mã nguồn có các thành phần nhận sự kiện trong booking-service, food-delivery-service và payment-service. Kafka hỗ trợ tách thời điểm phát sinh nghiệp vụ khỏi thời điểm xử lý của dịch vụ nhận.

Kafka phục vụ trao đổi sự kiện phía backend. Việc đưa thông tin đến giao diện cần đi qua thành phần xử lý và kênh giao tiếp tương ứng; không mô tả Kafka gửi trực tiếp thông báo đến ứng dụng Android hoặc trình duyệt.

6. Cài đặt tầng dữ liệu

PostgreSQL lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ như tài khoản, hồ sơ tài xế, chuyến xe, nhà hàng, đơn đồ ăn, ví và giao dịch. Docker Compose khai báo PostgreSQL 16. Các dịch vụ truy cập dữ liệu qua Spring Data JPA và Hibernate ở những phân hệ có sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ.

Flyway quản lý các migration SQL. Cấu hình hiện tại đồng thời có Hibernate ddl-auto:update, vì vậy khi trình bày schema vật lý hoặc triển khai sang môi trường mới cần đối chiếu migration, entity và database thực tế. Các khác biệt đã được ghi trong tài liệu đối chiếu ERD; không tự coi entity là bản chụp chính xác của database đang chạy.

Redis được khai báo với phiên bản 7 trong Docker Compose. Redis phục vụ các nhu cầu dữ liệu truy cập nhanh của backend, trong đó có dữ liệu vị trí phục vụ tìm kiếm tài xế. Vai trò cụ thể phụ thuộc từng dịch vụ; Redis không thay thế PostgreSQL trong lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ lâu dài.

7. Cài đặt tầng triển khai và giám sát

Docker được sử dụng để đóng gói các thành phần backend. Docker Compose khai báo các dịch vụ nghiệp vụ cùng PostgreSQL, Redis, Kafka và các công cụ vận hành. Nginx được sử dụng trong cấu hình phục vụ frontend.

Workflow GitHub Actions hiện có các bước thiết lập JDK 17, build các dịch vụ bằng Gradle, tạo và đẩy image lên Docker Hub, sau đó triển khai đến VPS qua SSH. Đây là luồng tự động hóa được khai báo trong kho mã nguồn; sự tồn tại của workflow không tự chứng minh lần triển khai gần nhất đã thành công.

Prometheus thu thập các chỉ số giám sát, Grafana cung cấp giao diện trực quan hóa và Node Exporter cung cấp chỉ số máy chủ. Các dịch vụ có tích hợp Actuator và Micrometer có thể cung cấp chỉ số ứng dụng theo cấu hình. Fluentd, Elasticsearch và Kibana được khai báo để hỗ trợ thu thập, lưu trữ và tra cứu nhật ký.

8. Trình tự chuẩn bị môi trường

- Chuẩn bị Java 17, Docker và Docker Compose cho backend; môi trường Node.js phù hợp với Vite cho web; Android Studio và Android SDK phù hợp với cấu hình Gradle cho ứng dụng Android.
- Thiết lập cấu hình môi trường cho database, Redis, Kafka, JWT và các tích hợp bên ngoài. Không đưa khóa bí mật vào nội dung báo cáo.
- Chuẩn bị hạ tầng dữ liệu và khám phá dịch vụ, sau đó khởi chạy các dịch vụ nghiệp vụ và API Gateway theo cấu hình phụ thuộc của môi trường triển khai.
- Cấu hình địa chỉ API cho web và Android, build hoặc chạy các giao diện tương ứng.
- Kiểm tra đăng nhập, gọi API qua Gateway, kết nối dữ liệu và các chức năng nghiệp vụ chính; kiểm tra riêng các tích hợp cần tài khoản hoặc môi trường sandbox.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Các kết quả đã đạt được của đề tài

Trải qua 15 tuần nghiên cứu và phát triển nghiêm túc, nhóm sinh viên đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ mục tiêu đề ra cho đề tài "OmniGo – Hệ thống Siêu ứng dụng Đa dịch vụ: Đặt xe, Giao đồ ăn và Thanh toán trực tuyến":

- Về mặt kiến trúc và Backend:
    - Xây dựng thành công cụm Microservices hoàn chỉnh trên nền tảng Java 21 và Spring Boot 3.x gồm 5 dịch vụ lõi (user-driver-service, booking-service, food-delivery-service, payment-service, pricing-service), định tuyến tập trung qua Spring Cloud Gateway và tự động phát hiện dịch vụ qua Netflix Eureka.
    - Ứng dụng hiệu quả hàng đợi thông điệp bất đồng bộ Apache Kafka để truyền dữ liệu thời gian thực giữa các dịch vụ, kết hợp bộ nhớ đệm phân tán Redis Geospatial giúp thời gian ghép tài xế đạt dưới 300ms trong bán kính 3–5 km.
    - Tích hợp thành công mô hình lưới không gian Uber H3 Spatial Indexing để chia bản đồ thành các ô lục giác phục vụ thuật toán định giá động Surge Pricing linh hoạt theo cung cầu.
    - Tích hợp trực tiếp 2 cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu Việt Nam là MoMo Open API và VNPay SDK, bảo mật với chữ ký số chuẩn HMAC-SHA256 và cơ chế chống trùng lặp Idempotency Key.
- Về mặt ứng dụng di động (Mobile App):
    - Lập trình ứng dụng Android Native hoàn toàn bằng ngôn ngữ Kotlin và bộ công cụ giao diện khai báo hiện đại Jetpack Compose.
    - Tích hợp Google Maps SDK mượt mà, hỗ trợ tìm kiếm địa điểm, tính toán cước phí, theo dõi trực tiếp vị trí tài xế qua giao thức WebSocket STOMP với tần suất cập nhật 3 giây/lần.
    - Cung cấp đầy đủ trải nghiệm cho cả hai nhóm người dùng: Khách hàng (đặt xe, giỏ hàng món ăn, quản lý ví) và Tài xế (radar nhận chuyến, đếm ngược 15s, điều hướng đón khách).

- Về mặt Web Portal quản trị:
    - Xây dựng hệ thống Web quản trị (React 18 + Vite + TailwindCSS) với 2 cổng độc lập: Cổng Nhà hàng (Merchant Portal) để tiếp nhận, chế biến đơn món và Cổng Quản trị sàn (Admin Portal) để giám sát bản đồ cuốc xe trực tiếp, duyệt tài xế, cấu hình biểu cước và xem Dashboard chỉ số KPI thời gian thực.
- Về mặt triển khai và vận hành (DevOps):
    - Đóng gói toàn bộ các dịch vụ bằng Docker, triển khai thành công lên máy chủ thực tế VPS Ubuntu, cấu hình cân bằng tải và Reverse Proxy qua Nginx, trỏ tên miền chính thức và bảo mật mã hóa SSL qua Cloudflare.

4.2. Một số hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã hoàn thành các tính năng cốt lõi của một hệ thống siêu ứng dụng, đề tài vẫn còn một số điểm có thể tiếp tục cải thiện do giới hạn về thời gian và tài nguyên thử nghiệm:

- Mô hình giá động Surge Pricing hiện tại mới dựa trên tỷ lệ Cung/Cầu tức thời theo công thức đại số, chưa tích hợp mô hình học máy (Machine Learning) để dự báo nhu cầu di chuyển trong tương lai (Demand Forecasting) theo thời tiết và sự kiện.
- Hệ thống máy chủ hiện đang chạy trên một cụm VPS đơn lẻ (Single Host Containerized), chưa triển khai phân cụm đa nút (Multi-node Cluster) với Kubernetes để tự động co giãn tài nguyên theo tải thực tế (Horizontal Pod Autoscaling).
- Ứng dụng di động hiện tại mới hỗ trợ nền tảng Android, chưa phát hành phiên bản dành cho hệ điều hành iOS.

4.3. Hướng phát triển trong tương lai

- Nâng cấp hạ tầng với Kubernetes (K8s) và gRPC: Chuyển đổi giao tiếp REST giữa các Microservice sang giao thức nhị phân hiệu năng cao gRPC / Protocol Buffers, triển khai điều phối trên cụm Kubernetes để đảm bảo khả năng chịu lỗi 99.99%.

- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI & Data Intelligence): Tích hợp mô hình AI gợi ý món ăn thông minh cá nhân hóa (Personalized Recommendation System) cho khách hàng dựa trên lịch sử ăn uống; ứng dụng học sâu (Deep Learning) tối ưu hóa quãng đường ghép nhiều đơn đồ ăn cùng lúc (Batch Order Delivery).
- Mở rộng nền tảng di động (Kotlin Multiplatform - KMP): Tái sử dụng tầng logic nghiệp vụ để phát hành đồng thời ứng dụng cho cả hai hệ điều hành Android và iOS.
- Tích hợp trợ lý ảo Voice-to-Booking: Hỗ trợ người khiếm thị hoặc người cao tuổi đặt xe và đặt đồ ăn qua giọng nói tiếng Việt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. Richardson, Microservices Patterns: With examples in Java, Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2018.
- [2] M. Fowler, "Microservices: a definition of this new architectural term," martinfowler.com, Mar. 2014. [Online]. Available: https://martinfowler.com/articles/microservices.html.
- [3] N. Narkhede, G. Shapira, and T. Palino, Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale, Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017.
- [4] J. L. Carlson, Redis in Action, Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2013.
- [5] I. Brodsky, "H3: Uber’s Hexagonal Hierarchical Spatial Index," Uber Engineering Blog, Jun. 2018. [Online]. Available: https://www.uber.com/blog/h3/.
- [6] Pivotal Software, "Spring Cloud Netflix Documentation (Eureka & Zuul/Gateway)," spring.io, 2023. [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-cloud-netflix/docs/current/reference/html/.
- [7] Google Developers, "Jetpack Compose: Android’s modern toolkit for building native UI," developer.android.com, 2024. [Online]. Available: https://developer.android.com/jetpack/compose.
- [8] Google Developers, "Google Maps SDK for Android Documentation," developers.google.com/maps, 2024. [Online]. Available: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk.
- [9] Meta Open Source, "React – A JavaScript library for building user interfaces," react.dev, 2024. [Online]. Available: https://react.dev/.
- [10] M_Service JSC, "MoMo Developer Documentation – Payment Gateway API & IPN Integration Guide," developers.momo.vn, 2024. [Online]. Available: https://developers.momo.vn/.
- [11] Vietnam Payment Solution Joint Stock Company (VNPAY), "VNPAY Payment Gateway Technical Specification & Checksum

Algorithm," sandbox.vnpayment.vn, 2024. [Online].
Available: https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/.

- [12] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2015. [Online].
  Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519.
- [13] The PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL 16.0 Documentation, 2023. [Online].
  Available: https://www.postgresql.org/docs/16/.
- [14] Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2023.
- [15] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Danh mục API và kênh thời gian thực hiện có

Danh mục được đối chiếu với các Controller hiện tại. Đường dẫn /api/v1 là đường dẫn dịch vụ được Gateway chuyển tiếp theo cấu hình; các API nội bộ được liệt kê riêng theo phạm vi gọi giữa dịch vụ. Cột tác nhân mô tả bên sử dụng nghiệp vụ, không thay thế cấu hình phân quyền. Các đường dẫn cùng một dòng là alias của cùng phương thức xử lý; nhiều HTTP verb được ghi đầy đủ.

Bảng A.1: API Xác thực và quản lý phiên.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/auth/login	Người dùng	UC1.2, UC1.6A, UC1.6M	Đăng nhập và cấp phiên; dùng chung Mobile/Web.
POST	/api/v1/auth/refresh	Người dùng	UC1.2	Làm mới phiên qua refresh token.
POST	/api/v1/auth/logout	Người dùng	UC1.2	Đăng xuất và thu hồi phiên.
POST	/api/v1/auth/otp/send	Người dùng	UC1.7	Gửi mã OTP qua email.
POST	/api/v1/auth/otp/verify	Người dùng	UC1.7	Xác minh OTP, cấp token xác minh.
POST	/api/v1/auth/reset-password	Người dùng	UC1.7	Đặt lại mật khẩu qua token xác minh.
POST	/api/v1/auth/change-password	Người dùng	UC1.5	Đổi mật khẩu hiện tại.

Bảng A.2: API Tài khoản, địa chỉ và thiết bị.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
PUT	/api/v1/users/me/avatar	Người dùng	UC1.3	Tải và cập nhật ảnh đại diện.
POST	/api/v1/users/register/customer	Người dùng	UC1.1	Đăng ký khách hàng.
GET	/api/v1/users	Người dùng	UC8.1	Quản trị: lấy danh sách người dùng.
GET	/api/v1/users/me	Người dùng	UC1.3	Đọc hồ sơ của tài khoản hiện tại.
PUT	/api/v1/users/me	Người dùng	UC1.9	Cập nhật họ tên, email.
DELETE	/api/v1/users/me	Người dùng	UC1.10	Xóa mềm tài khoản.
POST	/api/v1/users/me/fcm-token	Người dùng	UC1.8	Đăng ký FCM token thiết bị.
DELETE	/api/v1/users/me/fcm-token	Người dùng	UC1.8	Gỡ token thiết bị.
GET	/api/v1/users/me/addresses	Người dùng	UC1.11	Liệt kê địa chỉ đã lưu.
POST	/api/v1/users/me/addresses	Người dùng	UC1.11	Thêm địa chỉ.
PUT	/api/v1/users/me/addresses/{addressId}	Người dùng	UC1.11	Sửa địa chỉ thuộc người dùng.
DELETE	/api/v1/users/me/addresses/{addressId}	Người dùng	UC1.11	Xóa địa chỉ.
PATCH	/api/v1/users/me/addresses/{addressId}/default	Người dùng	UC1.11	Đặt địa chỉ mặc định.
GET	/api/v1/users/{id}	Người dùng	UC8.1	Xem thông tin theo mã tài khoản.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
PATCH	/api/v1/users/{id}/lock	Người dùng	UC8.1	Khóa hoặc mở khóa tài khoản.

Bảng A.3: API Hồ sơ tài xế.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/drivers/upload-document	Tài xế / Admin	UC9.1	Tải ảnh giấy tờ tài xế.
POST	/api/v1/drivers/register	Tài xế / Admin	UC1.12	Đăng ký tài xế.
GET	/api/v1/drivers/admin/all	Tài xế / Admin	UC9.2	Admin xem danh sách hồ sơ.
GET	/api/v1/drivers/{driverId}/profile	Tài xế / Admin	UC2.6, UC9.2	Xem hồ sơ tài xế.
PUT	/api/v1/drivers/{driverId}/status	Tài xế / Admin	UC2.3	Bật hoặc tắt nhận cuốc.
PUT	/api/v1/drivers/{driverId}/vehicle	Tài xế / Admin	UC9.3	Cập nhật phương tiện.
PUT	/api/v1/drivers/{driverId}/resubmit	Tài xế / Admin	UC9.1	Nộp lại hồ sơ.
PATCH	/api/v1/drivers/{driverId}/approval	Tài xế / Admin	UC9.2	Phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ.
PUT	/api/v1/drivers/{driverId}/admin	Tài xế / Admin	UC9.2	Admin cập nhật hồ sơ tài xế.
POST	/api/v1/drivers/me/fcm-token	Tài xế / Admin	UC1.8	Đăng ký FCM token tài xế.
DELETE	/api/v1/drivers/me/fcm-token	Tài xế / Admin	UC1.8	Gỡ FCM token tài xế.

Bảng A.4: API Chuyến xe và cấu hình điều phối.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
GET	/api/v1/bookings/admin/dispatch-config	Admin	UC13.2	Đọc cấu hình điều phối.
PUT	/api/v1/bookings/admin/dispatch-config	Admin	UC13.2	Cập nhật cấu hình điều phối.
GET	/api/v1/bookings/{bookingId}/driver	Khách / Tài xế	UC2.6	Xem tài xế của chuyến.
POST	/api/v1/bookings	Khách / Tài xế	UC2.1	Tạo yêu cầu đặt xe.
PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/accept	Khách / Tài xế	UC2.4	Tài xế nhận chuyến.
PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/arrived	Khách / Tài xế	UC2.8	Báo đến điểm đón.
PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/start	Khách / Tài xế	UC2.8	Bắt đầu chuyến.
PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/complete	Khách / Tài xế	UC2.8	Hoàn thành chuyến.
PUT / POST	/api/v1/bookings/{bookingId}/cancel	Khách / Tài xế	UC2.5	Khách hàng hủy chuyến.
PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/driver-cancel	Khách / Tài xế	UC2.4	Tài xế hủy chuyến.
GET	/api/v1/bookings/{bookingId}	Khách / Tài xế	UC2.2, UC2.6, UC2.9	Xem chi tiết, trạng thái chuyến.
GET	/api/v1/bookings/driver /api/v1/bookings/driver/history	Khách / Tài xế	UC2.9	Lịch sử chuyến của tài xế.
GET	/api/v1/bookings/customer	Khách / Tài xế	UC2.6	Lịch sử chuyến của khách hàng.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
GET	/api/v1/bookings/driver/daily-report	Khách / Tài xế	UC13.3	Báo cáo hoạt động của tài xế theo kỳ.
GET	/api/v1/bookings/admin/all	Khách / Tài xế	UC13.2	Admin xem toàn bộ chuyến.
POST	/api/v1/bookings/food-orders/{orderId}/accept	Khách / Tài xế	UC5.2	Tài xế nhận lời mời giao món.
POST	/api/v1/bookings/food-orders/{orderId}/reject	Khách / Tài xế	UC5.2	Tài xế bỏ qua lời mời giao món.
GET	/api/v1/bookings/admin/stats	Khách / Tài xế	UC15.1	Thống kê chuyến dành cho Admin.

Bảng A.5: API Vị trí và tài xế lân cận.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/locations/drivers/me	Khách / Tài xế	UC3.1	Gửi vị trí GPS của tài xế.
GET	/api/v1/locations/nearby	Khách / Tài xế	UC2.7	Tra cứu tài xế gọi xe lân cận.
GET	/api/v1/locations/nearby-delivery-drivers	Khách / Tài xế	UC5.2	Tra cứu tài xế giao món lân cận.

Bảng A.6: API Nhà hàng và kiểm duyệt.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/restaurants/upload-image	Khách / Quán / Admin	UC10.1	Tải ảnh nhà hàng hoặc giấy phép.
POST	/api/v1/restaurants	Khách / Quán / Admin	UC10.1	Tạo nhà hàng.
POST	/api/v1/restaurants/partner	Khách / Quán / Admin	UC10.1	Đăng ký gian hàng đối tác.
GET	/api/v1/restaurants	Khách / Quán / Admin	UC4.1	Xem danh sách nhà hàng.
GET	/api/v1/restaurants/nearby	Khách / Quán / Admin	UC4.1	Tìm nhà hàng gần tọa độ, có phân trang.
GET	/api/v1/restaurants/{id}	Khách / Quán / Admin	UC4.1	Xem chi tiết nhà hàng.
GET	/api/v1/restaurants/my-restaurant	Khách / Quán / Admin	UC10.2	Lấy gian hàng thuộc chủ quán.
PUT	/api/v1/restaurants/{id}	Khách / Quán / Admin	UC10.2	Cập nhật thông tin gian hàng.
PATCH	/api/v1/restaurants/{id}/status	Khách / Quán / Admin	UC10.2	Thay đổi trạng thái mở cửa.
PATCH	/api/v1/restaurants/{id}/lock	Khách / Quán / Admin	UC10.6	Admin khóa hoặc mở khóa nhà hàng.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/restaurants/{id}/approve	Khách / Quán / Admin	UC10.6	Admin phê duyệt nhà hàng.
POST	/api/v1/restaurants/{id}/reject	Khách / Quán / Admin	UC10.6	Admin từ chối nhà hàng.

Bảng A.7: API Thực đơn và món ăn.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/restaurants/{restaurantId}/items	Khách / Nhà hàng	UC10.3	Thêm món cho nhà hàng.
POST	/api/v1/items	Khách / Nhà hàng	UC10.3	Tạo món từ thông tin yêu cầu.
GET	/api/v1/restaurants/{restaurantId}/items	Khách / Nhà hàng	UC4.1	Lấy thực đơn theo nhà hàng.
GET	/api/v1/items/restaurant/{restaurantId}	Khách / Nhà hàng	UC4.1	Đường dẫn thay thế để lấy thực đơn.
GET	/api/v1/items/{itemId}	Khách / Nhà hàng	UC4.1	Xem chi tiết món.
GET	/api/v1/restaurants/{restaurantId}/items/{itemId}	Khách / Nhà hàng	UC4.1	Xem món thuộc nhà hàng.
PUT	/api/v1/items/{itemId}	Khách / Nhà hàng	UC10.3	Sửa món, giá và tình trạng phục vụ.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
DELETE	/api/v1/items/{itemId}	Khách / Nhà hàng	UC10.3	Xóa món theo điều kiện dữ liệu.

Bảng A.8: API Đơn món và giao hàng.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/food-orders	Khách / Quán / Tài xế	UC5.1	Tạo đơn và danh sách món.
GET	/api/v1/food-orders/{orderId}	Khách / Quán / Tài xế	UC5.3	Lấy chi tiết, trạng thái đơn.
GET	/api/v1/food-orders/my-orders	Khách / Quán / Tài xế	UC5.3	Lịch sử đơn của khách hàng.
GET	/api/v1/food-orders/restaurant/{restaurantId}	Khách / Quán / Tài xế	UC10.4	Danh sách đơn thuộc nhà hàng.
GET	/api/v1/food-orders/driver	Khách / Quán / Tài xế	UC5.6	Danh sách đơn giao cho tài xế.
PATCH	/api/v1/food-orders/{orderId}/status	Khách / Quán / Tài xế	UC10.4	Nhà hàng cập nhật trạng thái chế biến.
POST	/api/v1/food-orders/{orderId}/cancel	Khách / Quán / Tài xế	UC5.4	Khách hàng hủy đơn, kèm lý do.
PATCH	/api/v1/food-orders/{orderId}/driver-status	Khách / Quán / Tài xế	UC5.6	Tài xế cập nhật giao hàng hoặc hủy.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST / PATCH / PUT	/api/v1/food-orders/{orderId}/paid	Nội bộ	UC6.1	Nội bộ: xác nhận đơn đã thanh toán.
PATCH	/api/v1/food-orders/{orderId}/switch-to-cash	Khách / Quán / Tài xế	UC5.5	Đổi phương thức sang tiền mặt.
POST	/api/v1/food-orders/{orderId}/retry-driver	Khách / Quán / Tài xế	UC5.7	Tìm lại tài xế; tối đa 3 lần.
GET	/api/v1/food-orders	Khách / Quán / Tài xế	UC13.2	Admin xem toàn bộ đơn.
GET	/api/v1/food-orders/admin/stats	Khách / Quán / Tài xế	UC15.1	Admin xem thống kê đơn.

Bảng A.9: API Đánh giá và phản hồi.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/bookings/{bookingId}/reviews /api/v1/bookings/{bookingId}/review	Khách / Tài xế	Chưa có mã	Tạo đánh giá chuyến xe; chưa được sơ đồ UC gán mã.
GET	/api/v1/bookings/{bookingId}/reviews /api/v1/bookings/{bookingId}/review	Khách / Tài xế	Chưa có mã	Đọc đánh giá của chuyến xe.
GET	/api/v1/bookings/driver/{driverId}/reviews /api/v1/bookings/driver/reviews	Khách / Tài xế	Chưa có mã	Xem đánh giá chuyến xe của tài xế.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/food-reviews	Khách / Nhà hàng	UC7.1	Tạo đánh giá đơn món.
PUT	/api/v1/food-reviews/{id}	Khách / Nhà hàng	UC7.1	Sửa đánh giá trong thời hạn.
GET	/api/v1/food-reviews/order/{orderId}	Khách / Nhà hàng	UC7.1	Đọc đánh giá theo đơn.
GET	/api/v1/restaurants/{restaurantId}/reviews /api/v1/food-reviews/restaurant/{restaurantId}	Khách / Nhà hàng	UC4.1, UC7.1	Đọc đánh giá nhà hàng.
GET	/api/v1/food-reviews/driver/{driverId} /api/v1/food-reviews/driver	Khách / Nhà hàng	UC7.1	Đọc đánh giá tài xế giao món.
POST	/api/v1/food-reviews/{id}/reply	Khách / Nhà hàng	UC10.7	Nhà hàng phản hồi đánh giá.
POST	/api/v1/food-reviews/upload-image	Khách / Nhà hàng	UC7.1	Tải ảnh đính kèm đánh giá.

Bảng A.10: API Ví và thanh toán.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
GET	/api/v1/payments/admin/wallets	Người dùng / Admin	UC6.5	Admin xem các ví hệ thống.
GET	/api/v1/payments/wallet	Người dùng / Admin	UC1.4	Xem ví của tài khoản.
GET	/api/v1/payments/booking/{bookingId}/payment-status	Người dùng / Admin	UC6.1	Tra cứu kết quả thanh toán chuyến.
GET	/api/v1/payments/food-order/{orderId}/payment-status	Người dùng / Admin	UC6.1	Tra cứu kết quả thanh toán đơn món.
POST	/api/v1/payments/internal/food-order-payout	Nội bộ	UC6.1	Nội bộ: chi trả nghiệp vụ giao món.
POST	/api/v1/payments/internal/refund-order	Nội bộ	UC5.4, UC6.1	Nội bộ: hoàn tiền nghiệp vụ hợp lệ.
POST	/api/v1/payments/payment/create	Người dùng / Admin	UC6.1	Tạo thanh toán đa phương thức.
GET	/api/v1/payments/transactions	Người dùng / Admin	UC1.4	Xem lịch sử giao dịch ví.
POST	/api/v1/payments/wallet/deposit	Người dùng / Admin	UC6.4	Ghi nạp ví trực tiếp bằng amount và note; khác luồng qua cổng.
POST	/api/v1/payments/wallet/withdraw	Người dùng / Admin	UC6.3	Rút từ ví theo loại chủ ví; không chuyển khoản ngân hàng.
POST	/api/v1/payments/driver/withdraw	Người dùng / Admin	UC6.3	Rút tiền từ ví tài xế.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/payments/momo/ipn	Cổng thanh toán / Client	UC6.1, UC6.4	MoMo gửi thông báo kết quả thanh toán.
GET	/api/v1/payments/momo/return	Cổng thanh toán / Client	UC6.1, UC6.4	Nhận điều hướng quay về từ MoMo.
GET	/api/v1/payments/vnpay/return	Cổng thanh toán / Client	UC6.1, UC6.4	Nhận và xử lý kết quả VNPay.
PUT	/api/v1/payments/booking/{bookingId}/cancel-pending	Người dùng / Admin	UC6.1	Hủy giao dịch còn chờ theo chuyến.
GET	/api/v1/payments/admin/transactions	Người dùng / Admin	UC6.5	Admin xem giao dịch toàn hệ thống.
GET	/api/v1/payments/admin/stats	Người dùng / Admin	UC15.1	Admin xem thống kê thanh toán.

Bảng A.11: API Tính giá và cấu hình biểu cước.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
GET	/api/v1/pricing/admin/config	Admin	UC11.1	Đọc cấu hình biểu cước và hệ số giá hiện có.
PUT	/api/v1/pricing/admin/config	Admin	UC11.1	Cập nhật cấu hình giá hiện có.
POST	/api/v1/pricing/calculate	Khách / Dịch vụ	UC2.7	Tính cước gọi xe.
POST	/api/v1/pricing/delivery-fee	Khách / Dịch vụ	UC5.1	Ước tính phí giao hàng.
GET	/api/v1/pricing/route	Khách / Dịch vụ	UC2.2	Lấy tuyến đường qua tham số truy vấn.
POST	/api/v1/pricing/route	Khách / Dịch vụ	UC2.2	Lấy tuyến đường qua dữ liệu yêu cầu.

Bảng A.12: API Mã khuyến mãi.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
POST	/api/v1/pricing/admin/vouchers	Admin	UC18.2	Tạo mã và điều kiện khuyến mãi.
PUT	/api/v1/pricing/admin/vouchers/{code}	Admin	UC18.2	Sửa thông tin mã.
GET	/api/v1/pricing/admin/vouchers	Admin	UC18.2	Liệt kê voucher.
GET	/api/v1/pricing/admin/vouchers/{code}	Admin	UC18.2	Xem chi tiết mã.
PATCH	/api/v1/pricing/admin/vouchers/{code}/toggle	Admin	UC18.2	Bật hoặc tắt mã.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
DELETE	/api/v1/pricing/admin/vouchers/{code}	Admin	UC18.2	Xóa mã trong CSDL và Redis.
GET	/api/v1/pricing/admin/vouchers/{code}/usages	Admin	UC18.2	Xem lịch sử sử dụng của mã.
GET	/api/v1/pricing/vouchers /api/v1/pricing/vouchers/browse	Khách hàng	UC18.1	Duyệt các mã khuyến mãi theo dịch vụ.
POST	/api/v1/pricing/vouchers/apply	Khách hàng	UC18.1	Kiểm tra mã và tính mức giảm; chưa ghi lượt dùng.
POST	/api/v1/pricing/vouchers/commit	Khách hàng	UC18.1	Xác nhận lượt dùng gắn với đơn hoặc chuyến.
GET	/api/v1/pricing/vouchers/applicable	Khách hàng	UC18.1	Lấy mã phù hợp với giá trị đơn.
POST	/api/v1/pricing/vouchers/rollback	Khách hàng	UC18.1	Hoàn hạn mức và lượt sử dụng.
GET	/api/v1/pricing/vouchers/my-usages	Khách hàng	UC18.1	Lịch sử mã đã dùng của khách hàng.

Bảng A.13: API Giao tiếp nội bộ giữa các dịch vụ.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
DELETE	/api/v1/internal/locations/drivers/{driverId}	Nội bộ	Nội bộ	Xóa vị trí tài xế khỏi kho vị trí.
GET	/api/v1/internal/locations/drivers/nearby	Nội bộ	Nội bộ	Tìm tài xế gọi xe cho điều phối.
GET	/api/v1/internal/locations/drivers/nearby-delivery	Nội bộ	Nội bộ	Tìm tài xế giao món cho điều phối.

HTTP	Endpoint	Tác nhân / phạm vi	UC	Chức năng
GET	/api/v1/internal/users/{id}	Nội bộ	Nội bộ	Lấy thông tin tài khoản cho dịch vụ khác.
GET	/api/v1/internal/users/{id}/name	Nội bộ	Nội bộ	Lấy tên người dùng.
GET	/api/v1/internal/users/{id}/avatar	Nội bộ	Nội bộ	Lấy ảnh đại diện.
GET	/api/v1/internal/drivers/{id}	Nội bộ	Nội bộ	Lấy hồ sơ tài xế.
PUT	/api/v1/internal/drivers/{id}/status	Nội bộ	Nội bộ	Cập nhật trạng thái tài xế.
GET	/api/v1/internal/users/{id}/payment-info	Nội bộ	Nội bộ	Lấy thông tin phục vụ thanh toán.
POST	/api/v1/internal/users/restaurant	Nội bộ	Nội bộ	Tạo tài khoản chủ nhà hàng.
PUT	/api/v1/internal/drivers/{driverId}/status/toggle	Nội bộ	Nội bộ	Đặt trạng thái hoạt động tài xế.
GET	/api/v1/internal/drivers/{driverId}/is-online	Nội bộ	Nội bộ	Kiểm tra một tài xế đang online.
POST	/api/v1/internal/drivers/batch/online-status	Nội bộ	Nội bộ	Kiểm tra trạng thái nhiều tài xế.
POST / PUT / PATCH	/api/v1/internal/users/{id}/lock	Nội bộ	Nội bộ	Khóa hoặc mở tài khoản từ dịch vụ nội bộ.

Bảng A.14: Kênh WebSocket và STOMP.

Loại kênh	Endpoint / destination	Tác nhân	UC	Mô tả
Kết nối	/ws-booking	Khách / Tài xế	UC2.2, UC2.4, UC5.2, UC5.3	Kết nối STOMP của Booking Service; client có thể dùng hậu tố /websocket theo cấu hình SockJS.
Kết nối	/ws-location	Tài xế	UC3.1	Kết nối STOMP của Location Service.
Gửi	/app/driver/location	Tài xế	UC3.1	Backend tiếp nhận tọa độ. Luồng Mobile hiện cũng có API HTTP cập nhật GPS.
Nhận	/user/queue/driver/match	Tài xế	UC2.4	Lời mời nhận chuyến và cập nhật giữ chỗ.
Nhận	/user/queue/booking/status	Khách hàng	UC2.2	Nhận trạng thái chuyến theo tài khoản.
Nhận	/user/queue/driver/food-match	Tài xế	UC5.2	Nhận lời mời giao món.
Nhận	/user/queue/food-order/status	Bên nhận của đơn	UC5.3, UC5.6, UC10.4	Sự kiện trạng thái đơn được Kafka chuyển tới các tài khoản trong danh sách người nhận.

Ghi chú đối chiếu: BookingReviewController có API đánh giá chuyến xe nhưng sơ đồ hiện chưa cấp mã UC riêng. Các API này được ghi "Chưa có mã"; không sử dụng UC7.1 vì mã đó dành cho đánh giá đơn món. Không liệt kê các endpoint giả định như /auth/register, /users/profile, /bookings/create hoặc /food-orders/create.

Phụ lục B: Bảng cấu hình Hạ tầng Máy chủ VPS, Nginx và Docker

Hệ thống được triển khai thực tế trên máy chủ ảo cá nhân (VPS) chạy hệ điều hành Linux với cơ chế đóng gói vùng chứa Docker hoàn chỉnh.

Bảng B.1: Thông số kỹ thuật môi trường máy chủ VPS và Mạng.

Hạng mục cấu hình	Thông số triển khai thực tế	Vai trò và Mục đích sử dụng
Nhà cung cấp VPS	Máy chủ ảo đám mây (Cloud VPS)	Hạ tầng phần cứng lưu trữ và thực thi toàn bộ hệ thống.
Hệ điều hành	Ubuntu Server 22.04 LTS (x86_64)	Hệ điều hành nhân Linux ổn định, tối ưu cho môi trường Production.
Tài nguyên phần cứng	4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB NVMe SSD	Đáp ứng vận hành đồng thời 8 Microservices, CSDL và các cụm đệm.
Hệ thống vùng chứa	Docker Engine 24.0 & Docker Compose v2	Đóng gói môi trường thực thi cô lập, triển khai đồng bộ bằng 1 câu lệnh.
Web Server / Reverse Proxy	Nginx 1.24 (Reverse Proxy)	Tiếp nhận cổng 80/443, cân bằng tải và điều hướng sang Spring Gateway.

Hạng mục cấu hình	Thông số triển khai thực tế	Vai trò và Mục đích sử dụng
Tên miền chính thức	ridehailingsystem.online	Tên miền định danh trỏ tới địa chỉ IP tĩnh của máy chủ VPS.
Bảo mật & SSL/TLS	Cloudflare SSL	Mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tải mạng qua HTTPS/WSS, chống tấn công DDoS.
Tường lửa (UFW Firewall)	Mở cổng 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH)	Đóng toàn bộ các cổng nội bộ (Database, Kafka, Redis) để bảo đảm an toàn.

Bảng B.2: Bảng ánh xạ cổng dịch vụ (Port Mapping) và Container Docker.

STT	Tên Container	Hình ảnh (Docker Image)	Cổng nội bộ	Cổng Host	Trách nhiệm trong hệ sinh thái
1	omnigo-eureka	eclipse-temurin:21-jre	8761	Nội bộ	Máy chủ đăng ký và phát hiện dịch vụ (Service Discovery).
2	omnigo-gateway	eclipse-temurin:21-jre	8080	8080	Cổng API Gateway tiếp nhận toàn bộ request từ Client.
3	omnigo-user-driver	eclipse-temurin:21-jre	8081	Nội bộ	Xử lý tài khoản, JWT xác thực, hồ sơ khách và tài xế.

STT	Tên Container	Hình ảnh (Docker Image)	Cổng nội bộ	Cổng Host	Trách nhiệm trong hệ sinh thái
4	omnigo-booking	eclipse-temurin:21-jre	8082	Nội bộ	Xử lý cuốc xe, trạng thái chuyến đi và tìm kiếm tài xế.
5	omnigo-food	eclipse-temurin:21-jre	8086	Nội bộ	Quản lý gian hàng nhà hàng, thực đơn và đơn giao đồ ăn.
6	omnigo-payment	eclipse-temurin:21-jre	8084	Nội bộ	Xử lý ví điện tử, tích hợp cổng thanh toán MoMo và VNPay.
7	omnigo-pricing	eclipse-temurin:21-jre	8085	Nội bộ	Tính toán biểu cước và hệ số giá động theo ô lục giác Uber H3.
8	omnigo-postgres	postgres:16-alpine	5432	Nội bộ	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL chuẩn ACID.
9	omnigo-redis	redis:7-alpine	6379	Nội bộ	Bộ nhớ đệm phân tán và tính toán không gian Redis Geospatial.
10	omnigo-kafka	confluentinc/cp-kafka:7.5.0	9092	Nội bộ	Hàng đợi thông điệp bất đồng bộ cho các sự kiện toàn sàn.

Phụ lục C: Bảng cấu trúc Kho mã nguồn và Hướng dẫn Triển khai

Bảng C.1: Bảng cấu trúc phân rã thư mục kho mã nguồn dự án.

Đường dẫn thư mục	Nền tảng công nghệ	Phân công phụ trách	Nội dung và Nhiệm vụ chi tiết
SRC/BE/	Java 21, Spring Boot 3.x, Maven	Vũ Minh Trung	Toàn bộ mã nguồn 5 Microservices, Eureka, Gateway, file docker-compose.yml và script Flyway migration.
SRC/APP/	Kotlin, Jetpack Compose, Android SDK	Bùi Anh Quốc	Toàn bộ mã nguồn ứng dụng di động Android Native đa vai trò (Khách hàng & Tài xế), Google Maps SDK.
SRC/FE/	React 18, Vite, TailwindCSS	Vũ Minh Trung	Toàn bộ mã nguồn Web Portal quản trị: Cổng Admin điều hành và Cổng Nhà hàng tiếp nhận đơn món.
DOCUMENT/	Draw.io, Markdown, PlantUML	Cả nhóm	Toàn bộ tài liệu báo cáo, file thiết kế sơ đồ Use Case, Biểu đồ Gantt, Sơ đồ lớp và Biểu đồ tuần tự.

Bảng C.2: Quy trình khởi chạy và kiểm thử hệ thống.

Bước thực hiện	Lệnh dòng lệnh (Terminal Command)	Môi trường	Kết quả mong đợi sau khi thực thi
Bước 1	cd "SRC/BE" docker-compose up -d --build	Máy chủ VPS / Linux	Tự động tải ảnh, build mã nguồn và khởi chạy 10 container thành công ở trạng thái healthy.
Bước 2	Mở trình duyệt: http://localhost:8761	Trình duyệt Web	Bảng điều khiển Eureka hiển thị danh sách 5 Microservices đã đăng ký thành công (UP status).
Bước 3	cd "SRC/FE" npm install npm run dev	Node.js 18+	Khởi chạy máy chủ phát triển Cổng Web tại http://localhost:5173, sẵn sàng đăng nhập Admin/Merchant.
Bước 4	Mở thư mục SRC/APP bằng Android Studio Nhấn Run 'app' (Shift + F10)	Thiết bị thật / Máy ảo	Ứng dụng Android OmniGo biên dịch và cài đặt thành công, kết nối trực tiếp vào cụm Backend API.